

初三数学试卷

Junior 3 Mathematics Examination

初三（上）
数学

阿基米锐

江苏省南京市各区重点初中 第一次月考数学试卷合集

南京重点初中真题，一套卷练透第一次月考
不刷题海，只刷会考的
带详解，做完能对、错了能懂

目 录

2025-2026 年江苏省南京市第一中学九年级数学第一次月考试卷	3
2025-2026 江苏省南京市联合体九上第一次月考数学试卷	25
2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语九月月考数学试卷	54
2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语学校第一次月考数学试卷	83
2025-2026 江苏省南京市雨花中学九上数学第一次月考卷	112
2025-2026 江苏省南京市江宁区九上第一次月考数学试卷	141
2025-2026 江苏省南京江宁开发区学校九上第一次月考数学试卷	165
2025-2026 江苏省南京市上学期 9 月份第一次月考九年级数学试题	183
2025-2026 学年第二十九中九上第一次月考数学试卷	222
2025-2026 江苏省南京市宏运学校九上第一次月考数学试卷	250

前 言

亲爱的同学，欢迎使用这套试卷。开始前，我想与你交流几点。

首先，为什么学这么多数学？因为**数学有用**——对社会发展、个人成长都意义重大，你今后会逐步体会到。

第二，**采用多样化学习方式**。初中数学开始抽象，要更主动刻苦，通过阅读自学、独立思考、实践探究来掌握。内容越抽象，越要静下心来持续思考。

第三，**注重基础，拾阶而上**。数学环环相扣，前面没理解后面必然困难。没有捷径，唯有循序渐进，在基础上用足功夫。

第四，**按学习规律办事**。理解概念、熟练技能、准确表达是“三要素”。概念是精要，必须深刻理解，所以要“慢慢来”。

第五，**重视严格训练，独立完成作业**。本套试卷精选南京各区重点初中真题，看似不难却寓意深刻。一时做不出很正常，独立思考最重要，急于看答案是自欺欺人。

最后，**学习贵在创新**。在掌握基础之上，善于发现和提出问题，凡事问个为什么。

学数学趁年轻。初中是打基础最快的时期，此时下功夫，终生受益。

本套试卷编纂仓促，如有错漏欢迎指正。答案在公众号“王彦祖无限进步”可找到。

2025-2026 年江苏省南京市第一中学九年级数学第一次月考试卷

一、单选题

1. 下列方程属于一元二次方程的是 ()

- A. $x^2 + 3y = 0$ B. $4x + \frac{1}{x} = 3$ C. $2y^2 = 3y + 2$ D. $3x + 4 = 10$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的概念，判断一个方程是否是一元二次方程，首先要看是否是整式方程，然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是 2.

根据一元二次方程的定义：只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的整式方程叫一元二次方程进行判断，即可解答.

【详解】解：A、 $x^2 + 3y = 0$ ，有 2 个未知数，不是一元二次方程，故不符合题意；

B、 $4x + \frac{1}{x} = 3$ ，等号左边不是整式，不是一元二次方程，故不符合题意；

C、 $2y^2 = 3y + 2$ ，是一元二次方程，故符合题意；

D、 $3x + 4 = 10$ ，是一元一次方程，故不符合题意；

故选：C.

2. 用配方法解一元二次方程 $x^2 - 6x + 3 = 0$ 时，下列变形正确的是 ()

- A. $(x-3)^2 = 3$ B. $(x-3)^2 = 6$ C. $(x+3)^2 = 6$ D. $(x-3)^2 = 12$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了配方法解一元二次方程，先移项，然后在方程左右两边同时加上一次项系数一半的平方，最后整理得 $(x-3)^2 = 6$ ，即可作答.

【详解】解：依题意，

$$x^2 - 6x + 3 = 0,$$

$$\text{移项得 } x^2 - 6x = -3,$$

$$x^2 - 6x + 9 = -3 + 9 = 6,$$

$$\therefore (x-3)^2 = 6,$$

故选：B

3. 下列命题中错误的是（ ）

- A. 圆既是轴对称图形，也是中心对称图形
- B. 长度相等的弧是等弧
- C. 三角形的内心到三角形三边的距离相等
- D. 垂直于弦的直径平分这条弦

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了圆的相关知识点，三角形的内心，根据圆的相关知识点以及三角形的内心的性质逐项分析即可得解，熟练掌握以上知识点并灵活运用是解此题的关键。

【详解】解：A、圆既是轴对称图形，也是中心对称图形，原说法正确，不符合题意；

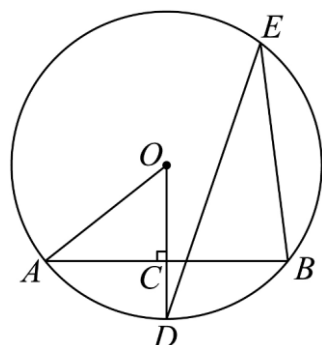
B、在同圆或等圆中，长度相等的弧是等弧，原说法错误，符合题意；

C、三角形的内心到三角形三边的距离相等，原说法正确，不符合题意；

D、垂直于弦的直径平分这条弦，原说法正确，不符合题意；

故选：B.

4. 如图， AB 是 $\odot O$ 的一条弦， $OD \perp AB$ ，垂足为 C ，交 $\odot O$ 于点 D ，点 E 在优弧 AEB 上. 若 $\angle AOD = 58^\circ$ ，则 $\angle DEB$ 的度数为（ ）



- A. 58°
- B. 40°
- C. 29°
- D. 45°

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了圆周角定理和垂径定理，熟练掌握在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角等于这条弧所对的圆心角的一半是解题的关键。

根据题意得出 $\widehat{AD} = \widehat{BD}$ ，即可得到答案。

【详解】解： $\because OD \perp AB$ ，

$\therefore \widehat{AD} = \widehat{BD}$ ，

$$\therefore \angle DEB = \frac{1}{2} \angle AOD = 29^\circ,$$

故选：C.

5. 下列关于 x 的方程中一定有实数解的是 ()

A. $x^2 + 4 = 2x$

B. $x^2 + 9 = 0$

C. $\frac{1}{2}x^2 + 2x + \sqrt{5} = 0$

D. $3x^2 - 2x - 1 = 0$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查一元二次方程根的情况，解题的关键是掌握一元二次方程有实数解的条件是 $\Delta \geq 0$ 。计算各方程的 Δ ， $\Delta \geq 0$ 的一元二次方程有实数解。

【详解】解：A、 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 根的判别式 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = -12 < 0$ ，方程没有实数解，不符合题意；

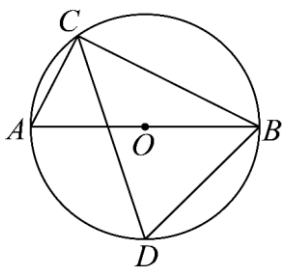
B、 $x^2 + 9 = 0$ 根的判别式 $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times 9 = -36 < 0$ ，方程没有实数解，不符合题意；

C、 $\frac{1}{2}x^2 + 2x + \sqrt{5} = 0$ 根的判别式 $\Delta = 2^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{5} = 4 - 2\sqrt{5} < 0$ ，方程没有实数解，不符合题意；

D、 $3x^2 - 2x - 1 = 0$ 根的判别式 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 16 > 0$ ，符合题意；

故选：D.

6. 如图， $\odot O$ 中，直径 $AB = 2\sqrt{5}$ ， $AC = 2$ ， CD 平分 $\angle ACB$ 交圆于点 D ，则 $CD =$ ()



A. 5

B. $2\sqrt{2}$

C. $3\sqrt{2}$

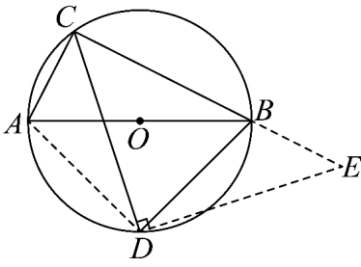
D. 4

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了圆周角定理，全等三角形的判定与性质，以及勾股定理等，熟练掌握相关知识点，并作出适当的辅助线是解题的关键；过点 D 作 CD 的垂线，交 CB 延长线于 E ，利用题中条件和圆的性质，证明 $\triangle CAD \cong \triangle EBD$ ，推出 $CD = ED$ ， $BE = AC = 2$ ，再利用勾股定理求 CD 的长。

【详解】如图，连接 AD ，过点 D 作 CD 的垂线，交 CB 延长线于 E ，则 $\angle CDE = 90^\circ$ ，



$\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径,

$\therefore \angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$,

又 $AB = 2\sqrt{5}$, $AC = 2$,

$\therefore BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 4$,

$\because CD$ 平分 $\angle ACB$,

$\therefore \angle ACD = \angle BCD = 45^\circ$,

又在 $\odot O$ 中, $\angle ABD = \angle ACD$, $\angle BAD = \angle BCD$,

$\therefore \angle ABD = \angle ACD = \angle BCD = \angle BAD = 45^\circ$,

$\therefore AD = BD$,

又在 $\odot O$ 中, $\angle CAD + \angle CBD = 180^\circ$, $\angle EBD + \angle CBD = 180^\circ$,

$\therefore \angle CAD = \angle EBD$,

又 $\angle ADC + \angle CDB = 90^\circ$, $\angle BDE + \angle CDB = 90^\circ$,

$\therefore \angle ADC = \angle BDE$,

$\therefore \triangle CAD \cong \triangle EBD$ (ASA),

$\therefore CD = ED$, $BE = AC = 2$,

$\therefore CE = BC + BE = 6$,

由勾股定理得, $CD^2 + ED^2 = CE^2$,

即 $2CD^2 = 6^2$, 解得 $CD = 3\sqrt{2}$,

故选: C.

二、填空题

7. 一元二次方程 $x^2 + 6x = 0$ 的解为_____.

【答案】 $x_1 = 0, x_2 = -6$

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，利用因式分解法求出方程的两个根即可得到答案.

【详解】 解： $x^2 + 6x = 0$,

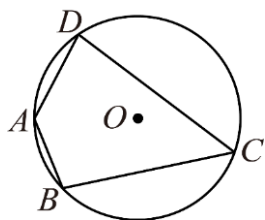
$$x(x+6) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 或 } x + 6 = 0 ,$$

$$\text{解得 } x_1 = 0, x_2 = -6 ,$$

故答案为： $x_1 = 0, x_2 = -6$.

8. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ，若 $\angle ABC = 100^\circ$ ，则 $\angle ADC =$ _____ $^\circ$.



【答案】 80

【解析】

【分析】 本题考查圆内接四边形的性质，掌握圆内接四边形对角互补是解题关键. 根据圆内接四边形对角互补求解即可.

【详解】 解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$,

$$\therefore \angle ADC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ .$$

故答案为： 80.

9. 一元二次方程 $2x^2 + 4x - 1 = 0$ 的两根为 x_1 、 x_2 ，则 $x_1 + x_2$ 的值是_____.

【答案】 -2

【解析】

【分析】 直接根据一元二次方程根与系数的关系求解即可.

【详解】 解： $\because x_1$ 、 x_2 是一元二次方程 $2x^2 + 4x - 1 = 0$ 的两根，

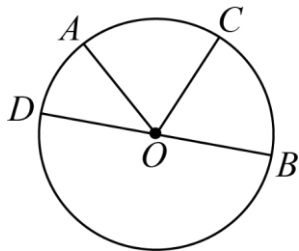
$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{4}{2} = -2$$

故答案为： -2

【点睛】 本题考查的是一元二次方程根与系数的关系、完全平方公式的应用， x_1 ， x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$

$\frac{b}{a}$, $\frac{c}{a}$.
($a \neq 0$) 的两根时, $x_1 + x_2 = \frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

10. 如图, BD 是圆 O 的直径, C 是弧 AB 的中点, 若 $\angle AOC = 70^\circ$, 则 $\angle AOD$ 的度数_____.



【答案】 40° ##40 度

【解析】

【分析】 根据弧、弦、圆心角的关系可得 $\angle AOC = \angle BOC$, 从而得到 $\angle AOB = 2\angle AOC = 140^\circ$, 即可求解.

【详解】 解: $\because C$ 是弧 AB 的中点,

$\therefore$ 弧 $AC =$ 弧 BC ,

$\therefore \angle AOC = \angle BOC$,

$\because \angle AOC = 70^\circ$,

$\therefore \angle AOB = 2\angle AOC = 140^\circ$,

$\therefore \angle AOD = 180^\circ - \angle AOB = 40^\circ$.

故答案为: 40°

【点睛】 本题主要考查了弧、弦、圆心角的关系, 熟练掌握弧、弦、圆心角的关系是解题的关键.

11. 已知直角三角形的两直角边分别为 5、12, 则它的外接圆的直径为__.

【答案】 13

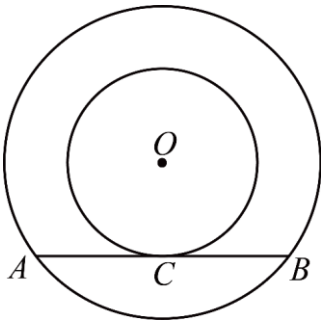
【解析】

【详解】 由勾股定理得, 直角三角形的斜边为: $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$,

则它的外接圆的直径为 13,

故答案为 13.

12. 如图, 在以 O 为圆心的两个同心圆中, 大圆的弦 AB 与小圆相切于点 C , 若大圆的半径为 5 cm, 小圆的半径为 3 cm, 则弦 AB 的长为_____cm.

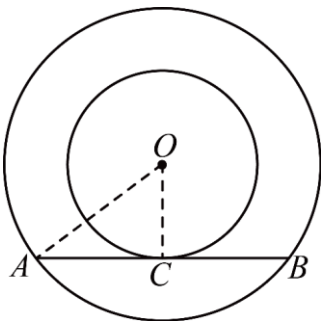


【答案】8

【解析】

【详解】连接 OA、OC 根据切线的性质可知 $\triangle OAC$ 是直角三角形，OC 垂直平分 AB，根据勾股定理及垂径定理即可解答。

解：连接 OA、OC，



$\because AB$ 是小圆的切线， $\therefore OC \perp AB$ ，

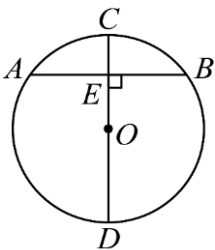
$\because OA = 5\text{cm}$ ， $OC = 3\text{cm}$ ，

$\therefore AC = \sqrt{OA^2 - OC^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4\text{cm}$ ，

$\because AB$ 是大圆的弦，OC 过圆心， $OC \perp AB$ ，

$\therefore AB = 2AC = 2 \times 4 = 8\text{cm}$ 。

13. 如图， $\odot O$ 的直径 CD 垂直弦 AB 于点 E ，且 $CE = 2\text{cm}$ ， $AB = 8\text{cm}$ ，则 $\odot O$ 的半径为_____。

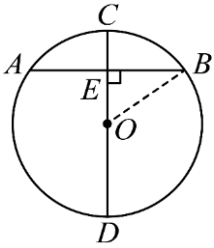


【答案】5

【解析】

【分析】本题考查垂径定理、勾股定理、解一元一次方程，连接 OB ，由垂径定理得 $AE = BE = \frac{1}{2}AB = 4\text{cm}$ ，
设 $OB = OC = r$ ，则 $OE = r - 2$ ，利用勾股定理列方程求解即可。

【详解】解：连接 OB ，如图，



$\because CD$ 是直径， $CD \perp AB$ ，

$$\therefore AE = BE = \frac{1}{2} AB = 4\text{cm},$$

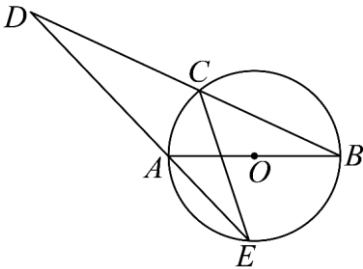
设 $OB = OC = r$ ，则 $OE = r - 2$ ，

在 $Rt\triangle OBE$ 中， $4^2 + (r - 2)^2 = r^2$ ，

解得 $r = 5$ ，

故答案为：5.

14. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， D 在弦 BC 的延长线上， $CD = BC$ ， DA 的延长线交 $\odot O$ 于点 E ，若 $\angle DAB = 130^\circ$ ，则 $\angle E$ 的度数为_____.



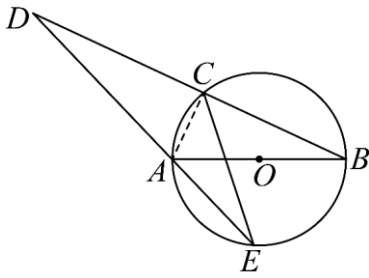
【答案】 25° ##25 度

【解析】

【分析】 本题考查圆周角定理、线段垂直平分线的性质、等腰三角形的性质，熟练掌握圆周角定理和线段垂直平分线的性质是解答的关键.

根据圆周角定理求出 $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC \perp BD$ ，进而求出 AC 是 BD 的垂直平分线，再根据线段垂直平分线的性质及等腰三角形的性质求出 $\angle B = 25^\circ$ ，最后根据圆周角定理求解即可.

【详解】解：如图，连接 AC ，



∵ AB 是 $\odot O$ 的直径,

∴ $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $AC \perp BD$,

∵ $CD = BC$,

∴ AC 是 BD 的垂直平分线,

∴ $AD = AB$,

∵ $\angle DAB = 130^\circ$,

∴ $\angle B = \angle D = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 130^\circ) = 25^\circ$,

∴ $\angle E = \angle B = 25^\circ$,

故答案为: 25° .

15. 在半径为 5 的圆中, 有 AB 、 CD 两条平行弦, 已知 $AB = 8$, $CD = 6$, 则两条平行弦的距离为_____.

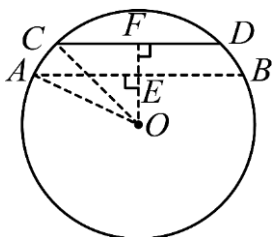
【答案】1 或 7

【解析】

【分析】本题考查了垂径定理的知识, 此题综合运用了垂径定理和勾股定理, 特别注意有时要考虑两种情况. 连接 OC 、 OA , 过点 O 作 $OE \perp AB$ 于 E , 交 CD 于 F , 则 $EF \perp CD$, 根据垂径定理求出 CF , AE , 根据勾股定理求出 OE 、 OF , 即可得出答案.

【详解】解: 连接 OA , OC . 过点 O 作 $OE \perp AB$ 于 E , 交 CD 于 F ,

当 AB 和 CD 在圆心的同侧时, 如图所示,



∵ $AB \parallel CD$, $OE \perp AB$,

$$\therefore OF \perp CD,$$

$$\because OE \perp AB, OF \perp CD,$$

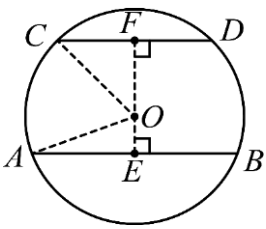
$$\therefore AE = \frac{1}{2}AB = 4, CF = \frac{1}{2}CD = 3,$$

根据勾股定理，得

$$OE = \sqrt{AO^2 - AE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3, OF = \sqrt{OC^2 - CF^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$$

$$\text{则 } EF = OF - OE = 1.$$

当 AB 和 CD 在圆心的两侧时，如图所示，



$$\because AB \parallel CD, OE \perp AB,$$

$$\therefore EF \perp CD,$$

$$\because OE \perp AB, OF \perp CD,$$

$$\therefore AE = \frac{1}{2}AB = 4, CF = \frac{1}{2}CD = 3,$$

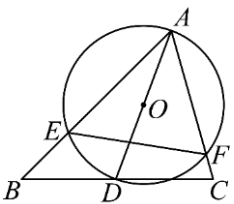
根据勾股定理，得

$$OE = \sqrt{AO^2 - AE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3, OF = \sqrt{OC^2 - CF^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$$

$$\text{则 } EF = OF + OE = 7.$$

故答案为：1 或 7.

16. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=60^\circ$ ， $\angle ABC=45^\circ$ ， $AB=\sqrt{2}$ ， D 是线段 BC 上的一个动点，以 AD 为直径画 $\odot O$ 分别交 AB 、 AC 于 E 、 F ，连接 EF ，则线段 EF 长度的最小值为_____.

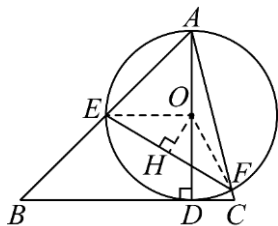


【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】

【详解】由垂线段的性质可知，当 AD 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高时，直径 AD 最短，

如图，连接 OE ， OF ，过 O 点作 $OH \perp EF$ ，垂足为 H ，



$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle ADB$ 中， $\angle ABC=45^\circ$ ， $AB=\sqrt{2}$ ，

$\therefore AD=BD=1$ ，即此时圆的直径为 1，

由圆周角定理可知 $\angle EOH = \frac{1}{2} \angle EOF = \angle BAC = 60^\circ$ ，

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle EOH$ 中， $EH = OE \cdot \sin \angle EOH = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ ，

由垂径定理可知 $EF = 2EH = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

故答案为： $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

【点睛】本题考查了等腰三角形的判定与性质，锐角三角函数，圆周角定理，垂径定理，垂线段最短等知识，确定 AD 垂直 BC 时最短是问题的关键。

三、解答题

17. 解下列一元二次方程：

(1) $(x+2)^2 = 9$

(2) $x^2 - 10x + 24 = 0$

(3) $x^2 - 9 = x + 3$

(4) $(x-1)^2 - 2(x-1) - 3 = 0$

【答案】(1) $x_1 = 1$ ， $x_2 = -5$

(2) $x_1 = 6, x_2 = 4$

(3) $x_1 = -3, x_2 = 4$

(4) $x_1 = 4, x_2 = 0$

【解析】

【分析】 本题考查解一元二次方程，

(1) 利用直接开平方法求解即可；

(2) 利用因式分解法求解即可；

(3) 利用因式分解法求解即可；

(4) 利用因式分解法求解即可。

【小问 1 详解】

解：直接开平方得， $x+2=\pm 3$ ，

$$\therefore x_1=1, x_2=-5;$$

【小问 2 详解】

解：因式分解，得 $(x-6)(x-4)=0$ ，

$$\therefore x-6=0 \text{ 或 } x-4=0,$$

$$\therefore x_1=6, x_2=4;$$

【小问 3 详解】

解：移项，得 $x^2-9-(x+3)=0$ ，

$$\text{即 } (x-3)(x+3)-(x+3)=0,$$

提取公因式，得 $(x+3)(x-4)=0$ ，

$$\therefore x+3=0 \text{ 或 } x-4=0,$$

$$\therefore x_1=-3, x_2=4;$$

【小问 4 详解】

解：因式分解，得 $(x-1-3)(x-1+1)=0$ ，

$$\text{即 } (x-4)x=0,$$

$$\therefore x-4=0 \text{ 或 } x=0,$$

$$\therefore x_1=4, x_2=0.$$

18. 已知：关于 x 的一元二次方程 $x^2+(m+1)x+m=0$ 。

(1) 求证：无论 m 为何值，方程总有两个实数根；

(2) 若 $x=-2$ 为方程的一个根，求 m 的值及方程的另一个根。

【答案】(1)

证明：由题意得， $\Delta = (m+1)^2 - 4m$

$$= m^2 + 2m + 1 - 4m$$

$$= m^2 - 2m + 1$$

$$= (m-1)^2,$$

$$\therefore (m-1)^2 \geq 0,$$

$$\therefore \Delta \geq 0,$$

$\therefore$ 无论 m 为何值，方程总有两个实数根；

$$(2) \quad m = 2; \quad x = -1$$

【解析】

【分析】 本题主要考查了解一元二次方程，一元二次方程的解的定义，一元二次方程根的判别式，熟知一元二次方程的相关知识是解题的关键。

(1) 只需要证明 $\Delta = (m+1)^2 - 4m \geq 0$ 即可证明结论；

(2) 把 $x = -2$ 代入原方程求出 m 的值，进而可得到原方程，再解原方程即可得到答案。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解： $\because x = -2$ 为方程的一个根，

$$\therefore (-2)^2 + (m+1) \times (-2) + m = 0,$$

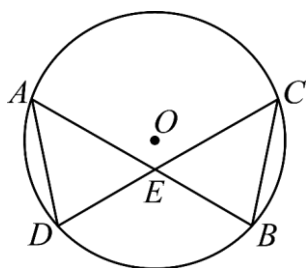
$$\text{解得 } m = 2,$$

$$\therefore \text{原方程为 } x^2 + 3x + 2 = 0,$$

$$\text{解得 } x = -1 \text{ 或 } x = -2,$$

$$\therefore \text{原方程的另一个根为 } x = -1.$$

19. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 、 CD 交于点 E ，且 $AB = CD$ 。求证： $DE = BE$ 。



【答案】

证明：∵ $AB = CD$,

$$\therefore \widehat{AB} = \widehat{CD} ,$$

$$\therefore \widehat{AB} - \widehat{BD} = \widehat{CD} - \widehat{BD} ,$$

即 $\widehat{AD} = \widehat{CB}$,

$$\therefore AD = CB ,$$

在 $\triangle AED$ 和 $\triangle CEB$ 中,

$$\begin{cases} \angle AED = \angle CEB \\ \angle EAD = \angle ECB \\ AD = CB \end{cases} ,$$

$$\therefore \triangle AED \cong \triangle CEB (AAS) ,$$

$$\therefore DE = BE .$$

【解析】

【分析】 本题考查的是圆周角定理、全等三角形的判定与性质、圆心角、弧、弦的关系定理的推论，在同圆或等圆中，如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等，那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

思路是根据圆心角、弧、弦的关系定理的推论得到 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$, 结合图形得到 $\widehat{AD} = \widehat{CB}$, 进而得到 $AD = CB$, 根据全等三角形的判定即可证明结论.

【详解】略

20. 某商场经销种高档水果 , 原价每千克 50 元, 连续两次降价后每千克 32 元, 若每次下降的百分率相同求每次下降的百分率

【答案】 每次下降的百分率为 20%

【解析】

【分析】 设每次下降的百分率为 a , 然后根据题意列出一元二次方程, 解方程即可.

【详解】 解: 设每次下降的百分率为 a , 根据题意得:

$$50 (1-a)^2 = 32$$

解得: $a = 1.8$ (舍去) 或 $a = 0.2 = 20\%$,

答: 每次下降的百分率为 20%,

【点睛】 本题主要考查一元二次方程的应用, 读懂题意, 列出方程是解题的关键.

21. 2024 年巴黎奥运会顺利闭幕, 吉祥物“弗里热”深受奥运迷的喜爱, 一商场以 20 元的进价进一批“弗里热”

纪念品，以 30 元每个的价格售出，每周可以卖出 500 个，经过市场调查发现，价格每涨 1 元，就少卖 10 个。若商场计划一周的利润达到 8000 元，并且更大优惠让利消费者，售价应定为多少钱？

【答案】 售价应定为 40 元

【解析】

【分析】 设售价应定为 x 元，由商场计划一周的利润达到 8000 元，列出方程可求解；本题考查了一元二次方程的应用，找到正确的数量关系是解题的关键。

【详解】 解：设售价应定为 x 元，

由题意可得： $8000 = (x - 30)[500 - 10(x - 30)]$,

整理得 $x^2 - 100x + 2400 = 0$,

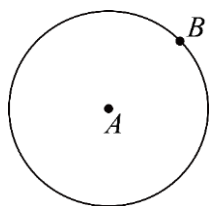
解得： $x_1 = 40$, $x_2 = 60$,

∵ 更大优惠让利消费者，

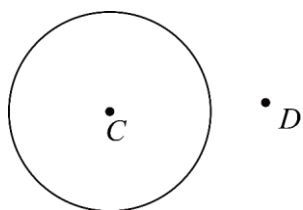
∴ $x = 40$,

答：售价应定为 40 元

22. (1) 如图，点 B 在 $\odot A$ 上，过点 B 作 $\odot A$ 的切线；

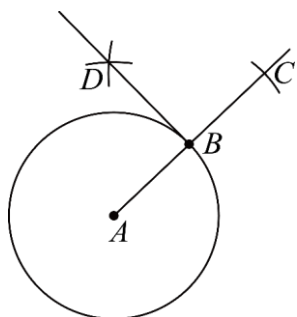


(2) 如图，点 D 在 $\odot C$ 外，过点 D 作 $\odot C$ 的切线.

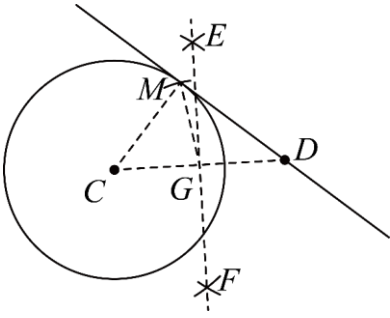


【答案】

(1) 射线 BD 即为所求：



(2) 直线 DM 即为所求：



【解析】

【分析】 本题考查尺规作图，（1）连接 AB 并延长，以点 B 为圆心， AB 的长为半径画弧，交射线 AB 于点 C ，再

分别以点 A 、 C 为圆心，大于线段 $\frac{1}{2}AC$ 的长度为半径作弧，交于点 D ，再作直线 BD 即可；

（2）连接 CD ，分别以点 C 、 D 为圆心，大于 $\frac{1}{2}CD$ 的长度为半径作弧，分别交于点 E 、 F ，连接 EF 交 CD 于点 G ，再以点 G 为圆心， CG 的长度为半径作弧，交 $\odot C$ 于点 M ，作直线 DM 即可。

【详解】解：（1）略

（2）如图，连接 CD ，分别以点 C 、 D 为圆心，大于 $\frac{1}{2}CD$ 的长度为半径作弧，分别交于点 E 、 F ，连接 EF 交 CD 于点 G ，再以点 G 为圆心， CG 的长度为半径作弧，交 $\odot C$ 于点 M ，作直线 DM ，直线 DM 即为所求，理由如下：

$\because EF$ 垂直平分 CD ，

$$\therefore CG = DG = \frac{1}{2}CD,$$

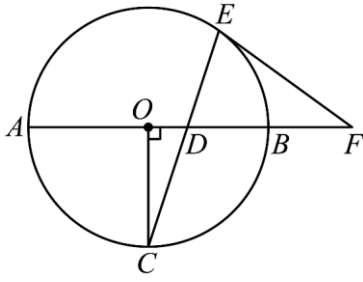
$\therefore$ 点 M 在以 CD 为直径的圆上，

$$\therefore \angle CMD = 90^\circ,$$

又 $\because CM$ 是 $\odot C$ 的半径，

$\therefore DM$ 是 $\odot C$ 的切线。

23. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， $OC \perp AB$ 交 $\odot O$ 于点 C ， D 为 OB 上一点，延长 CD 交 $\odot O$ 于点 E ，延长 OB 至 F ，使 $DF = FE$ ，连接 EF 。

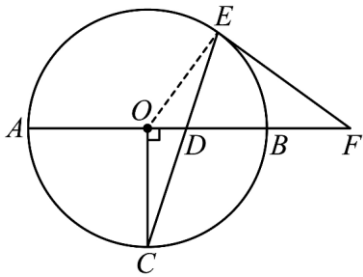


(1) 求证: EF 为 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $OD=1$ 且 $BD=BF$, 求 $\odot O$ 的半径.

【答案】(1)

证明: 如图, 连接 OE ,



$$\because OE = OC,$$

$$\therefore \angle OEC = \angle OCE,$$

$$\because DF = FE,$$

$$\therefore \angle FED = \angle FDE,$$

$$\because \angle FDE = \angle CDO, \quad \angle CDO + \angle OCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle FED + \angle OEC = 90^\circ,$$

$$\text{即 } \angle FEO = 90^\circ,$$

$$\therefore OE \perp FE,$$

$$\because OE \text{ 是半径},$$

$$\therefore EF \text{ 为 } \odot O \text{ 的切线};$$

(2) 3

【解析】

【分析】本题考查了切线的判定与性质, 勾股定理, 熟记切线的判定定理是解题的关键.

(1) 连接 OE , 根据等边对等角结合对顶角相等即可推出结论;

(2) 设 $\odot O$ 的半径 $EO = BO = r$ ，则 $BD = BF = r - 1$ ， $FE = 2BD = 2(r - 1)$ ，在 $\text{Rt}\triangle FEO$ 中，由勾股定理得出方程求解即可。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：设 $\odot O$ 的半径 $EO = BO = r$ ，则 $BF = BD = OB - OD = r - 1$ ，

$\therefore FE = DF = 2BD = 2(r - 1)$ ， $OF = OB + BF = r + r - 1 = 2r - 1$

在 $\text{Rt}\triangle FEO$ 中，由勾股定理得 $FE^2 + OE^2 = OF^2$ ，

$\therefore (2r - 2)^2 + r^2 = (2r - 1)^2$ ，

解得 $r = 3$ ，或 $r = 1$ (舍去)，

$\therefore \odot O$ 的半径为 3。

24. 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数根分别是 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)，若 x_1, x_2 为整数，则称 (x_1, x_2) 为 “Deep” 点。

(1) $x^2 + 5x + 4 = 0$ _____ (填是或否) 存在 “Deep” 点；

(2) 若关于 x 的一元二次方程： $x^2 + bx + c = 0$ 的 “Deep” 点为 $(2, 3)$ ，求 b, c 的值；

(3) 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2mx + m^2 + m = 0$ 是否存在一 “Deep” 点，且该点在直线 $y = -2x + 2$ 上，若存在，求出 m 的值，若不存在，请说明理由。

【答案】(1) 是 (2) $b = -5, c = 6$

(3) 存在， $m = -1$

【解析】

【分析】本题考查解一元二次方程，一元二次方程根的判别式及根与系数的关系，一次函数图象上点的特征，新定义及规律探究。

(1) 先解一元二次方程，得到方程的两个根，再根据 “Deep” 点的定义判断即可；

(2) 根据一元二次方程根与系数的关系得 $2 + 3 = -b$ ， $2 \times 3 = c$ ，进而可得答案；

(3) 假设存在，根据题意 $\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times (m^2 + m) = -4m > 0$ ，求出 $m \leq 0$ ；再根据 $x_1 + x_2 = -2m$ ， $x_1 x_2 = m^2 + m$ ，得到 $x_1 = 2 + 2m$ ， $x_2 = -2 - 4m$ ，代入 $x_1 x_2 = m^2 + m$ 化简为 $9m^2 + 13m + 4 = 0$ ，求出 m ，检验是否符合题意即可。

【小问 1 详解】

解：由 $x^2 + 5x + 4 = 0$ ，得 $(x+4)(x+1) = 0$ ，

$\therefore x+4=0$ 或 $x+1=0$ ，

解得 $x_1 = -4$ ， $x_2 = -1$ ，

$\therefore -4, -1$ 为整数，

$\therefore (-4, -1)$ 是 “Deep” 点，

故答案为：是；

【小问 2 详解】

解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程： $x^2 + bx + c = 0$ 的 “Deep” 点为 $(2, 3)$ ，

$\therefore 2+3=-b$ ， $2 \times 3 = c$ ，

故 $b = -5$ ， $c = 6$ ；

【小问 3 详解】

解：假设关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2mx + m^2 + m = 0$ 存在一 “Deep” 点，且该点在直线 $y = -2x + 2$ 上，

由 $x^2 + 2mx + m^2 + m = 0$ ，

得 $\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times (m^2 + m) = -4m > 0$ ，

故 $m < 0$ ，

由一元二次方程的根与系数的关系得 $x_1 + x_2 = -2m$ ， $x_1 x_2 = m^2 + m$ ，

$\therefore x_2 = -2m - x_1$ ，

$\therefore$ “Deep” 点 (x_1, x_2) 在直线 $y = -2x + 2$ 上，

$\therefore x_2 = -2x_1 + 2$ ，

$\therefore -2x_1 + 2 = -2m - x_1$ ，

解得 $x_1 = 2 + 2m$ ， $x_2 = -2 - 4m$ ，

所以 $x_1 x_2 = (2 + 2m)(-2 - 4m) = m^2 + m$ ，

整理得 $9m^2 + 13m + 4 = 0$ ，

解得 $m = -1$ 或 $m = -\frac{4}{9}$ ，

当 $m = -1$ 时，方程为 $x^2 - 2x = 0$ ， $x_1 = 0$ ， $x_2 = 2$ ，“Deep”点坐标为 $(0, 2)$ ，符合；

当 $m = -\frac{4}{9}$ 时， $x_1 = 2 + 2m = \frac{10}{9}$ 和 $x_2 = -2 - 4m = -\frac{2}{9}$ 不是整数解，舍去。

综上，关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2mx + m^2 + m = 0$ 存在一“Deep”点，且该点在直线 $y = -2x + 2$ 上，此时 $m = -1$ 。

25. 阅读材料：材料 1：类比解一元二次方程，解一元二次不等式， $x^2 - 9 > 0$

解： $\because x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$ ， $\therefore x^2 - 9 > 0$ 可化为 $(x+3)(x-3) > 0$ ，

由有理数的乘法法则“两数相乘，同号得正”，有

$$(1) \begin{cases} x+3 > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases} \text{ 或 } (2) \begin{cases} x+3 < 0 \\ x-3 < 0 \end{cases} \text{ 解不等式组 (1)，得 } x > 3, \text{ 解不等式组 (2)，得 } x < -3,$$

故 $(x+3)(x-3) > 0$ 的解集为 $x > 3$ 或 $x < -3$ ，即一元二次不等式 $x^2 - 9 > 0$ 的解集为 $x > 3$ 或 $x < -3$ 。

材料 2：对于一个关于 x 的二次三项式 $ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ，除了可以利用配方法求该多项式的取值范围外，还可

以用其他的方法：比如先令 $ax^2 + bx + c = y (a \neq 0)$ ，然后移项可得： $ax^2 + bx + (c - y) = 0$ ，再利用一元二次方程

根的判别式来确定 y 的取值范围，请仔细阅读下面的例子：例：求 $x^2 + 2x + 5$ 的取值范围：

解：令 $x^2 + 2x + 5 = y \therefore x^2 + 2x + (5 - y) = 0 \therefore b^2 - 4ac = 4 - 4 \times (5 - y) \geq 0$

$\therefore y \geq 4$ 即 $x^2 + 2x + 5 \geq 4$

解决问题：请根据上述材料，解答下列问题。

(1) 直接写出不等式 $(x+4)(2-x) < 0$ 的解集是_____；

(2) 求出代数式 $\frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)}$ 的取值范围；

(3) 若关于 x 的代数式 $\frac{2bx + a}{x^2 - 2x + 3}$ (其中 a 、 b 为常数，且 $ab \neq 0$) 的最小值为 -2 ，最大值为 4 ，请求出满足条件的 a 、 b 的值。

【答案】(1) $x > 2$ 或 $x < -4$

(2) $\frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)} \geq -1$ 或 $\frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)} \leq -2$

(3) $a = -4, b = 4$ 或 $a = 12, b = -4$

【解析】

【分析】本题主要考查了一元二次方程的根的判别式、根与系数的关系及解不等式组，读懂阅读材料中的方法并

明确一元二次方程的根的情况与判别式的关系是解题的关键.

(1) 根据题意有理数乘法法则列不等式组求解即可得到答案;

$$y = \frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)}$$

(2) 根据材料, 令 $\frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)}$, 根据判别式转化为关于 y 的一元二次方程, 解不等式即可得到代数式 $\frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)}$ 的取值范围;

$$y = \frac{2bx + a}{x^2 - 2x + 3}$$

(3) 根据材料, 令 $y = \frac{2bx + a}{x^2 - 2x + 3}$ 根据判别式转化为关于 y 的不等式根据根与系数的关系, 列出方程组, 即可得到满足条件的 a 、 b 的值.

【小问 1 详解】

$$\text{解: } \because (x+4)(2-x) < 0$$

$$\therefore \begin{cases} x+4 > 0 \\ 2-x < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x+4 < 0 \\ 2-x > 0 \end{cases}$$

$$\text{解得: } x > 2 \text{ 或 } x < -4$$

$$\therefore \text{不等式 } (x+4)(2-x) < 0 \text{ 的解集是 } x > 2 \text{ 或 } x < -4;$$

【小问 2 详解】

$$y = \frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)}$$

解:, 令

$$\therefore x^2 - (4+2y)x + (y+2) = 0$$

$$\therefore \Delta = (4+2y)^2 - 4(y+2) \geq 0$$

$$\therefore y^2 + 3y + 2 \geq 0$$

$$\text{令 } y^2 + 3y + 2 = 0,$$

$$\therefore y_1 = -1, y_2 = -2$$

$$\therefore \frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)} \geq -1 \text{ 或 } \frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)} \leq -2$$

【小问 3 详解】

$$y = \frac{2bx + a}{x^2 - 2x + 3}$$

解: 令

$$\therefore yx^2 - (2y+2b)x + (3y-a) = 0,$$

∴ 当 $y=0$ 时, $2bx=-a$, 且 $ab \neq 0$,

∴ 存在一个 x , 使得 $y=0$,

∴ 当 $y \neq 0$ 时, $yx^2 - (2y+2b)x + (3y-a) = 0$ 有解,

∴ $\Delta = (2y+2b)^2 - 4y(3y-a) \geq 0$,

∴ $2y^2 - (2b+a)y - b^2 \leq 0$,

∴ 最小值为 -2 , 最大值为 4 ,

∴ $y=-2$, $y=4$ 是方程 $2y^2 - (2b+a)y - b^2 = 0$ 的解,

$$\therefore \begin{cases} -2+4 = \frac{2b+a}{2} \\ -2 \times 4 = -\frac{b^2}{2} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a=-4 \\ b=4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=12 \\ b=-4 \end{cases}$$

∴ $a=-4, b=4$ 或 $a=12, b=-4$

2025-2026 江苏省南京市联合体九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 已知 $\odot O$ 的半径为4，点 P 在 $\odot O$ 外， OP 的长可能是（ ）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】D

【解析】

【分析】根据题意可以求得 OP 的取值范围，从而可以解答本题.

【详解】解： $\because \odot O$ 的半径为4，点 P 在 $\odot O$ 外，

$\therefore OP > 4$,

故选：D.

【点睛】本题考查点和圆的位置关系，解答本题的关键是明确题意，求出 OP 的取值范围.

2. 下列方程是一元二次方程的是（ ）

- A. $x^2 - 6x + 2$ B. $2x^2 - y + 1 = 0$ C. $5x^2 = 0$ D. $\frac{1}{x^2} + x = 2$

【答案】C

【解析】

【分析】利用一元二次方程的定义分别分析得出答案.

【详解】A、 $x^2 - 6x + 2$ 不是等式，不是一元二次方程，故此选项错误；

B、 $2x^2 - y + 1 = 0$ ，含有两个未知数，不是一元二次方程，故此选项错误；

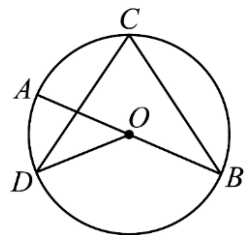
C、 $5x^2 = 0$ ，符合一元二次方程的定义，故此选项正确；

D、 $\frac{1}{x^2} + x = 2$ ，不是整式方程，不是一元二次方程，故此选项错误.

故选C.

【点睛】此题主要考查了一元二次方程的定义，正确把握一元二次方程具备的条件是解题关键.

3. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，若 $\angle AOD = 44^\circ$ ，则 $\angle C$ 的度数为（ ）



- A. 68° B. 56° C. 46° D. 44°

【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查圆周角定理，圆心角、弧、弦的关系，根据圆周角定理计算即可．掌握圆周角定理是解题的关键．

【详解】解： $\because \angle AOD = 44^\circ$ ，

$$\therefore \angle BOD = 180^\circ - \angle AOD = 180^\circ - 44^\circ = 136^\circ，$$

$$\therefore \angle C = \frac{1}{2} \angle BOD = \frac{1}{2} \times 136^\circ = 68^\circ．$$

故选：A．

4. 有下列四个命题：

- ①经过三个点一定可以作圆；
- ②等弧所对的圆周角相等；
- ③三角形的外心到三角形各顶点的距离都相等；
- ④在同圆中，平分弦的直径一定垂直于这条弦．

其中正确的有()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】C

【解析】

【分析】 根据圆的认识、圆周角定理、三角形外心的性质对各小题进行逐一分析即可．

【详解】解：①经过在同一条直线上的三个点不能作圆，只有三个点不在同一条直线上时才可以作圆，故本小题错误；

②等弧所对的圆周角相等，符合圆周角定理，故本小题正确；

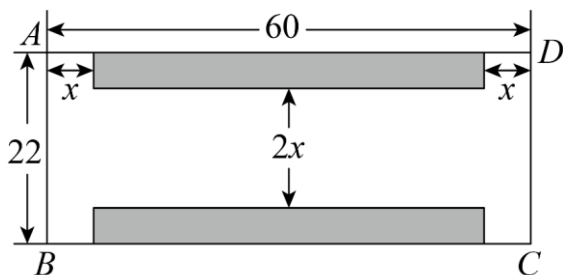
③三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点，所以到三角形各顶点的距离都相等，故本小题正确；

④在同圆中，平分弦（不是直径）的直径一定垂直于这条弦，故本小题错误．

故选：C．

【点睛】 本题考查的是命题与定理，熟知圆的性质、圆周角定理、三角形外心的性质及其垂径定理的推论是解答此题的关键．

5. 如图，小区物业规划在一个长60m，宽22m的矩形场地ABCD上，修建一个小型停车场，阴影部分为停车位所在区域，两侧是宽xm的道路，中间是宽2xm的道路．如果阴影部分的总面积是600m²，那么x满足的方程是()



A. $x^2 - 41x + 180 = 0$

B. $x^2 - 41x + 225 = 0$

C. $x^2 - 41x + 30 = 0$

D. $x^2 - 41x - 270 = 0$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键。

根据矩形场地的长、宽及道路的宽度，可得出停车位（即阴影部分）可合成长为 $(60-2x)m$ ，宽为 $(22-2x)m$ 的矩形，结合阴影部分的总面积是 $600m^2$ ，即可列出关于 x 的一元二次方程，此题得解。

【详解】解：∵矩形场地 $ABCD$ 的长为长 $60m$ ，宽 $22m$ ，且所修建停车位的两侧是宽 $x m$ 的道路，中间是宽 $2xm$ 的道路，

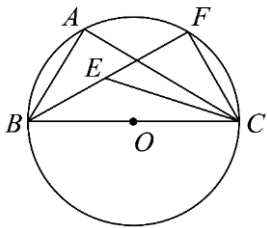
∴停车位（即阴影部分）可合成长为 $(60-2x)m$ ，宽为 $(22-2x)m$ 的矩形。

根据题意，得 $(60-2x)(22-2x) = 600$ ，

化简，得 $x^2 - 41x + 180 = 0$ 。

故选：A。

6. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，且 BC 为 $\odot O$ 的直径，点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心， BE 的延长线交 $\odot O$ 于点 F ，连接 CF 。若 $BC = 5$ ， $CE = \sqrt{10}$ ，则 AC 的长为（ ）



A. 3

B. 4

C. 5

D. $2\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】

【分析】连接 OF 交 AC 于点 G ，作 $FH \perp BC$ 于点 H ，证明 $\widehat{AF} = \widehat{CF}$ ，得到 $OG \perp AC, AG = CG = \frac{1}{2}AC$ ，

$\angle BFC = 90^\circ$ ，证明 $\triangle CEF$ 是等腰直角三角形，得到 $CF = EF = \frac{\sqrt{2}}{2}CE = \sqrt{5}$ ，则

$BF = \sqrt{BC^2 - CF^2} = \sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5}$ ，利用等积法得到 $FH = CG = 2$ ，即可得到答案。

【详解】解：连接 OF 交 AC 于点 G ，作 $FH \perp BC$ 于点 H ，

7. 方程 $x^2 = 2x$ 的根为_____

【答案】 $x_1 = 0$, $x_2 = 2$

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，熟练掌握直接开平方法，因式分解法，配方法和公式法是解题的关键。利用因式分解法求解即可。

【详解】 解： $x^2 = 2x$

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x - 2 = 0 ,$$

$$\therefore x_1 = 0 , x_2 = 2 ,$$

故答案为： $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.

8. 写出一个两个根分别为 1 和 -3 的一元二次方程_____.

【答案】 $x^2 + 2x - 3 = 0$ （答案不唯一）

【解析】

【分析】 根据一元二次方程根的定义写出对应的方程即可。

【详解】 解：由题意得，满足题意的方程可以为 $(x-1)(x+3) = 0$,

$$\text{即 } x^2 + 2x - 3 = 0 ,$$

故答案为： $x^2 + 2x - 3 = 0$ （答案不唯一） .

【点睛】 本题主要考查了一元二次方程的解，熟知一元二次方程的解是使方程左右两边相等的未知数的值是解题的关键。

9. 将方程 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 变形为 $(x+m)^2 = n$ 的形式，则 $m+n =$ _____.

【答案】 9

【解析】

【分析】 本题主要考查一元二次方程配方法的步骤，关键在于正确掌握配方法的步骤。利用配方法，先将常数项移到右边，再让两边都加上一半项系数一半的平方，即可将一元二次方程的一般式配成左边为完全平方式，右边为一个常数的形式，即可求出答案。

【详解】解： $x^2 - 8x + 3 = 0$,

$$x^2 - 8x = -3 ,$$

$$x^2 - 8x + 4^2 = -3 + 4^2$$

$$(x-4)^2 = 13 ,$$

$$\therefore m = -4, n = 13 .$$

$$\therefore m + n = -4 + 13 = 9 .$$

故答案为： 9 .

10. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3bx + c = 0$ 的两个根，且 $x_1 + x_2 = -3$, $x_1 x_2 = 2$, 则 $c^b =$ _____ .

【答案】 $\frac{1}{2}$ ##0.5

【解析】

【分析】 本题主要考查一元二次方程根与系数的关系，负整数指数幂，解题的关键是掌握如果一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ 的两根为 } x_1, x_2, \text{ 则 } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a} .$$

先根据一元二次方程根与系数的关系得到 $x_1 + x_2 = -3 = 3b$, $x_1 x_2 = 2 = c$, 继而求出 b, c , 再代入求值.

【详解】解： $\because x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - 3bx + c = 0$ 的两个根，

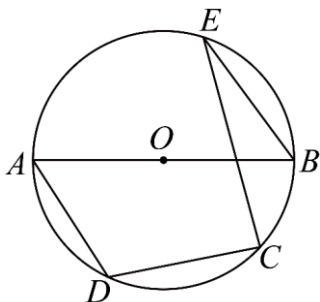
$$\therefore x_1 + x_2 = -3 = 3b, x_1 x_2 = 2 = c ,$$

$$\therefore b = -1 ,$$

$$\therefore c^b = 2^{-1} = \frac{1}{2} ,$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

11. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， AB 是 $\odot O$ 的直径，若 $\angle ADC = 110^\circ$, 则 $\angle BEC$ 的度数为 _____ .

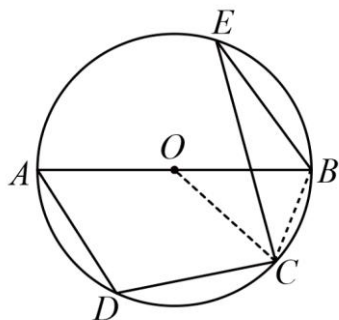


【答案】 20°

【解析】

【分析】 本题考查了圆内接四边形，圆周角定理，等腰三角形的性质，解题的关键是掌握圆内接四边形的性质．连接 OC ，根据圆内接四边形的性质求出 $\angle CBO = 70^\circ$ ，根据 $OB = OC$ ，可得 $\angle BCO = \angle CBO = 70^\circ$ ，然后根据三角形的内角和定理求出 $\angle BOC = 40^\circ$ ，最后根据圆周角定理即可求解．

【详解】 解：如图，连接 OC, BC ，



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， $\angle ADC = 110^\circ$ ，

$\therefore \angle CBO = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ ，

$\because OB = OC$ ，

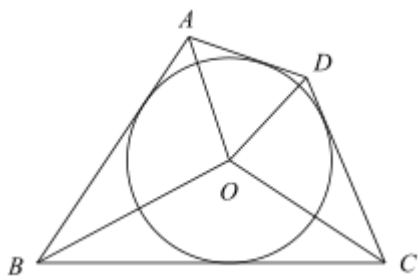
$\therefore \angle BCO = \angle CBO = 70^\circ$ ，

$\therefore \angle BOC = 180^\circ - \angle BCO - \angle CBO = 40^\circ$ ，

$\therefore \angle BEC = \frac{1}{2} \angle BOC = 20^\circ$ ，

故答案为： 20° ．

12. 如图，圆 O 是四边形 $ABCD$ 的内切圆，若 $\angle BOC = 118^\circ$ ，则 $\angle AOD = \underline{\hspace{1cm}}$ ．



【答案】 62°

【解析】

【分析】 先根据切线长定理得到 $\angle 1 = \frac{1}{2} \angle ABC$ ， $\angle 2 = \frac{1}{2} \angle BCD$ ， $\angle 3 = \frac{1}{2} \angle ADC$ ， $\angle 4 = \frac{1}{2} \angle BAD$ ，再利用三角形

内角和计算出 $\angle 1 + \angle 2 = 62^\circ$ ，则 $\angle ABC + \angle BCD = 124^\circ$ ，然后利用四边形内角和得出 $\angle BAD + \angle ADC = 236^\circ$ ，再求 $\angle 3 + \angle 4 = 118^\circ$ 即可。

【详解】解：∵ 圆 O 是四边形 $ABCD$ 的内切圆，

∴ OA 平分 $\angle ABC$ ， OC 平分 $\angle BCD$ ， OD 平分 $\angle ADC$ ， OA 平分 $\angle BAD$ ，

$$\therefore \angle 1 = \frac{1}{2} \angle ABC, \angle 2 = \frac{1}{2} \angle BCD, \angle 3 = \frac{1}{2} \angle ADC, \angle 4 = \frac{1}{2} \angle BAD,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ,$$

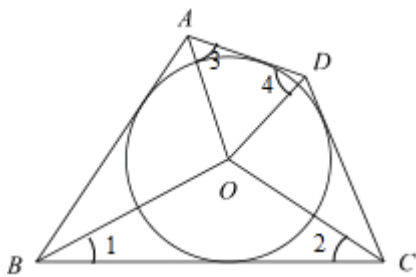
$$\therefore \angle ABC + \angle BCD = 2(\angle 1 + \angle 2) = 2 \times 62^\circ = 124^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle ADC = 360^\circ - (\angle ABC + \angle BCD) = 360^\circ - 124^\circ = 236^\circ,$$

$$\therefore \angle 3 + \angle 4 = \frac{1}{2}(\angle BAD + \angle ADC) = \frac{1}{2} \times 236^\circ = 118^\circ,$$

$$\therefore \angle AOD = 180^\circ - (\angle 3 + \angle 4) = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ.$$

故答案为： 62° 。



【点睛】本题考查了四边形的内切圆．切线的性质和切线长定理，三角形内角和，掌握四边形的内切圆性质．切线的性质和切线长定理，三角形内角和是解题关键。

13. 某农场的粮食产量在两年内从 3000t 增加到 3630t，且第一年的增长率是第二年的两倍．如果设第二年的增长率为 x ，则可列方程为_____。

【答案】 $3000(1+2x)(1+x) = 3630$

【解析】

【分析】设第二年的增长率为 x ，则第一年的增长率为 $2x$ ，根据“粮食产量在两年内从 3000t 增加到 3630t，”列出方程，即可求解。

【详解】解：设第二年的增长率为 x ，则第一年的增长率为 $2x$ ，根据题意得：

$$3000(1+2x)(1+x) = 3630$$

故答案为： $3000(1+2x)(1+x) = 3630$

【点睛】本题主要考查了一元二次方程的应用，明确题意，准确得到等量关系是解题的关键。

14. 若关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025，则方程 $a(x+1)^2 + b(x+1) = 5$ 必有一个根为_____。

【答案】 2024

【解析】

【分析】 本题考查了方程的根，理解方程根的定义是解题的关键；所求方程可变形为

$a(x+1)^2 + b(x+1) - 5 = 0$ ，由关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025 可知， $x+1 = 2025$ ，即可得解.

【详解】解： $\because a(x+1)^2 + b(x+1) = 5$ ，

$$\therefore a(x+1)^2 + b(x+1) - 5 = 0,$$

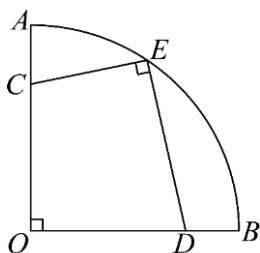
$\because$ 关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025，

$$\therefore x+1 = 2025,$$

$$\therefore x = 2024,$$

故答案为：2024.

15. 如图，点 C, D 分别在半径 OA, OB 上，点 E 在 $\widehat{AB}$ 上， $\angle AOB = \angle CED = 90^\circ$. 若 $CE = 6, DE = 8, AC = BD$ ，则 $\odot O$ 的半径长为_____.



【答案】 $7\sqrt{2}$

【解析】

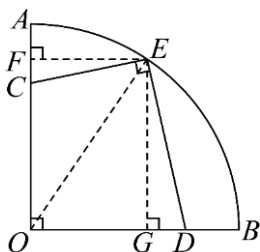
【分析】 本题考查了矩形的性质与判定，圆的半径都相等，相似三角形的判定与性质，勾股定理等知识. 作

$EG \perp OB$ ， $EF \perp OA$ ，垂足分别为 G, F ，连接 OE . 先证明 $\triangle EFC \sim \triangle EGD$ ，得到 $\frac{EF}{EG} = \frac{3}{4}$. 设 $EF = 3x$ ，

$AC = BD = a$ ，则 $EG = 4x$ ，根据勾股定理得到 $OE = 5x$ ，进而得到 $DG = 2x - a$ ， $CF = a - x$ ， $a = \frac{10}{7}x$ ，

在 $\text{Rt}\triangle CDF$ 中，根据勾股定理列式计算即可求解.

【详解】解：如图，作 $EG \perp OB$ ， $EF \perp OA$ ，垂足分别为 G, F ，连接 OE .



$$\because \angle AOB = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $OGEF$ 是矩形,

$$\therefore \angle FEG = \angle CED = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle FEG - \angle CEG = \angle CED - \angle CEG,$$

即 $\angle FEC = \angle EGD,$

$$\therefore \angle EFC = \angle EGD = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle EFC \sim \triangle EGD,$$

$$\therefore \frac{CF}{GD} = \frac{EF}{EG} = \frac{CE}{DE} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4},$$

设 $EF = 3x$, $AC = BD = a$, 则 $EG = 4x$,

$\therefore$ 四边形 $OGEF$ 是矩形,

$$\therefore EF = OG = 3x,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle OGE \text{ 中, } OE = \sqrt{OG^2 + EG^2} = 5x,$$

$$\therefore OA = OB = OE = 5x,$$

$$\therefore DG = OB - OG - BD = 2x - a, \quad OC = 5x - a, \quad CF = OF - OC = a - x,$$

$$\therefore \frac{CF}{GD} = \frac{3}{4}, \quad \text{即} \quad \frac{a-x}{2x-a} = \frac{3}{4},$$

$$\therefore a = \frac{10}{7}x,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle CDF \text{ 中, } DF^2 + CF^2 = CD^2,$$

$$\therefore (3x)^2 + (a-x)^2 = 6^2, \quad \text{即} \quad (3x)^2 + \left(\frac{10}{7}x - x\right)^2 = 6^2,$$

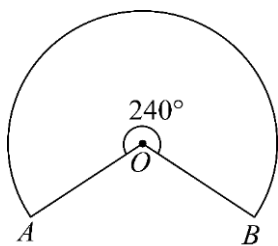
$$\therefore x > 0,$$

$$\therefore x = \frac{7\sqrt{2}}{5},$$

$$\therefore OE = 5x = 7\sqrt{2}.$$

故答案为: $7\sqrt{2}$.

16. 如图，若点 P 在扇形 AOB 的内部，则 $\angle APB$ 的度数的取值范围是_____.



【答案】 $60^\circ < \angle APB < 150^\circ$

【解析】

【分析】 本题主要考查了圆周角定理、三角形外角的定义和性质等，解题的关键是掌握圆周角定理并结合扇形内点的位置分析角的取值范围.

先根据圆周角定理，再结合点在扇形内的位置，确定 $\angle APB$ 的度数的取值范围.

【详解】 解：设 D 为圆弧上一点，

由题意得 $\widehat{ADB}$ 的度数为 240° ，

$$\therefore \angle AOB = 120^\circ.$$

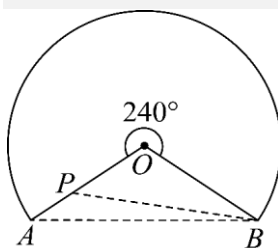
当点 P 在优弧 $\widehat{ADB}$ 上时，

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ.$$

$\because$ 点 P 在扇形 AOB 的内部，

$$\therefore \angle APB > 60^\circ.$$

当点 P 在 OA 上时，连接 AB ， BP ，如图，



$$\because OA = OB,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OBA = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle AOB) = 30^\circ,$$

$$\because \angle OPB = \angle OAB + \angle ABP,$$

$$\therefore \angle APB = 180^\circ - \angle OPB = 180^\circ - (\angle OAB + \angle ABP),$$

$$\therefore \angle OAB + \angle ABP = 30^\circ + \angle ABP > 30^\circ,$$

$$\therefore \angle APB < 150^\circ,$$

综上所述， $\angle APB$ 的取值范围是 $60^\circ < \angle APB < 150^\circ$.

故答案为： $60^\circ < \angle APB < 150^\circ$.

三、解答题

17. 解方程：

$$(1) x^2 - 3x - 2 = 0;$$

$$(2) (x-1)^2 = 4(1-x).$$

【答案】 (1) $x_1 = \frac{3+\sqrt{17}}{2}, x_2 = \frac{3-\sqrt{17}}{2}$

(2) $x_1 = 1, x_2 = -3$

【解析】

【分析】 本题主要考查了解一元二次方程，熟知解一元二次方程的方法是解题的关键.

(1) 利用公式法解方程即可；

(2) 先移项，再把方程左边利用提公因式法分解因式，进而解方程即可.

【小问 1 详解】

解： $\because x^2 - 3x - 2 = 0$.

$$\therefore a = 1, b = -3, c = -2;$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 + 8 = 17 > 0;$$

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2},$$

解得 $x_1 = \frac{3+\sqrt{17}}{2}, x_2 = \frac{3-\sqrt{17}}{2}$.

【小问 2 详解】

解： $\because (x-1)^2 = 4(1-x)$,

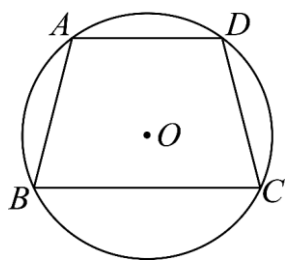
$$\therefore (x-1)^2 + 4(x-1) = 0,$$

$$(x-1)(x-1+4) = 0,$$

$$\therefore x-1=0 \text{ 或 } x+3=0,$$

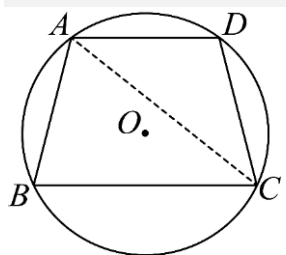
解得 $x_1 = 1$, $x_2 = -3$.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, $AB = CD$. 求证 $AD \parallel BC$.



【答案】

解: 如图所示, 连接 AC ,



$\because AB = CD$,

$\therefore \widehat{AB} = \widehat{CD}$,

$\therefore \angle ACB = \angle DAC$,

$\therefore AD \parallel BC$.

【解析】

【分析】 本题主要考查了弧、弦和圆周角之间的关系, 平行线的判定, 可证明 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$, 根据等弧所对的圆周角相等可得 $\angle ACB = \angle DAC$, 据此可证明结论.

【详解】 略

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + x - a - 1 = 0$.

(1) 求证: 方程总有实数根;

(2) 设方程的两个根分别为 x_1 , x_2 , 求 $(x_1 - 1)(x_2 - 1)$ 的值.

【答案】 (1)

证明: 法 1, $\because a = a$, $b = 1$, $c = -a - 1$,

$\therefore b^2 - 4ac = 1 - 4a(-a - 1) = 4a^2 + 4a + 1 = (2a + 1)^2$.

$\therefore (2a + 1)^2 \geq 0$,

$$\therefore b^2 - 4ac \geq 0.$$

$\therefore$ 不论 a 为何值，方程总有实数根.

法 2，原方程可化为 $a(x^2 - 1) + (x - 1) = 0$,

$$\text{即 } (x - 1)[a(x + 1) + 1] = 0,$$

$$\therefore x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{a+1}{a},$$

$\therefore$ 不论 a 为何值，方程总有实数根.

(2) 0

【解析】

【分析】 本题考查了根的判别式以及根与系数的关系，解一元二次方程，解题的关键是熟练运用根与系数的关系，本题属于基础题型.

(1) 根据根判别式或解方程即可证明；

(2) 根据根与系数的关系或解方程即可求出答案.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：法 1： $\because$ 由方程的两个根 x_1, x_2 得， $x_1 + x_2 = -\frac{1}{a}, \quad x_1 x_2 = -\frac{a+1}{a}.$

$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_2 + x_1) + 1 = -\frac{a+1}{a} + \frac{1}{a} + 1 = 0,$$

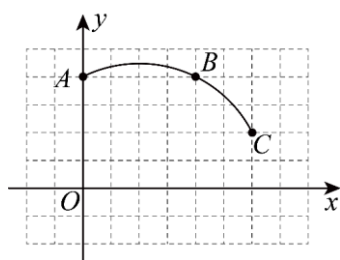
$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = 0.$$

法 2： $\because$ 解方程 $ax^2 + x - a - 1 = 0$,

$$\text{得 } x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{a+1}{a}.$$

$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = 0.$$

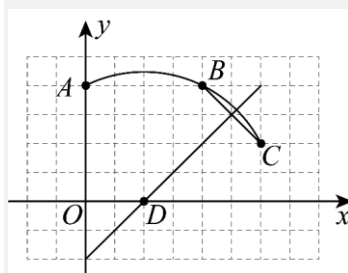
20. 如图，在正方形网格中，每个小正方形的边长为 1，一条圆弧经过格点 A, B, C ，现在以格点 O 为原点、竖直和水平方向为坐标轴建立平面直角坐标系.



- (1) 标出该圆弧所在圆的圆心 D ，则圆心 D 的坐标为_____；
- (2) 若点 E 的坐标是 $(-1, 3)$ ，判断点 E 与 $\odot D$ 的位置关系，并说明理由。

【答案】 (1)

圆心 D 如图所示； $D(2, 0)$



(2)

解：点 E 在 $\odot D$ 内部；理由：

由勾股定理得 $\odot D$ 半径为： $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ；

$DE = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$ ，而 $3\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$ ，

故点 E 在 $\odot D$ 内部。

【解析】

【分析】 本题考查了圆心位置的确定，点与圆的位置关系，勾股定理等知识，熟悉这些知识是解题的关键。

(1) 连接 BC ，则圆心 D 是线段 BC 、 AB 垂直平分线的交点，根据网格特点即可确定圆心 D 的位置及坐标；

(2) 利用勾股定理求出 DE ，与求得的半径比较，即可判定位置关系。

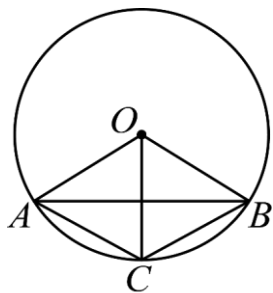
【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

21. 如图， AB 是 $\odot O$ 的弦， C 是弧 AB 的中点。



- (1) 连接 OC ，求证： OC 垂直平分 AB ；
- (2) 若 $AB=8$ ， $AC=2\sqrt{5}$ ，求 $\odot O$ 的半径.

【答案】 (1)

证明： $\because C$ 是弧 AB 的中点，

$$\therefore \widehat{AC} = \widehat{BC},$$

$$\therefore AC = BC,$$

$$\because OA = OB,$$

$$\therefore OC \text{ 垂直平分 } AB;$$

(2) 5

【解析】

【分析】 本题考查了圆心角、弧、弦的关系，勾股定理及垂径定理，熟练掌握这些知识点的应用是解题的关键.

(1) 由 C 是弧 AB 的中点可知 $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ ，故 $\angle AOC = \angle BOC$ ，再由 $OA = OB$ 可得出结论；

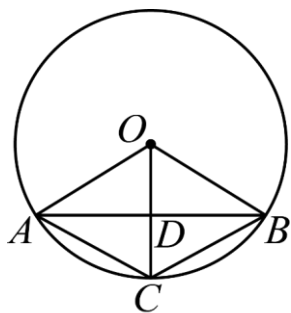
(2) 设 OC 与 AB 交于点 D ，由 (1) 知， OC 垂直平分 AB ，得出 $AD = \frac{1}{2}AB = 4$ ，根据勾股定理求出 CD 的长，设 $\odot O$ 的半径为 r ，则 $OD = r - 2$ ， $OA = r$ ，在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中利用勾股定理求出 r 的值即可；

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：设 OC 与 AB 交于点 D ，如图，



由(1)知, OC 垂直平分 AB ,

$$\therefore AD = \frac{1}{2} AB = 4, \quad \angle ADC = \angle ADO = 90^\circ,$$

$$\therefore AC = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 4^2} = 2,$$

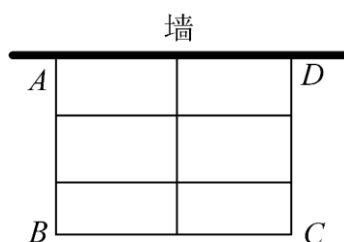
设 $\odot O$ 的半径为 r , 则 $OD = r - 2$, $OA = r$,

在 $Rt\triangle AOD$ 中由勾股定理得 $AD^2 + OD^2 = OA^2$, 即 $4^2 + (r - 2)^2 = r^2$,

解得: $r = 5$,

$\therefore \odot O$ 的半径为 5.

22. 如图, 有一道长为 10m 的墙, 计划用总长为 54m 的篱笆, 靠墙围成由六个小长方形组成的矩形花圃 $ABCD$. 若花圃 $ABCD$ 面积为 $72m^2$, 求 AB 的长.



【答案】12m

【解析】

【分析】根据题意设 AB 的长是 x m, 则 BC 的长为 $\frac{1}{3}(54 - 3x) = (18 - x)$ m, 再根据矩形面积公式

$S_{\square ABCD} = AB \cdot BC$, 列出关于 x 的方程, 求解, 再分情况讨论 x 的取值, 舍去不符合题意的解即可.

【详解】.解: 设 AB 的长是 x m, 则 BC 的长为 $\frac{1}{3}(54 - 3x) = (18 - x)$ m,

根据题意，得 $S_{\square ABCD} = AB \cdot BC = x(18-x) = 72$ ，

解得 $x_1 = 6$ ， $x_2 = 12$ ，

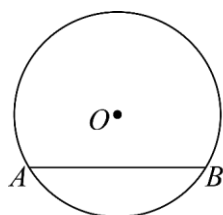
当 $x = 6$ 时， $18 - x = 12 > 10$ (不符合题意，舍去)，

当 $x = 12$ 时， $18 - x = 6$ (符合题意)，

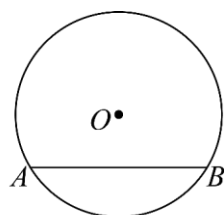
故 AB 的长是 12m.

【点睛】 本题考查了一元二次方程的应用，根据题意找到等量关系列出方程求解是解题关键.

23. 如图， AB 是 $\odot O$ 的一条弦.



图①



图②

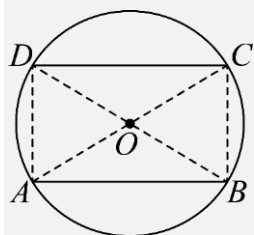
(1) 如图①，只用无刻度的直尺作弦 CD ，使 $AB = CD$ ；

(2) 如图②，用无刻度的直尺和圆规作弦 CD ，使 $AB = CD$ ，且 $AB \perp CD$.

(要求：保留作图痕迹，写出必要的文字说明)

【答案】 (1)

弦 CD 即为所求；



(2)

解：方法 1：如下图所示，

连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 E ，

连接 BE ，过点 O 作 $CF \perp AE$ 交 $\odot O$ 于点 C, F ，

$\therefore \angle AOC = 90^\circ$ ，作弦 $FD = BE$ ，

连接 CD ，

$\therefore AE, CF$ 为 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ$ ，

在 $Rt\triangle ABE$ 和 $Rt\triangle CDF$ 中, $\begin{cases} AE = CF \\ BE = DF \end{cases}$,

$\therefore Rt\triangle ABE \cong Rt\triangle CDF$,

$\therefore AB = CD$,

$\therefore FD = BE$,

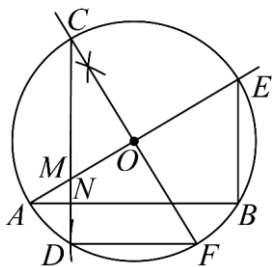
$\therefore \angle A = \angle C$,

又 $\therefore \angle AMD = \angle OMC$,

$\therefore \angle ANM = \angle COM = 90^\circ$,

$\therefore AB \perp CD$,

弦 CD 即为所求;



方法 2: 如下图所示,

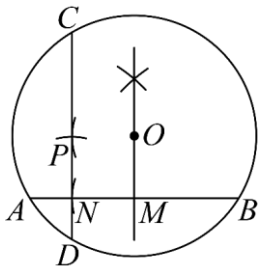
过点 O 作 $OM \perp AB$ 于点 M ,

作正方形 $OMNP$, 则 $OP = OM$,

延长 NP 交 $\odot O$ 于点 C, D ,

$\therefore CD = AB$,

弦 CD 即为所求.



【解析】

【分析】 本题主要考查圆周角定理、矩形的性质与判定、垂径定理，熟练掌握圆周角定理、矩形的性质与判定、

垂径定理是解题的关键.

- (1) 连接 AO 、 BO 并延长, 分别交 $\odot O$ 于点 C 、 D , 连接 CD , 弦 CD 即为所求;
- (2) 方法 1、连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 E , 连接 BE , 过点 O 作 $CF \perp AE$ 交 $\odot O$ 于点 C 、 F , 作弦 $FD = BE$, 连接 CD , 弦 CD 即为所求;

方法 2、过点 O 作 $OM \perp AB$ 于点 M , 作正方形 $OMNP$, 延长 NP 交 $\odot O$ 于点 C 、 D , 弦 CD 即为所求.

【小问 1 详解】

解: 如下图所示, 连接 AO 、 BO 并延长, 分别交 $\odot O$ 于点 C 、 D , 连接 CD ,

$\therefore AC = BD$, 且 AC 、 BD 互相平分,

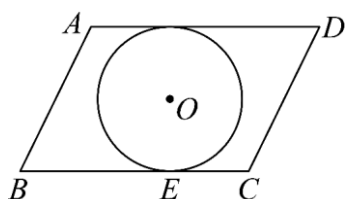
$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore AB = CD$, 弦 CD 即为所求;

【小问 2 详解】

略

24. 如图, O 是 $\square ABCD$ 的对称中心, BC 与 $\odot O$ 相切于点 E .



(1) 求证: 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.



可以过点 O 作 AD 的垂线……

也可以连接 EO 并延长……



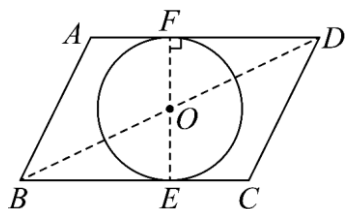
选择其中一位同学的想法, 完成证明;

(2) 当 AB 与 $\odot O$ 相切时, $\square ABCD$ 是菱形吗? 说明理由.

【答案】(1)

左边同学的思路:

过点 O 作 $OF \perp AD$, 连接 OE , BD , 如图所示:



$$\therefore \angle DFO = 90^\circ,$$

$\therefore O$ 是 $\square ABCD$ 的对称中心,

$\therefore B, O, D$ 三点共线, 且 $OB = DO$, $AD \parallel BC$,

$$\therefore \angle FDO = \angle EBO,$$

$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E ,

$$\therefore OE \perp BC,$$

$$\text{即 } \angle BEO = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DFO = \angle BEO,$$

$$\therefore \triangle DFO \cong \triangle BEO (\text{AAS}),$$

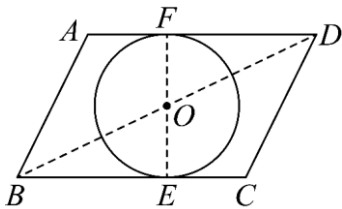
$$\therefore OF = OE,$$

$$\therefore \angle DFO = 90^\circ$$

$\therefore$ 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线;

右边同学的思路:

连接 EO , 并延长交 AD 于点 F , 如图所示:



$\therefore O$ 是 $\square ABCD$ 的对称中心,

$\therefore B, O, D$ 三点共线, 且 $OB = DO$, $AD \parallel BC$,

$$\therefore \angle FDO = \angle EBO,$$

$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E ,

$$\therefore OE \perp BC,$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle DFO = \angle BEO = 90^\circ,$$

$$\therefore OB = DO, \angle FOD = \angle EOB,$$

$$\therefore \triangle FOD \cong \triangle EOB (AAS),$$

$$\therefore DF = BE, OF = OE,$$

$$\therefore \angle DFO = 90^\circ,$$

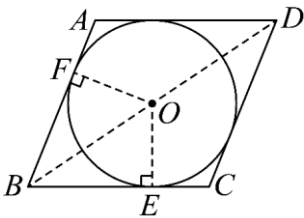
$\therefore F$ 是切点,

即直线 AD 是 $\odot O$ 的切线;

(2) $\square ABCD$ 是菱形,

理由如下:

当 AB 与 $\odot O$ 相切时, 记切点为点 F , 如图所示:



$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E . AB 与 $\odot O$ 相切于点 F ,

$$\therefore \angle OFB = \angle OEB = 90^\circ,$$

$$\therefore BO = BO, OF = OE,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle OFB \cong \text{Rt}\triangle OEB (\text{HL}),$$

$$\therefore \angle ABD = \angle CBD,$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle CBD,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ABD,$$

$$\therefore AB = AD,$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore \square ABCD$ 是菱形.

【解析】

【分析】(1) 先理解题意, 结合两位同学的想法, 作图, 再根据平行四边形的性质以及切线的性质, 证明三角形

全等，然后结合全等三角形的性质进行分析，即可作答．

(2) 先理解题意，作图，证明 $\text{Rt}\triangle OFB \cong \text{Rt}\triangle OEB (\text{HL})$ ，得 $\angle ABD = \angle CBD$ ，因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形，得 $AD \parallel BC$ ，即 $\angle ADB = \angle CBD$ ，得 $\angle ADB = \angle ABD$ ，故 $AB = AD$ ，运用一组邻边相等的平行四边形是菱形，即可作答．

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

【点睛】本题考查了切线的判定与性质，菱形的判定，平行四边形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，正确掌握相关性质内容是解题的关键．

25. 若方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 满足 $a - b + c = 0$ ，则称它为“优方程”．

(1) 下列方程是“优方程”的是_____；

① $x^2 = 1$ ；② $x^2 - x + 1 = 0$ ；③ $3x^2 + 8x + 5 = 0$ ．

(2) 若关于 x 的一元二次方程 $(a+1)x^2 + ax - a^2 = 0$ 是“优方程”，求 a 的值．

(3) 若“优方程” $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相等的实数根，下列结论：① $a = c$ ；② $b^2 = 4ac$ ；③ $2a + b = 0$ ；

④ $2a - b = 0$ ．其中，所有正确结论的序号是_____．

【答案】(1) ①③ (2) a 的值为 1

(3) ①②④

【解析】

【分析】本题考查了新定义和一元二次方程根的判别式，正确理解新定义“优方程”，熟知根的判别式是解题关键．

(1) 根据“优方程”的定义判断即可；

(2) 根据“优方程”的定义求解即可；

(3) 根据“优方程” $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相等的实数根，可得 $b^2 - 4ac = 0$ ，再结合 $a - b + c = 0$ 判断即可．

【小问 1 详解】

① $\because x^2 = 1$ ，

$\therefore x^2 - 1 = 0$ ．

$\therefore a = 1, b = 0, c = -1$ ，

$\therefore a - b + c = 1 - 0 - 1 = 0$ ．

$$\because x^2 = 1 \text{ 满足 } a - b + c = 0,$$

$\therefore$ 它是“优方程”；

$$\textcircled{2} x^2 - x + 1 = 0,$$

$$\because a = 1, b = -1, c = 1,$$

$$\therefore a - b + c = 1 - (-1) + 1 = 3 \neq 0.$$

$$\because x^2 - x + 1 = 0 \text{ 不满足 } a - b + c = 0,$$

$\therefore$ 它不是“优方程”；

$$\textcircled{3} 3x^2 + 8x + 5 = 0$$

$$\because a = 3, b = 8, c = 5,$$

$$\therefore a - b + c = 3 - 8 + 5 = 0.$$

$$\because 3x^2 + 8x + 5 = 0 \text{ 满足 } a - b + c = 0,$$

$\therefore$ 它是“优方程”；

综上所述，①③是“优方程”；

【小问 2 详解】

解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(a+1)x^2 + ax - a^2 = 0$ 是“优方程”，

$$\therefore a + 1 - a - a^2 = 0 \text{ 且 } a + 1 \neq 0,$$

$$\therefore a = \pm 1 \text{ 且 } a \neq -1,$$

$$\therefore a = 1;$$

【小问 3 详解】

解： $\because ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相等的实数根，

$$\therefore \Delta = 0, \text{ 即 } b^2 - 4ac = 0,$$

$$\therefore b^2 = 4ac,$$

$\therefore$ ②是正确的，符合题意；

$$\because ax^2 + bx + c = 0 \text{ 是“优方程”，}$$

$$\therefore a - b + c = 0, \text{ 即 } b = a + c.$$

$$\therefore (a + c)^2 = 4ac,$$

$$a^2 + 2ac + c^2 - 4ac = 0,$$

$$a^2 - 2ac + c^2 = 0,$$

$$(a-c)^2 = 0$$

$$\therefore a-c=0, \text{ 即 } a=c,$$

$\therefore$ ①是正确的，符合题意；

把 $a=c$ 代入 $b=a+c$ 中得 $b=2a$,

$\therefore$ ④是正确的，符合题意；

③是错误的，不符合题意.

综上所述，正确结论的序号是①②④.

26. 某商店销售甲、乙两种零食，甲零食每袋成本为 5 元，乙零食每袋成本为 7 元. 甲零食现在的售价为 10 元，每天卖出 30 袋；售价每提高 1 元，每天少卖出 2 袋. 乙零食现在的售价为 14 元，每天卖出 6 袋；售价每降低 1 元，每天多卖出 4 袋. 假定甲、乙两种零食每天卖出的袋数的和不变（和为 36 袋），且售价均为整数.

（1）当甲零食的售价提高 2 元，则甲零食每天卖出____袋，乙零食的售价为____元；

（2）当甲零食的售价提高多少元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元？

【答案】（1）26，13；（2）4.

【解析】

【分析】（1）根据题意直接计算可得出答案；

（2）设甲零食的售价提高 x 元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元，可列出一元二次方程，解方程则可得出答案.

【详解】解：（1）甲零食的售价提高 2 元，则甲零食每天卖出 $30 - 2 \times 2 = 26$ （袋），
则乙销售了 10 袋，乙零食的售价为 $14 - 1 = 13$ （元）.

故答案为：26，13；

（2）设甲零食的售价提高 x 元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元，由题意得，

$$(5+x)(30-2x) + (6+2x)(14 - \frac{2x}{4} - 7) = 268,$$

$$\therefore 3x^2 - 31x + 76 = 0,$$

$$\text{解得 } x_1 = 4, x_2 = \frac{19}{3},$$

$\because$ 售价均为整数，

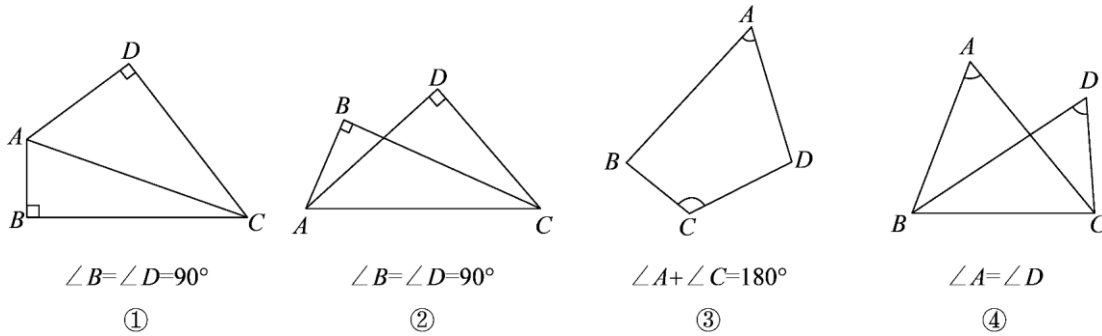
$$\therefore x = 4.$$

答：甲零食的售价提高 4 元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元。

【点睛】 本题主要考查了一元二次方程应用，解决本题的关键是要正确找到等量关系准确的列出方程。

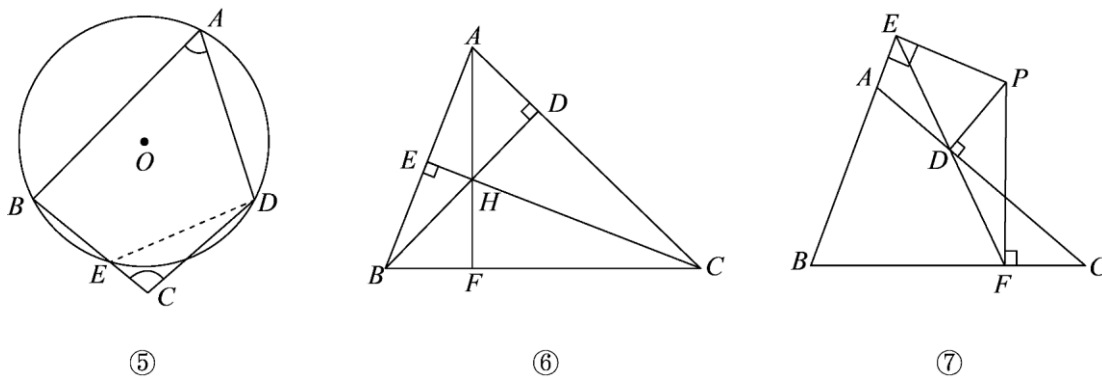
27. 以下是“四点共圆”的几个结论，你能证明并运用它们吗？

- I. 若两个直角三角形有公共斜边，则这两个三角形的 4 个顶点共圆（图①、②）；
 II. 若四边形的一组对角互补，则这个四边形的 4 个顶点共圆（图③）；
 III. 若线段同侧两点与线段两端点连线的夹角相等，则这两点和线段两端点共圆（图④）。



(1) 在图①、②中，取 AC 的中点 O ，根据_____得 $OA = OB = OC = OD$ ，即 A, B, C, D 共圆；

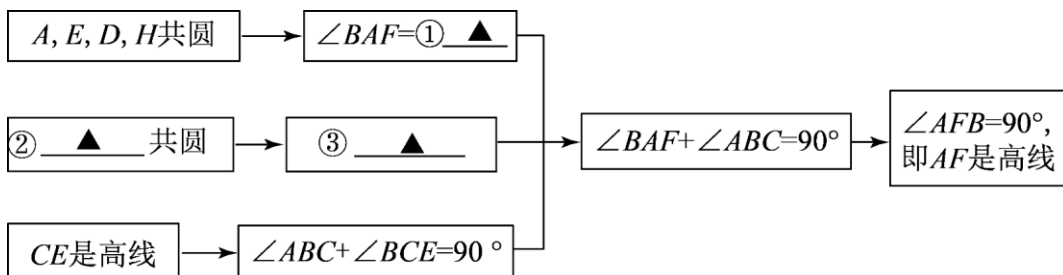
(2) 在图③中，画 $\odot O$ 经过点 A, B, D （图⑤）。假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，可得 $\angle BED = 180^\circ$ ，所以 $\angle BED = \angle C$ ，得出矛盾；同理点 C 也不会落在 $\odot O$ 内，即 A, B, C, D 共圆。结论 III 同理可证。



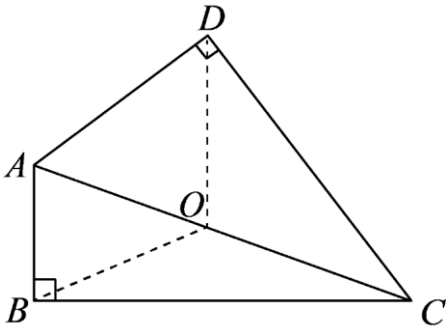
(3) 利用四点共圆证明锐角三角形的三条高交于一点。

已知：如图⑥，锐角三角形 ABC 的高 BD, CE 相交于点 H ，射线 AH 交 BC 于点 F 。

求证： AF 是 $\triangle ABC$ 的高。（补全以下证明框图，并在图上作必要标注）



(4) 如图⑦，点 P 是 $\triangle ABC$ 外部一点，过 P 作直线 AB, BC, CA 的垂线，垂足分别为 E, F, D ，且点 D, E, F 在同一条直线上。求证：点 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。



根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得： $OB = OA = OC$ ， $OD = OA = OC$ ，

$$\therefore OA = OB = OC = OD$$

故答案为：直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半；

【小问 2 详解】

解：假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，

$$\text{可得：} \angle A + \angle BED = 180^\circ，$$

$$\because \angle A + \angle C = 180^\circ，$$

$$\therefore \angle BED = \angle C，$$

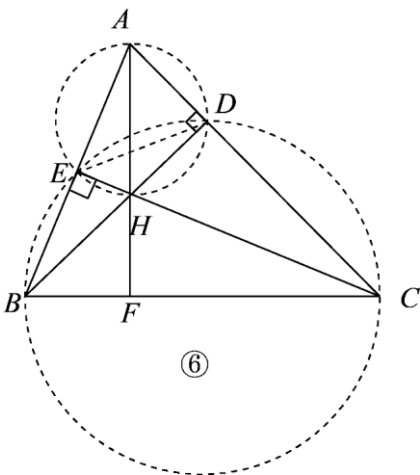
$\because \angle BED$ 是 $\triangle DEC$ 的一个外角，

$\therefore \angle BED > \angle C$ ，相互矛盾，故点 C 在圆上，

故答案为： $\angle A + \angle BED$ ； $\angle C$ ；

【小问 3 详解】

证明：以 $A、E、H、D$ 四点作圆，以 $B、E、D、C$ 四点作圆，连接 ED 。



$\because A、E、H、D$ 四点共圆，

$$\therefore \angle BAF = \angle EDH，$$

$\because B、E、D、C$ 四点共圆，

$\therefore \angle EDH = \angle BCE$ ，

$\because CE \perp AB$ ，

$\therefore \angle EBC + \angle BCE = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle EBC + \angle BAF = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle AFB = 90^\circ$ ，

即 AF 是 $\triangle ABC$ 的高。

故答案为： $\angle EDH$ ； $B、E、D、C$ ； $\angle EDH = \angle BCE$ ；

【小问 4 详解】

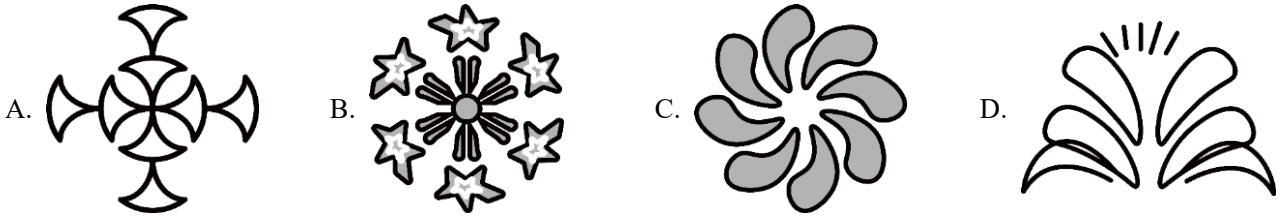
略

【点睛】 本题考查四边形外接圆的综合问题，直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半，三角形外角性质，解题的关键是掌握以上相关知识点，并能够综合运用，难度较大，考查学生对整体知识的应用。

2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语九月月考数学试卷

一、选择题

1. 下列图案中是中心对称图形但不是轴对称图形的是（ ）



【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了中心对称图形和轴对称图形的定义及判断，熟练掌握概念是解决本题的关键。

根据中心对称图形和轴对称图形的定义来逐一分析每个选项，中心对称图形是图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合；轴对称图形是图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够完全重合，由此判断选项即可。

【详解】解：A选项：既是中心对称图形，又是轴对称图形；

B选项：既是中心对称图形，又是轴对称图形；

C选项：是中心对称图形，但不是轴对称图形；

D选项：是轴对称图形，不是中心对称图形；

故选：C。

2. “向空中抛2枚同样的一元硬币，落地后朝上一面相同”的概率是（ ）

- A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查列表法求概率，列举出所有的可能性，利用概率公式进行计算即可。

【详解】解：由题意，两枚硬币落地后，朝上一面的情况有：（正，反），（正，正），（反，反），（反，正），共4种等可能的结果，其中落地后朝上一面相同的情况有2种，

$$P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

故选C。

3. 下列方程中是关于x的一元二次方程的是（ ）

- A. $ax^2 + bx + c = 0$ B. $x^2 - 2 = (x+3)^2$ C. $x^2 + \frac{3}{x} - 5 = 0$ D. $x^2 = 0$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的概念，判断一个方程是否是一元二次方程，首先要看是否是整式方程，然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是2. 由一元二次方程的概念对四个选项进行验证，可得正确答案.

【详解】解：A、当 $a=0$ 时，即该方程的二次项系数是0时， $ax^2+bx+c=0$ 不是一元二次方程，故本选项错误；

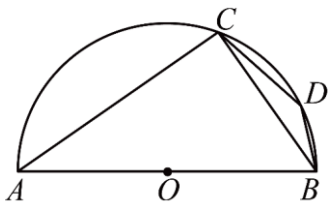
B、由 $x^2-2=(x+3)^2$ ，得 $6x+11=0$ ，不符合一元二次方程的定义，故本选项错误；

C、 $x^2+\frac{3}{x}-5=0$ 是分式方程，不是整式方程，；

D、符合一元二次方程的概念，故本选项正确.

故选：D.

4. 如图， AB 是半圆 O 的直径，点 C, D 在半圆 O 上. 若 $\angle ABC = 50^\circ$ ，则 $\angle BDC$ 的度数为（ ）



A. 120°

B. 130°

C. 140°

D. 150°

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了圆内接四边形的性质，三角形内角和定理，直径所对的圆周角是直角，先根据直径所对的圆周角是直角得到 $\angle ACB = 90^\circ$ ，再由三角形内角和定理求出 $\angle A = 40^\circ$ ，据此根据圆内角四边形对角互补进行求解即可.

【详解】解：∵ AB 是半圆 O 的直径，

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle A = 140^\circ,$$

故选：C.

5. 《九章算术》中记载了这样一个数学问题：今有甲发长安，五日至齐；乙发齐，七日至长安，今乙发已先二日，甲仍发长安. 问几何日相逢？译文：甲从长安出发，5日到齐国；乙从齐国出发，7日到长安. 现乙先出发2日，甲才从长安出发. 问甲，乙再经过多少日相逢？设甲，乙再经过 x 日相逢，可列方程为（ ）

A. $\frac{7}{x+2} + \frac{5}{x} = 1$

B. $\frac{x+2}{7} + \frac{x}{5} = 1$

C. $\frac{7}{x+2} - \frac{5}{x} = 1$

D. $\frac{x+2}{7} = \frac{x}{5}$

【答案】B

【解析】

【详解】解：设长安到齐国的总路程为单位1，

∵甲走完全程需要5日，乙走完全程需要7日，

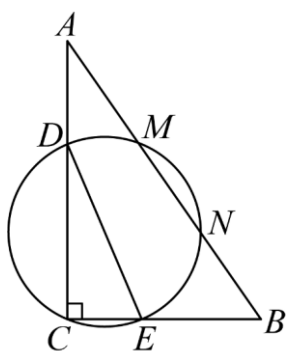
∴甲的速度为 $\frac{1}{5}$ ，乙的速度为 $\frac{1}{7}$ ，

设甲乙再经过 x 日相逢，则甲走的路程为 $\frac{x}{5}$ ，乙一共走了 $(x+2)$ 日，乙的总路程为 $\frac{x+2}{7}$ ，

∵相遇时甲乙的路程和等于总路程1，

$$\therefore \frac{x+2}{7} + \frac{x}{5} = 1$$

6. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AB = 5$ ， D 、 E 分别是 AC 、 BC 上的一点，且 $DE = 3$ ，若以 DE 为直径的圆与斜边 AB 相交于 M 、 N ，则 MN 的最大值为（ ）



A. $\frac{9}{10}$

B. $\frac{6}{5}$

C. $\frac{8}{5}$

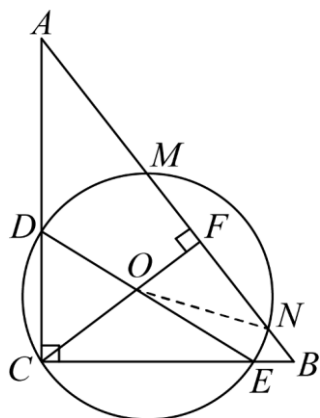
D. $\frac{12}{5}$

【答案】D

【解析】

【分析】本题实质是求圆中的弦的最大值的问题，圆中弦的弦心距越小，弦越大，所以当弦 MN 的弦心距最小时， MN 的值最大．设 DE 的中点为 O ，连接 CO 并延长交 AB 于点 F ，连接 ON ，利用垂线段最短可知当 $CF \perp AB$ 时，弦心距 OF 最小，此时弦 MN 的值最大，利用勾股定理可求出 AC 的长，再利用等面积得到 CF 的长，再利用勾股定理结合垂径定理即可求出结果．

【详解】解：如图，设 DE 的中点为 O ，连接 CO 并延长交 AB 于点 F ，连接 ON ，



$\because DE$ 为直径，且 $DE = 3$ ，

$$\therefore OC = ON = \frac{1}{2}DE = \frac{3}{2},$$

当 $CF \perp AB$ 时， CF 最小，则弦心距 OF 最小，此时弦 MN 的值最大，

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AB = 5$ ，

$$\therefore AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = 4,$$

由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot CF = \frac{1}{2}BC \cdot AC$ ，得 $CF = \frac{BC \cdot AC}{AB} = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$ ，

$$\therefore OF = CF - OC = \frac{12}{5} - \frac{3}{2} = \frac{9}{10},$$

$$\therefore NF = \sqrt{ON^2 - OF^2} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{10}\right)^2} = \frac{6}{5},$$

$\because CF \perp AB$ ，

$$\therefore MN = 2NF = \frac{12}{5},$$

故选：D.

二、填空题

7. 分式 $\frac{1}{x-1}$ 中字母 x 的取值范围是_____.

【答案】 $x \neq 1$

【解析】

【分析】 本题考查了分式有意义的条件，分式有意义的关键是分母不能为 0.

通过分析分母 $x-1 \neq 0$ ，从而确定字母 x 的取值范围.

$$\frac{1}{x-1}$$

【详解】解：在分式 $\frac{1}{x-1}$ 中，分母为 $x-1$ 。

因为分式有意义时分母不能为 0，

所以 $x-1 \neq 0$ ，解得 $x \neq 1$ 。

字母 x 的取值范围是 $x \neq 1$ 。

故答案为： $x \neq 1$ 。

8. 检测“嫦娥六号”登月探测器零件的质量，适合采用_____（填“普查”或“抽样调查”）。

【答案】普查

【解析】

【分析】求解本题的关键是理解普查和抽样调查概念，普查是对所有考查对象进行的全面调查，而抽样调查则是对部分考查对象进行的调查。

【详解】解：为了保障“嫦娥六号”登月探测器任务顺利完成，零件的质量需要严格把关，因此，采用普查的方法对零件进行质量检测。

故答案为：普查。

9. 若关于 x 的方程 $\frac{x-a}{x-1} = 2$ 有增根，则 $a =$ _____。

【答案】1

【解析】

【分析】本题考查了分式方程有增根的概念，解题的关键在于理解增根的概念。

根据增根的概念，即增根是使分式方程的分母为 0 的根，然后将分式方程化为整式方程，再结合增根即可求解。

$$\frac{x-a}{x-1} = 2$$

【详解】解：对于分式方程 $\frac{x-a}{x-1} = 2$ ，其分母为 $x-1$ ，

$\therefore$ 关于 x 的方程 $\frac{x-a}{x-1} = 2$ 有增根，

$\therefore x-1=0$ ，解得 $x=1$ ，

$\therefore$ 该分式方程的增根为 $x=1$ ，

$$\frac{x-a}{x-1} = 2$$

对于分式方程 $\frac{x-a}{x-1} = 2$ ，

化简可得 $x-a=2(x-1)$ ，

将 $x=1$ 代入上式，可得 $1-a=2(1-1)=0$ ，

解得 $a=1$ 。

故答案为：1。

10. 已知 $\frac{2}{a} = \frac{1}{b}$ ，则 $\frac{2a+b}{a-b}$ 的值是_____。

【答案】5

【解析】

【分析】本题考查了比例的性质，用 b 表示出 a 是解题的关键。先利用比例的内项之积等于外项之积得到 $a=2b$ ，然后把 $a=2b$ 代入代数式中进行分式的计算即可。

【详解】解： $\because \frac{2}{a} = \frac{1}{b}$ ，

$\therefore a=2b$ ，

$\therefore \frac{2a+b}{a-b} = \frac{4b+b}{2b-b} = \frac{5b}{b} = 5$ 。

故答案为：5。

11. 若实数 a 、 b 满足 $(a^2+b^2)(a^2+b^2+2)=8$ ，则 $a^2+b^2=_____$ 。

【答案】2

【解析】

【分析】本题考查了换元法解一元二次方程，关键是把 a^2+b^2 看成一个整体来计算，即换元法思想。将 a^2+b^2 看作一个整体，然后用换元法解方程即可。

【详解】解：设 $a^2+b^2=x$ ，则有：

$$x(x+2)=8$$

$$x^2+2x-8=0，$$

$$(x-2)(x+4)=0$$

解得 $x_1=2$ ， $x_2=-4$ ；

$\because a^2+b^2 \geq 0$ ，

故 $a^2+b^2=2$ 。

故答案为：2.

12. 已知实数 a , b 满足 $a+b^2=1$, 则代数式 a^2-4b^2+12 的最小值是_____.

【答案】4

【解析】

【分析】此题考查了配方法的应用与平方式的非负性，解题的关键是熟练掌握配方法. 由题意得 $b^2=1-a$, 代入代数式 a^2-4b^2+12 可得 $(a+2)^2+4$, 由此可知代数式 a^2-4b^2+12 的最小值是 4.

【详解】解：∵ $a+b^2=1$,

∴ $b^2=1-a \geq 0$, 则 $a \leq 1$,

$$\therefore a^2-4b^2+12$$

$$= a^2-4(1-a)+12$$

$$= a^2+4a-4+12$$

$$= a^2+4a+8$$

$$= (a+2)^2+4,$$

$$\therefore a \leq 1,$$

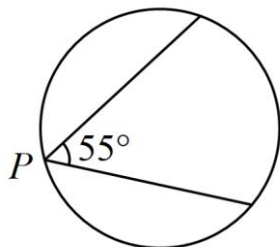
$$\therefore (a+2)^2 \geq 0 \quad (\text{当 } a=-2 \text{ 时取等号}),$$

$$\text{则 } (a+2)^2+4 \geq 4,$$

∴ 当 $a=-2$ 时, 代数式 a^2-4b^2+12 有最小值等于 4,

故答案为：4.

13. 如图, 某博览会上有一圆形展示区, 在其圆形边缘的点 P 处安装了一台监视器, 它的监控角度是 55° , 为了监控整个展区, 最少需要在圆形边缘上共安装这样的监视器_____台.



【答案】4

【解析】

【分析】圆周角定理求出 $\angle P$ 对应的圆心角的度数, 利用 $360^\circ \div$ 圆心角的度数即可得解.

【详解】解：∵ $\angle P = 55^\circ$ ，

∴ $\angle P$ 对应的圆心角的度数为 110° ，

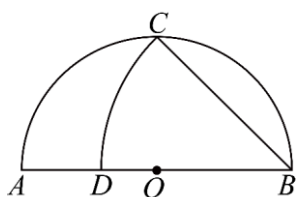
∴ $360^\circ \div 110^\circ \approx 3.27$ ，

∴ 最少需要在圆形边缘上共安装这样的监视器 4 台；

故答案为：4

【点睛】本题考查圆周角定理，熟练掌握同弧所对的圆周角是圆心角的一半，是解题的关键。

14. 如图， AB 为半圆 O 的直径， C 为半圆 O 上一点，且 $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ ，连接 BC ，以 B 为圆心， BC 长为半径画弧交 AB 于点 D ，若 $AB = 4$ ，则 $\widehat{CD}$ 的长是_____.

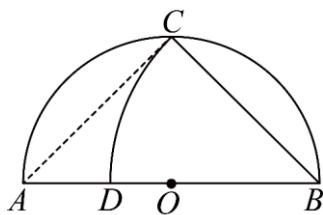


【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

【解析】

【分析】本题考查了圆周角定理、勾股定理、弧长公式；先根据圆周角定理可得等腰 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，从而可得 $\angle ABC = 45^\circ$ ，再根据勾股定理可得 BC 的长，最后根据弧长公式即可求解。

【详解】连接 AC ，



∵ AB 为半圆 O 的直径

∴ $\angle ACB = 90^\circ$

∵ $\widehat{AC} = \widehat{BC}$

∴ $\angle ABC = \angle BAC = 45^\circ$

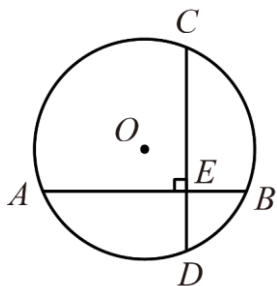
∵ $AB = 4$

∴ 在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AC = BC = 2\sqrt{2}$

$$\therefore \widehat{CD} \text{ 的长} = \frac{45}{180} \pi \times 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

$$\text{故答案为: } \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

15. 如图, AB 、 CD 为 $\odot O$ 的弦, 且 $AB = CD$, $AB \perp CD$, 垂足为 E , 若 $\widehat{AD}$ 的长为 2π , 则 $AE^2 + BE^2 =$ _____.

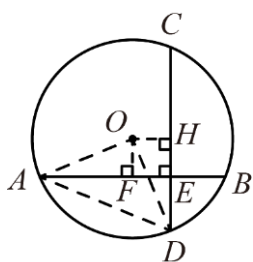


【答案】 32

【解析】

【分析】连接 OA, OD, AD , 过点 O 作 $OF \perp AB$ 于点 F , 作 $OH \perp CD$ 于点 H , 证明四边形 $OFEH$ 是正方形, 则 $OF = EF = EH = OH$, $\angle HOF = 90^\circ$, 则 $BE = DE$, 由勾股定理得到 $AE^2 + BE^2 = AE^2 + DE^2$, 则 $AE^2 + BE^2 = AE^2 + DE^2 = AD^2$, 设 $\odot O$ 的半径为 r , 则 $OA = OD = r$, 证明 $\text{Rt}\triangle AOF \cong \text{Rt}\triangle DOH$ (HL), 得到 $\angle AOF = \angle DOH$, 则 $\angle AOD = 90^\circ$, 由 $\widehat{AD}$ 的长为 2π 得到 $r = 4$, 则 $OA = OD = 4$, 得到 $AD^2 = OA^2 + OD^2 = 32$, 即可得到答案.

【详解】解: 连接 OA, OD, AD , 过点 O 作 $OF \perp AB$ 于点 F , 作 $OH \perp CD$ 于点 H , 如图,



则 $\angle OHE = \angle OFE = \angle OFA = 90^\circ$, $AF = BF, CH = DH$,

$\therefore AB \perp CD$,

$\therefore$ 四边形 $OFEH$ 是矩形,

$\therefore AB = CD$,

$\therefore AF = BF = CH = DH$,

$$\therefore OA = DO,$$

$$\therefore OF = \sqrt{OA^2 - AF^2} = \sqrt{OD^2 - DH^2} = OH,$$

$\therefore$ 四边形 $OFEH$ 是正方形,

$$\therefore OF = EF = EH = OH, \quad \angle HOF = 90^\circ,$$

$$\therefore EF + BE = EH + DE$$

$$\therefore BE = DE,$$

$$\therefore AE^2 + BE^2 = AE^2 + DE^2,$$

$$\therefore AE^2 + BE^2 = AE^2 + DE^2 = AD^2,$$

设 $\odot O$ 的半径为 r , 则 $OA = OD = r$,

$$\therefore OA = OD = r, \quad OF = OH,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle AOF \cong \text{Rt}\triangle DOH \text{ (HL)},$$

$$\therefore \angle AOF = \angle DOH,$$

$$\therefore \angle AOF + \angle DOF = \angle DOH + \angle DOF = \angle HOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOD = 90^\circ,$$

$$\therefore \widehat{AD} \text{ 的长为 } 2\pi,$$

$$\therefore \frac{90\pi r}{180} = 2\pi,$$

$$\therefore r = 4,$$

$$\therefore OA = OD = 4,$$

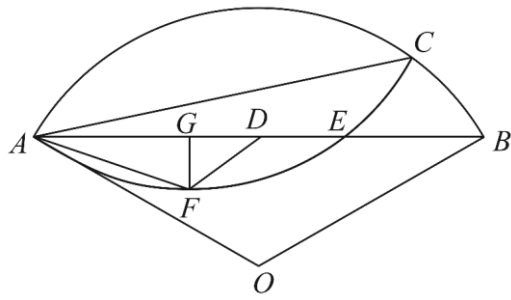
$$\therefore AD^2 = OA^2 + OD^2 = 32,$$

$$\therefore AE^2 + BE^2 = AD^2 = 32$$

故答案为: 32

【点睛】此题考查了垂径定理、勾股定理、正方形的判定和性质、矩形的判定和性质、弧长公式、全等三角形的判定和性质等知识, 综合性较强, 添加合适的辅助线是解题的关键.

16. 如图, 已知扇形 AOB 中, 圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$, 半径 $OA = 4$, 点 C 为 $\widehat{AB}$ 上一点, 将 $\widehat{AC}$ 沿 AC 翻折后交 AB 于点 E , 点 D, G 分别为 AB, AE 中点, 过点 G 作 $GF \perp AB$ 与翻折后的弧线交于点 F , 则 DF 的最小值为

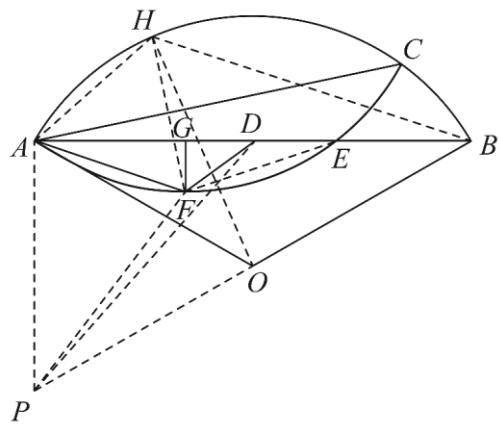


【答案】 $2\sqrt{7}-4$ ~~##~~ $-4+2\sqrt{7}$

【解析】

【分析】作 F 关于 AC 的对称点 H ， H 在 $\widehat{AC}$ 上，可得 $\widehat{AH} = \widehat{AF}$ ，过点 A 作 $AP \perp AB$ ，交 BO 延长线于点 P ，连接 PF ， OH ，证 $\triangle AFH$ 为等边三角形，得 $\angle FAH = 60^\circ$ ，又证 $\triangle AOP$ 为等边三角形，得 $AP = OA = 4$ ， $\angle PAO = \angle FAH = 60^\circ$ ， $\angle PAF = \angle OAH$ ，进而证明 $\triangle APF \cong \triangle AOH$ ，得 $PF = OH = 4$ ，由 $DF \geq PD - PF$ ，即可得解。

【详解】解：作 F 关于 AC 的对称点 H ， H 在 $\widehat{AC}$ 上，可得 $\widehat{AH} = \widehat{AF}$ ，过点 A 作 $AP \perp AB$ ，交 BO 延长线于点 P ，连接 PF ， OH ，



$\because G$ 是 AE 的中点， $GF \perp AB$ ，

$\therefore \widehat{EF} = \widehat{AF} = \widehat{AH}$ ，

$\therefore \angle FAE = \angle FEA = \angle ABH$ ， $AF = AH = EF$ ，

$\because \angle AOB = 120^\circ$ ，

$\therefore \angle ABH + \angle BAH = \frac{1}{2} \angle AOH + \frac{1}{2} \angle BOH = \frac{1}{2} \angle AOB = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle FAH = \angle FAE + \angle HAB = \angle ABH + \angle HAB = 60^\circ$ ，

$$\because AF = AH,$$

$\therefore \triangle AFH$ 为等边三角形,

$$\therefore \angle FAH = 60^\circ,$$

$$\because OA = OB, \angle AOB = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OBA = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ, \angle AOP = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ,$$

$$\because AP \perp AB,$$

$$\therefore \angle OAP = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ = \angle AOP, \angle PAB = 90^\circ$$

$$\therefore AP = OP,$$

$\therefore \triangle AOP$ 为等边三角形,

$$\therefore AP = OA = 4, \angle PAO = \angle FAH = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle PAF = \angle OAH,$$

$$\because \angle ABO = 30^\circ,$$

$$\therefore BP = 2AP = 8,$$

$$\therefore AB = \sqrt{BP^2 - AP^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3},$$

$\therefore D$ 是 AB 的中点,

$$\therefore AD = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore PD = \sqrt{AP^2 + AD^2} = \sqrt{16 + 12} = 2\sqrt{7},$$

$\therefore$ 在 $\triangle APF$ 和 $\triangle AOH$ 中,

$$\begin{cases} AH = AF \\ \angle APF = \angle OAH \\ AP = OA \end{cases}$$

$$\therefore \triangle APF \cong \triangle AOH,$$

$$\therefore PF = OH = 4,$$

$$\therefore DF \geq PD - PF,$$

∴ DF 最小值为 $2\sqrt{7}-4$.

故答案为: $2\sqrt{7}-4$.

【点睛】 本题主要考查了两点之间线段最短，垂径定理及推论，勾股定理，全等三角形的判定及性质，等边三角形的判定及性质，轴对称的性质，熟练掌握垂径定理及推论，勾股定理，全等三角形的判定及性质是解题的关键.

三、解答题

17. 计算:

$$(1) 2\sqrt{12} - 3\sqrt{\frac{1}{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$(2) (2\sqrt{5} + 3\sqrt{2})(2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}).$$

【答案】 (1) $\frac{7\sqrt{3}}{2}$

(2) 2

【解析】

【分析】 本题考查二次根式的运算，熟练掌握二次根式的运算法则，正确的计算是解题的关键:

(1) 先化简，再合并同类二次根式即可;

(2) 利用平方差公式进行计算即可.

【小问 1 详解】

解: 原式 $= 4\sqrt{3} - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{2};$

【小问 2 详解】

原式 $= (2\sqrt{5})^2 - (3\sqrt{2})^2 = 20 - 18 = 2.$

18. 先化简，再求值: $\left(\frac{x^2-2x+1}{x^2-x} + \frac{x+2}{x}\right) \div \frac{1}{x}$, 且 x 为满足 $-2 < x < 2$ 的整数.

【答案】 $2x+1$, -1

【解析】

【分析】 本题考查分式的化简求值，除法变乘法，利用乘法分配律进行计算，化简后再代入一个使分式有意义的值计算即可.

【详解】 解: 原式 $= \left[\frac{(x-1)^2}{x(x-1)} + \frac{x+2}{x} \right] \cdot x$

$$= \left(\frac{x-1}{x} + \frac{x+2}{x} \right) \cdot x$$

$$= x - 1 + x + 2$$

$$= 2x + 1;$$

$$\because x \neq 0 \text{ 且 } x - 1 \neq 0,$$

$$\therefore x \neq 0 \text{ 且 } x \neq 1,$$

$$\because -2 < x < 2 \text{ 且 } x \text{ 是整数},$$

$$\therefore x = -1,$$

$$\therefore \text{当 } x = -1 \text{ 时, 原式} = 2 \times (-1) + 1 = -1.$$

19. 解下列方程:

$$(1) x^2 - 3x - 4 = 0;$$

$$(2) (2x+1)(x-3) = -6$$

【答案】 (1) $x_1 = -1, x_2 = 4$

(2) $x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 1$

【解析】

【分析】 本题考查解一元二次方程:

(1) 直接利用因式分解法解方程;

(2) 先将原方程变形为一元二次方程的一般形式, 再利用因式分解法解方程.

【小问 1 详解】

$$\text{解: } x^2 - 3x - 4 = 0,$$

$$\therefore (x+1)(x-4) = 0,$$

$$\therefore x+1=0 \text{ 或 } x-4=0,$$

$$\text{解得: } x_1 = -1, x_2 = 4;$$

【小问 2 详解】

$$\text{解: } (2x+1)(x-3) = -6,$$

$$\therefore 2x^2 - 6x + x - 3 = -6,$$

$$\therefore 2x^2 - 5x + 3 = 0,$$

$$\therefore (2x-3)(x-1) = 0,$$

$$\therefore 2x-3=0 \text{ 或 } x-1=0,$$

$$\text{解得: } x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 1.$$

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x - m = 0$.

(1) 若方程有实数根, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若方程两实数根为 x_1, x_2 , 且满足 $x_1 + 2x_2 = 5$, 求实数 m 的值.

【答案】 (1) $m \geq -1$

(2) $m = 3$

【解析】

【分析】 此题考查了一元二次方程的判别式, 根与系数的关系, 熟练掌握根的判别式与根的关系以及根与系数的关系是解答的关键.

(1) 一元二次方程有实数根, 则根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, 建立关于 m 的不等式, 求出 m 的取值范围;

(2) 根据根与系数的关系得到 $x_1 + x_2 = 2$, 又 $x_1 + 2x_2 = 5$ 求出 x_2 , 然后代入 $x^2 - 2x - m = 0$ 求解即可.

【小问 1 详解】

解: $\because$ 一元二次方程 $x^2 - 2x - m = 0$ 有实数根,

$$\therefore \Delta = (-2)^2 + 4m \geq 0,$$

$$\therefore 4 + 4m \geq 0,$$

即 $m \geq -1$;

【小问 2 详解】

解: $\because x_1, x_2$ 为该方程的两个实数根,

$$\therefore x_1 + x_2 = 2,$$

$$\text{又 } x_1 + 2x_2 = 5,$$

$$\therefore (x_1 + x_2) + x_2 = 5$$

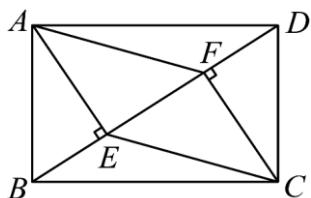
$$\therefore 2 + x_2 = 5$$

$$\therefore x_2 = 3,$$

将 $x_2 = 3$ 代入 $x^2 - 2x - m = 0$ 得, $3^2 - 2 \times 3 - m = 0$

$$\therefore m = 3.$$

21. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AE \perp BD, CF \perp BD$.



(1) 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形;

(2) 当 $BE = 1, BD = 4BE$ 时, 求 $\square AECF$ 的面积.

【答案】(1)

证明: 在矩形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC, AB = DC$,

$$\therefore \angle ABE = \angle CDF,$$

$$\because AE \perp BD, CF \perp BD,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle CFD = \angle AEF = \angle CFE = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AEB \cong \triangle CFD (AAS), AE \parallel CF,$$

$$\therefore AE = CF,$$

$\therefore$ 四边形 $AECF$ 是平行四边形;

$$(2) \square AECF \text{ 的面积为 } 2\sqrt{3}$$

【解析】

【分析】 本题考查的是矩形性质、勾股定理及平行四边形的判定,

(1) 先根据矩形性质得出 $\triangle AEB \cong \triangle CFD$, 得出 $AE = CF, AE \parallel CF$, 即可证明结论;

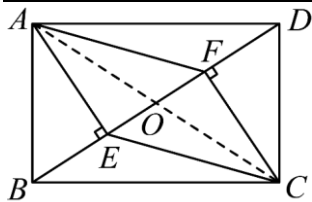
(2) 连接 AC 交 BD 于点 O , 根据矩形性质结合勾股定理求出 $AE = \sqrt{3}$, 进而求出结论.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解: 连接 AC 交 BD 于点 O ,



在矩形 $ABCD$ 中, $AC = BD, OA = OC = \frac{1}{2}AC, OB = OD = \frac{1}{2}BD$,

$\therefore BE = 1, BD = 4BE$,

$\therefore BD = AC = 4$,

$\therefore OA = OC = OB = OD = 2, OE = OF = 1$,

在 $\text{Rt}\triangle AOE$ 中, $AE = \sqrt{OA^2 - OE^2} = \sqrt{3}$,

$\therefore S_{\square AECF} = 2S_{\triangle AEF} = 2 \times \frac{1}{2} \cdot AE \cdot EF = 2 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 2 = 2\sqrt{3}$.

22. 某商场“国庆”期间销售一批衬衫, 平均每天可售出 20 件, 每件盈利 40 元. 为了扩大销售, 增加盈利, 尽快减少库存. 商场采取了降价措施, 假设在一定范围内, 衬衫的单价每降 6 元, 商场平均每天可多售出 12 件.

(1) 如果衬衫的单价降了 15 元, 求降价后商场销售这一批衬衫每天盈利多少元;

(2) 如果降价后商场销售这批衬衫每天盈利 1200 元, 那么衬衫的单价降了多少元?

【答案】 (1) 1250 元

(2) 20 元

【解析】

【分析】 本题考查有理数的混合运算的应用, 一元二次方程的应用,

(1) 根据题意“每天可售出 20 件”和“假设在一定的范围内, 衬衫的单价每降 6 元, 商场平均每天可多售出 12 件”, 得到答案;

(2) 设衬衫的单价降了 x 元. 根据题意等量关系: 降价后的销量 $\times$ 每件的利润 $= 1200$, 根据等量关系列出方程即可.

【小问 1 详解】

解: 依题意, 当单价降了 15 元时, 盈利为 $(40 - 15) \left(20 + \frac{15}{6} \times 12 \right) = 1250$ (元),

答: 这批衬衫每天盈利 1250 元.

【小问 2 详解】

解: 设衬衫的单价降了 x 元. 由题意得:

$$(40-x)\left(20+12\times\frac{x}{6}\right)=1200,$$

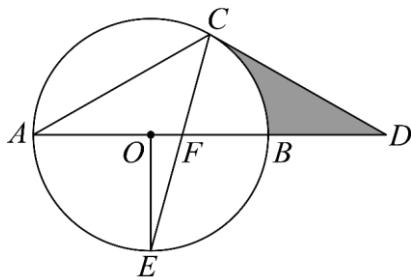
解得： $x_1=20$, $x_2=10$,

∵ 要尽快减少库存,

∴ $x=20$,

答：衬衫的单价降了 20 元.

23. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, AC 是 $\odot O$ 的弦, 半径 $OE \perp AB$, CE 交 AB 于点 F , 点 D 在 AB 的延长线上, 且 $DC = DF$.

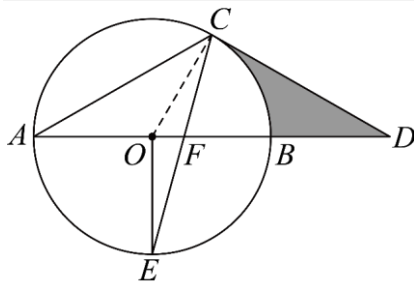


(1) 求证: DC 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $\angle OEC = 15^\circ$, $OE = 3$, 求图中阴影部分的面积.

【答案】 (1)

证明: 连接 OC ,



∵ $OC = OE$,

∴ $\angle OCE = \angle OEC$,

∵ $CD = DF$,

∴ $\angle DCF = \angle DFC = \angle EFO$,

∵ $OE \perp AB$,

∴ $\angle EOF = 90^\circ$,

∴ $\angle E + \angle OFE = 90^\circ$,

∴ $\angle OCF + \angle DCF = 90^\circ$,

$$\therefore \angle OCD = 90^\circ,$$

$\therefore OC$ 是 $\odot O$ 的半径,

$\therefore DC$ 是 $\odot O$ 的切线;

$$(2) \quad \frac{9\sqrt{3}}{2} - \frac{3\pi}{2}$$

【解析】

【分析】本题考查了切线的判定和性质，等腰三角形的性质，扇形面积的计算，正确地作出辅助线是解题的关键；

(1) 连接 OC ，根据等腰三角形的性质得到 $\angle OCE = \angle OEC$ ， $\angle DCF = \angle DFC = \angle EFO$ 求得

$\angle E + \angle OFE = 90^\circ$ ，得到 $\angle OCD = 90^\circ$ ，根据切线的判定定理得到结论；

(2) 根据三角形的内角和定理得到 $\angle OFE = \angle DFC = \angle DCF = 75^\circ$ ，求得 $\angle D = 30^\circ$ ，得到 $\angle COD = 60^\circ$ ，求得

$CD = \sqrt{3}OC = 3\sqrt{3}$ ，根据三角形和形的面积公式即可得到结论．

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

$$\therefore \angle OEC = 15^\circ, \angle EOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OFE = \angle DFC = \angle DCF = 75^\circ,$$

$$\therefore \angle D = 30^\circ$$

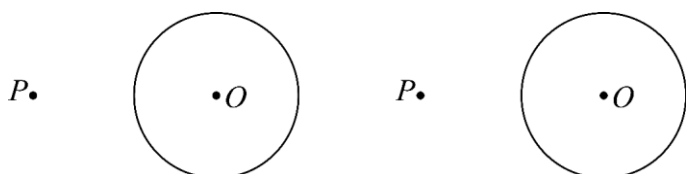
$$\therefore \angle COD = 60^\circ,$$

$$\therefore OC = OE = 3,$$

$$\therefore CD = \sqrt{3}OC = 3\sqrt{3},$$

$$\therefore \text{图中阴影部分的面积} = \triangle COD \text{ 的面积} - \text{扇形 } COB \text{ 的面积} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{3} - \frac{60\pi \times 3^2}{360} = \frac{9\sqrt{3}}{2} - \frac{3\pi}{2}.$$

24. 已知： $\odot O$ 和 $\odot O$ 外一点 P ．



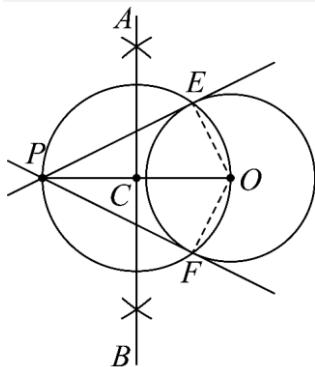
尺规作图：在图中，过 P 点作 $\odot O$ 的两条切线 PE 、 PF ， E 、 F 为切点（要求：两种方法保留作图痕迹，写出

简单作法）。

【答案】

作法1：

- ① 连接 PO ，作 PO 的垂直平分线 AB 交 PO 于点 C ；
- ② 以点 C 为圆心， CO 长为半径作圆交 $\odot O$ 于点 E ， F ，
- ③ 作直线 PE ， PF ，则直线 PE ， PF 即为所求。



连接 OE 、 OF ，

根据作法可知， OP 为 $\odot C$ 的直径，

$\therefore \angle PEO = \angle PFO = 90^\circ$ ，即 $PE \perp OE$ ， $PF \perp OF$ ，

$\therefore OE$ 、 OF 为 $\odot O$ 的半径，

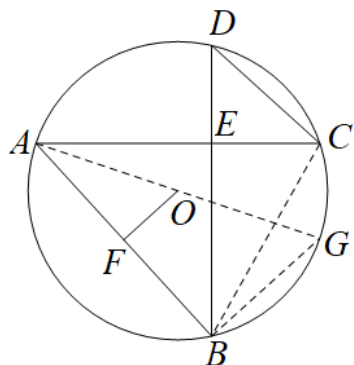
$\therefore PE$ 、 PF 为 $\odot O$ 的切线；

作法2：

- ① 作射线 PO ，与 $\odot O$ 交于点 M 和点 N ；
- ② 以点 P 为圆心，以 PO 为半径作 $\odot P$ ；
- ③ 以点 O 为圆心，以 MN 为半径作圆，与 $\odot P$ 交于点 A 和点 B ，连接 OA 和 OB ，分别与 $\odot O$ 交于点 E 和点 F ；
- ④ 作直线 PE 和直线 PF ，则直线 PE ， PF 即为所求。

$$(1) \quad OF = \frac{1}{2}CD, \quad \text{理由如下:}$$

连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 G , 连接 CB 、 BG ,



$$\because OF \perp AB,$$

$$\therefore AF = BF,$$

$$\because AO = GO,$$

$\therefore OF$ 是 $\triangle ABG$ 的中位线,

$$\therefore OF = \frac{1}{2}BG,$$

$\because AG$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle ABG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAG + \angle AGB = 90^\circ,$$

$$\because AC \perp BD,$$

$$\therefore \angle CEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ECB + \angle EBC = 90^\circ,$$

$$\because \angle AGB = \angle ECB,$$

$$\therefore \angle BAG = \angle EBC,$$

$$\text{即 } \angle BAG = \angle EBC,$$

$$\therefore BG = CD,$$

$$\therefore OF = \frac{1}{2}CD;$$

(2) $\odot O$ 的半径为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

【分析】(1) 连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 G ，连接 CB 、 BG ，根据点 O 、 F 分别是 AG 、 AB 中点，得到 OF 是 $\triangle ABG$

的中位线，则有 $OF = \frac{1}{2}BG$ ，再根据同弧所对的圆周角相等可得 $\angle AGB = \angle ECB$ ，直径所对的圆周角是直角可得 $\angle ABG = 90^\circ$ ，则有 $\angle BAG + \angle AGB = 90^\circ$ ，根据 $AC \perp BD$ ， $\angle ECB + \angle EBC = 90^\circ$ ，从而可得

$\angle BAG = \angle EBC$ ， $BG = CD$ ，继而可得 $OF = \frac{1}{2}CD$ ；

(2) 在 $Rt\triangle AOF$ 中，根据勾股定理可求得 $\odot O$ 的半径。

【详解】解：(1) 略

(2) 由 (1) 得： $OF = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}$ ， $AF = BF = \frac{1}{2}AB = 1$ ，

在 $Rt\triangle AOF$ 中， $OA = \sqrt{AF^2 + OF^2} = \sqrt{1^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，

$\therefore \odot O$ 的半径为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 。

【点睛】本题考查了三角形中位线定理，圆周角定理，圆周角、弧、弦之间的关系，解题的关键是能够作辅助线构造以 OF 为中位线的三角形。

26. 【动手操作】(1) 尺规作图：在平面直角坐标系中，以 O 为圆心，适当长为半径作圆，交 x 的轴的正半轴于点 A ，交 y 的轴的正半轴于点 B ，再分别以点 A 、 B 为圆心，适当长为半径作弧，两弧在第一象限内交于点 $P(m, n)$ ；

【自主探索】(2) 在 (1) 的条件下，解方程： $mx^2 + nx - (m + n) = 0$ ；

【拓展延伸】(3) 根据一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的求根公式，可以得到 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ，

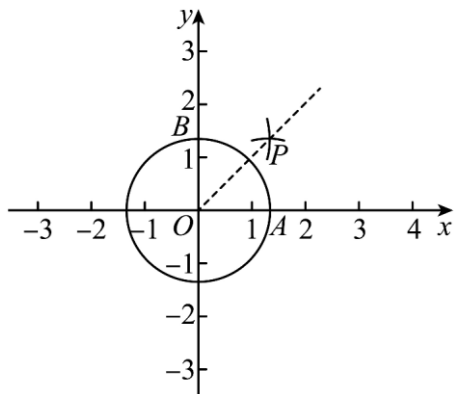
$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 。在此基础上通过直接计算得到 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。这就是一元二次方程“根与系数的关系”（我们还可以用如下的方法推导：由于方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根分别是 x_1 ， x_2 ，可把方程写为

$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$ ，可得 $ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2 = 0$ ，结合“多项式相等”知识， $-a(x_1 + x_2) = b$ ，

$ax_1x_2 = c$ ，即 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ 。若一元三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 (a \neq 0)$ 存在三个根 x_1 、 x_2 、 x_3 。请你求出有三个根的条件下，一元三次方程根与系数的关系？

【答案】

(1) 如图所示：



(2) $x_1 = -2$ ， $x_2 = 1$ ；

(3) $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = \frac{c}{a}$ ， $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$

【解析】

【分析】 本题考查尺规作图、角平分线的性质、解一元二次方程、解一元高次方程，得到点 P 坐标规律，以及利用类比方法求解是解答的关键。

(1) 根据题中叙述画出图形即可；

(2) 先由 (1) 中画图过程得到点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上，则 $m = n$ ，原方程化为 $x^2 + x - 2 = 0$ ，然后解方程即可求解；

(3) 类比一元二次方程中根与系数的推导过程求解即可。

【详解】 解： (1) 略

(2) 根据作图过程，点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上，又点 $P(m, n)$ 在第一象限内，

$\therefore m = n$ ，

$\therefore$ 方程 $mx^2 + nx - (m + n) = 0$ 化为 $x^2 + x - 2 = 0$ ，即 $(x + 2)(x - 1) = 0$ ，

解得 $x_1 = -2$ ， $x_2 = 1$ ；

(3) 由于一元三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 (a \neq 0)$ 存在三个根 x_1 、 x_2 、 x_3 ，

$\therefore$ 把方程可以写为 $a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = 0$ ，

整理，得 $ax^3 - a(x_1 + x_2 + x_3)x^2 + a(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)x - ax_1x_2x_3 = 0$ ，

$\therefore -a(x_1 + x_2 + x_3) = b$ ， $a(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) = c$ ， $-ax_1x_2x_3 = d$ ，

解得： $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = \frac{c}{a}$ ， $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$ 。

27. 定义： $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，若 I 关于该三角形某条边的对称点恰好在 $\odot O$ 上，则称 $\triangle ABC$ 为 $\odot O$ 的“完美三角形”。

【初步认识】（1）下列 $\odot O$ 内接三角形一定是 $\odot O$ 的“完美三角形”的有_____（填序号）：

①等边三角形；②等腰直角三角形；③有一个角为 30° 的直角三角形。

【探索本质】（2）如图1， $\triangle ABC$ 是 $\odot O$ 的“完美三角形”，其内心 I 关于 BC 的对称点 D 在 $\odot O$ 上。

①求 $\angle BAC$ 的度数；

②若 $BC=3$ ，求 $\odot O$ 的半径。

【理解应用】（3）如图2， $\odot O$ 的半径为 $7\sqrt{3}$ ，弦 $AB=24$ 。

①仅用圆规在 $\odot O$ 上作出点 C ，使 $\triangle ABC$ 为 $\odot O$ 的“完美三角形”（作出符合条件的一种情况即可，不写作法，保留作图痕迹）；

②直接写出 AC 所有可能的值。

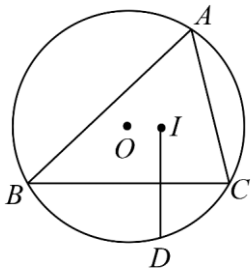


图1

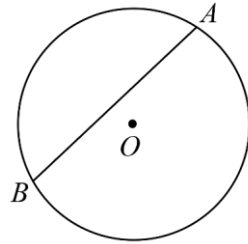


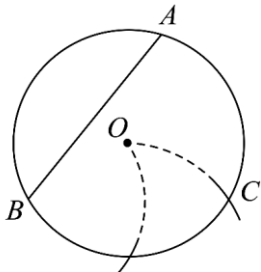
图2

【答案】（1）①③

（2）① $\angle BAC = 60^\circ$ ；

② $\sqrt{3}$ ；

（3）①作图如下：



② $AC=9$ 或 15 或 21

【解析】

【分析】（1）根据定义判断解答即可。

（2）①连接 IB, IC, DB, DC ，利用对称性，圆的内接四边形的性质，三角形内角和定理，互补角的性质，解答即

可；

②连接 OB, OC ，过点 O 作 $OM \perp BC$ 于点 M ，利用圆周角定理，垂径定理，特殊角的三角函数解答即可．

(3) ①作 $\angle BAC = 60^\circ$ 即可；

②分 $\angle ACB = 60^\circ$ ， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $\angle CBA = 60^\circ$ 三种情况解答即可．

【详解】(1) 解：当三角形的一个内角是 60° 时，该三角形就是其外接圆的“完美三角形”．

而等边三角形的三个内角都是 60° ，故该三角形是其外接圆的“完美三角形”．

等腰直角三角形没有 60° 角，故该三角形不是其外接圆的“完美三角形”．

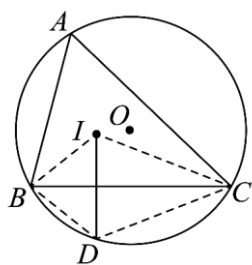
有一个角为 30° 的直角三角形另一个锐角是 60° ，故该三角形是其外接圆的“完美三角形”．

故答案为：①③．

(2) ①解：连接 IB, IC, DB, DC ，

$\because \triangle ABC$ 是 $\odot O$ 的“完美三角形”，其内心 I 关于 BC 的对称点 D 在 $\odot O$ 上．

$\therefore$ 直线 BC 是线段 ID 的垂直平分线，



$\therefore \angle IBC = \angle DBC, \angle ICB = \angle DCB$ ，

$\because$ 内心 I ，

$\therefore \angle ABI = \angle IBC, \angle ICB = \angle ACI$ ，

$\therefore \angle ABI = \angle IBC = \angle DBC, \angle ICB = \angle ACI = \angle DCB$ ，

$\because$ 四边形 $ABDC$ 内接于 $\odot O$ ，

$\therefore \angle ABD + \angle ACD = 180^\circ$ ， $\angle BAC + \angle BDC = 180^\circ$ ，

$\therefore 3\angle DBC + 3\angle DCB = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle DBC + \angle DCB = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle DBC + \angle DCB + \angle BDC = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle BAC = \angle DBC + \angle DCB = 60^\circ,$$

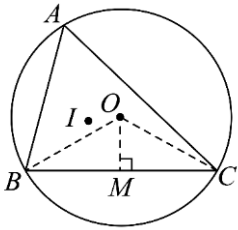
故当三角形的一个内角是 60° 时，该三角形就是其外接圆的“完美三角形”。

②解：连接 OB, OC ，过点 O 作 $OM \perp BC$ 于点 M ，

$$\text{则 } BM = \frac{1}{2}BC = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BOC = 120^\circ,$$



$$\therefore OB = OC,$$

$$\therefore \angle BOM = \frac{1}{2}\angle BOC = 60^\circ,$$

$$\therefore BO = \frac{BM}{\sin 60^\circ} = \sqrt{3},$$

故 $\odot O$ 的半径为 $\sqrt{3}$ 。

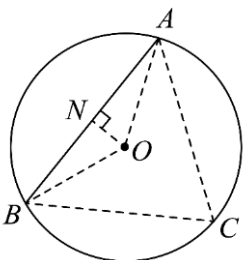
(3) ①根据题意，连接 OB, OA ，过点 O 作 $ON \perp AB$ 于点 N ，

当 $\angle ACB = 60^\circ$ 时，

$$\text{则 } BN = \frac{1}{2}AB = 12,$$

$$\therefore \angle ACB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BOA = 120^\circ,$$



$$\therefore OB = OA,$$

$$\therefore \angle BON = \frac{1}{2} \angle BOA = 60^\circ,$$

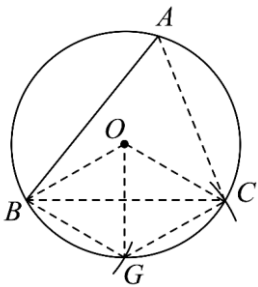
$$\therefore BO = \frac{BN}{\sin 60^\circ} = 8\sqrt{3},$$

而 $\odot O$ 的半径为 $7\sqrt{3}$,

故 $\angle ACB \neq 60^\circ$,

故只需作 $\angle BAC = 60^\circ$ 即可.

证明：根据作图，得到 $\triangle BOG, \triangle GOC$ 都是等边三角形，



$$\therefore \angle BOG = \angle GOC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BOC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 60^\circ.$$

②解：由上面解答，得 $\angle ACB = 60^\circ$ 不成立，舍去，

当 $\angle BAC_1 = 60^\circ$ 时，

连接 OB ， OC_1 ，过点 O 作 $OP \perp C_1B$ 于点 P ，

$$\text{则 } BP = \frac{1}{2} C_1B,$$

$$\therefore \angle BAC_1 = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BOC_1 = 120^\circ,$$

$$\therefore OB = OC_1 = 7\sqrt{3},$$

$$\therefore \angle BOP = \frac{1}{2} \angle BOC_1 = 60^\circ,$$

$$\therefore BP = BO \sin 60^\circ = \frac{21}{2},$$

$$\therefore BC_1 = 21,$$

过点 B 作 $BH \perp C_1A$ 于点 H ,

$$\because AB = 24, \quad \angle BAC_1 = 60^\circ,$$

$$\therefore BH = AB \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}, \quad AH = AB \cos 60^\circ = 12,$$

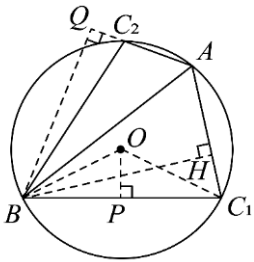
$$\therefore HC_1 = \sqrt{BC_1^2 - BH^2} = 3,$$

$$\therefore AC_1 = AH + HC_1 = 15;$$

当 $\angle BAC_2 = 60^\circ$, 过点 B 作 $BQ \perp C_2A$ 交 AC_2 的延长线于点 Q ,

$$\because AB = 24, \quad \angle BAC_2 = 60^\circ, \quad \angle BAC_1 = 60^\circ,$$

$$\therefore BC_2 = BC_1 = 21,$$

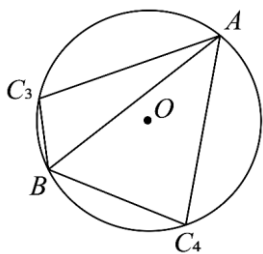


$$\therefore BQ = AB \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}, \quad AQ = AB \cos 60^\circ = 12,$$

$$\therefore QC_2 = \sqrt{BC_2^2 - BQ^2} = 3,$$

$$\therefore AC_2 = AQ - QC_2 = 9,$$

当 $\angle CBA = 60^\circ$ 时, 如图



根据前面的证明, 得 $AC_3 = AC_4$, 且都是 60° 的圆周角的对边, 根据前面的解答, 得 $AC_3 = AC_4 = 21$.

综上所述, AC 的长为 9 或 15 或 21.

【点睛】 本题考查了圆的新定义, 圆周角定理, 垂径定理, 圆的内接四边形的性质, 特殊角的三角函数, 勾股定理, 等边三角形的判定和性质, 基本作图, 熟练掌握相关知识是解题的关键.

2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语学校第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 关于 x 的方程 $x^2 + mx - 3 = 0$ 的一根是 1，则 m 的值是 ()

- A. -3 B. 3 C. -2 D. 2

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查的是一元二次方程的根即方程的解的定义。一元二次方程的根就是一元二次方程的解，就是能够使方程左右两边相等的未知数的值。即用这个数代替未知数所得式子仍然成立。

把 $x=1$ 代入原方程，求解关于 m 的方程即可。

【详解】解：把 $x=1$ 代入方程 $x^2 + mx - 3 = 0$ ，得

$$1^2 + m - 3 = 0,$$

所以 $m = 2$ 。

故选：D。

2. 若关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根之和为 2，两根之积为 -3，则关于 y 的方程

$a(y-2)^2 + b(y-2) + c = 0$ 的两根之积为 ()

- A. -1 B. 1 C. -5 D. 5

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了根与系数的关系：若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根，则

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a},$$

利用换元的思想是解决问题的关键。

把方程 $a(y-2)^2 + b(y-2) + c = 0$ 看作关于 $y-2$ 的一元二次方程，则利用关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$

的两根为 x_1, x_2 得到 $y_1 = x_1 + 2, y_2 = x_2 + 2$ ，然后利用根与系数的关系即可解答本题。

【详解】解：把方程 $a(y-2)^2 + b(y-2) + c = 0$ 看作关于 $y-2$ 的一元二次方程，

设关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根为 x_1, x_2 ，

则方程 $a(y-2)^2 + b(y-2) + c = 0$ 的两根为 $y_1 = x_1 + 2, y_2 = x_2 + 2$ ，

$\therefore$ 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根之和为 2，两根之积为 -3，

$$\therefore x_1 + x_2 = 2, \quad x_1 x_2 = -3,$$

$$\therefore y_1 y_2 = (x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = -3 + 2 \times 2 + 4 = 5.$$

故选：D.

3. 下列命题中，是真命题的为（ ）

- A. 三点确定一个圆
- B. 同弦所对的圆周角相等
- C. 对角互补的四边形四点共圆
- D. 垂直于半径的直线是圆的切线

【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查真假命题的判定，圆的性质，圆周角定理，四点共圆的判定以及切线的判定，根据这些知识一一判定即可得出答案.

【详解】解：A. 不共线的三点确定一个圆，原命题是假命题，故该选项不符合题意；

B. 在同圆或等圆中，同弦所对的圆周角相等，原命题是假命题，故该选项不符合题意；

C. 对角互补的四边形四点共圆，原命题是真命题，故该选项符合题意；

D. 经过半径的外端并且垂直于半径的直线是圆的切线，原命题是假命题，故该选项不符合题意；

故选：C.

4. 在 $\odot O$ 中，若 $\angle AOB = 2\angle COD$ ，则 $\widehat{AB}$ 与 $2\widehat{CD}$ 的大小关系是（ ）

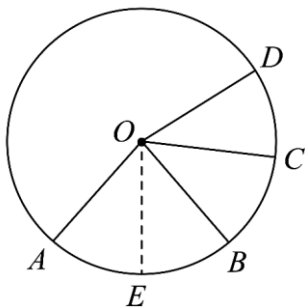
- A. $\widehat{AB} > 2\widehat{CD}$
- B. $\widehat{AB} < 2\widehat{CD}$
- C. $\widehat{AB} = 2\widehat{CD}$
- D. 不能确定

【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查弧，弦，角之间的关系，根据等弧对等角，进行判断即可.

【详解】解：取 $\widehat{AB}$ 的中点E，连接OE，则： $\widehat{AE} = \widehat{BE}$ ，



$$\therefore \angle AOE = \angle BOE = \frac{1}{2} \angle AOB,$$

$$\therefore \angle AOB = 2\angle COD,$$

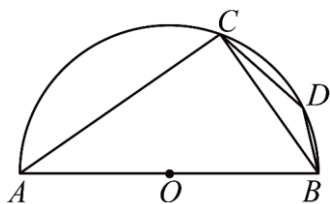
$$\therefore \angle AOE = \angle BOE = \angle COD,$$

$$\therefore \widehat{AE} = \widehat{BE} = \widehat{CD},$$

$$\therefore \widehat{AB} = 2\widehat{CD};$$

故选 C.

5. 如图, AB 是半圆 O 的直径, 点 C, D 在半圆 O 上. 若 $\angle ABC = 50^\circ$, 则 $\angle BDC$ 的度数为 ()



A. 120°

B. 130°

C. 140°

D. 150°

【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查了圆内接四边形的性质, 三角形内角和定理, 直径所对的圆周角是直角, 先根据直径所对的圆周角是直角得到 $\angle ACB = 90^\circ$, 再由三角形内角和定理求出 $\angle A = 40^\circ$, 据此根据圆内角四边形对角互补进行求解即可.

【详解】 解: $\because AB$ 是半圆 O 的直径,

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle A = 140^\circ,$$

故选: C.

6. 关于 x 的方程 $x^2 - 2mx + m^2 = 4$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $x_1 = 2x_2 + 3$, 且 $x_1 > x_2$, 则 m 的值为 ()

A. -3

B. 1

C. 3

D. 9

【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查了解一元二次方程, 一元二次方程的根. 根据 $(x - m + 2)(x - m - 2) = 0$, $x_1 > x_2$ 得到 $x_1 = m + 2$, $x_2 = m - 2$, 由 $x_1 = 2x_2 + 3$ 可得 m 的方程, 解 m 的方程即可.

【详解】解：∵ $x^2 - 2mx + m^2 = 4$,

∴ $(x - m + 2)(x - m - 2) = 0$,

∴ $x - m + 2 = 0$ 或 $x - m - 2 = 0$,

∴ $x_1 > x_2$,

∴ $x_1 = m + 2, x_2 = m - 2$,

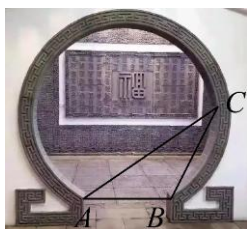
∴ $x_1 = 2x_2 + 3$,

∴ $m + 2 = 2(m - 2) + 3$,

解得 $m = 3$.

故选：C.

7. 小文在假期旅游时，看到了一个美丽的圆弧形门洞（如图），她对这个门洞进行了测量，测得圆弧上任意两点间的最大距离为 2.4m，门洞最底部的两个端点 A, B 和圆弧上一点 C 构成的 $\angle ACB = 30^\circ$ ，则这个门洞的圆弧长为（ ）



A. $4\pi\text{m}$

B. $2\pi\text{m}$

C. $\frac{2\pi}{5}\text{m}$

D. $\frac{\pi}{5}\text{m}$

【答案】B

【解析】

【分析】 本题考查求弧长，圆周角定理，先求出圆弧所在圆的半径为 $\frac{2.4\text{m}}{2} = 1.2\text{m}$ ，再求出 AB 所对的圆心角为 $2\angle ACB = 60^\circ$ ，进而根据弧长公式即可得出答案.

【详解】解：∵ 圆弧上任意两点间的最大距离为

∴ 圆弧所在圆的半径为 $\frac{2.4\text{m}}{2} = 1.2\text{m}$,

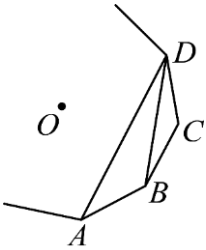
∵ 洞最底部的两个端点 A, B 和圆弧上一点 C 构成的 $\angle ACB = 30^\circ$,

∴ AB 所对的圆心角为 $2\angle ACB = 60^\circ$,

$$\therefore \text{这个门洞的圆弧长为 } \frac{1.2 \times (360 - 60) \pi}{180} \text{ m} = 2\pi \text{ m},$$

故选：B.

8. 如图， A, B, C, D 为一个正多边形的顶点，点 O 为正多边形的中心，若 $\angle ADB = 22.5^\circ$ ，则这个正多边形的边数为（ ）



- A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

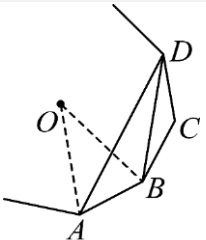
【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了正多边形与圆，圆周角定理，正确地理解题意是解题的关键.

连接 OA, OB ，根据圆周角定理得到 $\angle AOB = 2\angle ADB = 45^\circ$ ，即可得到结论.

【详解】解：连接 OA, OB ，



$\because A, B, C, D$ 为一个正多边形的顶点， O 为正多边形的中心，

$\therefore$ 点 A, B, C, D 在以点 O 为圆心， OA 为半径的同一个圆上，

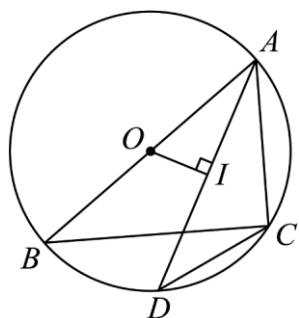
$\because \angle ADB = 22.5^\circ$ ，

$\therefore \angle AOB = 2\angle ADB = 45^\circ$ ，

$$\therefore \text{这个正多边形的边数} = \frac{360^\circ}{45^\circ} = 8,$$

故选：B.

9. 如图， AB 为 $\odot O$ 直径， C 为圆上一点， I 为 $\triangle ABC$ 内心， AI 交 $\odot O$ 于 D ， $OI \perp AD$ 于 L ，若 $CD = 4$ ，则 AC 为（ ）



A. $\frac{12\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{16\sqrt{5}}{5}$

C. $2\sqrt{5}$

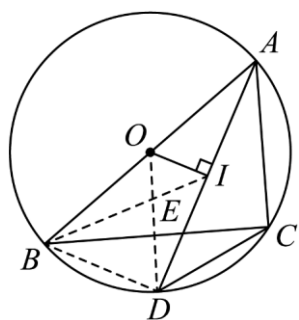
D. 5

【答案】A

【解析】

【分析】如图，连接 BI ， BD ，由题意知， AD 平分 $\angle BAC$ ， BI 平分 $\angle ABC$ ，则 $\angle BAD = \angle CAD$ ， $\angle ABI = \angle CBI$ ， $\widehat{BD} = \widehat{CD}$ ， $BD = CD = 4$ ，由 $\angle DBI = \angle DBC + \angle CBI = \angle DAC + \angle CBI = \angle DAB + \angle ABI = \angle BID$ ，可得 $ID = BD = 4$ ，由垂径定理得 $OI \perp AD$ ，则 $AD = 2ID = 8$ ，由勾股定理得， $AB = \sqrt{BD^2 + AD^2} = 4\sqrt{5}$ ，如图，连接 OD 交 BC 于 E ，则 $OD \perp BC$ ，设 $DE = x$ ，则 $OE = 2\sqrt{5} - x$ ，由勾股定理得， $BE^2 = OB^2 - OE^2 = BD^2 - DE^2$ ，即 $(2\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{5} - x)^2 = 4^2 - x^2$ ，解得 $x = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，进而可得 $BE = \frac{8\sqrt{5}}{5}$ ， $BC = 2BE = \frac{16\sqrt{5}}{5}$ ，由勾股定理得， $AC = \sqrt{AB^2 - BC^2}$ ，计算求解即可。

【详解】解：如图，连接 BI ， BD ，



由题意知， AD 平分 $\angle BAC$ ， BI 平分 $\angle ABC$ ，

$$\therefore \angle BAD = \angle CAD, \angle ABI = \angle CBI,$$

$$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD}, BD = CD = 4,$$

$$\therefore \angle DBI = \angle DBC + \angle CBI = \angle DAC + \angle CBI = \angle DAB + \angle ABI = \angle BID,$$

$$\therefore ID = BD = 4,$$

$\because OI \perp AD$,

$\therefore AD = 2ID = 8$,

由勾股定理得, $AB = \sqrt{BD^2 + AD^2} = 4\sqrt{5}$,

如图, 连接 OD 交 BC 于 E , 则 $OD \perp BC$,

设 $DE = x$, 则 $OE = 2\sqrt{5} - x$,

由勾股定理得, $BE^2 = OB^2 - OE^2 = BD^2 - DE^2$, 即 $(2\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{5} - x)^2 = 4^2 - x^2$,

解得 $x = \frac{4\sqrt{5}}{5}$,

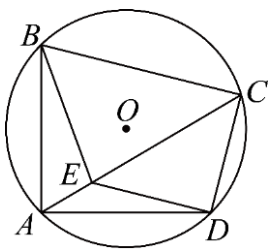
$\therefore BE = \frac{8\sqrt{5}}{5}, BC = 2BE = \frac{16\sqrt{5}}{5}$,

由勾股定理得, $AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$,

故选: A.

【点睛】本题考查了内心, 勾股定理, 垂径定理, 同弧或等弧所对的圆周角相等, 等腰三角形的判定与性质. 解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用.

10. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, $\angle BAD = 90^\circ$, $AB = AD = 4\sqrt{2}$, E 为 AC 上一点, $\angle CED = 45^\circ$, 则 BE 的最小值为 ()



A. $2\sqrt{2} - 2$

B. $2\sqrt{5} - 2$

C. $4\sqrt{5} - 4$

D. $4\sqrt{2} - 4$

【答案】C

【解析】

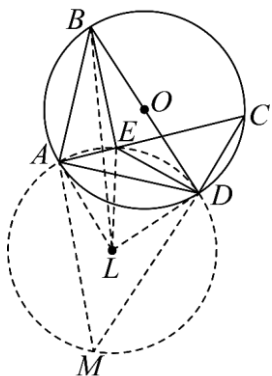
【分析】如图, 以 AD 边为斜边, 在 AD 的下方构造等腰直角 $\triangle ALD$, 以 L 为圆心, AL 为半径作 $\odot L$, 在 $\odot L$ 的优弧 AD 上取一点 M , 连接 AM 、 DM , 连接 BD , AL , DL , BL , 由勾股定理及圆周角定理的推论得

$BD = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + (4\sqrt{2})^2} = 8$, BD 是 $\odot O$ 的直径, 根据等腰直角三角形的性质得 $\angle AMD = \frac{1}{2} \angle ALD = 45^\circ$,

$\angle ADL = \angle DAL = 45^\circ$, 从而 $\angle AED + \angle ALD = 180^\circ$, 点 E 在定圆 $\odot L$ 的 $\widehat{AD}$ 上运动, 利用勾股定理得

$BL = 4\sqrt{5}$ ，进而利用三角形的三边关系即可得解。

【详解】解：如图，以 AD 边为斜边，在 AD 的下方构造等腰直角 $\triangle ALD$ ，以 L 为圆心， AL 为半径作 $\odot L$ ，在 $\odot L$ 的优弧 AD 上取一点 M ，连接 AM 、 DM ，连接 BD ， AL ， DL ， BL ，



$\because \angle BAD = 90^\circ$ ， $AB = AD = 4\sqrt{2}$ ，

$\therefore BD = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + (4\sqrt{2})^2} = 8$ ， BD 是 $\odot O$ 的直径，

$\because \angle CED = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle AED = 180^\circ - \angle CED = 135^\circ$ ，

$\because \triangle ALD$ 是等腰直角三角形，

$\therefore AL = AD$ ， $\angle ALD = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle AMD = \frac{1}{2} \angle ALD = 45^\circ$ ， $\angle ADL = \angle DAL = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle AED + \angle ALD = 180^\circ$ ，

$\therefore$ 点 E 在定圆 $\odot L$ 的 $\widehat{AD}$ 上运动，

$\therefore$ 根据三角形的两边之差小于第三边得，当 B 、 E 、 L 三点共线时， BE 最小，

$\because \angle ALD = 90^\circ$ ， $AL = AD$ ，

$\therefore AL^2 + DL^2 = 2DL^2 = AD^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32$ ，

$\therefore AL = DL = 4$ ，

$\because \angle ADL = \angle ADB = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$ ，

$$\therefore BL = \sqrt{BD^2 + DL^2} = \sqrt{64 + 16} = 4\sqrt{5},$$

$$\therefore BE \text{ 的最小值为 } BL - LE = 4\sqrt{5} - 4,$$

故选：C.

【点睛】本题主要考查了圆内接四边形的性质，圆周角定理的推论，勾股定理，等腰三角形的性质，三角形的三边关系，熟练掌握圆内接四边形的性质，圆周角定理的推论，勾股定理是解题的关键.

二、填空题

11. 已知 $\odot O$ 的半径为2，点 O 到直线 l 的距离为3，则 l 与 $\odot O$ 的位置关系是_____.

【答案】相离

【解析】

【分析】本题考查直线与圆位置关系. 根据题意比较点 O 到直线 l 的距离和半径长度，即可得到本题答案.

【详解】解： $\because \odot O$ 的半径为2，点 O 到直线 l 的距离为3，

$$\therefore d > r,$$

$\therefore l$ 与 $\odot O$ 的位置关系是相离，

故答案为：相离.

12. 在圆内接四边形 $ABCD$ 中， $\angle A$ 、 $\angle C$ 的度数之比为1:2，则 $\angle C =$ _____°.

【答案】120

【解析】

【分析】根据圆内接四边形的对角互补列式计算，得到答案.

本题考查的是圆内接四边形的性质，掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键.

【详解】解：设 $\angle A$ 的度数为 x ，则 $\angle C$ 的度数为 $2x$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是圆内接四边形，

$$\therefore \angle A + \angle C = 180^\circ,$$

$$\therefore x + 2x = 180^\circ,$$

解得， $x = 60^\circ$ ，

$$\therefore \angle C = 2x = 120^\circ,$$

故答案为：120.

13. 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 - 4x - 1 = 0$ 有两个不等的实数根，则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a > -4$ 且 $a \neq 0$

【解析】

【分析】 本题主要考查了一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根的判别式，当 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，方程有两个不相等的实数根，当 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，方程有两个相等的实数根，当 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，方程无实数根。根据一元二次方程的定义和判别式的意义可得 $a \neq 0$ 且 $\Delta > 0$ ，据此列不等式求解即可。

【详解】 解：根据题意得： $a \neq 0$ 且 $\Delta = (-4)^2 - 4 \times a \times (-1) > 0$ ，解得： $a > -4$ 且 $a \neq 0$ 。

故答案为： $a > -4$ 且 $a \neq 0$ 。

14. 已知 $x^2 + 2x - 1 = 0$ ，则代数式 $x^4 + x^3 + 7x - 1$ 的值为_____。

【答案】 2

【解析】

【分析】 本题考查代数式求值，利用已知方程将高次项降次并求代数式的值是解题的关键。利用 $x^2 + 2x - 1 = 0$ ，将代数式 $x^4 + x^3 + 7x - 1$ 中的四次项和三次项降次并求值即可。

【详解】 解： $\because x^2 + 2x - 1 = 0$ ，

$$\therefore x^2 = 1 - 2x, \quad x^2 + 2x = 1,$$

$$\therefore x^4 + x^3 + 7x - 1$$

$$= (1 - 2x)^2 + x^2 \cdot x + 7x - 1$$

$$= (1 - 2x)^2 + (1 - 2x)x + 7x - 1$$

$$= 1 - 4x + 4x^2 + x - 2x^2 + 7x - 1$$

$$= 2x^2 + 4x$$

$$= 2(x^2 + 2x)$$

$$= 2 \times 1$$

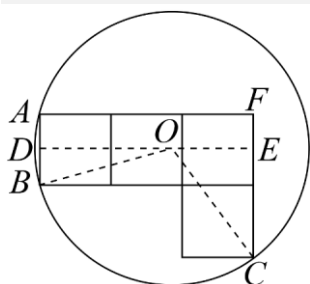
$$= 2.$$

故答案为：2。

15. 如图，由4个边长为1的小正方形组成的图形，若 $\odot O$ 经过其顶点 A 、 B 、 C ，则圆心 O 到 AB 的距离为_____。

【解析】

【详解】解：如图，取 AB 的中点，过点 D 作 $DE \perp AB$ 交 AB 于点 D ，交 CF 于点 E ，则圆心 O 在 DE 上，在取 DE 上取圆心 O ，连接 OB, OC ，

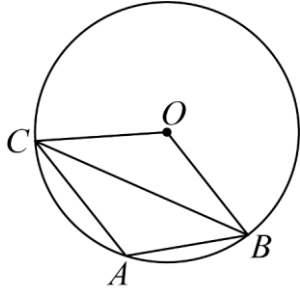


即圆心 O 到 AB 的距离为 $\frac{11}{6}$.

故答案为： $\frac{11}{6}$

【点睛】本题主要考查了垂径定理，勾股定理，根据题意得到圆心的位置是解题的关键.

16. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ，若 $AC \parallel BO$ ， $\angle OBC = 28^\circ$ ，则 $\angle CBA$ 的度数是_____.

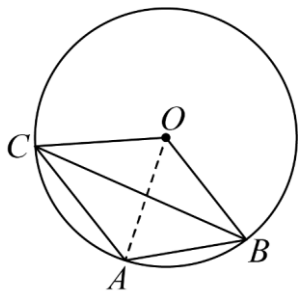


【答案】 34° ## 34度

【解析】

【分析】连接 OA ，先利用平行线的性质可得 $\angle OBC = \angle ACB = 28^\circ$ ，再利用等腰三角形的性质可得 $\angle OCB = \angle OBC = 28^\circ$ ，从而可得 $\angle OCA = 56^\circ$ ，然后再利用等腰三角形的性质可得 $\angle OAC = \angle OCA = 56^\circ$ ，从而利用三角形内角和定理可得 $\angle AOC = 68^\circ$ ，最后利用圆周角定理进行计算，即可解答.

【详解】解：连接 OA ，



$$\because AC \parallel BO,$$

$$\therefore \angle OBC = \angle ACB = 28^\circ,$$

$$\because OC = OB,$$

$$\therefore \angle OCB = \angle OBC = 28^\circ,$$

$$\therefore \angle OCA = \angle OCB + \angle ACB = 56^\circ,$$

$$\because OC = OA,$$

$$\therefore \angle OAC = \angle OCA = 56^\circ,$$

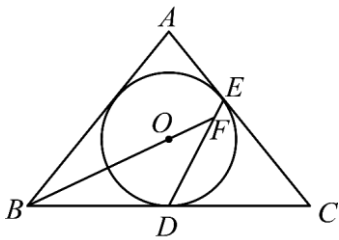
$$\therefore \angle AOC = 180 - \angle OAC - \angle OCA = 68^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC = 34^\circ,$$

故答案为： 34° .

【点评】 本题考查了圆周角定理，平行线的性质，三角形内角和定理，等腰三角形的判定与性质，根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键.

17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$, $\angle A = 80^\circ$ ， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆，与边 BC, AC 分别相切于点 D, E ， DE 与 BO 的延长线交 DE 于点 F ，则 $\angle BFD =$ _____.

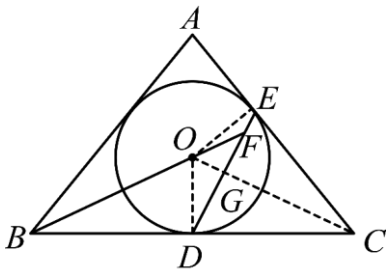


【答案】 40° ##40 度

【解析】

【分析】 本题考查三角形内切圆、切线长定理，根据内切圆的定义和切线长定理，可以计算出 $\angle COB$ 的度数和 $\angle OGE$ 的度数，然后即可计算出 $\angle BFD$ 的度数.

【详解】 解：连接 OD, OE, OC, OC 交 ED 于点 G ,



$$\because \angle A = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle ACB = 100^\circ,$$

$\because$ 点 O 为 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心，

$$\therefore \angle OBC + \angle OCB = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle COB = 130^\circ,$$

$$\because OE = OD, CD = CE,$$

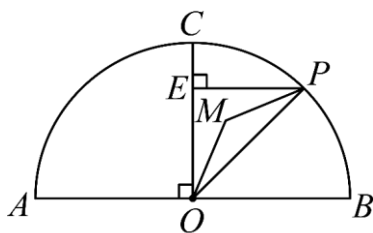
$\therefore OC$ 垂直平分 DE ,

$\therefore \angle OGE = 90^\circ$,

$\therefore \angle BFD = \angle COB - \angle OGF = 130^\circ - 90^\circ = 40^\circ$,

故答案为: 40° .

18. 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, 且 $AB = 2\sqrt{2}$, 点 C 在半圆上, $OC \perp AB$, 垂足为点 O , P 为半圆上任意一点, 过 P 点作 $PE \perp OC$ 于点 E , 设 $\triangle OPE$ 的内心为 M , 连接 OM 、 PM . 当点 P 在半圆上从点 B 运动到点 A 时, 内心 M 所经过的路径长为_____.



【答案】 π

【解析】

【分析】过 C 、 M 、 O 三点作 $\odot O'$, 连 $O'C$, $O'O$, 在优弧 CO 取点 D , 连 DA , DO , 点 M 在以 OC 为弦, 并且所对的圆周角为 135° 的两段劣弧上 ($\widehat{OMC}$ 和 $\widehat{ONC}$), 当点 M 在扇形 BOC 和扇形 AOC 内, 先求出 $\angle CMO = 135^\circ$, 进而判断出点 M 的轨迹, 再求出 $\angle OO'C = 90^\circ$, 最后用弧长公式即可得出结论.

【详解】解: $\because \triangle OPE$ 的内心为 M ,

$\therefore \angle MOP = \angle MOC$, $\angle MPO = \angle MPE$,

$\therefore \angle PMO = 180^\circ - \angle MPO - \angle MOP = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle EOP + \angle OPE)$,

$\because PE \perp OC$, 即 $\angle PEO = 90^\circ$,

$\therefore \angle PMO = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle EOP + \angle OPE) = 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - 90^\circ) = 135^\circ$,

$\because OP = OC$, $OM = OM$,

而 $\angle MOP = \angle MOC$,

$\therefore \triangle OPM \cong \triangle OCM$ (SAS),

$\therefore \angle CMO = \angle PMO = 135^\circ$,

所以点 M 在以 OC 为弦, 并且所对的圆周角为 135° 的两段劣弧上 ($\widehat{OMC}$ 和 $\widehat{ONC}$);

【分析】 本题考查解一元二次方程：

(1) 直接利用因式分解法解方程；

(2) 先将原方程变形为一元二次方程的一般形式，再利用因式分解法解方程.

【小问 1 详解】

$$\text{解： } x^2 - 3x - 4 = 0 ,$$

$$\therefore (x+1)(x-4) = 0 ,$$

$$\therefore x+1=0 \text{ 或 } x-4=0 ,$$

$$\text{解得： } x_1 = -1 , \quad x_2 = 4 ;$$

【小问 2 详解】

$$\text{解： } (2x+1)(x-3) = -6 ,$$

$$\therefore 2x^2 - 6x + x - 3 = -6 ,$$

$$\therefore 2x^2 - 5x + 3 = 0 ,$$

$$\therefore (2x-3)(x-1) = 0 ,$$

$$\therefore 2x-3=0 \text{ 或 } x-1=0 ,$$

$$\text{解得： } x_1 = \frac{3}{2} , \quad x_2 = 1 .$$

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x - m = 0$.

(1) 若方程有实数根，求实数 m 的取值范围；

(2) 若方程两实数根为 x_1, x_2 ，且满足 $x_1 + 2x_2 = 5$ ，求实数 m 的值.

【答案】 (1) $m \geq -1$

(2) $m = 3$

【解析】

【分析】 此题考查了一元二次方程的判别式，根与系数的关系，熟练掌握根的判别式与根的关系以及根与系数的关系是解答的关键.

(1) 一元二次方程有实数根，则根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ ，建立关于 m 的不等式，求出 m 的取值范围；

(2) 根据根与系数的关系得到 $x_1 + x_2 = 2$ ，又 $x_1 + 2x_2 = 5$ 求出 x_2 ，然后代入 $x^2 - 2x - m = 0$ 求解即可.

【小问 1 详解】

解：∵一元二次方程 $x^2 - 2x - m = 0$ 有实数根，

$$\therefore \Delta = (-2)^2 + 4m \geq 0,$$

$$\therefore 4 + 4m \geq 0,$$

即 $m \geq -1$;

【小问2详解】

解：∵ x_1, x_2 为该方程的两个实数根，

$$\therefore x_1 + x_2 = 2,$$

又 $x_1 + 2x_2 = 5$,

$$\therefore (x_1 + x_2) + x_2 = 5$$

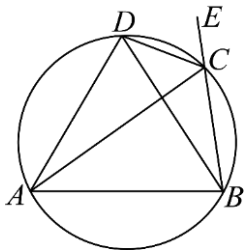
$$\therefore 2 + x_2 = 5$$

$$\therefore x_2 = 3,$$

将 $x_2 = 3$ 代入 $x^2 - 2x - m = 0$ 得， $3^2 - 2 \times 3 - m = 0$

$$\therefore m = 3.$$

21. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于一圆，延长 BC 到点 E 。



(1) 求证： $\angle DAB = \angle DCE$;

(2) 连接 AC 、 BD ，若 $\angle DAB = 65^\circ$ ， CD 平分 $\angle ACE$ ，求 $\angle ADB$ 的度数。

【答案】(1)

证明：∵四边形 $ABCD$ 内接于一圆，

$$\therefore \angle DAB + \angle DCB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle DCE + \angle DCB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle DAB = \angle DCE;$$

(2) 50°

【解析】

【分析】 本题考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理，解题的关键是掌握圆内接四边形的对角互补．

(1) 根据圆内接四边形的性质得到 $\angle DAB + \angle DCB = 180^\circ$ ，根据同角的补角相等证明结论；

(2) 根据角平分线的定义得出 $\angle ACE$ ，再根据圆周角定理即可解答．

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：由 (1) 得 $\angle DAB = \angle DCE$ ，

$$\therefore \angle DAB = 65^\circ,$$

$$\therefore \angle DCE = 65^\circ,$$

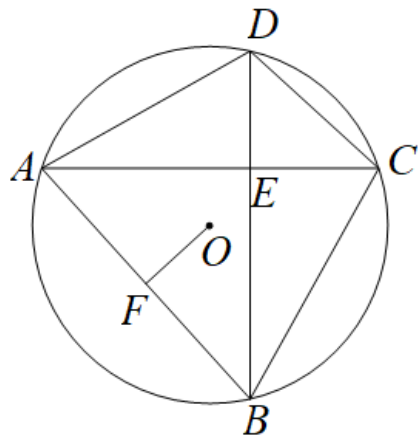
$$\therefore CD \text{ 平分 } \angle ACE,$$

$$\therefore \angle ACE = 2\angle DCE = 130^\circ,$$

$$\angle ACB = 180^\circ - \angle ACE = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ACB = 50^\circ.$$

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， $AC \perp BD$ ， $OF \perp AB$ ，垂足分别是 E 、 F ．



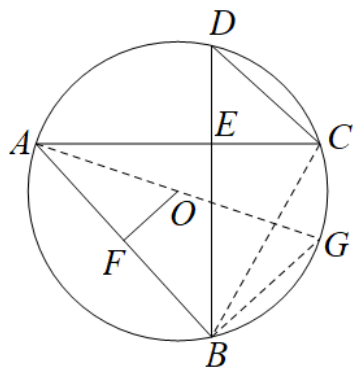
(1) 直接写出 OF 与 CD 的数量关系____，并证明你的结论．

(2) 若 $AB = 2$ ， $CD = 1$ ．求 $\odot O$ 的半径．

【答案】

$$(1) \quad OF = \frac{1}{2}CD, \text{ 理由如下:}$$

连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 G ，连接 CB 、 BG ，



$$\because OF \perp AB,$$

$$\therefore AF = BF,$$

$$\because AO = GO,$$

$\therefore OF$ 是 $\triangle ABG$ 的中位线,

$$\therefore OF = \frac{1}{2} BG,$$

$\because AG$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle ABG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAG + \angle AGB = 90^\circ,$$

$$\because AC \perp BD,$$

$$\therefore \angle CEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ECB + \angle EBC = 90^\circ,$$

$$\because \angle AGB = \angle ECB,$$

$$\therefore \angle BAG = \angle EBC,$$

$$\text{即 } \angle BAG = \angle EBC,$$

$$\therefore BG = CD,$$

$$\therefore OF = \frac{1}{2} CD;$$

$$(2) \odot O \text{ 的半径为 } \frac{\sqrt{5}}{2}$$

【解析】

【分析】（1）连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 G ，连接 CB 、 BG ，根据点 O 分别是 AG 、 AB 中点，得到 OF 是 $\triangle ABG$

的中位线，则有 $OF = \frac{1}{2}BG$ ，再根据同弧所对的圆周角相等可得 $\angle AGB = \angle ECB$ ，直径所对的圆周角是直角可得 $\angle ABG = 90^\circ$ ，则有 $\angle BAG + \angle AGB = 90^\circ$ ，根据 $AC \perp BD$ ， $\angle ECB + \angle EBC = 90^\circ$ ，从而可得

$\angle BAG = \angle EBC$ ， $BG = CD$ ，继而可得 $OF = \frac{1}{2}CD$ ；

（2）在 $Rt\triangle AOF$ 中，根据勾股定理可求得 $\odot O$ 的半径。

【详解】解：（1）略

（2）由（1）得： $OF = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}$ ， $AF = BF = \frac{1}{2}AB = 1$ ，

在 $Rt\triangle AOF$ 中， $OA = \sqrt{AF^2 + OF^2} = \sqrt{1^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，

$\therefore \odot O$ 的半径为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 。

【点睛】本题考查了三角形中位线定理，圆周角定理，圆周角、弧、弦之间的关系，解题的关键是能够作辅助线构造以 OF 为中位线的三角形。

23. 某单位于“三八”妇女节期间组织女职工到金宝乐园观光旅游。下面是领队与旅行社导游就收费标准的一段对话。

领队：组团去金宝乐园旅游每人收费是多少？

导游：如果人数不超过 25 人，人均旅游费用为 100 元。

领队：超过 25 人怎样优惠呢？

导游：如果超过 25 人，每增加 1 人，人均旅游费用降低 2 元，但人均旅游费用不得低于 70 元。该单位按旅行社的收费标准组团游览金宝乐园结束后，共支付给旅行社 2700 元。

请你根据上述信息，求该单位这次到金宝乐园观光旅游的共有多少人。

【答案】该单位这次到金宝乐园观光旅游的共有 30 人。

【解析】

【分析】先根据支付给旅行社的钱数得到旅游的人数超过 25 人，设该单位这次到金宝乐园观光旅游的共有 x 人，根据题意找到等量关系列出方程即可求解。

【详解】解：因为 $25 \times 100 = 2500$ 元 < 2700 元，所以旅游的人数超过 25 人。

设该单位这次到金宝乐园观光旅游的共有 x 人，则平均每人的费用为 $[100 - 2(x - 25)]$ 元。

根据题意，得 $x[100 - 2(x - 25)] = 2700$ ，

解得 $x_1 = 30$ ， $x_2 = 45$ 。

又因为人均费用不低于 70 元，得 $100 - 2(x - 25) \geq 70$ 。

解不等式得 $x \leq 40$ ，所以 $x = 45$ 不合题意；舍去，

$x = 30$ 。

答：该单位这次到金宝乐园观光旅游的共有 30 人。

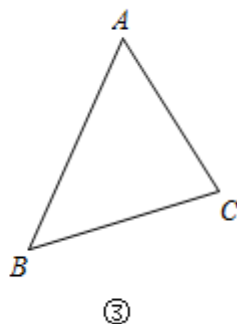
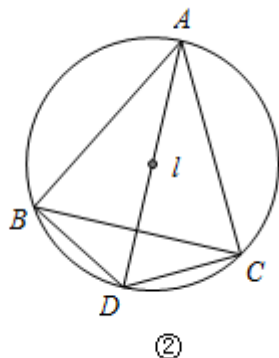
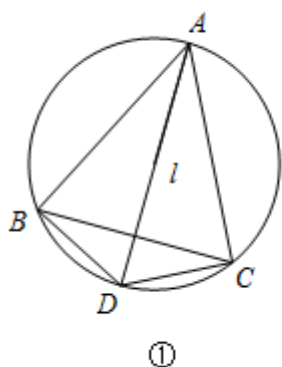
【点睛】 此题主要考查一元二次方程的应用，解题的关键是根据题意找到等量关系和不等关系进行求解。

24. 解答下列问题

(1) **【习题再现】** 完成原习题；（教材 P74 第 10 题）如图①， I 是 $\triangle ABC$ 的内心， AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D 。 BD 和 ID 相等吗？为什么？

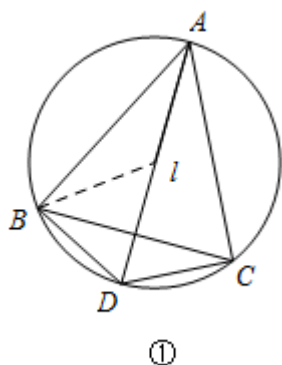
(2) **【逆向思考】** 如图②， I 为 $\triangle ABC$ 内一点， AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D 。若 $DB = DI = DC$ ，求证： I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

(3) **【迁移运用】** 如图③，利用无刻度直尺和圆规，作出 $\triangle ABC$ 的内心 I 。（保留作图痕迹，写出必要的文字说明。）



【答案】 (1)

$BD = ID$ ，证明：如图①，连接 BI 。



∵ I 是 $\triangle ABC$ 的内心，

$$\therefore \angle BAD = \angle CAD, \angle ABI = \angle IBC.$$

∵ $\angle DBC, \angle DAC$ 是 $\widehat{DC}$ 所对的圆周角，

$$\therefore \angle DBC = \angle DAC.$$

$$\therefore \angle DBC = \angle BAD.$$

根据角之间的关系可得 $\angle IBD = \angle DBC + \angle IBC$.

又∵ $\angle BID$ 是 $\triangle ABI$ 的一个外角，

$$\therefore \angle BID = \angle BAD + \angle ABI.$$

$$\therefore \angle IBD = \angle BID.$$

$$\therefore BD = ID;$$

(2)

证明：连接 BI .

$$\therefore BD = CD,$$

$$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD}.$$

$$\therefore \angle BAD = \angle DBC = \angle CAD.$$

即 AD 平分 $\angle BAC$.

$$\therefore BD = DI,$$

$$\therefore \angle IBD = \angle BID.$$

∵ $\angle BID$ 是 $\triangle ABI$ 的一个外角，

$$\therefore \angle BID = \angle BAD + \angle ABI.$$

$$\therefore \angle IBD = \angle DBC + \angle CBI,$$

$$\therefore \angle ABI = \angle CBI, \text{ 即 } BI \text{ 平分 } \angle ABC.$$

∴ I 为 $\triangle ABC$ 的内心；

(3)

文字说明：①以点 B 为圆心，以适当长度为半径画弧，交 AB ， BC 于点 M 和 N ，

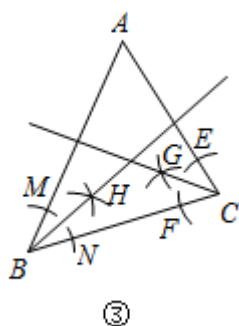
- ②以点 M 和点 N 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}MN$ 长度为半径画弧，两弧交于点 H ，作射线 BH ，
- ③以点 C 为圆心，以适当长度为半径画弧，交 AC ， BC 于点 E 和 F ，

- ④以点 E 和点 F 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}EF$ 长度为半径画弧，两弧交于点 G ，作射线 CG ，

∴射线 BH 和射线 CG 交于点 I ，

∴点 I 即为 $\triangle ABC$ 的内心.

画图如下：



【解析】

【分析】（1）如图①，连接 BI ．首先根据三角形内心的概念得到 $\angle BAD = \angle CAD, \angle ABI = \angle IBC$ ，然后根据同弧所对的圆周角相等得到 $\angle DBC = \angle DAC$ ，然后通过角度之间的转化即可证明 $\angle IBD = \angle BID$ ，进而得到 $BD = ID$ ；

（2）连接 BI ．首先根据同弧所对的圆周角相等得到 $\angle BAD = \angle DBC = \angle CAD$ ，然后根据 $BD = DI$ 得到 $\angle IBD = \angle BID$ ，然后根据角度之间的转化得到 $\angle ABI = \angle CBI$ ，即可证明出 I 为 $\triangle ABC$ 的内心；

（3）根据题意作出 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的角平分线，两条平分线的交点即为 $\triangle ABC$ 的内心 I ．

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

【小问 3 详解】

略

【点睛】本题考查了三角形内心的定义，圆周角定理的推论，等腰三角形的判定，三角形外角的性质，熟练掌握三角形内心的定义，圆周角定理的推论是解答本题的关键．

25. （1）证明定理：圆内接四边形的对角互补．

已知：如图①，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ 。

求证： $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$ 。

(2) 逆命题证明：

若四边形的一组对角 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ，则这个四边形的 4 个顶点共圆（图②）

可以用反证法证明如下：

在图②中，经过点 A, B, D 画 $\odot O$ 。

假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，

$\because$ 四边形 $ABED$ 内接于 $\odot O$ ，

$\therefore$ 可得 $\angle A + \angle E = 180^\circ$ ，

$\because \angle A + \angle C = 180^\circ$ ，

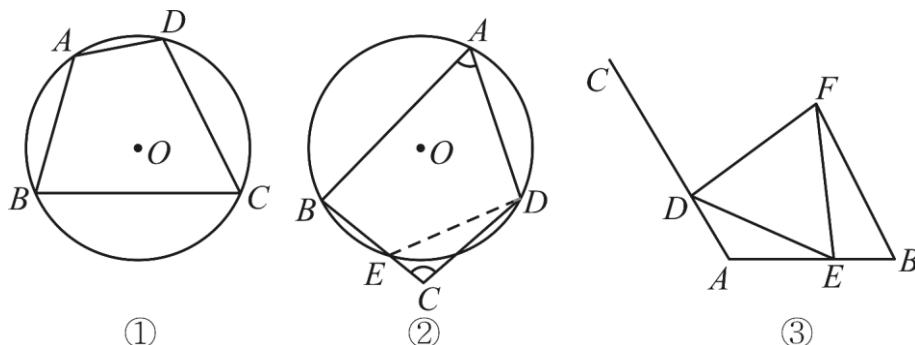
$\therefore \angle BED = \angle C$ ，与 $\angle BED > \angle C$ 得出矛盾；

同理点 C 也不会落在 $\odot O$ 内，

$\therefore A, B, C, D$ 共圆。

(3) 结论运用：如图 $\angle BAC = 120^\circ$ ，线段 $AB = \frac{8}{3}$ ，点 D, E 分别在射线 AC 和线段 AB 上运动，以 DE 为边

在 $\angle BAC$ 内部作等边 $\triangle DEF$ ，则 BF 的最小值为_____。



【答案】

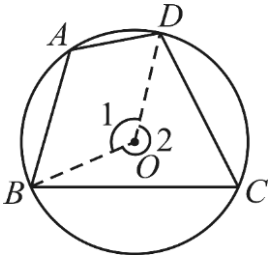
(1) 证明：如下图，连接 OB, OD ，

$$\because \angle A = \frac{1}{2} \angle 2, \quad \angle C = \frac{1}{2} \angle 1, \quad \text{且 } \angle 1 + \angle 2 = 360^\circ,$$

$$\angle A + \angle C = \frac{1}{2} \angle 1 + \frac{1}{2} \angle 2 = 180^\circ,$$

同理 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ;$$



(2) $\angle A + \angle AED = 180^\circ$, $\angle C$; (3) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

【解析】

【分析】(1) 连接 OB 、 OD ，由 $\angle 1$ 和 $\angle C$ 、 $\angle 2$ 和 $\angle A$ 为同弧所对的圆心角和圆周角，

得出： $\angle A = \frac{1}{2}\angle 2$ ， $\angle C = \frac{1}{2}\angle 1$ ，已知 $\angle 1 + \angle 2 = 360^\circ$ ，即可得出 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ，

同理 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ；

(2) 由圆内接四边形对角互补、等量代换即可求解；

(3) 由 $\triangle DEF$ 是等边三角形得出 $\angle EDF = \angle EFD = 60^\circ$ ，已知 $\angle BAC = 120^\circ$ ，所以 $\angle BAC + \angle EFD = 180^\circ$ ，从而得出： A 、 D 、 F 、 E 四点共圆，由同圆或等圆中，同弧所对的圆周角相等得： $\angle BAF = \angle EDF = 60^\circ$ ；作 $\angle BAM = 60^\circ$ ，点 F 始终在射线 AM 上运动，由垂线段最短可知，当 $BF \perp AM$ ，即点 F' 处时， BF 最小，最后用勾股定理即可求解。

【详解】(1) 略；

(2) $\angle A + \angle BED = 180^\circ$ ， $\angle C$ ；

(3) $\because \triangle DEF$ 是等边三角形，

$\therefore \angle EDF = \angle EFD = 60^\circ$ ，

$\because \angle BAC = 120^\circ$ ，

$\therefore \angle BAC + \angle EFD = 180^\circ$ ，

$\therefore A$ 、 D 、 F 、 E 四点共圆，

$\therefore \angle BAF = \angle EDF = 60^\circ$ （同圆或等圆中，同弧所对的圆周角相等）

$\therefore$ 作 $\angle BAM = 60^\circ$ ，点 F 始终在射线 AM 上运动，

由垂线段最短可知，当 $BF \perp AM$ ，即点 F' 处时， BF 最小，

在 $Rt\triangle ABF'$ 中， $\angle 1 = 30^\circ$ ，

【答案】 (1) 圆心 O 到弦 AB 的距离 $2\sqrt{2}$;

(2) ①证明: 过点 O 作 $OG \perp AB$ 于点 G , 延长 GO 交 $A'B'$ 于点 H , 则 $\angle BGH = 90^\circ$, 如图:

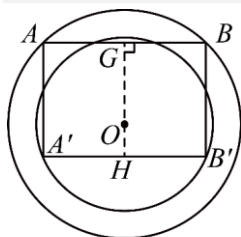


图2

由平称的性质可得: $AB \parallel A'B'$, $AB = A'B'$,

$\therefore$ 四边形 $ABB'A'$ 是平行四边形,

$\because OG \perp AB$, $AB \parallel A'B'$,

$\therefore BG = \frac{1}{2}AB$, $GH \perp A'B'$,

$\therefore B'H = \frac{1}{2}A'B'$,

$\therefore BG = B'H$,

又 $\because AB \parallel A'B'$,

$\therefore$ 四边形 $GHB'B$ 是平行四边形,

$\because \angle BGH = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $GHB'B$ 是矩形,

$\therefore \angle GBB' = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $ABB'A'$ 是矩形;

② $2\sqrt{2}+1$; (3) $2\sqrt{2}-2 \leq MN \leq 2\sqrt{2}+4$.

【解析】

【分析】 (1) 连接 OA , 过点 O 作 $ON \perp AB$ 于点 N , 根据垂径定理得到 $AN = BN = \frac{1}{2}AB = 2\sqrt{2}$, 再根据勾股定理即可求解;

(2) 过点 O 作 $OG \perp AB$ 于点 G , 延长 GO 交 $A'B'$ 于点 H , 则 $\angle BGH = 90^\circ$, 由平称的性质可得 $AB \parallel A'B'$, $AB = A'B'$, 则四边形 $ABB'A'$ 是平行四边形, 再证明四边形 $GHB'B$ 是矩形, 得到 $\angle GBB' = 90^\circ$, 即可得出结论;

②连接 OA, OA' ，过点 O 分别作 $OE \perp AB$ 于点 E ， $OF \perp AA'$ 于点 F ，则 $\angle OFA = \angle OEA = 90^\circ$ ，由 (1) 知， $OE = 2\sqrt{2}$ ，由 (2) 同理可得 $\angle BAA' = 90^\circ$ ，得到四边形 $AFOE$ 是矩形，得到 $OF = AE = 2\sqrt{2}$ ，根据勾股定理求出 $OE = 2\sqrt{2}$ ，得到 $AF = OE = 2\sqrt{2}$ ，再根据勾股定理求出 $A'F$ ，即可求解；

(3) 由题意，对称轴 ON 经过圆心，翻折后的线段对应点 $A'B'$ 仍然在大圆 $\odot O$ 上，再将 $A'B'$ 沿 ON 方向平移 ON 个单位，得到 $A'B'DC$ 为矩形，且 $B'D = ON$ ，易得 $B'D = 2\sqrt{2} - 1$ 或 $2\sqrt{2} + 1$ ，所以点 N 在以 O 为圆心， $2\sqrt{2} - 1$ 或 $2\sqrt{2} + 1$ 为半径的圆上，当 $ON = 2\sqrt{2} - 1$ 时， $4 - 2\sqrt{2} \leq MN \leq 2 + 2\sqrt{2}$ ，当 $ON = 2\sqrt{2} + 1$ 时， $2\sqrt{2} - 2 \leq MN \leq 4 + 2\sqrt{2}$ ，即可得出答案。

【详解】解：如图，连接 OA ，过点 O 作 $ON \perp AB$ 于点 N ，

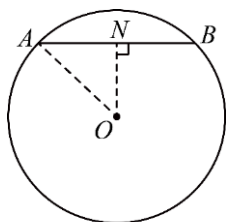


图1

$$\therefore AN = BN = \frac{1}{2}AB = 2\sqrt{2},$$

在 $\text{Rt}\triangle ANO$ 中， $ON = \sqrt{OA^2 - AN^2} = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$ ，

$\therefore$ 圆心 O 到弦 AB 的距离 $2\sqrt{2}$ ；

(2) ①略

②连接 OA, OA' ，过点 O 分别作 $OE \perp AB$ 于点 E ， $OF \perp AA'$ 于点 F ，则 $\angle OFA = \angle OEA = 90^\circ$ ，如图：

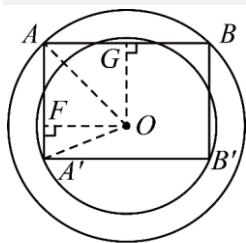


图2

由 (1) 知， $OE = 2\sqrt{2}$ ，由 (2) 同理可得 $\angle BAA' = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $AFOE$ 是矩形，

$\therefore OE \perp AB$ ，

$$\therefore AE = BE = \frac{1}{2} AB = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore OF = AE = 2\sqrt{2},$$

在 $Rt\triangle OEA$ 中, $OE = \sqrt{OA^2 - AE^2} = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2},$

$$\therefore AF = OE = 2\sqrt{2},$$

在 $Rt\triangle OFA'$ 中, $A'F = \sqrt{OA'^2 - OF^2} = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = 1,$

$$\therefore AA' = AF + A'F = 2\sqrt{2} + 1;$$

(3) 由题意, 对称轴 ON 经过圆心,

$\therefore$ 翻折后的线段对应点 $A'B'$ 仍然在大圆 $\odot O$ 上, 再将 $A'B'$ 沿 ON 方向平移 ON 个单位, 所得图形如图 1 和图 2,

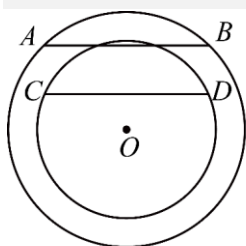


图1

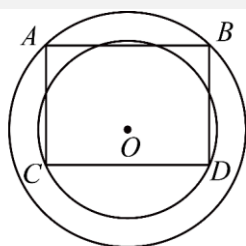


图2

由 (2) 同理可得: $A'B'DC$ 为矩形, 且 $B'D = ON$,

$$\therefore B'D = 2\sqrt{2} - 1 \text{ 或 } 2\sqrt{2} + 1,$$

$\therefore$ 点 N 在以 O 为圆心, $2\sqrt{2} - 1$ 或 $2\sqrt{2} + 1$ 为半径的圆上,

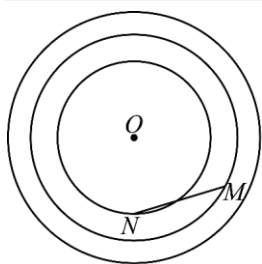


图3

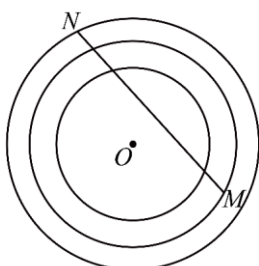


图4

当 $ON = 2\sqrt{2} - 1$ 时, $4 - 2\sqrt{2} \leq MN \leq 2 + 2\sqrt{2},$

当 $ON = 2\sqrt{2} + 1$ 时, $2\sqrt{2} - 2 \leq MN \leq 4 + 2\sqrt{2},$

综上: $2\sqrt{2} - 2 \leq MN \leq 2\sqrt{2} + 4.$

【点睛】 本题考查了垂径定理, 勾股定理, 矩形的判定与性质, 轴对称等知识, 掌握相关知识是解题的关键.

2025-2026 江苏省南京市雨花中学九上数学第一次月考卷

一、选择题

1. 已知 $\odot O$ 的半径为4，点 P 在 $\odot O$ 外， OP 的长可能是（ ）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】D

【解析】

【分析】根据题意可以求得 OP 的取值范围，从而可以解答本题.

【详解】解： $\because \odot O$ 的半径为4，点 P 在 $\odot O$ 外，

$\therefore OP > 4$,

故选：D.

【点睛】本题考查点和圆的位置关系，解答本题的关键是明确题意，求出 OP 的取值范围.

2. 下列方程是一元二次方程的是（ ）

- A. $x^2 - 6x + 2$ B. $2x^2 - y + 1 = 0$ C. $5x^2 = 0$ D. $\frac{1}{x^2} + x = 2$

【答案】C

【解析】

【分析】利用一元二次方程的定义分别分析得出答案.

【详解】A、 $x^2 - 6x + 2$ 不是等式，不是一元二次方程，故此选项错误；

B、 $2x^2 - y + 1 = 0$ ，含有两个未知数，不是一元二次方程，故此选项错误；

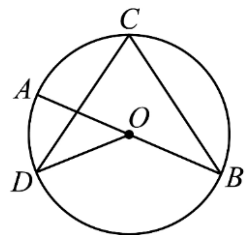
C、 $5x^2 = 0$ ，符合一元二次方程的定义，故此选项正确；

D、 $\frac{1}{x^2} + x = 2$ ，不是整式方程，不是一元二次方程，故此选项错误.

故选C.

【点睛】此题主要考查了一元二次方程的定义，正确把握一元二次方程具备的条件是解题关键.

3. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，若 $\angle AOD = 44^\circ$ ，则 $\angle C$ 的度数为（ ）



- A. 68° B. 56° C. 46° D. 44°

【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查圆周角定理，圆心角、弧、弦的关系，根据圆周角定理计算即可．掌握圆周角定理是解题的关键．

【详解】解： $\because \angle AOD = 44^\circ$ ，

$$\therefore \angle BOD = 180^\circ - \angle AOD = 180^\circ - 44^\circ = 136^\circ，$$

$$\therefore \angle C = \frac{1}{2} \angle BOD = \frac{1}{2} \times 136^\circ = 68^\circ．$$

故选：A．

4. 有下列四个命题：

- ①经过三个点一定可以作圆；
- ②等弧所对的圆周角相等；
- ③三角形的外心到三角形各顶点的距离都相等；
- ④在同圆中，平分弦的直径一定垂直于这条弦．

其中正确的有()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】C

【解析】

【分析】 根据圆的认识、圆周角定理、三角形外心的性质对各小题进行逐一分析即可．

【详解】解：①经过在同一条直线上的三个点不能作圆，只有三个点不在同一条直线上时才可以作圆，故本小题错误；

②等弧所对的圆周角相等，符合圆周角定理，故本小题正确；

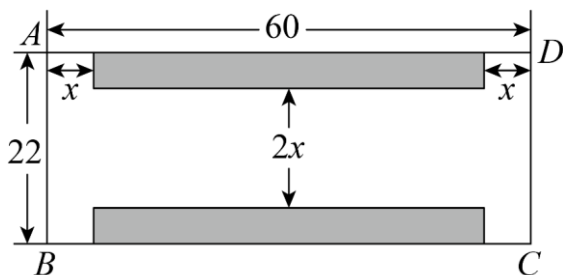
③三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点，所以到三角形各顶点的距离都相等，故本小题正确；

④在同圆中，平分弦（不是直径）的直径一定垂直于这条弦，故本小题错误．

故选：C．

【点睛】 本题考查的是命题与定理，熟知圆的性质、圆周角定理、三角形外心的性质及其垂径定理的推论是解答此题的关键．

5. 如图，小区物业规划在一个长60m，宽22m的矩形场地ABCD上，修建一个小型停车场，阴影部分为停车位所在区域，两侧是宽xm的道路，中间是宽2xm的道路．如果阴影部分的总面积是600m²，那么x满足的方程是()



A. $x^2 - 41x + 180 = 0$

B. $x^2 - 41x + 225 = 0$

C. $x^2 - 41x + 30 = 0$

D. $x^2 - 41x - 270 = 0$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键。

根据矩形场地的长、宽及道路的宽度，可得出停车位（即阴影部分）可合成长为 $(60-2x)\text{m}$ ，宽为 $(22-2x)\text{m}$ 的矩形，结合阴影部分的总面积是 600m^2 ，即可列出关于 x 的一元二次方程，此题得解。

【详解】解：∵矩形场地 $ABCD$ 的长为长 60m ，宽 22m ，且所修建停车位的两侧是宽 $x\text{m}$ 的道路，中间是宽 $2x\text{m}$ 的道路，

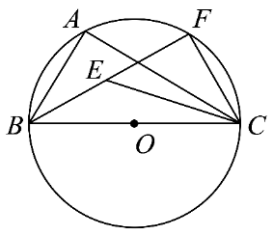
∴停车位（即阴影部分）可合成长为 $(60-2x)\text{m}$ ，宽为 $(22-2x)\text{m}$ 的矩形。

根据题意，得 $(60-2x)(22-2x) = 600$ ，

化简，得 $x^2 - 41x + 180 = 0$ 。

故选：A。

6. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，且 BC 为 $\odot O$ 的直径，点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心， BE 的延长线交 $\odot O$ 于点 F ，连接 CF 。若 $BC = 5$ ， $CE = \sqrt{10}$ ，则 AC 的长为（ ）



A. 3

B. 4

C. 5

D. $2\sqrt{5}$

【答案】B

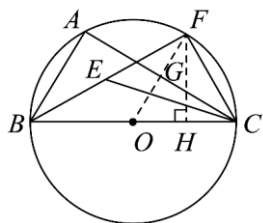
【解析】

【分析】连接 OF 交 AC 于点 G ，作 $FH \perp BC$ 于点 H ，证明 $\widehat{AF} = \widehat{CF}$ ，得到 $OG \perp AC, AG = CG = \frac{1}{2}AC$ ，

$\angle BFC = 90^\circ$ ，证明 $\triangle CEF$ 是等腰直角三角形，得到 $CF = EF = \frac{\sqrt{2}}{2}CE = \sqrt{5}$ ，则

$BF = \sqrt{BC^2 - CF^2} = \sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5}$ ，利用等积法得到 $FH = CG = 2$ ，即可得到答案。

【详解】解：连接 OF 交 AC 于点 G ，作 $FH \perp BC$ 于点 H ，



∵点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心,

$$\therefore \angle CBF = \angle ABF = \frac{1}{2} \angle ABC, \quad \angle ACE = \angle BCF = \frac{1}{2} \angle ACB,$$

$$\therefore \widehat{AF} = \widehat{CF},$$

$$\therefore OG \perp AC, AG = CG = \frac{1}{2} AC,$$

∵ BC 为 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle BFC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CEF = \angle CBF + \angle BCE, \angle ECF = \angle ACF + \angle ACE, \quad \angle CBF = \angle ABF = \angle ACF$$

$$\therefore \angle CEF = \angle ECF,$$

$$\therefore \triangle CEF \text{ 是等腰直角三角形, } CF = EF = \frac{\sqrt{2}}{2} CE = \sqrt{5},$$

$$\therefore BF = \sqrt{BC^2 - CF^2} = \sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\therefore S_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} BF \cdot CF = \frac{1}{2} BC \cdot FH$$

$$\therefore FH = \frac{BF \cdot CF}{BC} = \frac{2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}}{5} = 2,$$

$$\therefore S_{\triangle OCF} = \frac{1}{2} OC \cdot FH = \frac{1}{2} OF \cdot CG, \quad OC = OF,$$

$$\therefore FH = CG = 2,$$

$$\therefore AC = 2CG = 4$$

故选: B

【点睛】此题考查了勾股定理、圆周角定理、三角形内心的性质、垂径定理的推论、等腰三角形的判定和性质等知识, 熟练掌握圆周角定理、三角形内心的性质、垂径定理的推论是解题的关键.

二、填空题

7. 方程 $x^2 = 2x$ 的根为_____

【答案】 $x_1 = 0$, $x_2 = 2$

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，熟练掌握直接开平方法，因式分解法，配方法和公式法是解题的关键。利用因式分解法求解即可。

【详解】 解： $x^2 = 2x$

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x - 2 = 0,$$

$$\therefore x_1 = 0, x_2 = 2,$$

故答案为： $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.

8. 写出一个两个根分别为 1 和 -3 的一元二次方程_____.

【答案】 $x^2 + 2x - 3 = 0$ （答案不唯一）

【解析】

【分析】 根据一元二次方程根的定义写出对应的方程即可。

【详解】 解：由题意得，满足题意的方程可以为 $(x-1)(x+3) = 0$,

$$\text{即 } x^2 + 2x - 3 = 0,$$

故答案为： $x^2 + 2x - 3 = 0$ （答案不唯一）.

【点睛】 本题主要考查了一元二次方程的解，熟知一元二次方程的解是使方程左右两边相等的未知数的值是解题的关键。

9. 将方程 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 变形为 $(x+m)^2 = n$ 的形式，则 $m+n =$ _____.

【答案】 9

【解析】

【分析】 本题主要考查一元二次方程配方法的步骤，关键在于正确掌握配方法的步骤。利用配方法，先将常数项移到右边，再让两边都加上一半项系数一半的平方，即可将一元二次方程的一般式配成左边为完全平方式，右边为一个常数的形式，即可求出答案。

【详解】解： $x^2 - 8x + 3 = 0$,

$$x^2 - 8x = -3 ,$$

$$x^2 - 8x + 4^2 = -3 + 4^2$$

$$(x-4)^2 = 13 ,$$

$$\therefore m = -4, n = 13 .$$

$$\therefore m + n = -4 + 13 = 9 .$$

故答案为： 9 .

10. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3bx + c = 0$ 的两个根，且 $x_1 + x_2 = -3$, $x_1 x_2 = 2$, 则 $c^b =$ _____ .

【答案】 $\frac{1}{2}$ ##0.5

【解析】

【分析】 本题主要考查一元二次方程根与系数的关系，负整数指数幂，解题的关键是掌握如果一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ 的两根为 } x_1, x_2, \text{ 则 } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a} .$$

先根据一元二次方程根与系数的关系得到 $x_1 + x_2 = -3 = 3b$, $x_1 x_2 = 2 = c$, 继而求出 b, c , 再代入求值.

【详解】解： $\because x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - 3bx + c = 0$ 的两个根，

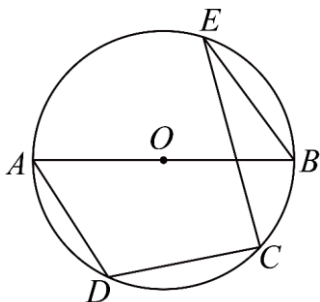
$$\therefore x_1 + x_2 = -3 = 3b, x_1 x_2 = 2 = c ,$$

$$\therefore b = -1 ,$$

$$\therefore c^b = 2^{-1} = \frac{1}{2} ,$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

11. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， AB 是 $\odot O$ 的直径，若 $\angle ADC = 110^\circ$, 则 $\angle BEC$ 的度数为 _____ .

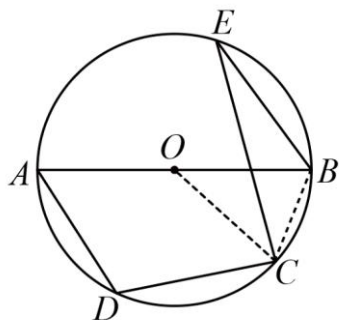


【答案】 20°

【解析】

【分析】 本题考查了圆内接四边形，圆周角定理，等腰三角形的性质，解题的关键是掌握圆内接四边形的性质．连接 OC ，根据圆内接四边形的性质求出 $\angle CBO = 70^\circ$ ，根据 $OB = OC$ ，可得 $\angle BCO = \angle CBO = 70^\circ$ ，然后根据三角形的内角和定理求出 $\angle BOC = 40^\circ$ ，最后根据圆周角定理即可求解．

【详解】 解：如图，连接 OC, BC ，



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， $\angle ADC = 110^\circ$ ，

$\therefore \angle CBO = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ ，

$\because OB = OC$ ，

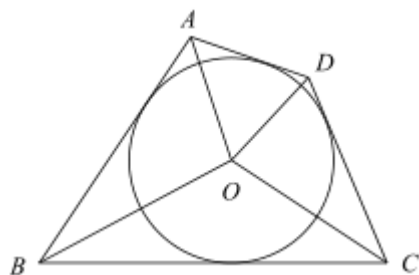
$\therefore \angle BCO = \angle CBO = 70^\circ$ ，

$\therefore \angle BOC = 180^\circ - \angle BCO - \angle CBO = 40^\circ$ ，

$\therefore \angle BEC = \frac{1}{2} \angle BOC = 20^\circ$ ，

故答案为： 20° ．

12. 如图，圆 O 是四边形 $ABCD$ 的内切圆，若 $\angle BOC = 118^\circ$ ，则 $\angle AOD = \underline{\hspace{1cm}}$ ．



【答案】 62°

【解析】

【分析】 先根据切线长定理得到 $\angle 1 = \frac{1}{2} \angle ABC$ ， $\angle 2 = \frac{1}{2} \angle BCD$ ， $\angle 3 = \frac{1}{2} \angle ADC$ ， $\angle 4 = \frac{1}{2} \angle BAD$ ，再利用三角

形内角和计算出 $\angle 1 + \angle 2 = 62^\circ$ ，则 $\angle ABC + \angle BCD = 124^\circ$ ，然后利用四边形内角和得出 $\angle BAD + \angle ADC = 236^\circ$ ，再求 $\angle 3 + \angle 4 = 118^\circ$ 即可。

【详解】解：∵ 圆 O 是四边形 $ABCD$ 的内切圆，

∴ OA 平分 $\angle ABC$ ， OC 平分 $\angle BCD$ ， OD 平分 $\angle ADC$ ， OA 平分 $\angle BAD$ ，

∴ $\angle 1 = \frac{1}{2} \angle ABC$ ， $\angle 2 = \frac{1}{2} \angle BCD$ ， $\angle 3 = \frac{1}{2} \angle ADC$ ， $\angle 4 = \frac{1}{2} \angle BAD$ ，

∴ $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ ，

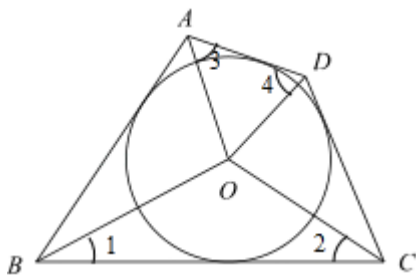
∴ $\angle ABC + \angle BCD = 2(\angle 1 + \angle 2) = 2 \times 62^\circ = 124^\circ$ ，

∴ $\angle BAD + \angle ADC = 360^\circ - (\angle ABC + \angle BCD) = 360^\circ - 124^\circ = 236^\circ$ ，

∴ $\angle 3 + \angle 4 = \frac{1}{2}(\angle BAD + \angle ADC) = \frac{1}{2} \times 236^\circ = 118^\circ$ ，

∴ $\angle AOD = 180^\circ - (\angle 3 + \angle 4) = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ 。

故答案为： 62° 。



【点睛】本题考查了四边形的内切圆，切线的性质和切线长定理，三角形内角和，掌握四边形的内切圆性质，切线的性质和切线长定理，三角形内角和是解题关键。

13. 某农场的粮食产量在两年内从 3000t 增加到 3630t，且第一年的增长率是第二年的两倍。如果设第二年的增长率为 x ，则可列方程为_____。

【答案】 $3000(1+2x)(1+x) = 3630$

【解析】

【分析】设第二年的增长率为 x ，则第一年的增长率为 $2x$ ，根据“粮食产量在两年内从 3000t 增加到 3630t，”列出方程，即可求解。

【详解】解：设第二年的增长率为 x ，则第一年的增长率为 $2x$ ，根据题意得：

$$3000(1+2x)(1+x) = 3630$$

故答案为： $3000(1+2x)(1+x) = 3630$

【点睛】本题主要考查了一元二次方程的应用，明确题意，准确得到等量关系是解题的关键。

14. 若关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025，则方程 $a(x+1)^2 + b(x+1) = 5$ 必有一个根为_____。

【答案】2024

【解析】

【分析】 本题考查了方程的根，理解方程根的定义是解题的关键；所求方程可变形为

$a(x+1)^2 + b(x+1) - 5 = 0$ ，由关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025 可知， $x+1 = 2025$ ，即可得解.

【详解】解： $\because a(x+1)^2 + b(x+1) = 5$ ，

$$\therefore a(x+1)^2 + b(x+1) - 5 = 0,$$

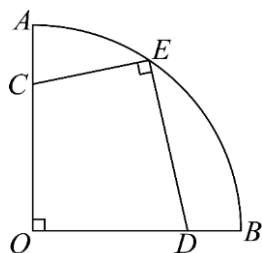
$\because$ 关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025，

$$\therefore x+1 = 2025,$$

$$\therefore x = 2024,$$

故答案为：2024.

15. 如图，点 C, D 分别在半径 OA, OB 上，点 E 在 $\widehat{AB}$ 上， $\angle AOB = \angle CED = 90^\circ$. 若 $CE = 6, DE = 8, AC = BD$ ，则 $\odot O$ 的半径长为_____.



【答案】 $7\sqrt{2}$

【解析】

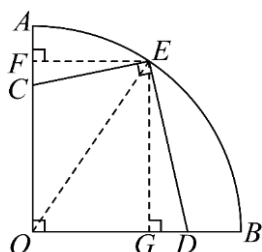
【分析】 本题考查了矩形的性质与判定，圆的半径都相等，相似三角形的判定与性质，勾股定理等知识. 作

$EG \perp OB, EF \perp OA$ ，垂足分别为 G, F ，连接 OE . 先证明 $\triangle EFC \sim \triangle EGD$ ，得到 $\frac{EF}{EG} = \frac{3}{4}$. 设 $EF = 3x$ ，

$AC = BD = a$ ，则 $EG = 4x$ ，根据勾股定理得到 $OE = 5x$ ，进而得到 $DG = 2x - a, CF = a - x, a = \frac{10}{7}x$ ，

在 $\text{Rt}\triangle CDF$ 中，根据勾股定理列式计算即可求解.

【详解】解：如图，作 $EG \perp OB, EF \perp OA$ ，垂足分别为 G, F ，连接 OE .



$$\because \angle AOB = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $OGEF$ 是矩形,

$$\therefore \angle FEG = \angle CED = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle FEG - \angle CEG = \angle CED - \angle CEG,$$

即 $\angle FEC = \angle EGD,$

$$\therefore \angle EFC = \angle EGD = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle EFC \sim \triangle EGD,$$

$$\therefore \frac{CF}{GD} = \frac{EF}{EG} = \frac{CE}{DE} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4},$$

设 $EF = 3x$, $AC = BD = a$, 则 $EG = 4x$,

$\therefore$ 四边形 $OGEF$ 是矩形,

$$\therefore EF = OG = 3x,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle OGE \text{ 中, } OE = \sqrt{OG^2 + EG^2} = 5x,$$

$$\therefore OA = OB = OE = 5x,$$

$$\therefore DG = OB - OG - BD = 2x - a, \quad OC = 5x - a, \quad CF = OF - OC = a - x,$$

$$\therefore \frac{CF}{GD} = \frac{3}{4}, \quad \text{即} \quad \frac{a-x}{2x-a} = \frac{3}{4},$$

$$\therefore a = \frac{10}{7}x,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle CDF \text{ 中, } DF^2 + CF^2 = CD^2,$$

$$\therefore (3x)^2 + (a-x)^2 = 6^2, \quad \text{即} \quad (3x)^2 + \left(\frac{10}{7}x - x\right)^2 = 6^2,$$

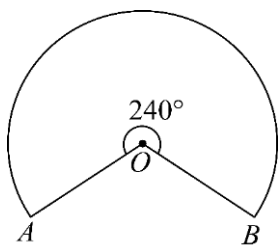
$$\therefore x > 0,$$

$$\therefore x = \frac{7\sqrt{2}}{5},$$

$$\therefore OE = 5x = 7\sqrt{2}.$$

故答案为: $7\sqrt{2}$.

16. 如图，若点 P 在扇形 AOB 的内部，则 $\angle APB$ 的度数的取值范围是_____.



【答案】 $60^\circ < \angle APB < 150^\circ$

【解析】

【分析】 本题主要考查了圆周角定理、三角形外角的定义和性质等，解题的关键是掌握圆周角定理并结合扇形内点的位置分析角的取值范围.

先根据圆周角定理，再结合点在扇形内的位置，确定 $\angle APB$ 的度数的取值范围.

【详解】 解：设 D 为圆弧上一点，

由题意得 $\widehat{ADB}$ 的度数为 240° ，

$$\therefore \angle AOB = 120^\circ.$$

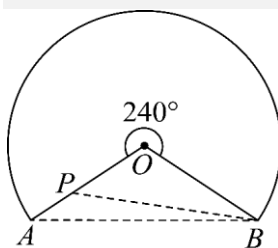
当点 P 在优弧 $\widehat{ADB}$ 上时，

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ.$$

$\because$ 点 P 在扇形 AOB 的内部，

$$\therefore \angle APB > 60^\circ.$$

当点 P 在 OA 上时，连接 AB ， BP ，如图，



$$\because OA = OB,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OBA = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle AOB) = 30^\circ,$$

$$\because \angle OPB = \angle OAB + \angle ABP,$$

$$\therefore \angle APB = 180^\circ - \angle OPB = 180^\circ - (\angle OAB + \angle ABP),$$

$$\therefore \angle OAB + \angle ABP = 30^\circ + \angle ABP > 30^\circ,$$

$$\therefore \angle APB < 150^\circ,$$

综上所述， $\angle APB$ 的取值范围是 $60^\circ < \angle APB < 150^\circ$.

故答案为： $60^\circ < \angle APB < 150^\circ$.

三、解答题

17. 解方程：

$$(1) x^2 - 3x - 2 = 0;$$

$$(2) (x-1)^2 = 4(1-x).$$

【答案】 (1) $x_1 = \frac{3+\sqrt{17}}{2}, x_2 = \frac{3-\sqrt{17}}{2}$

(2) $x_1 = 1, x_2 = -3$

【解析】

【分析】 本题主要考查了解一元二次方程，熟知解一元二次方程的方法是解题的关键.

(1) 利用公式法解方程即可；

(2) 先移项，再把方程左边利用提公因式法分解因式，进而解方程即可.

【小问 1 详解】

解： $\because x^2 - 3x - 2 = 0$.

$$\therefore a=1, b=-3, c=-2;$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 + 8 = 17 > 0;$$

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2},$$

解得 $x_1 = \frac{3+\sqrt{17}}{2}, x_2 = \frac{3-\sqrt{17}}{2}$.

【小问 2 详解】

解： $\because (x-1)^2 = 4(1-x)$,

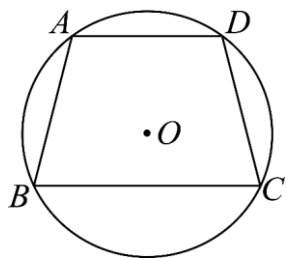
$$\therefore (x-1)^2 + 4(x-1) = 0,$$

$$(x-1)(x-1+4) = 0,$$

$$\therefore x-1=0 \text{ 或 } x+3=0,$$

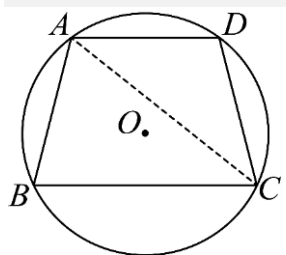
解得 $x_1 = 1$, $x_2 = -3$.

18. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， $AB = CD$. 求证 $AD \parallel BC$.



【答案】

解：如图所示，连接 AC ,



$\because AB = CD$,

$\therefore \widehat{AB} = \widehat{CD}$,

$\therefore \angle ACB = \angle DAC$,

$\therefore AD \parallel BC$.

【解析】

【分析】 本题主要考查了弧、弦和圆周角之间的关系，平行线的判定，可证明 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ ，根据等弧所对的圆周角相等可得 $\angle ACB = \angle DAC$ ，据此可证明结论.

【详解】 略

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + x - a - 1 = 0$.

(1) 求证：方程总有实数根；

(2) 设方程的两个根分别为 x_1 , x_2 ，求 $(x_1 - 1)(x_2 - 1)$ 的值.

【答案】 (1)

证明：法 1, $\because a = a$, $b = 1$, $c = -a - 1$,

$\therefore b^2 - 4ac = 1 - 4a(-a - 1) = 4a^2 + 4a + 1 = (2a + 1)^2$.

$\therefore (2a + 1)^2 \geq 0$,

$$\therefore b^2 - 4ac \geq 0.$$

$\therefore$ 不论 a 为何值，方程总有实数根.

法 2，原方程可化为 $a(x^2 - 1) + (x - 1) = 0$,

$$\text{即 } (x - 1)[a(x + 1) + 1] = 0,$$

$$\therefore x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{a+1}{a},$$

$\therefore$ 不论 a 为何值，方程总有实数根.

(2) 0

【解析】

【分析】 本题考查了根的判别式以及根与系数的关系，解一元二次方程，解题的关键是熟练运用根与系数的关系，本题属于基础题型.

(1) 根据根判别式或解方程即可证明；

(2) 根据根与系数的关系或解方程即可求出答案.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：法 1： $\because$ 由方程的两个根 x_1, x_2 得， $x_1 + x_2 = -\frac{1}{a}, \quad x_1 x_2 = -\frac{a+1}{a}.$

$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_2 + x_1) + 1 = -\frac{a+1}{a} + \frac{1}{a} + 1 = 0,$$

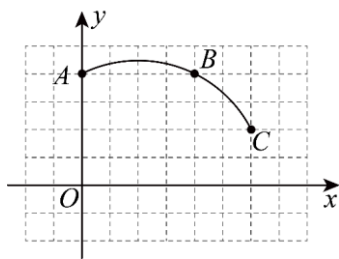
$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = 0.$$

法 2： $\because$ 解方程 $ax^2 + x - a - 1 = 0$,

$$\text{得 } x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{a+1}{a}.$$

$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = 0.$$

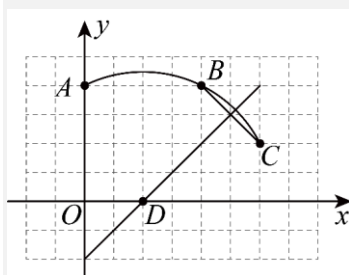
20. 如图，在正方形网格中，每个小正方形的边长为 1，一条圆弧经过格点 A, B, C ，现在以格点 O 为原点、竖直和水平方向为坐标轴建立平面直角坐标系.



- (1) 标出该圆弧所在圆的圆心 D ，则圆心 D 的坐标为_____；
- (2) 若点 E 的坐标是 $(-1, 3)$ ，判断点 E 与 $\odot D$ 的位置关系，并说明理由。

【答案】 (1)

圆心 D 如图所示； $D(2, 0)$



(2)

解：点 E 在 $\odot D$ 内部；理由：

由勾股定理得 $\odot D$ 半径为： $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ ；

$DE = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$ ，而 $3\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$ ，

故点 E 在 $\odot D$ 内部。

【解析】

【分析】 本题考查了圆心位置的确定，点与圆的位置关系，勾股定理等知识，熟悉这些知识是解题的关键。

(1) 连接 BC ，则圆心 D 是线段 BC 、 AB 垂直平分线的交点，根据网格特点即可确定圆心 D 的位置及坐标；

(2) 利用勾股定理求出 DE ，与求得的半径比较，即可判定位置关系。

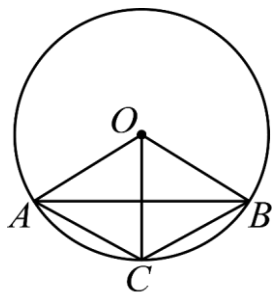
【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

21. 如图， AB 是 $\odot O$ 的弦， C 是弧 AB 的中点。



(1) 连接 OC ，求证： OC 垂直平分 AB ；

(2) 若 $AB=8$ ， $AC=2\sqrt{5}$ ，求 $\odot O$ 的半径.

【答案】 (1)

证明： $\because C$ 是弧 AB 的中点，

$$\therefore \widehat{AC} = \widehat{BC},$$

$$\therefore AC = BC,$$

$$\because OA = OB,$$

$$\therefore OC \text{ 垂直平分 } AB;$$

(2) 5

【解析】

【分析】 本题考查了圆心角、弧、弦的关系，勾股定理及垂径定理，熟练掌握这些知识点的应用是解题的关键.

(1) 由 C 是弧 AB 的中点可知 $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ ，故 $\angle AOC = \angle BOC$ ，再由 $OA = OB$ 可得出结论；

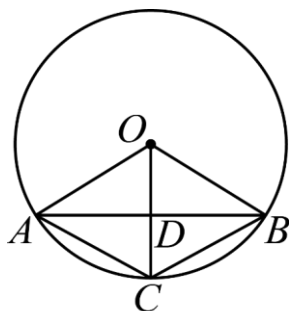
(2) 设 OC 与 AB 交于点 D ，由 (1) 知， OC 垂直平分 AB ，得出 $AD = \frac{1}{2}AB = 4$ ，根据勾股定理求出 CD 的长，设 $\odot O$ 的半径为 r ，则 $OD = r - 2$ ， $OA = r$ ，在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中利用勾股定理求出 r 的值即可；

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：设 OC 与 AB 交于点 D ，如图，



由(1)知, OC 垂直平分 AB ,

$$\therefore AD = \frac{1}{2} AB = 4, \quad \angle ADC = \angle ADO = 90^\circ,$$

$$\therefore AC = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 4^2} = 2,$$

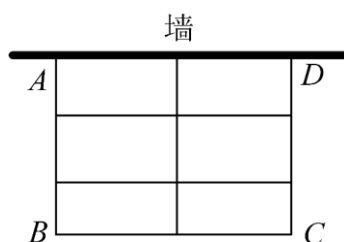
设 $\odot O$ 的半径为 r , 则 $OD = r - 2$, $OA = r$,

在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中由勾股定理得 $AD^2 + OD^2 = OA^2$, 即 $4^2 + (r - 2)^2 = r^2$,

解得: $r = 5$,

$\therefore \odot O$ 的半径为 5.

22. 如图, 有一道长为 10m 的墙, 计划用总长为 54m 的篱笆, 靠墙围成由六个小长方形组成的矩形花圃 $ABCD$. 若花圃 $ABCD$ 面积为 72m^2 , 求 AB 的长.



【答案】12m

【解析】

【分析】根据题意设 AB 的长是 $x\text{m}$, 则 BC 的长为 $\frac{1}{3}(54 - 3x) = (18 - x)\text{m}$, 再根据矩形面积公式

$S_{\square ABCD} = AB \cdot BC$, 列出关于 x 的方程, 求解, 再分情况讨论 x 的取值, 舍去不符合题意的解即可.

【详解】.解: 设 AB 的长是 $x\text{m}$, 则 BC 的长为 $\frac{1}{3}(54 - 3x) = (18 - x)\text{m}$,

根据题意，得 $S_{\square ABCD} = AB \cdot BC = x(18-x) = 72$ ，

解得 $x_1 = 6$ ， $x_2 = 12$ ，

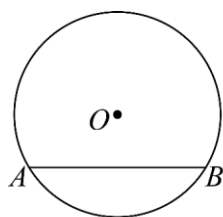
当 $x = 6$ 时， $18 - x = 12 > 10$ (不符合题意，舍去)，

当 $x = 12$ 时， $18 - x = 6$ (符合题意)，

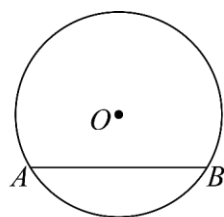
故 AB 的长是 12m.

【点睛】 本题考查了一元二次方程的应用，根据题意找到等量关系列出方程求解是解题关键.

23. 如图， AB 是 $\odot O$ 的一条弦.



图①



图②

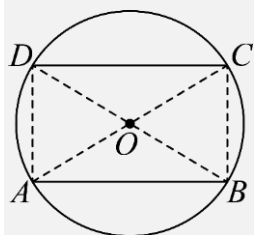
(1) 如图①，只用无刻度的直尺作弦 CD ，使 $AB = CD$ ；

(2) 如图②，用无刻度的直尺和圆规作弦 CD ，使 $AB = CD$ ，且 $AB \perp CD$.

(要求：保留作图痕迹，写出必要的文字说明)

【答案】 (1)

弦 CD 即为所求；



(2)

解：方法 1：如下图所示，

连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 E ，

连接 BE ，过点 O 作 $CF \perp AE$ 交 $\odot O$ 于点 C, F ，

$\therefore \angle AOC = 90^\circ$ ，作弦 $FD = BE$ ，

连接 CD ，

$\therefore AE, CF$ 为 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ$ ，

在 $Rt\triangle ABE$ 和 $Rt\triangle CDF$ 中, $\begin{cases} AE = CF \\ BE = DF \end{cases}$,

$\therefore Rt\triangle ABE \cong Rt\triangle CDF$,

$\therefore AB = CD$,

$\therefore FD = BE$,

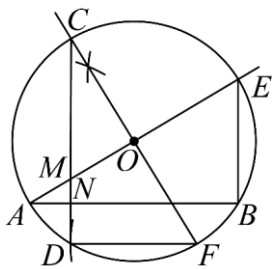
$\therefore \angle A = \angle C$,

又 $\therefore \angle AMD = \angle OMC$,

$\therefore \angle ANM = \angle COM = 90^\circ$,

$\therefore AB \perp CD$,

弦 CD 即为所求;



方法 2: 如下图所示,

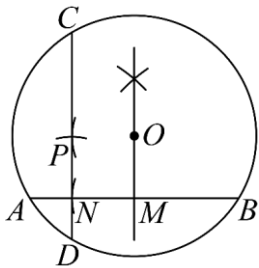
过点 O 作 $OM \perp AB$ 于点 M ,

作正方形 $OMNP$, 则 $OP = OM$,

延长 NP 交 $\odot O$ 于点 C, D ,

$\therefore CD = AB$,

弦 CD 即为所求.



【解析】

【分析】 本题主要考查圆周角定理、矩形的性质与判定、垂径定理，熟练掌握圆周角定理、矩形的性质与判定、

垂径定理是解题的关键.

- (1) 连接 AO 、 BO 并延长, 分别交 $\odot O$ 于点 C 、 D , 连接 CD , 弦 CD 即为所求;
- (2) 方法 1、连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 E , 连接 BE , 过点 O 作 $CF \perp AE$ 交 $\odot O$ 于点 C 、 F , 作弦 $FD = BE$, 连接 CD , 弦 CD 即为所求;

方法 2、过点 O 作 $OM \perp AB$ 于点 M , 作正方形 $OMNP$, 延长 NP 交 $\odot O$ 于点 C 、 D , 弦 CD 即为所求.

【小问 1 详解】

解: 如下图所示, 连接 AO 、 BO 并延长, 分别交 $\odot O$ 于点 C 、 D , 连接 CD ,

$\therefore AC = BD$, 且 AC 、 BD 互相平分,

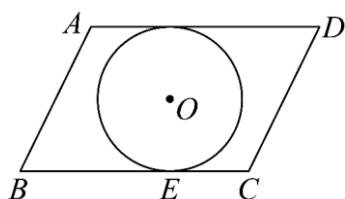
$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore AB = CD$, 弦 CD 即为所求;

【小问 2 详解】

略

24. 如图, O 是 $\square ABCD$ 的对称中心, BC 与 $\odot O$ 相切于点 E .



(1) 求证: 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.



可以过点 O 作 AD 的垂线……

也可以连接 EO 并延长……



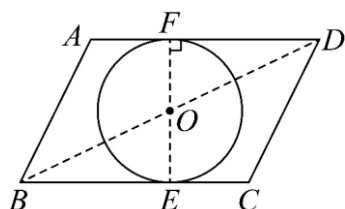
选择其中一位同学的想法, 完成证明;

(2) 当 AB 与 $\odot O$ 相切时, $\square ABCD$ 是菱形吗? 说明理由.

【答案】(1)

左边同学的思路:

过点 O 作 $OF \perp AD$, 连接 OE , BD , 如图所示:



$$\therefore \angle DFO = 90^\circ,$$

$\therefore O$ 是 $\square ABCD$ 的对称中心,

$\therefore B, O, D$ 三点共线, 且 $OB = DO$, $AD \parallel BC$,

$$\therefore \angle FDO = \angle EBO,$$

$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E ,

$$\therefore OE \perp BC,$$

$$\text{即 } \angle BEO = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DFO = \angle BEO,$$

$$\therefore \triangle DFO \cong \triangle BEO (\text{AAS}),$$

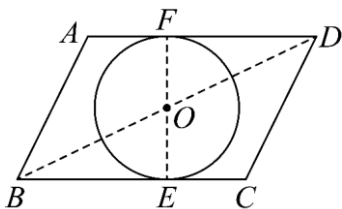
$$\therefore OF = OE,$$

$$\therefore \angle DFO = 90^\circ$$

$\therefore$ 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线;

右边同学的思路:

连接 EO , 并延长交 AD 于点 F , 如图所示:



$\therefore O$ 是 $\square ABCD$ 的对称中心,

$\therefore B, O, D$ 三点共线, 且 $OB = DO$, $AD \parallel BC$,

$$\therefore \angle FDO = \angle EBO,$$

$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E ,

$$\therefore OE \perp BC,$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle DFO = \angle BEO = 90^\circ,$$

$$\because OB = DO, \angle FOD = \angle EOB,$$

$$\therefore \triangle FOD \cong \triangle EOB (AAS),$$

$$\therefore DF = BE, OF = OE,$$

$$\because \angle DFO = 90^\circ,$$

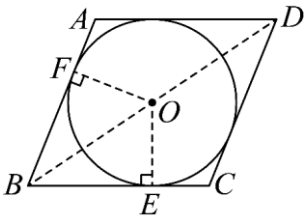
$\therefore F$ 是切点,

即直线 AD 是 $\odot O$ 的切线;

(2) $\square ABCD$ 是菱形,

理由如下:

当 AB 与 $\odot O$ 相切时, 记切点为点 F , 如图所示:



$\because BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E , AB 与 $\odot O$ 相切于点 F ,

$$\therefore \angle OFB = \angle OEB = 90^\circ,$$

$$\because BO = BO, OF = OE,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle OFB \cong \text{Rt}\triangle OEB (HL),$$

$$\therefore \angle ABD = \angle CBD,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle CBD,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ABD,$$

$$\therefore AB = AD,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore \square ABCD$ 是菱形.

【解析】

【分析】(1) 先理解题意，结合两位同学的想法，作图，再根据平行四边形的性质以及切线的性质，证明三角形全等，然后结合全等三角形的性质进行分析，即可作答.

(2) 先理解题意，作图，证明 $\text{Rt}\triangle OFB \cong \text{Rt}\triangle OEB (\text{HL})$ ，得 $\angle ABD = \angle CBD$ ，因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形，得 $AD \parallel BC$ ，即 $\angle ADB = \angle CBD$ ，得 $\angle ADB = \angle ABD$ ，故 $AB = AD$ ，运用一组邻边相等的平行四边形是菱形，即可作答.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

【点睛】本题考查了切线的判定与性质，菱形的判定，平行四边形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，正确掌握相关性质内容是解题的关键.

25. 若方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 满足 $a - b + c = 0$ ，则称它为“优方程”.

(1) 下列方程是“优方程”的是_____；

① $x^2 = 1$ ；② $x^2 - x + 1 = 0$ ；③ $3x^2 + 8x + 5 = 0$.

(2) 若关于 x 的一元二次方程 $(a+1)x^2 + ax - a^2 = 0$ 是“优方程”，求 a 的值.

(3) 若“优方程” $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相等的实数根，下列结论：① $a = c$ ；② $b^2 = 4ac$ ；③ $2a + b = 0$ ；

④ $2a - b = 0$. 其中，所有正确结论的序号是_____.

【答案】(1) ①③ (2) a 的值为 1

(3) ①②④

【解析】

【分析】本题考查了新定义和一元二次方程根的判别式，正确理解新定义“优方程”，熟知根的判别式是解题关键.

(1) 根据“优方程”的定义判断即可；

(2) 根据“优方程”的定义求解即可；

(3) 根据“优方程” $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相等的实数根，可得 $b^2 - 4ac = 0$ ，再结合 $a - b + c = 0$ 判断即可.

【小问 1 详解】

① $\because x^2 = 1$,

$\therefore x^2 - 1 = 0$.

$$\because a=1, b=0, c=-1,$$

$$\therefore a-b+c=1-0-1=0.$$

$$\because x^2=1 \text{ 满足 } a-b+c=0,$$

$\therefore$ 它是“优方程”；

$$\textcircled{2} x^2-x+1=0,$$

$$\because a=1, b=-1, c=1,$$

$$\therefore a-b+c=1-(-1)+1=3 \neq 0.$$

$$\because x^2-x+1=0 \text{ 不满足 } a-b+c=0,$$

$\therefore$ 它不是“优方程”；

$$\textcircled{3} 3x^2+8x+5=0$$

$$\because a=3, b=8, c=5,$$

$$\therefore a-b+c=3-8+5=0.$$

$$\because 3x^2+8x+5=0 \text{ 满足 } a-b+c=0,$$

$\therefore$ 它是“优方程”；

综上所述，①③是“优方程”；

【小问2 详解】

解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(a+1)x^2+ax-a^2=0$ 是“优方程”，

$$\therefore a+1-a-a^2=0 \text{ 且 } a+1 \neq 0,$$

$$\therefore a=\pm 1 \text{ 且 } a \neq -1,$$

$$\therefore a=1;$$

【小问3 详解】

解： $\because ax^2+bx+c=0$ 有两个相等的实数根，

$$\therefore \Delta=0, \text{ 即 } b^2-4ac=0,$$

$$\therefore b^2=4ac,$$

$\therefore$ ②是正确的，符合题意；

$$\because ax^2+bx+c=0 \text{ 是“优方程”，}$$

$$\therefore a - b + c = 0, \text{ 即 } b = a + c.$$

$$\therefore (a + c)^2 = 4ac,$$

$$a^2 + 2ac + c^2 - 4ac = 0,$$

$$a^2 - 2ac + c^2 = 0,$$

$$(a - c)^2 = 0$$

$$\therefore a - c = 0, \text{ 即 } a = c,$$

$\therefore$ ①是正确的，符合题意；

把 $a = c$ 代入 $b = a + c$ 中得 $b = 2a$,

$\therefore$ ④是正确的，符合题意；

③是错误的，不符合题意.

综上所述，正确结论的序号是①②④.

26. 某商店销售甲、乙两种零食，甲零食每袋成本为 5 元，乙零食每袋成本为 7 元. 甲零食现在的售价为 10 元，每天卖出 30 袋；售价每提高 1 元，每天少卖出 2 袋. 乙零食现在的售价为 14 元，每天卖出 6 袋；售价每降低 1 元，每天多卖出 4 袋. 假定甲、乙两种零食每天卖出的袋数的和不变（和为 36 袋），且售价均为整数.

（1）当甲零食的售价提高 2 元，则甲零食每天卖出____袋，乙零食的售价为____元；

（2）当甲零食的售价提高多少元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元？

【答案】（1）26，13；（2）4.

【解析】

【分析】（1）根据题意直接计算可得出答案；

（2）设甲零食的售价提高 x 元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元，可列出一元二次方程，解方程则可得出答案.

【详解】解：（1）甲零食的售价提高 2 元，则甲零食每天卖出 $30 - 2 \times 2 = 26$ （袋），
则乙销售了 10 袋，乙零食的售价为 $14 - 1 = 13$ （元）.

故答案为：26，13；

（2）设甲零食的售价提高 x 元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元，由题意得，

$$(5+x)(30-2x) + (6+2x)(14 - \frac{2x}{4} - 7) = 268,$$

$$\therefore 3x^2 - 31x + 76 = 0,$$

$$\text{解得 } x_1 = 4, x_2 = \frac{19}{3},$$

∵ 售价均为整数，

∴ $x=4$.

答：甲零食的售价提高 4 元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元.

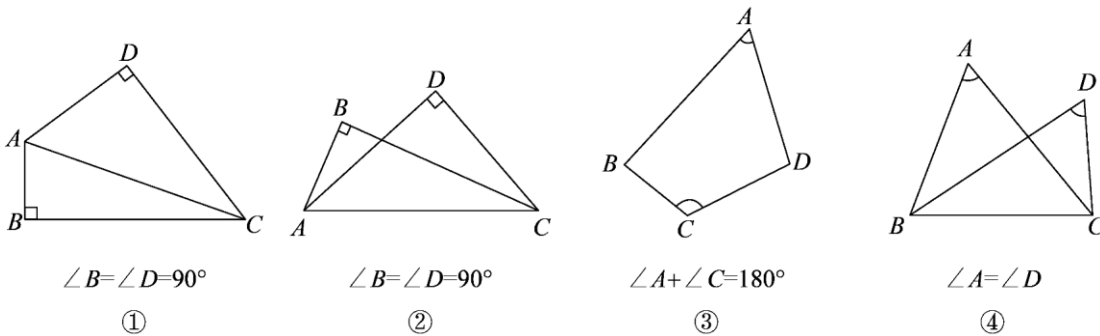
【点睛】 本题主要考查了一元二次方程应用，解决本题的关键是要正确找到等量关系准确的列出方程.

27. 以下是“四点共圆”的几个结论，你能证明并运用它们吗？

I. 若两个直角三角形有公共斜边，则这两个三角形的 4 个顶点共圆（图①、②）；

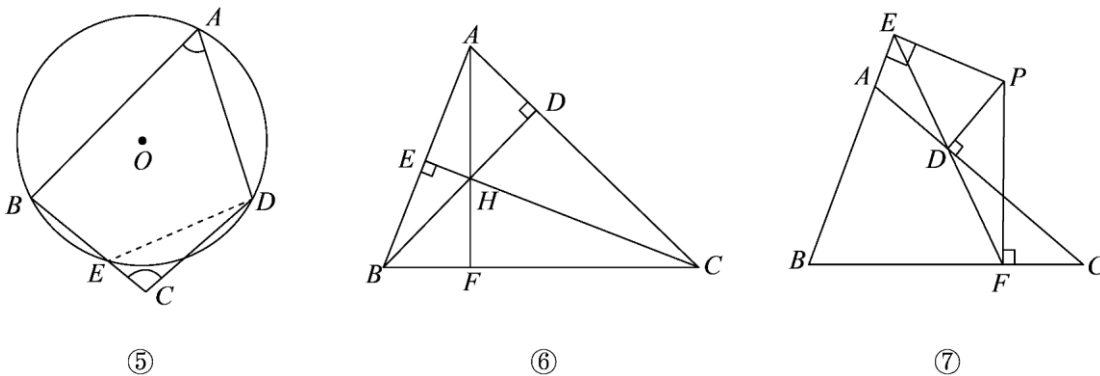
II. 若四边形的一组对角互补，则这个四边形的 4 个顶点共圆（图③）；

III. 若线段同侧两点与线段两端点连线的夹角相等，则这两点和线段两端点共圆（图④）.



(1) 在图①、②中，取 AC 的中点 O ，根据_____得 $OA = OB = OC = OD$ ，即 A, B, C, D 共圆；

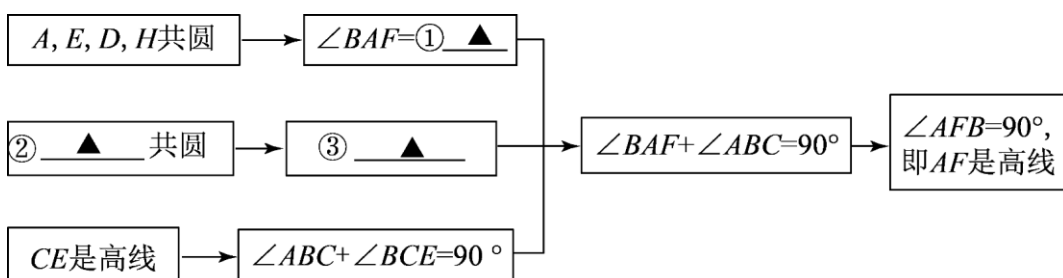
(2) 在图③中，画 $\odot O$ 经过点 A, B, D （图⑤）. 假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，可得 $\angle BED = 180^\circ$ ，所以 $\angle BED =$ ____，得出矛盾；同理点 C 也不会落在 $\odot O$ 内，即 A, B, C, D 共圆. 结论 III 同理可证.



(3) 利用四点共圆证明锐角三角形的三条高交于一点.

已知：如图⑥，锐角三角形 ABC 的高 BD ， CE 相交于点 H ，射线 AH 交 BC 于点 F .

求证： AF 是 $\triangle ABC$ 的高.（补全以下证明框图，并在图上作必要标注）



(4) 如图⑦，点 P 是 $\triangle ABC$ 外部一点，过 P 作直线 AB ， BC ， CA 的垂线，垂足分别为 E ， F ， D ，且点 D ， E ， F 在同一条直线上．求证：点 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上．

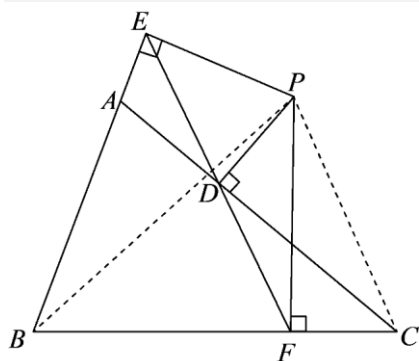
【答案】(1) 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半；

(2) $\angle A + \angle BED$ ； $\angle C$ ；

(3) ① $\angle EDH$ ；② B 、 E 、 D 、 C ；③ $\angle EDH = \angle BCE$ ；

(4)

证明：连接 BP ， CP ，



由结论 I 可得：点 P 、 D 、 F 、 C 四点共圆，点 P 、 E 、 B 、 F 四点共圆，

又 $\because$ 点 D ， E ， F 在同一条直线上，

$\therefore \angle PCD = \angle PFD$ ， $\angle PFD = \angle PBE$ ，

$\therefore \angle PCD = \angle PBE$ ，

由结论 III 可得点 A 、 B 、 C 、 P 四点共圆，

即点 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上．

【解析】

【分析】(1) 利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可证明；

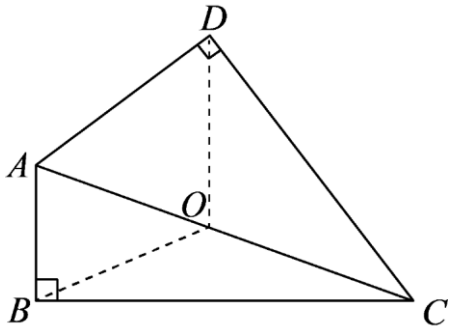
(2) 根据结论 II 可知： $\angle A + \angle BED = 180^\circ$ ，再利用 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ 得到 $\angle BED = \angle C$ ，利用外角性质可得 $\angle BED > \angle C$ ，相互矛盾即可证明点 C 在圆上；

(3) 以 A 、 E 、 H 、 D 四点作圆，以 B 、 E 、 D 、 C 四点作圆，连接 ED ，得到 $\angle BAF = \angle EDH$ ， $\angle EDH = \angle BCE$ ，再利用 $CE \perp AB$ ，得到 $\angle EBC + \angle BCE = 90^\circ$ ，即可证明 $\angle AFB = 90^\circ$ ；

(4) 连接 BP ， CP ，由结论 I 可得：点 P 、 D 、 F 、 C 四点共圆，点 P 、 E 、 B 、 F 四点共圆，证明 $\angle PCD = \angle PBE$ ，由结论 III 可得点 A 、 B 、 C 、 P 四点共圆，即点 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上．

【小问 1 详解】

解：连接 OB ， OD ，



根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得： $OB = OA = OC$ ， $OD = OA = OC$ ，

$$\therefore OA = OB = OC = OD$$

故答案为：直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半；

【小问 2 详解】

解：假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，

可得： $\angle A + \angle BED = 180^\circ$ ，

$$\because \angle A + \angle C = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BED = \angle C,$$

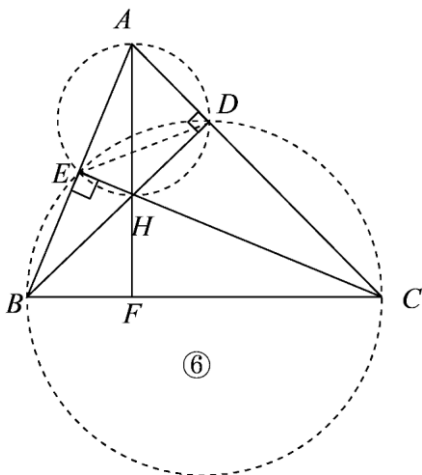
$\because \angle BED$ 是 $\triangle DEC$ 的一个外角，

$\therefore \angle BED > \angle C$ ，相互矛盾，故点 C 在圆上，

故答案为： $\angle A + \angle BED$ ； $\angle C$ ；

【小问 3 详解】

证明：以 A 、 E 、 H 、 D 四点作圆，以 B 、 E 、 D 、 C 四点作圆，连接 ED 。



$\because A、E、H、D$ 四点共圆，

$\therefore \angle BAF = \angle EDH$ ，

$\because B、E、D、C$ 四点共圆，

$\therefore \angle EDH = \angle BCE$ ，

$\because CE \perp AB$ ，

$\therefore \angle EBC + \angle BCE = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle EBC + \angle BAF = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle AFB = 90^\circ$ ，

即 AF 是 $\triangle ABC$ 的高。

故答案为： $\angle EDH$ ； $B、E、D、C$ ； $\angle EDH = \angle BCE$ ；

【小问 4 详解】

略

【点睛】 本题考查四边形外接圆的综合问题，直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半，三角形外角性质，解题的关键是掌握以上相关知识点，并能够综合运用，难度较大，考查学生对整体知识的应用。

并延长交直线 BC 于点 F ，若 $BF = CE$ ，试画出图形并直接写出 $\angle BAC$ 的度数。

2025-2026 江苏省南京市江宁区九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 下列方程中, 属于一元二次方程的是 ()

A. $x - 2y = 1$

B. $x^2 + 3 = \frac{2}{x}$

C. $x^2 - 2y + 4 = 0$

D. $x^2 - 2x + 1 = 0$

【答案】D

【解析】

【分析】此题主要考查一元二次方程的识别，解题的关键是熟知一元二次方程的定义；

根据根据只含有一个未知数，且含未知数的最高项的次数为 2 的整式方程是一元二次方程进行判断即可.

【详解】A、 $x-2y=1$ 是二元一次方程，不是一元二次方程，故本选项不符合题意；

B、 $x^2+3=\frac{2}{x}$ 是分式方程，不是一元二次方程，故本选项不符合题意；

C、 $x^2-2y+4=0$ 含有两个未知数，不是一元二次方程，故本选项不符合题意；

D、 $x^2-2x+1=0$ 仅含未知数 x ，最高次数为 2，且为整式方程，是一元二次方程，故本选项符合题意；

故选：D.

2. 下列方程中, 没有实数根的是 ()

A. $x^2 = x$

B. $x^2 + 1 = 0$

C. $x^2 + 2x + 1 = 0$

D. $x^2 + 2x - 1 = 0$

【答案】 B

【解析】

【分析】 逐项解方程或求出根的判别式，根据判别式的符号即可得到结论.

【详解】解: A. $\because x^2 = x,$

$$\ddot{x}^2 - x = 0$$

$$x(x-1)=0$$

$\therefore$ 方程 $x^2 = x$ 解为 $x = 0, x = 1$, 故本选项不合题意;

B. $\because x^2 + 1 = 0,$

$$\therefore x^2 = -1$$

∴此方程没有实数根，故本选项符合题意；

C. $x^2 + 2x + 1 = 0$,

$\therefore b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0$,

$\therefore$ 此方程有两个相等的实数根，故本选项不合题意；

D. $x^2 + 2x - 1 = 0$,

$\therefore b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 8 > 0$,

$\therefore$ 此方程有两个不相等的实数根，故本选项不合题意。

故选 B.

【点睛】 本题主要考查了一元二次方程根的判别式，解一元二次方程，解题的关键是熟练掌握一元二次方程根的判别式与根的关系。

3. 方程 $x^2 - 2x - 4 = 0$ 经过配方法化为 $(x+a)^2 = b$ 的形式，正确的是 ()

A. $(x-1)^2 = 5$

B. $(x+1)^2 = 5$

C. $(x-1)^2 = 4$

D. $(x+1)^2 = 25$

【答案】 A

【解析】

【分析】 本题考查了利用配方法解一元二次方程，熟练掌握配方法是解题关键。先将方程变形为 $x^2 - 2x = 4$ ，再两边同时加上 1，利用完全平方公式进行配方即可得。

【详解】 解： $x^2 - 2x - 4 = 0$,

$x^2 - 2x = 4$,

$x^2 - 2x + 1 = 4 + 1$,

$(x-1)^2 = 5$,

故选： A.

4. 已知 $\odot O$ 的半径为 3，点 P 在 $\odot O$ 外，则 OP 的长可以是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

【解析】

【分析】 本题考查了点和圆的位置关系，熟练掌握点和圆的位置关系是解题的关键。根据点在圆外，点到圆心的距离大于圆的半径即可解答。

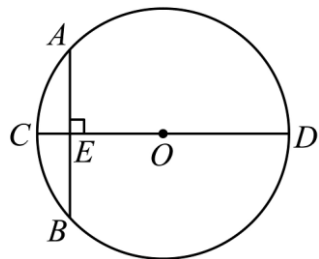
【详解】 解： $\because \odot O$ 的半径为 3，点 P 在 $\odot O$ 外，

$\therefore OP > 3$,

$\therefore OP$ 的长可能是 4.

故选：D.

5. 如图， CD 为 $\odot O$ 的直径，弦 $AB \perp CD$ ，垂足为 E ， $CE = 1$ ， $AB = 6$ ，则 $\odot O$ 半径为 ()



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 无法确定

【答案】C

【解析】

【分析】连接 AO ，由垂径定理得 $AE = 3$ ，设 $OA = OC = r$ ，再根据勾股定理列出方程，求解即可.

【详解】解：连接 AO ， $\because CD$ 为 $\odot O$ 的直径，弦 $AB \perp CD$ ，

$$\therefore AE = \frac{1}{2} AB = 3,$$

设 $OA = OC = r$ ，则 $OE = r - 1$ ，

$$\therefore 3^2 + (r - 1)^2 = r^2, \text{ 解得 } r = 5,$$

$\therefore \odot O$ 半径为 5.

故选：C.

【点睛】此题主要考查了垂径定理和勾股定理，解题关键是添加辅助线，构造直角三角形.

6. 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx = c (ac \neq 0)$ 一个实数根为 2022，则方程 $cx^2 + bx = a$ 一定有实数根 ()

- A. 2022 B. $\frac{1}{2022}$ C. -2022 D. $-\frac{1}{2022}$

【答案】D

【解析】

【分析】将 2022 代入方程得 $a \times 2022^2 + 2022b = c$ ，两边同时除以 $(-2022)^2$ 得：

$$a + \left(\frac{1}{2022}\right)b = \left(-\frac{1}{2022}\right)^2 c, \text{ 即 } c\left(-\frac{1}{2022}\right)^2 + b\left(-\frac{1}{2022}\right) = a,$$

所以 $cx^2 + bx = a$ 一定有实数根 $-\frac{1}{2022}$.

【详解】解：∵2022 是一元二次方程 $ax^2 + bx = c$ 一个实数根，

$$\therefore a \times 2022^2 + 2022b = c,$$

两边同时除以 $(-2022)^2$ 得： $a + \left(\frac{1}{2022}\right)b = \left(-\frac{1}{2022}\right)^2 c$ ，即： $c\left(-\frac{1}{2022}\right)^2 + b\left(-\frac{1}{2022}\right) = a$ ，

$$\therefore cx^2 + bx = a \text{ 一定有实数根 } -\frac{1}{2022}.$$

故选：D

【点睛】本题考查一元二次方程的根，解题的关键是理解一元二次方程根的定义，得到

$$c\left(-\frac{1}{2022}\right)^2 + b\left(-\frac{1}{2022}\right) = a.$$

二、填空题

7. 一元二次方程 $x^2 = 3x$ 的根是_____.

【答案】 $x = 0$ 或 $x = 3$

【解析】

【分析】本题主要考查了解一元二次方程，利用因式分解法解方程即可得到答案.

【详解】解：∵ $x^2 = 3x$ ，

$$\therefore x^2 - 3x = 0,$$

$$\therefore x(x - 3) = 0,$$

$$\therefore x = 0 \text{ 或 } x - 3 = 0,$$

解得 $x = 0$ 或 $x = 3$ ，

故答案为： $x = 0$ 或 $x = 3$.

8. 将方程 $(x-1)^2 = 6$ 化成一元二次方程的一般形式，得_____.

【答案】 $x^2 - 2x - 5 = 0$

【解析】

【分析】一元二次方程的一般形式是： $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c 是常数且 $a \neq 0$) 据此，对原方程通过去括号、移项即可将原方程转化为一般式方程.

【详解】解：移项得， $(x-1)^2 - 6 = 0$ ，

去括号得， $x^2 - 2x + 1 - 6 = 0$ ，

合并同类项得， $x^2 - 2x - 5 = 0$ ，

故答案为： $x^2 - 2x - 5 = 0$ 。

【点睛】此题考查了一元二次方程的一般形式，理解一元二次方程的一般形式是解题的关键。

9. 已知 x_1 ， x_2 是一元二次方程 $x^2 - 3x = 1$ 的两根，则 $x_1 + x_2 + x_1x_2 =$ _____。

【答案】2

【解析】

【分析】先将 $x^2 - 3x = 1$ 化为一般式，再根据根与系数的关系求得 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 ，最后代入即可求出代数式的值。

【详解】解：∵ $x^2 - 3x = 1$ ，

$$\therefore x^2 - 3x - 1 = 0，$$

$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{-3}{1} = 3，x_1x_2 = \frac{-1}{1} = -1，$$

$$\therefore x_1 + x_2 + x_1x_2 = 3 + (-1) = 2。$$

故答案为：2。

【点睛】本题考查一元二次方程根与系数的关系，当 x_1 ， x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根时，

则： $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ 。熟练掌握根与系数的关系是解题的关键。

10. 某地区新能源汽车保有量 2023 年底达到 30 万辆，2025 年底达到 41 万辆。设该地区这两年新能源汽车保有量的年平均增长率为 x ，根据题意可列方程为_____。

【答案】 $30(1+x)^2 = 41$

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的增长率问题，结合 2023 年底达到 30 万辆，2025 年底达到 41 万辆。设该地区这两年新能源汽车保有量的年平均增长率为 x ，列出方程，即可作答。

【详解】解：∵2023 年底达到 30 万辆，2025 年底达到 41 万辆。设该地区这两年新能源汽车保有量的年平均增长率为 x ，

$$\therefore 30(1+x)^2 = 41，$$

故答案为： $30(1+x)^2 = 41$

11. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2x - k = 0$ 有实数根，则 k 的取值范围是 _____.

【答案】 $k \geq -1$ ## $-1 \leq k$

【解析】

【分析】 根据方程有实数根可得 $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-k) \geq 0$ ，解不等式即可.

【详解】 $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2x - k = 0$ 有实数根，

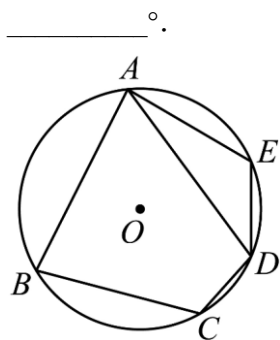
$$\therefore \Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-k) \geq 0$$

$\therefore$ 解得 $k \geq -1$.

故答案为: $k \geq -1$.

【点睛】 本题考查了根的判别式，熟练掌握判别式与根的关系是解题的关键. 当判别式 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，一元二次方程有两个不相等的实数根；当判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，一元二次方程有两个相等的实数根；当判别式 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，一元二次方程没有实数根.

12. 如图，在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中， $AB = AD$, $\angle C = 110^\circ$. 若点 E 在 $\widehat{AD}$ 上，则 $\angle E$ 的度数为 _____.

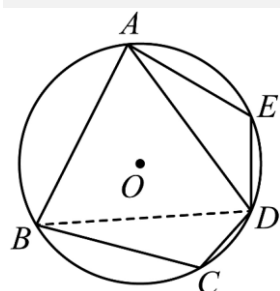


【答案】 125° ## 125 度

【解析】

【分析】 连接 BD ，先根据圆内接四边形的性质计算出 $\angle BAD = 180^\circ - \angle C = 70^\circ$ ，再根据等腰三角形的性质和三角形内角和定理计算出 $\angle ABD = 55^\circ$ ，然后再根据圆内接四边形的性质可得 $\angle E$ 的度数.

【详解】 解：连接 BD ，



∵ 四边形 $ABCD$ 为 $\odot O$ 的内接四边形，

$$\therefore \angle C + \angle BAD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ,$$

$$\therefore AB = AD,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle ADB,$$

$$\therefore \angle ABD = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 70^\circ) = 55^\circ,$$

∵ 四边形 $ABDE$ 为 $\odot O$ 的内接四边形，

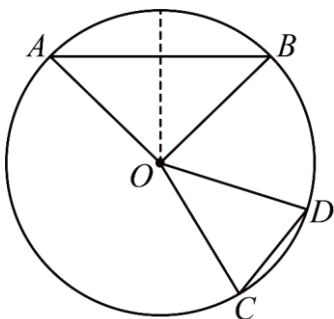
$$\therefore \angle E + \angle ABD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle E = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ.$$

故答案为： 125°

【点睛】 本题考查了圆内接四边形的性质以及等腰三角形的性质，关键是掌握圆内接四边形的对角互补.

13. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 的长度是弦 CD 长度的两倍，连接 OA ， OB ， OC ， OD ，则 $\angle AOB$ _____ $2\angle COD$. (填“>”“<”或“=”)



【答案】 >

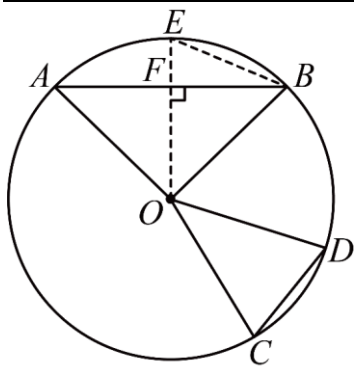
【解析】

【分析】 本题考查垂径定理，弧、弦、圆心角的关系等，过点 O 作 $OE \perp AB$ 交 AB 于点 F ，先根据垂径定理证明

$$AF = BF = \frac{1}{2} AB, \quad \widehat{AE} = \widehat{BE}, \quad \text{根据等弧所对的圆心角相等可得} \quad \angle AOE = \angle BOE = \frac{1}{2} \angle AOB, \quad \text{再证}$$

$BE > CD$ ，可得 $\angle BOE > \angle COD$ ，进而推出 $\angle AOB > 2\angle COD$.

【详解】 解：过点 O 作 $OE \perp AB$ 交 AB 于点 F ，连接 BE .



$$\therefore AF = BF = \frac{1}{2}AB, \quad \widehat{AE} = \widehat{BE},$$

$$\therefore \angle AOE = \angle BOE = \frac{1}{2}\angle AOB,$$

$$\text{又} \because AB = 2CD,$$

$$\therefore BF = CD,$$

在 $\text{Rt}\triangle BEF$ 中, $BE > BF$,

$$\therefore BE > CD,$$

$$\therefore \angle BOE > \angle COD,$$

$$\therefore \frac{1}{2}\angle AOB > \angle COD,$$

$$\text{即} \angle AOB > 2\angle COD,$$

故答案为: $>$.

14. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 若一元二次方程 $(a-c)x^2 + 2bx + a+c = 0$ 没有实数根, 则 $\triangle ABC$ 是 _____ 三角形 (填“锐角”、“直角”或“钝角”).

【答案】锐角

【解析】

【分析】根据题意得到 $\Delta = (2b)^2 - 4(a-c) \times (a+c) < 0$, 然后求解即可.

【详解】解: $\because$ 一元二次方程 $(a-c)x^2 + 2bx + a+c = 0$ 没有实数根

$$\therefore \Delta = (2b)^2 - 4(a-c) \times (a+c) < 0$$

$$\therefore 4b^2 - 4(a^2 - c^2) < 0$$

$$\therefore b^2 - a^2 + c^2 < 0$$

$$\text{解得 } b^2 + c^2 < a^2,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是锐角三角形.

故答案为：锐角.

【点睛】此题考查了一元二次方程根的判别式和三角形的分类，解题的关键是熟练掌握一元二次方程的判别式.

15. 已知 $\sqrt{2}-1$ 是关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c 是有理数, $a \neq 0$) 的一个根, 则该方程的另一个根是 _____.

【答案】 $-1-\sqrt{2}$

【解析】

【分析】本题主要考查了一元二次方程根与系数的关系，二次根式的混合计算，由根与系数的关系可得

$m+\sqrt{2}-1=-\frac{b}{a}$, $(\sqrt{2}-1)m=\frac{c}{a}$, 由 a, b, c 是有理数, $a \neq 0$, 得到 $m+\sqrt{2}$ 和 $(\sqrt{2}-1)m$ 都是有理数, 则

可设 $m=n-\sqrt{2}$ (n 为有理数), 求出 $(\sqrt{2}-1)m=(n+1)\sqrt{2}-n-2$, 根据 $(n+1)\sqrt{2}-n-2$ 是有理数, 且 n 是有理数, 得到 $n+1=0$, 即 $n=-1$, 据此可得答案.

【详解】解：设方程的两个根为 m ,

由根与系数的关系可得 $m+\sqrt{2}-1=-\frac{b}{a}$, $(\sqrt{2}-1)m=\frac{c}{a}$,

$\therefore m+\sqrt{2}=-\frac{b}{a}+1$,

$\because a, b, c$ 是有理数, $a \neq 0$,

$\therefore -\frac{b}{a}+1$ 和 $\frac{c}{a}$ 都是有理数,

$\therefore m+\sqrt{2}$ 和 $(\sqrt{2}-1)m$ 都是有理数,

$\therefore$ 可设 $m=n-\sqrt{2}$ (n 为有理数),

$\therefore (\sqrt{2}-1)m=(\sqrt{2}-1)(n-\sqrt{2})$

$=n\sqrt{2}-n-2+\sqrt{2}$

$=(n+1)\sqrt{2}-n-2$,

$\therefore (n+1)\sqrt{2}-n-2$ 是有理数, 且 n 是有理数,

$\therefore n+1=0$,

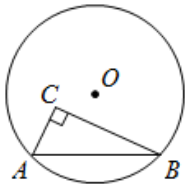
$\therefore n=-1$,

$$\therefore m = -1 - \sqrt{2},$$

$$\therefore \text{原方程的另一个根为 } -1 - \sqrt{2},$$

$$\text{故答案为: } -1 - \sqrt{2}.$$

16. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, 点 C 在 $\odot O$ 内, $\angle ACB = 90^\circ, \angle ABC = 30^\circ$, 连接 OC , 若 $\odot O$ 的半径是 4, 则 OC 长的最小值为_____.

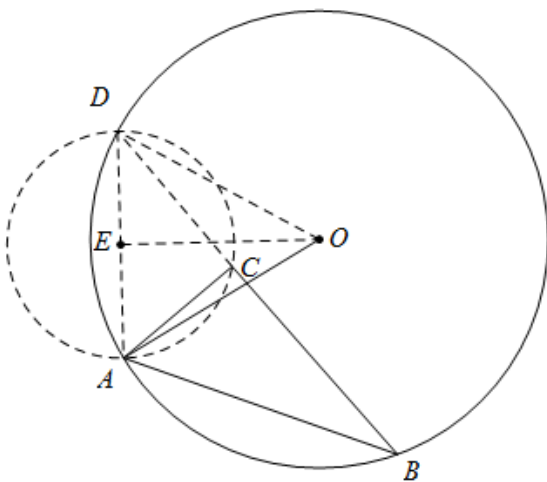


$$\text{【答案】 } 2\sqrt{3} - 2 \text{ ## } -2 + 2\sqrt{3}$$

【解析】

【分析】延长 BC 交圆 O 于点 D , 连接 DO, AD , 过 O 点作 $OE \perp AD$ 交于点 E , 则 $\triangle AOD$ 是等边三角形, 再确定点 C 在以 E 为圆心, AE 为半径的圆上, 则 CO 的最小值为 $EO - DE$, 再求解即可.

【详解】解: 如图, 延长 BC 交圆 O 于点 D , 连接 DO, AD , 过 O 点作 $OE \perp AD$ 交于点 E ,



$$\therefore \angle ABC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle AOD = 60^\circ,$$

$$\therefore AO = DO,$$

$$\therefore \triangle AOD \text{ 是等边三角形},$$

$$\therefore OA = 4,$$

$$\therefore AD = 4,$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore EO \perp AD,$$

$$\therefore AE = DE,$$

$\therefore$ 点 C 在以 E 为圆心, AE 为半径的圆上,

在 $\text{Rt}\triangle DEQ$ 中, $DO = 4, DE = 2$,

$$\therefore EO = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore CO \text{ 的最小值为 } 2\sqrt{3} - 2,$$

故答案为: $2\sqrt{3} - 2$.

【点睛】 本题考查圆中的最小距离问题, 熟练掌握垂径定理, 等边三角形的性质, 直角三角形的勾股定理, 根据定角定弦确定点 C 的轨迹是解题的关键.

三、解答题

17. 解方程:

$$(1) x^2 - 2x - 2 = 0.$$

$$(2) (x+1)^2 = 5(x+1).$$

【答案】 (1) $x_1 = \sqrt{3} + 1, x_2 = -\sqrt{3} + 1$

(2) $x_1 = -1, x_2 = 4$

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程, 正确掌握相关性质内容是解题的关键.

(1) 运用配方法进行解方程, 即可作答.

(2) 先移项, 再运用因式分解法进行解方程, 即可作答.

【小问 1 详解】

解: $\because x^2 - 2x - 2 = 0,$

$$\therefore x^2 - 2x = 2,$$

$$\therefore x^2 - 2x + 1 = 3,$$

$$\therefore (x-1)^2 = 3,$$

$$\therefore x-1 = \pm\sqrt{3},$$

$$\text{解得 } x_1 = \sqrt{3}+1, x_2 = -\sqrt{3}+1.$$

【小问 2 详解】

$$\text{解: } \therefore (x+1)^2 = 5(x+1),$$

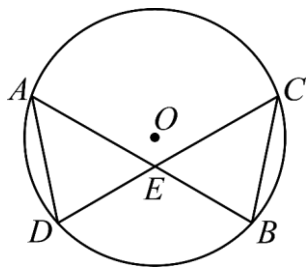
$$\therefore (x+1)^2 - 5(x+1) = 0$$

$$\therefore (x+1)(x+1-5) = 0$$

$$\text{则 } (x+1)(x-4) = 0$$

$$\text{解得 } x_1 = -1, x_2 = 4$$

18. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 、 CD 交于点 E ，且 $AB = CD$ 。求证： $DE = BE$ 。



【答案】

证明： $\because AB = CD$,

$$\therefore \widehat{AB} = \widehat{CD},$$

$$\therefore \widehat{AB} - \widehat{BD} = \widehat{CD} - \widehat{BD},$$

$$\text{即 } \widehat{AD} = \widehat{CB},$$

$$\therefore AD = CB,$$

在 $\triangle AED$ 和 $\triangle CEB$ 中，

$$\begin{cases} \angle AED = \angle CEB \\ \angle EAD = \angle ECB \\ AD = CB \end{cases},$$

$$\therefore \triangle AED \cong \triangle CEB (AAS),$$

$$\therefore DE = BE.$$

【解析】

【分析】 本题考查的是圆周角定理、全等三角形的判定与性质、圆心角、弧、弦的关系定理的推论，在同圆或等圆中，如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等，那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

思路是根据圆心角、弧、弦的关系定理的推论得到 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ ，结合图形得到 $\widehat{AD} = \widehat{CB}$ ，进而得到 $AD = CB$ ，根据全等三角形的判定即可证明结论.

【详解】 略

19. 某小区有一块长方形绿地，长为20m，宽为8m. 为美化小区环境，现进行如下改造，将绿地的长减少 a 米，宽增加 a 米，使改造后的面积比原来增加 27m^2 ，求 a 的值.

【答案】 3 或 9

【解析】

【分析】 根据“改造后的面积比原来增加 27m^2 ”，列出一元二次方程，解方程即可求解.

【详解】 解：由题意得， $(20-a)(8+a)-20\times 8=27$

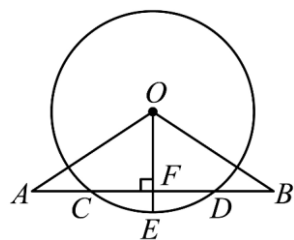
整理，得 $a^2-12a+27=0$ ，

解得 $a_1=3$ ， $a_2=9$.

答： a 的值为 3 或 9 .

【点睛】 本题考查了一元二次方程的应用，根据题意列出方程是解题的关键.

20. 如图， $OA=OB$ ， AB 交 $\odot O$ 于点 C ， D ， OE 是半径，且 $OE \perp AB$ 于点 F .



(1) 求证： $AC = BD$.

(2) 若 $CD = 8$ ， $EF = 2$ ，求 $\odot O$ 的半径.

【答案】 (1)

证明： $\because OE \perp AB$ ， OE 是半径， $OA = OB$

$\therefore CF = DF$ ， $AF = BF$ ，

$\therefore AF - CF = BF - DF$

$\therefore AC = BD$

(2) 5

【解析】

【分析】 本题考查了垂径定理，等腰三角形的性质，勾股定理等，掌握定理及性质，能用勾股定理求解是解题的关键。

(1) 由垂径定理得 $CF = DF$ ，由等腰三角形的性质得 $AF = BF$ ，即可求证；

(2) 由勾股定理得 $CO^2 = CF^2 + OF^2$ ，即可求解；

【小问 1 详解】

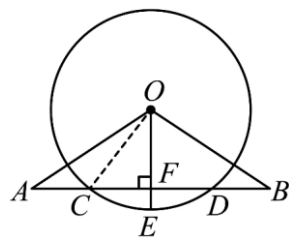
略

【小问 2 详解】

解：设 $\odot O$ 的半径是 r ，如图，连接 CO ，

$$\because CD = 8, EF = 2$$

由垂径定理得： $CF = FD = 4$ ， $OF = r - 2$



$$\because CO^2 = CF^2 + OF^2$$

$$\therefore r^2 = 4^2 + (r - 2)^2$$

$$\therefore r = 5$$

$\therefore \odot O$ 的半径是 5.

21. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m + 2)x + m + 1 = 0$.

(1) 求证：无论 m 取何值，方程总有两个实数根；

(2) 若方程的一个实数根是另一个实数根的两倍，求 m 的值.

【答案】 (1)

证明：根据题意， $\Delta = b^2 - 4ac = [-(m + 2)]^2 - 4(m + 1) = m^2 \geq 0$ ，

$\therefore$ 无论 m 取何值，方程总有两个实数根.

(2)

$$1 \text{ 或 } -\frac{1}{2}$$

【解析】

【分析】(1) 根据 $\Delta = b^2 - 4ac$ 即可证明；

(2) 根据因式分解法求出方程的解为 $x_1 = 1$ ， $x_2 = m + 1$ ，再根据方程的一个实数根是另一个实数根的两倍即可求解 m 的值。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解： $x^2 - (m + 2)x + m + 1 = 0$ ，

$$\therefore (x - 1)(x - m - 1) = 0，$$

解得 $x_1 = 1$ ， $x_2 = m + 1$ ，

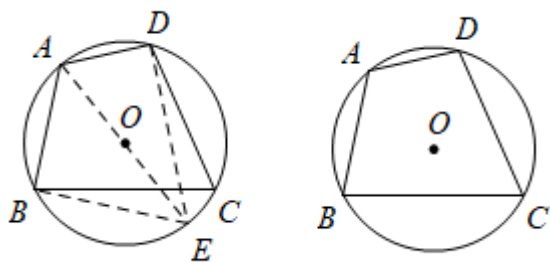
$\because$ 方程的一个实数根是另一个实数根的两倍，

$$\therefore m + 1 = 2 \times 1 \text{ 或 } 1 = 2(m + 1)，$$

$$\text{解得 } m = 1 \text{ 或 } m = -\frac{1}{2}。$$

22. 求证：圆内接四边形的对角互补。

已知：如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ 。求证： $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$



证明：作直径 AE 。连接 BE, DE 。

所以 $\angle ABE = \angle ADE = 90^\circ$ 。

因为 $\angle CBE = \angle CDE$ 。（①）

所以 $\angle ABC + \angle CDA = \angle ABE + \angle EDA = 180^\circ$ 。

同理 $\angle DAB + \angle BCD = 180^\circ$ 。

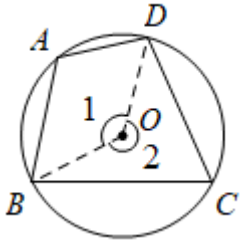
(1) 证明过程中依据①是_____；

(2) 请给出另一种证明方法。

【答案】(1) 同圆中，同弧所对的圆周角相等

(2)

证明：如图，连接 OB, OD ，



$$\therefore \angle DAB = \frac{1}{2} \angle 2, \angle BCD = \frac{1}{2} \angle 1, \text{ 且 } \angle 1 + \angle 2 = 360^\circ,$$

$$\therefore \angle DAB + \angle BCD = \frac{1}{2} (\angle 2 + \angle 1) = \frac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle CDA + \angle DAB + \angle BCD = 360^\circ$$

$$\therefore \angle ABC + \angle CDA = 180^\circ.$$

【解析】

【分析】(1) 根据同圆中，同弧所对的圆周角相等，即可求解；

(2) 连接 OB, OD ，根据圆周角定理可得 $\angle DAB = \frac{1}{2} \angle 2, \angle BCD = \frac{1}{2} \angle 1$ ，再由 $\angle 1 + \angle 2 = 360^\circ$ ，可得

$\angle DAB + \angle BCD = 180^\circ$ ，再根据四边形的内角和等于 360° ，可得 $\angle ABC + \angle CDA = 180^\circ$ ，即可。

【小问 1 详解】

解：证明过程中依据①是同圆中，同弧所对的圆周角相等；

故答案为：同圆中，同弧所对的圆周角相等

【小问 2 详解】

略

【点睛】本题考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理，掌握直径所对的圆周角为直角、四边形内角和等于 360° 是解题的关键。

23. 商店购进某种玩具的价格为 30 元。根据一段时间的市场调查发现，按销售单价 50 元每件出售时，能卖 600 件，而销售单价每涨价 1 元，销售量就会减少 10 件。为获得 15000 元的利润，销售单价应为多少元？

【答案】销售单价应为 60 元或 80 元

【解析】

【分析】此题考查了一元二次方程的应用，正确理解题意、适当设元、找准等量关系列出方程是解答此题的关键。

可以设该玩具销售单价应为 x 元，然后分别根据题意列出一元二次方程求解得出答案.

【详解】解：设该玩具销售单价应为 x 元，

根据题意，得 $(x-30)[600-10(x-50)]=15000$ ，

整理，得 $x^2-140x+4800=0$ ，

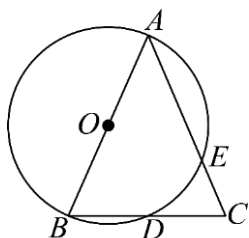
$\therefore (x-60)(x-80)=0$ ，

$\therefore x_1=60$ ， $x_2=80$.

答：该玩具每件实际售价应定为 60 元或 80 元.

24. 如图， $\triangle ABC$ 中， AB 为 $\odot O$ 的直径， AC 交 $\odot O$ 于点 E ， BC 交 $\odot O$ 于点 D ， $BD=CD$. 求证：

$AB=AC$ ；（用两种不同方法证明）



【答案】

方法一、证明：如下图所示，连接 AD ，

$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle ADB=90^\circ$ ，

$\therefore AD \perp BC$ ，

又 $\because BD=CD$ ，

$\therefore AD$ 是 BC 的垂直平分线，

$\therefore AB=AC$ ；

方法二：证明：如下图所示，连接 OD ，

$\because BD=CD$ ，

$\therefore$ 点 D 是 BC 的中点，

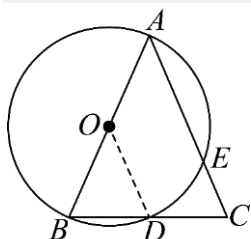
又 $\because$ 点 O 是 AB 的中点，

$\therefore OD$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线，

$\therefore AC=2OD$ ，

$$\because OB = OD, AB = 2OB,$$

$$\therefore AB = AC.$$



【解析】

【分析】 本题考查了线段垂直平分线的性质，直径所对的圆周角是直角，三角形中位线定理．方法一、连接 AD ，根据圆周角定理可知 $\angle ADB = 90^\circ$ ，根据 $BD = CD$ 可知 AD 是 BC 的垂直平分线，根据垂直平分线上的点到线段两端点距离相等可证结论成立；方法二，连接 OD ，可知 OD 是 $\triangle ABC$ 的中位线，可知 $AC = 2OD$ ，根据圆的性质可知 $AB = 2OB$ ， $OB = OD$ ，可证结论成立．

【详解】略

25. 若关于 x 的方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有两个实数根，且其中一个根比另一个根大 2，那么称这样的方程为“隔根方程”．例如，方程 $x^2 + 2x = 0$ 的两个根是 $x_1 = 0$ ， $x_2 = -2$ ，则方程 $x^2 + 2x = 0$ 是“隔根方程”．

- (1) 方程 $x^2 - x - 20 = 0$ 是“隔根方程”吗？判断并说明理由；
- (2) 若关于 x 的方程 $x^2 + mx + m - 1 = 0$ 是“隔根方程”，求 m 的值．

【答案】

(1) 不是，理由如下：

$$\because x^2 - x - 20 = 0, \text{ 即 } (x - 5)(x + 4) = 0,$$

$$\therefore x_1 = 5, x_2 = -4.$$

$$\because 5 - (-4) = 9 \neq 2,$$

$\therefore$ 方程 $x^2 - x - 20 = 0$ 不是“隔根方程”．

(2) $m = 0$ 或 $m = 4$ ．

【解析】

【分析】 (1) 不是，利用因式分解法解一元二次方程可得出方程的两个根分别为 $x_1 = 5$ ， $x_2 = -4$ ，二者做差后可得出 $5 - (-4) = 9 \neq 2$ ，进而可得出方程 $x^2 - x - 20 = 0$ 不是“隔根方程”；

(2) 利用因式分解法解一元二次方程可得出方程的两个根分别为 $x_1 = -1$ ， $x_2 = 1 - m$ ，结合关于 x 的方程 $x^2 + mx + m - 1 = 0$ 是“隔根方程”，可得出关于 m 的含绝对值符号的一元一次方程，解之即可得出 m 的值．

【详解】解：(1) 略

$$(2) \because x^2 + mx + m - 1 = 0, \text{ 即 } (x + 1)[x + (m - 1)] = 0,$$

$$\therefore x_1 = -1, x_2 = 1 - m.$$

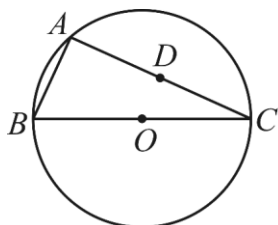
又 $\because$ 关于 x 的方程 $x^2 + mx + m - 1 = 0$ 是“隔根方程”，

$$\therefore |1 - m - (-1)| = 2,$$

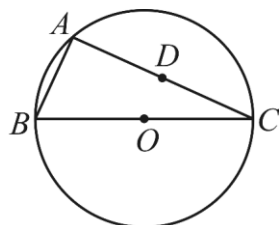
解得： $m = 0$ 或 $m = 4$.

【点睛】 本题考查了解一元二次方程，“隔根方程”的定义，理解题意是解题的关键.

26. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， BC 为直径， D 为 AC 的中点. 仅用无刻度的直尺作图.



图①



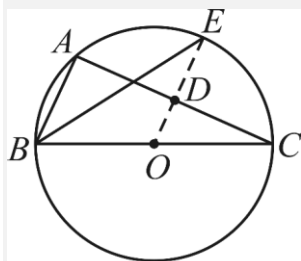
图②

(1) 在图①中，作 $\angle B$ 的平分线；

(2) 在图②中，作 $\angle C$ 的平分线.

【答案】 (1)

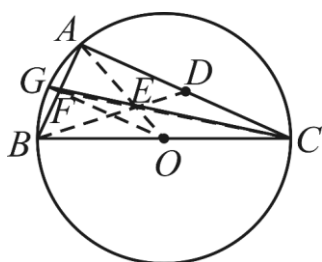
如图， BE 即为所求，



图①

(2)

如图， CG 即为所求，



【解析】

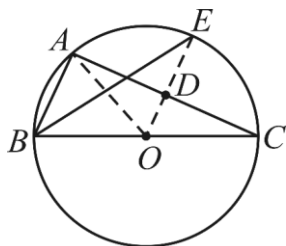
【分析】 本题考查了垂径定理，三角形的内心，解题的关键是：

(1) 连接 OD 并延长交 $\odot O$ 于 E ，连接 BE 即可；

(2) 连接 AO 、 BD 相交于 E ，连接 CE 并延长交 AB 于 F ，连接 OF 并延长交 $\odot O$ 于 G ，连接 CG 即可.

【小问1详解】

理由：连接 OA ，



图①

$\because D$ 为 AC 的中点， $OA = OC$ ，

$\therefore OD \perp AC$ ，

$\therefore \widehat{AE} = \widehat{CE}$ ，

$\therefore \angle ABE = \angle CBE$ ，

$\therefore BE$ 即为所求；

【小问 2 详解】

理由： $\because O$ 为 BC 的中点， D 为 AC 的中点，

$\therefore F$ 为 AB 的中点（三角形的中线交于同一点），

同（1）可证 $OF \perp AB$ ，

$\therefore \widehat{AG} = \widehat{BG}$ ，

$\therefore \angle ACG = \angle BCG$ ，

$\therefore CG$ 即为所求。

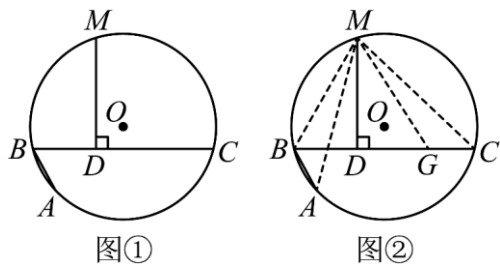
27. 某某中学组织有关圆的学习活动，他们对阿基米德折弦定理进行了深入研究。

【问题呈现】

阿基米德折弦定理：如图①， AB 和 BC 是 $\odot O$ 的两条弦（即折线 ABC 是圆的一条折弦）。 $BC > AB$ ，点 M 是 $\overset{\circ}{ABC}$ 的中点，则从 M 向 BC 所作垂线的垂足 D 是折弦 ABC 的中点，即 $CD = DB + BA$ 。

同学们正在讨论如何证明该定理的正确性。他们想到用“截长法”进行证明。下面是部分证明过程。请补充完整。

证明：如图②，在 CD 上截取 $CG = AB$ ，连接 MA 、 MB 、 MC 和 MG 。



$\because M$ 是 $\widehat{ABC}$ 的中点.

$\therefore MA = \underline{\hspace{2cm}}.$

又 $\because \angle A = \angle C, BA = GC,$

$\therefore \underline{\hspace{2cm}} \cong \underline{\hspace{2cm}}.$

$\therefore MB = MG,$

又 $\because MD \perp BC,$

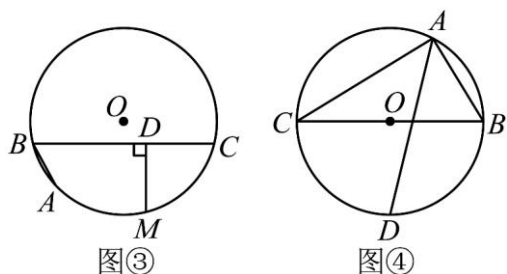
$\therefore BD = \underline{\hspace{2cm}}.$

$\therefore AB + BD = CG + DG.$

即 $CD = DB + BA.$

【变式探究】

如图③，若点 M 是 $\widehat{AC}$ 的中点. 【问题呈现】中的其他条件不变. 判断 CD 、 DB 、 BA 之间存在怎样的数量关系？并加以证明.



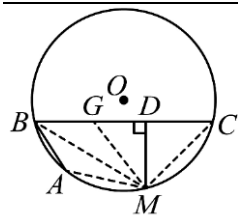
【实践应用】

如图④， BC 是 $\odot O$ 的直径，点 A 是圆上一定点，点 D 是圆上一动点，且满足 $\angle DAC = 45^\circ$. 若 $AB = 6$ ， $\odot O$ 的半径为 5. 求 AD 的值.

【答案】 【问题呈现】 MC ； $\triangle MAB$ ； $\triangle MCG$ ； DG

【变式探究】 $DB = CD + BA,$

证明：如图③，在 DB 上截取 $BG = BA$ ，连接 MA 、 MB 、 MC 、 MG ，



图③

∵ 点 M 是 $\widehat{AC}$ 的中点,

∴ $MA = MC$, $\angle MBA = \angle MBG$,

又 ∵ $MB = MB$, $BG = BA$,

∴ $\triangle MAB \cong \triangle MGB$ (SAS),

∴ $MA = MG$,

∴ $MC = MG$,

又 ∵ $DM \perp BC$,

∴ $DC = DG$,

∴ $BA + CD = BG + DG = DB$, 即 $DB = CD + BA$;

【实践应用】 AD 的值为 $7\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$

【解析】

【分析】 【问题呈现】 根据相等的弧所对的弦相等，全等三角形的判定，等腰三角形三线合一依次补充完整证明过程.

【变式探究】 在 DB 上截取 $BG = BA$ ，连接 MA 、 MB 、 MC 、 MG ，由“SAS”可证 $\triangle MAB \cong \triangle MGB$ ，可得 $MA = MG$ ，由等腰三角形的性质可得 $DC = DG$ ，进而利用线段之间的数量关系等量代换可得结论.

【实践应用】 分点 D_1 在 BC 下方和点 D_2 在 BC 上方两种情况讨论，分别对应【变式探究】和【问题呈现】两种情况的结论即可求解，注意构造辅助线过点 D 作 AC 的垂线.

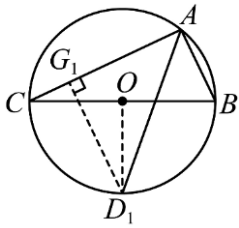
【详解】 解： 【问题呈现】

MC ； $\triangle MAB$ ； $\triangle MCG$ ； DG .

【变式探究】 略

【实践应用】

如图④，当点 D_1 在 BC 下方时，过点 D_1 作 $D_1G_1 \perp AC$ 于点 G_1 ，连接 OD_1 ，



图④

$\because BC$ 是 $\odot O$ 的直径,

$\therefore \angle BAC = 90^\circ$,

$\because \odot O$ 的半径为 5,

$\therefore BC = 10$,

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $AB = 6$,

$\therefore AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$,

$\because \angle D_1AC = 45^\circ$,

$\therefore \angle D_1OC = 90^\circ$,

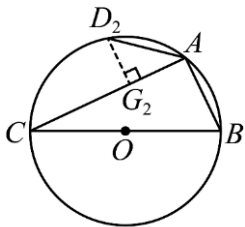
$\therefore$ 点 D_1 为 $\widehat{BC}$ 的中点,

$\therefore AG_1 = CG_1 + AB$,

$\therefore CG_1 + AB = AG_1$, 即 $8 - AG_1 + 6 = AG_1$, 解得 $AG_1 = 7$,

$\therefore AD_1 = \sqrt{7^2 + 7^2} = 7\sqrt{2}$;

如图⑤, 当点 D_2 在 BC 上方时, 过点 D_2 作 $D_2G_2 \perp AC$ 于点 G_2 ,



图⑤

同理可得, $CG_2 = AG_2 + AB$, 即 $8 - AG_2 = AG_2 + 6$, 解得 $AG_2 = 1$,

$\because \angle D_2AC = 45^\circ$,

$\therefore AD_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$;

综上所述: AD 的值为 $7\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$.

【点睛】 本题考查的是圆的综合题，考查了圆周角定理，全等三角形的判定和性质，等腰三角形的性质，解直角三角形，理解阿基米德折弦定理是解题的关键.

2025-2026 江苏省南京江宁开发区学校九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 一元二次方程 $x^2 - 6x - 5 = 0$ 配方可变形为 ()

- A. $(x - 3)^2 = 14$ B. $(x - 3)^2 = 4$ C. $(x + 3)^2 = 14$ D. $(x + 3)^2 = 4$

【答案】A

【解析】

【分析】根据配方法解一元二次方程的步骤计算即可.

【详解】解：移项得： $x^2 - 6x = 5$,

两边同时加上 9 得： $x^2 - 6x + 9 = 14$,

即 $(x - 3)^2 = 14$,

故选 A.

【点睛】本题考查配方法解一元二次方程，熟练掌握配方法的步骤是关键.

2. 一元二次方程 $(x - 5)^2 + 1 = 0$ 的根的情况是 ()

- A. 有一个实数根 B. 有两个相等的实数根
C. 有两个不相等的实数根 D. 没有实数根

【答案】D

【解析】

【分析】将常数项移到等号的右边，利用平方的非负性即可进行判断.

【详解】解：将原方程可变形为： $(x - 5)^2 = -1$,

$\because (x - 5)^2 \geq 0$,

$\therefore$ 原方程没有实数根，

故选：D.

【点睛】本题考查一元二次方程根的情况，利用平方的非负性进行判断是解决此题的简便方法.

3. 若 $\odot O$ 的半径为 3cm，点 A 不在 $\odot O$ 内，则 OA 的长 ()

- A. 大于 3cm B. 不小于 3cm C. 大于 6cm D. 不小于 6cm

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了点与圆的位置关系，解题的关键是要牢记若半径为 r ，点到圆心的距离为 d ，则有：当 $d > r$ 时，点在圆外；当 $d = r$ 时，点在圆上；当 $d < r$ 时，点在圆内. 根据点与圆的位置关系即可得出答案.

【详解】解： $\because \odot O$ 的半径为 3cm，点 A 不在 $\odot O$ 内，

∴ OA 的长不小于 3cm ，

故选：B.

4. 由著名导演张艺谋执导的电影《第二十条》因深刻体现了普法的根本是人们对公平正义的勇敢追求，创下良好口碑，自上映以来票房连创佳绩. 据不完全统计，第一周票房约 5 亿元，以后两周以相同的增长率增长，三周后票房收入累计达约 20 亿元，设增长率为 x ，则方程可以列为（ ）

A. $5 + 5x + 5^2 = 20$

B. $5(1+x)^2 = 20$

C. $5(1+x)^3 = 20$

D. $5 + 5(1+x) + 5(1+x)^2 = 20$

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键. 根据第一周的票房及增长率，即可得出第二周票房约 $5(1+x)$ 亿元、第三周票房约 $5(1+x)^2$ 亿元，根据三周后票房收入累计达约 20 亿元，即可得出关于 x 的一元二次方程，此题得解.

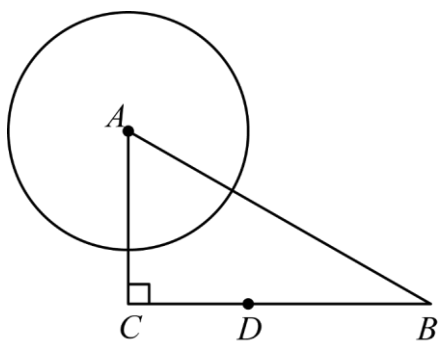
【详解】解：∵ 第一周票房约 5 亿元，且以后每周票房的增长率为 x ，

∴ 第二周票房约 $5(1+x)$ 亿元，第三周票房约 $5(1+x)^2$ 亿元.

依题意得： $5 + 5(1+x) + 5(1+x)^2 = 20$.

故选：D.

5. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 4$ ， $BC = 7$ ，点 D 在边 BC 上， $CD = 3$ ， $\odot A$ 的半径长为 3， $\odot D$ 与 $\odot A$ 相交，且点 B 在 $\odot D$ 外，那么 $\odot D$ 的半径长 r 可能是（ ）



A. $r = 1$

B. $r = 3$

C. $r = 5$

D. $r = 7$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了相交两圆的性质，点与圆的位置关系，勾股定理等知识点，能熟记相交两圆的性质和点与圆的位置关系的内容是解题的关键

连接 AD 交 $\odot A$ 于 E ，根据勾股定理求出 AD 的长，从而求出 DE 、 DB 的长，再根据相交两圆的位置关系得出 r

的范围即可.

【详解】解：连接 AD 交 $\odot A$ 于 E ，如图1，

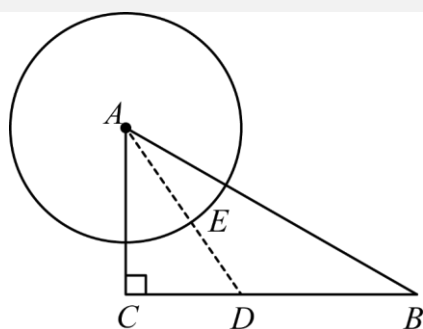


图1

在 $\text{Rt} \triangle ACD$ 中，由勾股定理得： $AD = \sqrt{AC^2 + CD^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ ，

则 $DE = AD - AE = 5 - 3 = 2$ ，

$\therefore BC = 7, CD = 3$ ，

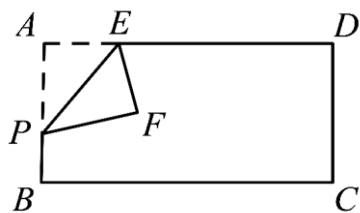
$\therefore BD = 7 - 3 = 4$ ，

$\therefore \odot D$ 与 $\odot A$ 相交，且点 B 在 $\odot D$ 外，必须 $2 < r < 4$ ，

即只有选项 B 符合题意，

故选：B.

6. 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， $BC = 8$ ， P 是直线 AB 上的一个动点， $AE = 2$ ， $\triangle APE$ 沿 PE 翻折形成 $\triangle FPE$ ，连接 PF 、 EF ，则 FC 的最小值是（ ）



A. $4\sqrt{3}$

B. $4\sqrt{3} - 2$

C. $2\sqrt{13}$

D. $2\sqrt{13} - 2$

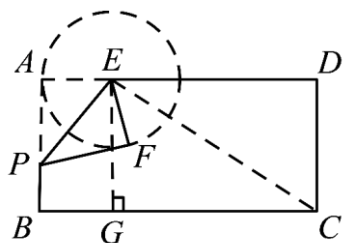
【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了矩形的判定与性质、翻折的性质、勾股定理等知识点，利用定点定长构造辅助圆是解题的关键.

由翻折的性质可得 $AE = EF = 2$ ，得点 F 在以 E 为圆心， AE 为半径的圆上运动，连接 CE ，作 $EG \perp BC$ 于 G ，然后运用勾股定理求出 EC ，最后根据线段的和差即可解答.

【详解】解：连接 CE ，作 $EG \perp BC$ 于 G ，



∵ P 是直线 AB 上的一个动点, $AE = 2$,

∴ $AE = EF = 2$,

∴ 点 F 在以 E 为圆心, AE 为半径的圆上运动,

∵ 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $BC = 8$,

∴ $CD = AB = 4$, $AD = BC = 8$,

∴ $DE = AD - AE = 8 - 2 = 6$,

在 $\text{Rt}\triangle CDE$ 中, 由勾股定理得: $CE = \sqrt{DE^2 + CD^2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = 2\sqrt{13}$,

∴ FC 的最小值为 $CE - EF = 2\sqrt{13} - 2$.

故选 D.

二、填空题

7. 方程 $x^2 = 4$ 的根是_____.

【答案】 $x_1 = 2, x_2 = -2$

【解析】

【分析】 本题考查解一元二次方程, 利用直接开方法进行求解即可.

【详解】 解: $x^2 = 4$,

解得 $x_1 = 2, x_2 = -2$;

故答案为: $x_1 = 2, x_2 = -2$

8. 请写出一个根为 -1, 2 的一元二次方程: _____.

【答案】 $x^2 - x - 2 = 0$ (答案不唯一)

【解析】

【分析】 取二次项系数为 1, 利用根与系数的关系得出一次项系数与常数项可得.

【详解】 解: ∵ $x_1 + x_2 = -1 + 2 = 1$, $x_1 x_2 = -1 \times 2 = -2$,

∴以 -1, 2 为根的一元二次方程为 $x^2 - x - 2 = 0$, (答案不唯一),

故答案为: $x^2 - x - 2 = 0$.

【点睛】此题考查了根与系数的关系, 已知方程的两根, 写出方程的方法是需要熟练掌握的一种基本题型.

9. 设 x_1 、 x_2 是方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的两个根, 则 $x_1 + x_2 - x_1x_2 =$ _____.

【答案】1

【解析】

【分析】根据一元二次方程根与系数的关系公式, 可直接求得 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 .

【详解】如果方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个实数根是 x_1 、 x_2 , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. 可知:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-3}{1} = 3, x_1 \cdot x_2 = \frac{2}{1} = 2, \text{ 所以 } x_1 + x_2 - x_1x_2 = 3 - 2 = 1.$$

【点睛】本题考查一元二次方程根与系数的关系.

10. 某店 8 月份利润为 16 万元, 要使 10 月份利润达到 25 万元, 设月平均增长率为 x , 根据题意可列方程_____.

【答案】 $16(1+x)^2 = 25$

【解析】

【分析】根据题意可求出 9 月份利润为 $16(1+x)$, 进而可求出 10 月份利润为 $16(1+x)^2$, 即得出方程.

【详解】解: 设月平均增长率为 x ,

∴9 月份利润为 $16(1+x)$,

∴10 月份利润为 $16(1+x)^2$.

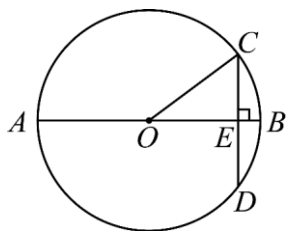
∴要使 10 月份利润达到 25 万元,

∴可列方程为 $16(1+x)^2 = 25$.

故答案为: $16(1+x)^2 = 25$.

【点睛】本题考查由题意抽象出一元二次方程. 解答本题的关键是读懂题意, 找出合适的等量关系, 列方程.

11. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD \perp AB$ 于点 E, $OC = 5\text{cm}$, $CD = 6\text{cm}$, 则 $AE =$ _____ cm.



【答案】9

【解析】

【分析】根据垂径定理推出 $CE = ED = 3$ ，再利用勾股定理求出 OE 即可解决问题.

【详解】解：∵ $AB \perp CD$ ， AB 是直径，

∴ $CE = ED = 3\text{cm}$ ，

在 $\text{Rt}\triangle OEC$ 中， $OE = \sqrt{OC^2 - EC^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4(\text{cm})$ ，

∴ $AE = OA + OE = 5 + 4 = 9(\text{cm})$ ，

故答案为 9.

【点睛】本题考查垂径定理，勾股定理等知识，解题的关键是熟练掌握基本知识，属于中考常考题型.

12. 一元二次方程 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 的两个根分别是 a 和 b ，则 $(a-2)(b-2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】9

【解析】

【分析】根据一元二次方程根与系数的关系可得 $a+b=-3$ ， $ab=-1$. 将所求式子变形为 $ab-2(a+b)+4$ ，再整体代入求值即可.

【详解】解：∵一元二次方程 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 的两个根分别是 a 和 b ，

$$\therefore a+b = -\frac{3}{1} = -3, \quad ab = \frac{-1}{1} = -1,$$

$$\therefore (a-2)(b-2) = ab - 2(a+b) + 4 = -1 - 2 \times (-3) + 4 = 9.$$

故答案为：9.

【点睛】本题考查一元二次方程根与系数的关系，代数式求值. 熟记一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 根与系

数的关系： $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ 和 $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ 是解题关键.

13. 若 $x=2$ 是一元二次方程 $x^2 + mx + 8 = 0$ 的一个根，则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】-6

【解析】

【分析】把 $x=2$ 代入方程 $x^2 + mx + 8 = 0$ 中，得到关于 m 的一元一次方程，解之即可求得 m 的值.

【详解】解：∵ $x=2$ 是一元二次方程 $x^2 + mx + 8 = 0$ 的一个根，

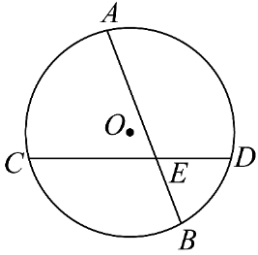
$$\therefore 2^2 + m \times 2 + 8 = 0,$$

$$\text{解得: } m = -6,$$

$$\text{故答案为: } -6.$$

【点睛】本题考查了一元二次方程根的概念，掌握此概念是关键.

14. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 、 CD 相交于点 E ， $\widehat{AC} = 2\widehat{BD}$. 若 $\angle DEB = 69^\circ$ ，则 $\widehat{BD}$ 的度数为____°.

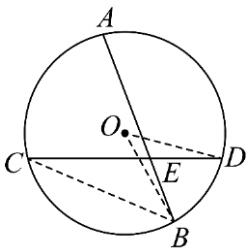


【答案】46

【解析】

【分析】此题考查了圆周角定理，以及弧、弦、圆心角的关系. 连接 OB 、 OD 、 BC ，根据邻补角定义求出 $\angle CEB = 111^\circ$ ，根据圆周角定理推出 $\angle ABC = 2\angle BCD$ ，根据三角形内角和定理求出 $\angle BCD = 23^\circ$ ，根据圆周角定理得 $\angle BOD = 46^\circ$ ，然后根据圆心角、弧的关系求解即可.

【详解】解：连接 OB 、 OD 、 BC ，



$$\therefore \angle DEB = 69^\circ, \angle CEB + \angle DEB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle CEB = 111^\circ,$$

$$\therefore \widehat{AC} = 2\widehat{BD},$$

$$\therefore \angle ABC = 2\angle BCD,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle BCD + \angle CEB = 180^\circ,$$

$$\therefore 3\angle BCD = 69^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD = 23^\circ,$$

$$\therefore \angle BOD = 2\angle BCD = 46^\circ,$$

$$\therefore \widehat{BD} \text{ 的度数为 } 46^\circ,$$

故答案为：46.

15. 若 $\odot O$ 的半径为 1，弦 $AB=1$ ，弦 $AC=\sqrt{2}$ ，则 $\angle BAC$ 的度数为 _____ $^\circ$.

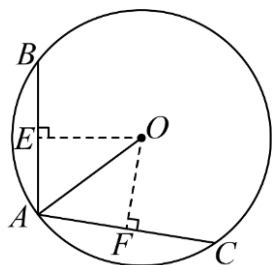
【答案】 15° 或 105°

【解析】

【分析】 本题考查垂径定理，解直角三角形，分 2 种情况，画出图形，利用垂径定理和特殊角的三角函数值进行求解即可.

【详解】 解：由题意，分两种情况：

①如图：



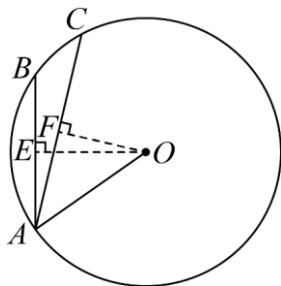
作 $OE \perp AB, OF \perp AC$ ，则： $AE = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}$ ， $AF = \frac{1}{2}AC = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

$$\therefore \cos \angle OAB = \frac{AE}{OA} = \frac{1}{2}, \cos \angle OAC = \frac{AF}{OA} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\therefore \angle OAB = 60^\circ, \angle OAC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 60^\circ + 45^\circ = 105^\circ,$$

②如图：



同理可得： $\angle BAC = 60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$ ；

故答案为： 15° 或 105° .

16. 若关于 x 的一元二次方程 $a(x+h)^2+k=0$ 的两个根为 $x_1=-1$ ， $x_2=3$ ，则关于 x 的一元二次方程

$a(x+h-1)^2+k=0$ 的解为_____.

【答案】 $x_1=0$, $x_2=4$

【解析】

【分析】 本题考查一元二次方程的应用，熟练掌握换元法解一元二次方程的方法和步骤是解题关键.

令 $m=x-1$, 代入 $a(x+h-1)^2+k=0$, 根据题意可得 $x-1=-1$ 或 $x-1=3$, 即可求解.

【详解】 解： 令 $m=x-1$, 代入 $a(x+h-1)^2+k=0$,

则 $a(m+h)^2+k=0$,

则由题意得, $m=-1$ 或 $m=3$

$\therefore x-1=-1$ 或 $x-1=3$

解得 $x=0$ 或 $x=4$,

$\therefore$ 一元二次方程 $a(x+h-1)^2+k=0$ 的解为 $x_1=0$, $x_2=4$,

故答案为: $x_1=0$, $x_2=4$.

三、解答题

17. 解下列方程:

(1) $x^2-4=0$;

(2) $x^2-6x+5=0$;

(3) $x^2+3x-2=0$;

(4) $(x-1)^2=3x-3$.

【答案】 (1) $x_1=2$, $x_2=-2$

(2) $x_1=1$, $x_2=5$

(3) $x_1=\frac{-3+\sqrt{17}}{2}$, $x_2=\frac{-3-\sqrt{17}}{2}$

(4) $x_1=1$, $x_2=4$

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，熟练掌握公式法和因式分解法解一元二次方程是解题的关键.

(1) 利用直接开平方法解方程即可;

(2) 利用因式分解法解方程即可;

(3) 利用公式法解方程即可;

(4) 利用因式分解法解方程即可.

【小问 1 详解】

解: $x^2 - 4 = 0$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2$$

$$\therefore x_1 = 2, \quad x_2 = -2;$$

【小问 2 详解】

解: $x^2 - 6x + 5 = 0$

$$(x-1)(x-5) = 0$$

$$x-1=0 \text{ 或 } x-5=0$$

$$\therefore x_1 = 1, \quad x_2 = 5;$$

【小问 3 详解】

解: $x^2 + 3x - 2 = 0$

$$a = 1, \quad b = 3, \quad c = -2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 17 > 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$\therefore x_1 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{2}, \quad x_2 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{2};$$

【小问 4 详解】

解: $(x-1)^2 = 3x-3$

$$(x-1)^2 = 3(x-1)$$

$$(x-1)^2 - 3(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x-4) = 0$$

$$x-1=0 \text{ 或 } x-4=0$$

$$\therefore x_1 = 1, x_2 = 4.$$

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (k+1)x + k = 0$.

(1) 求证：无论 k 为何值，方程总有两个实数根；

(2) 若方程的两个根互为相反数，求这两个根.

【答案】 (1)

证明： $\because x^2 + (k+1)x + k = 0,$

$$\therefore \Delta = (k+1)^2 - 4k = (k-1)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 无论 k 为何值，方程总有两个实数根；

(2) $x_1 = 1, x_2 = -1$

【解析】

【分析】 本题考查根的判别式，根与系数之间的关系：

(1) 求出判别式的符号，即可得证；

(2) 根据根与系数的关系，结合互为相反数的两数之和为 0，求出 k 值，再解方程即可.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

$\because$ 方程的两个根互为相反数，两根之和为 $-(k+1),$

$$\therefore -(k+1) = 0,$$

$$\therefore k = -1,$$

$\therefore$ 方程化为 $x^2 - 1 = 0,$

解得 $x_1 = 1, x_2 = -1.$

19. 如图，用长 6m 的铝合金条制成“日”字形窗框，窗框的宽和高各是多少时，窗户的透光面积为 1.5m^2 (铝合金条的宽度不计)？



【答案】 宽为 1m, 高为 1.5m.

【解析】

【分析】设窗户的宽为 x ，则高为 $\frac{6-3x}{2}$ ，根据等量关系，列出方程，即可。

【详解】设窗户的宽为 x ，则高为 $\frac{6-3x}{2}$ ，

由题意得：
$$\frac{x \cdot (6-3x)}{2} = 1.5,$$

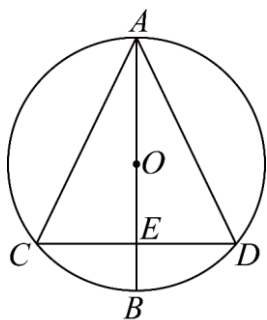
解得： $x_1 = x_2 = 1,$

$\therefore \frac{6-3x}{2} = \frac{6-3 \times 1}{2} = 1.5,$

答：窗框的宽为 1m，高为 1.5m.

【点睛】本题主要考查一元二次方程的实际应用——几何问题，找出等量关系，列出方程，是解题的关键.

20. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， CD 是弦， AB 与 CD 相交于点 E ，连接 AC 、 AD ， $AC = AD$.



(1) 求证： $AB \perp CD$.

(2) 若 $AC = 4\sqrt{5}$ ， $CD = 8$ ，求 $\odot O$ 的半径.

【答案】(1)

证明：如图所示，连接 BC ， BD ，

$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle ACB = \angle ADB = 90^\circ,$

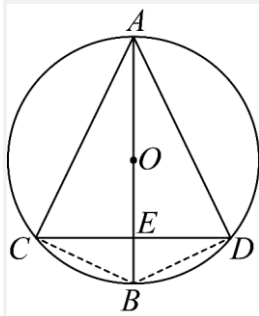
又 $\because AC = AD$ ， $AB = AB$ ，

$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle ABD (\text{HL}),$

$\therefore \angle CAB = \angle DAB,$

又 $\because AC = AD$ ，

$\therefore AB \perp CD;$



(2) 5

【解析】

【分析】 本题主要考查了直径所对的圆周角是直角，全等三角形的性质与判定，勾股定理，三线合一定理，正确作出辅助线是解题的关键.

(1) 连接 BC , BD , 由直径所对的圆周角是直角得到 $\angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$, 再证明 $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle ABD$ (HL) 得到 $\angle CAB = \angle DAB$, 由三线合一定理即可证明结论;

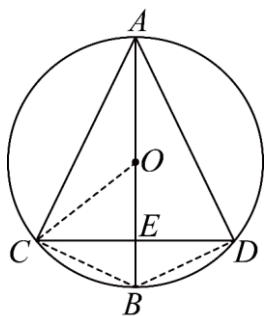
(2) 由三线合一定理得到 $CE = \frac{1}{2}CD = 4$, 由勾股定理得到 $AE = \sqrt{AC^2 - CE^2} = 8$, 设 $OA = OC = r$, 则 $OE = 8 - r$, 由勾股定理得 $r^2 = (8 - r)^2 + 4^2$, 解方程即可得到答案.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解: 如图所示, 连接 OC ,



$\because AB \perp CD$, $AC = AD$,

$\therefore CE = \frac{1}{2}CD = 4$,

$\therefore AE = \sqrt{AC^2 - CE^2} = 8$,

设 $OA = OC = r$, 则 $OE = 8 - r$,

在 $\text{Rt}\triangle COE$ 中, 由勾股定理得 $OC^2 = OE^2 + CE^2$,

$\therefore r^2 = (8 - r)^2 + 4^2$,

解得 $r = 5$,

$\therefore OC = 5$ ，即 $\odot O$ 的半径为 5.

21. 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，口罩紧缺，某网店以每袋 8 元（一袋十个）的成本价购进了一批口罩，二月份以一袋 14 元的价格销售了 256 袋，三、四月该口罩十分畅销，销售量持续走高，在售价不变的基础上，四月份的销售量达到 400 袋.

(1) 求三、四这两个月销售量的月平均增长率；

(2) 为回馈客户，该网店决定五月降价促销，经调查发现，在四月份销量的基础上，该口罩每袋降价 1 元，销售量就增加 40 袋，当口罩每袋降价多少元时，五月份可获利 1920 元？

【答案】(1) 25% (2) 当口罩每袋降价 2 元时，五月份可获利 1920 元

【解析】

【分析】(1) 设三、四这两个月销售量的月平均增长率为 x ，根据题目已知条件列出方程即可求解；

(2) 设口罩每袋降价 y 元，则五月份的销售量为 $(400 + 40y)$ 袋，根据题目已知条件得出 $(14 - y - 8)(400 + 40y) = 1920$ ，解方程即可得出结果.

【小问 1 详解】

解：设三、四这两个月销售量的月平均增长率为 x ，

依题意，得： $256(1+x)^2 = 400$ ，

解得： $x_1 = 0.25 = 25\%$ ， $x_2 = -2.25$ （不合题意，舍去）.

答：三、四这两个月销售量的月平均增长率为 25%；

【小问 2 详解】

解：设口罩每袋降价 y 元，则五月份的销售量为 $(400 + 40y)$ 袋，

依题意，得： $(14 - y - 8)(400 + 40y) = 1920$ ，

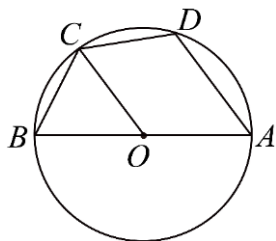
化简，得： $y^2 + 4y - 12 = 0$ ，

解得： $y_1 = 2$ ， $y_2 = -6$ （不合题意，舍去）.

答：当口罩每袋降价 2 元时，五月份可获利 1920 元.

【点睛】本题主要考查的是一元二次方程的实际应用，根据题目意思正确的列出方程是解题的关键.

22. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C 是 $\widehat{BD}$ 的中点，连接 BC ， CD ， DA ， OC .

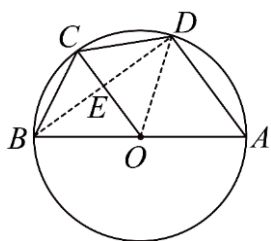


(1) 证明: $OC \parallel AD$;

(2) 若 $AB=10$, $CD=2\sqrt{5}$, 求 AD 长.

【答案】 (1)

证明: 如图,



由圆周角定理可得, $\angle BAD = \frac{1}{2} \angle BOD$.

$\because$ 点 C 是 $\widehat{BD}$ 是中点,

$\therefore \widehat{BC} = \widehat{CD}$,

$\therefore \angle COB = \angle COD$,

即 $\angle COB = \frac{1}{2} \angle BOD$,

$\therefore \angle COB = \angle BAD$,

$\therefore CO \parallel AD$;

(2) 6

【解析】

【分析】 (1) 根据同弧所对的圆心角相等, 证明 $\angle BOC = \angle COD = \frac{1}{2} \angle BOD$, 再根据圆周角定理证明

$\angle DAB = \angle BOC = \frac{1}{2} \angle BOD$, 最后利用平行线的判定定理即可求证;

(2) 连接 BD 交 CO 于点 E , 先根据等腰三角形三线合一证明 $BE = DE$, 然后根据中位线定理可得

$AD = 2OE$, 最后设 $OE = x$, 分别在 $\text{Rt}\triangle CDE$ 和 $\text{Rt}\triangle ODE$ 中, 利用勾股定理, 列出关于 x 的方程, 求出 x , 即

可求解；

本题考查了同弧所对的圆心角相等，圆周角定理、平行线的判定，等腰三角形的性质，勾股定理、三角形中位线定理，正确作出辅助线是解题的关键．

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：连接 BD 交 CO 于 E ，

$$\because OB = OD, \angle COB = \angle COD,$$

$$\therefore OC \perp BD \text{ 于 } E,$$

$$\therefore \angle CED = \angle OED = 90^\circ, BE = DE,$$

$$\because OB = OA,$$

$$\therefore OE \text{ 为 } \triangle ABD \text{ 的中位线},$$

$$\therefore AD = 2OE$$

$$\because AB = 10,$$

$$\therefore OD = OC = 5,$$

$$\text{设 } OE = x, \text{ 则 } CE = 5 - x,$$

$$\text{在 } \triangle OED \text{ 中, } DE^2 = OD^2 - OE^2, \text{ 在 } \triangle DEC \text{ 中, } DE^2 = CD^2 - CE^2,$$

$$\therefore 5^2 - x^2 = (2\sqrt{5})^2 - (5 - x)^2,$$

$$\text{解得 } x = 3,$$

$$\therefore AD = 2x = 6.$$

23. 【阅读材料】

求解一元一次方程，根据等式的基本性质，把方程转化为 $x = a$ 的形式．求解二元一次方程组，把它转化为一元一次方程来解；类似的，求解三元一次方程组，把它转化为解二元一次方程组；求解一元二次方程，把它转化为两个一元一次方程来解；求解分式方程，把它转化为整式方程来解，由于“去分母”可能产生增根，所以解分式方程必须检验．各类方程的解法不尽相同，但是它们有一个共同的基本数学思想——转化，把未知转化为已知．

用“转化”的数学思想，我们还可以解一些新的方程．例如，一元三次方程 $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$ ，可以通过因式分解把它转化为 $x(x^2 - 6x + 8) = 0$ ，解方程 $x = 0$ 和 $x^2 - 6x + 8 = 0$ ，可得方程 $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$ 的解．

【直接应用】

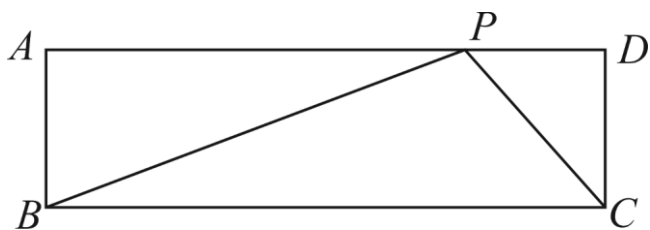
方程 $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$ 的解是 $x_1 = 0$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【类比迁移】

解方程: $\sqrt{x+2} = x$.

【问题解决】

如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AD = 8$, $AB = 2$, 点 P 在 AD 上, 若 $PB + PC = 10$, 求 AP 的长.



【答案】 (1) 4, 2; (2) $x = 2$; (3) $4 + \frac{5\sqrt{5}}{3}$ 或 $4 - \frac{5\sqrt{5}}{3}$

【解析】

【分析】 (1) 首先提出 x , 然后因式分解多项式, 求解即可得结论;

(2) 两边平方, 把无理方程转化为整式方程, 求解, 注意验根;

(3) 设 AP 的长为 x , 根据勾股定理 可列出方程, 由于方程含有根号, 两边平方, 把无理方程转化为整式方程, 求解即可.

【详解】 (1) $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$,

$$x(x^2 - 6x + 8) = 0,$$

$$x(x-4)(x-2) = 0,$$

$$\therefore x_1 = 0 \text{ 或 } x_2 = 4 \text{ 或 } x_3 = 2,$$

故答案为: 4, 2;

$$(2) \sqrt{x+2} = x,$$

方程的两边平方, 得 $x+2 = x^2$,

$$\text{即 } x^2 - x - 2 = 0,$$

$$(x-2)(x+1) = 0,$$

$$x_1 = 2 \text{ 或 } x_2 = -1,$$

$$\text{当 } x = 2 \text{ 时, } \sqrt{x+2} = \sqrt{4} = 2,$$

$\therefore x=2$ 是原方程的解，

当 $x=-1$ 时，原方程无意义，故舍去，

$\therefore \sqrt{x+2}=x$ 的解是 $x=2$ ；

(3) 因为四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle A = \angle D = 90^\circ$ ， $AB = CD = 2$ ，

设 $AP = x$ ，则 $PD = 8 - x$ ，

在 $Rt\triangle BAP$ 中， $BP = \sqrt{AP^2 + AB^2} = \sqrt{x^2 + 4}$ ，

在 $Rt\triangle CDP$ 中， $CP = \sqrt{CD^2 + PD^2} = \sqrt{4 + (8 - x)^2}$ ，

$\therefore PB + PC = 10$ ，

$\therefore \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{4 + (8 - x)^2} = 10$ ，

$\therefore \sqrt{4 + (8 - x)^2} = 10 - \sqrt{x^2 + 4}$ ，

两边平方得： $4 + (8 - x)^2 = 100 - 20\sqrt{x^2 + 4} + x^2 + 4$ ，

整理得： $5\sqrt{x^2 + 4} = 4x + 9$ ，

两边平方并整理得： $9x^2 - 72x + 19 = 0$ ，

解得： $x = 4 + \frac{5\sqrt{5}}{3}$ 或 $x = 4 - \frac{5\sqrt{5}}{3}$ ，

$\therefore AP$ 的长为 $4 + \frac{5\sqrt{5}}{3}$ 或 $4 - \frac{5\sqrt{5}}{3}$ 。

【点睛】 本题考查了转化的思想方法，一元二次方程的解法。解无理方程是注意到验根，解决 (3) 时，根据勾股定理和线段长，列出方程是关键。

2025-2026 江苏省南京市上学期 9 月份第一次月考九年级数学试题

一、选择题

1. 下列方程是一元二次方程的是（ ）

- A. $2x-2=0$ B. $2x^2-x=0$ C. $x^2+y=0$ D. $\frac{1}{x}=2$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的定义，根据一元二次方程的定义即可得出答案，掌握一元二次方程的定义是解题的关键。

【详解】解：A、 $2x-2=0$ 不是一元二次方程，故该选项不符合题意；

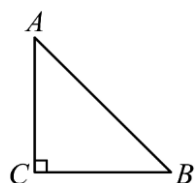
B、 $2x^2-x=0$ 是一元二次方程，故该选项符合题意；

C、 $2x^2+y=0$ 不是一元二次方程，故该选项不符合题意；

D、 $\frac{1}{x}=2$ 不是一元二次方程，故该选项不符合题意；

故选：B.

2. 如图，在等腰直角三角形 ABC 中，直角边长是 2，若将此三角形绕直角顶点 C 顺时针旋转 90° ，那么斜边 AB 扫过的面积为（ ）



- A. π B. $\frac{3}{2}\pi-2$ C. 2π D. $2\pi-2$

【答案】B

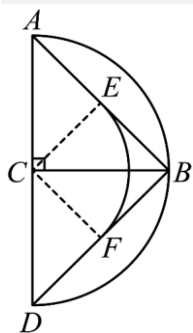
【解析】

【分析】此题考查了扇形的面积公式，根据题意画出图形， AB 边在旋转时所扫过的面积为 $\widehat{EF}$ 、 $\widehat{ABD}$ 所围成的图形面积 S ，据此进行求解即可。

【详解】解：如图所示，由题意可得， $AC=BC=CD=2$ ， $\triangle ABD$ 、 $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$ 都是等腰直角三角形，则

$$CE = CF = \frac{\sqrt{2}}{2} AC = \sqrt{2},$$

AB 边在旋转时所扫过的面积为 $\widehat{EF}$ 、 $\widehat{ABD}$ 所围成的图形面积 S ,



$$S = S_{\text{半圆}} - S_{\text{扇形}ECF} - S_{\triangle ACE} - S_{\triangle CDF}$$

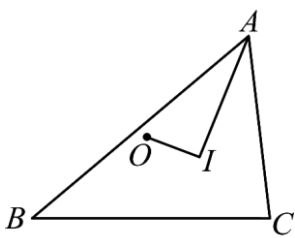
$$= \frac{1}{2} \pi \times 2^2 - \frac{90\pi \times (\sqrt{2})^2}{360} - \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 - \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 4\pi - \frac{1}{2} \pi - 2$$

$$= \frac{3}{2} \pi - 2$$

故选：B

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 12$ ， $BC = 10$ ， $\triangle ABC$ 的内心、外心分别为点 I 、点 O ，且有 $OI \perp AI$ ，则 AC 的长度为（ ）



A. 8

B. 6

C. $3\sqrt{5}$

D. $4\sqrt{3}$

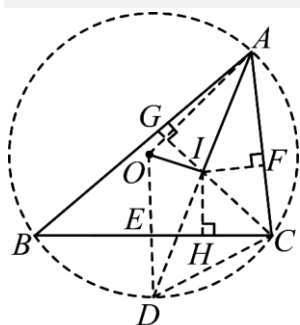
【答案】A

【解析】

【分析】延长 AI 交 $\triangle ABC$ 外接圆于点 D ，连接 OA ， OD ， CD ， CI ，过 I 作 $IF \perp AC$ 于 F ， $IG \perp AB$ 于 G ， $IH \perp BC$ 于 H ，根据三角形内切圆和圆周角定理求出 $CD = ID = AI$ ，根据 AAS 证明 $\triangle DCE \cong \triangle IAF$ ，可得出 $AF = CE = 5$ ，根据点 I 是 $\triangle ABC$ 的内心，可得出 $AB + AC - BC = 2AF$ ，即可求解。

【详解】解：延长 AI 交 $\triangle ABC$ 外接圆于点 D ，连接 OA ， OD ， CD ， CI ，过 I 作 $IF \perp AC$ 于 F ， $IG \perp AB$ 于

$G, IH \perp BC$ 于 H ,



则 AB 与 $\triangle ABC$ 的内切圆相切于 G , AC 与 $\triangle ABC$ 的内切圆相切于 F , BC 与 $\triangle ABC$ 的内切圆相切于 H ,

$\therefore AG = AH, BG = BH, CF = CH,$

$\therefore AB + AC - BC = AG + BG + AF + CF - BH - CH = 2AF,$

$\therefore AO = DO, OI \perp AI,$

$\therefore AI = DI,$

$\therefore$ 点 I 是 $\triangle ABC$ 的内心,

$\therefore \angle BAD = \angle CAD, \angle ACI = \angle BCI,$

$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD},$

$\therefore \angle CAD = \angle BCD,$

$\therefore \angle DIC = \angle DAC + \angle ACI, \angle DCI = \angle BCD + \angle BCI,$

$\therefore \angle DIC = \angle DCI,$

$\therefore DI = DC = AI,$

$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD}, OD$ 是半径,

$\therefore BE = CE = \frac{1}{2}BC = 5, OD \perp BC,$

在 $\triangle DCE$ 和 $\triangle FAI$ 中,

$$\begin{cases} \angle DEC = \angle AFI = 90^\circ \\ \angle DCE = \angle EAF \\ DC = IA \end{cases},$$

$$\therefore \triangle DCE \cong \triangle IAF,$$

$$\therefore CE = AF = 5,$$

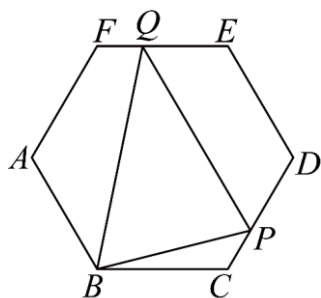
$$\therefore AB + AC - BC = 10, \text{ 即 } 12 + AC - 10 = 10,$$

$$\text{解得 } AC = 8,$$

故选：A.

【点睛】本题考查了三角形的外心与内心，切线长定理，全等三角形的判定与性质，垂径定理等知识，明确题意，添加合适的辅助线是解题的关键.

4. 如图，多边形 $ABCDEF$ 为正六边形，点 P 在边 CD 上，过点 P 作 $PQ \parallel ED$ 交 EF 于点 Q ，连接 BQ ，且满足 $\angle BPC = \angle BQP$ 设四边形 $PQED$ 、四边形 $AFQB$ 和 $\triangle BCP$ 的面积分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 ，则正六边形 $ABCDEF$ 的面积为（ ）



A. $S_1 + 2S_2 + 2S_3$

B. $S_1 + 2S_2 + \frac{5}{2}S_3$

C. $S_1 + 2S_2 + 3S_3$

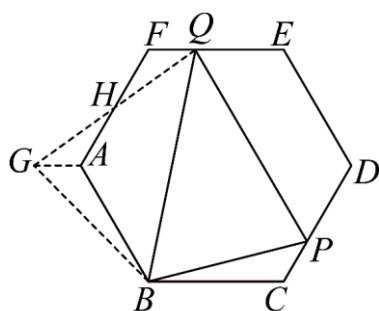
D. $2S_1 + S_2 + 2S_3$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查正多边形与圆，平行线的性质，全等三角形的判定和性质，旋转变换等知识，如图，将 $\triangle BCP$ 绕点 B 逆时针旋转 120° 得到 $\triangle BAG$ ，连接 QG 交 AF 于 H 。证明 $\triangle AGH \cong \triangle QFH$ ， $\triangle GBQ \cong \triangle PBQ$ 可得结论。

【详解】解：如图，将 $\triangle BCP$ 绕点 B 逆时针旋转 120° 得到 $\triangle BAG$ ，连接 QG 交 AF 于 H 。



$$\therefore \angle BAG = \angle C = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle FAG = 360^\circ - \angle BAG - \angle BAF = 120^\circ = \angle F,$$

$$\therefore PQ \parallel DE, \angle E = \angle D,$$

$\therefore$ 四边形 $DEQP$ 是等腰梯形,

$$\therefore DP = EQ,$$

$$\therefore CD = EF,$$

$$\therefore CP = AG = FQ,$$

$$\therefore \angle GHA = \angle QHF,$$

$$\therefore \triangle AGH \cong \triangle FQH (\text{AAS}),$$

$$\therefore S_{\triangle AHG} = S_{\triangle FQH},$$

$$\therefore \angle PBQ = 180^\circ - \angle BQP - \angle BPQ = 180^\circ - \angle BPC - \angle BPQ = \angle DPQ = 60^\circ, \angle PBG = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle GBQ = \angle QBP = 60^\circ,$$

$$\therefore BG = BP, BQ = BQ,$$

$$\therefore \triangle GBQ \cong \triangle PBQ (\text{SAS}),$$

$$\therefore S_{\triangle BPQ} = S_{\triangle BGQ} = S_{\triangle BCP} + S_{\text{四边形}BAFQ} = S_2 + S_3,$$

$$\therefore S_{\text{正六边形}ABCDEF} = S_1 + S_2 + S_3 + S_2 + S_3 = S_1 + 2S_2 + 2S_3.$$

故选：A.

5. 关于 x 的方程 $x^2 - 2mx + m^2 = 4$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $x_1 = 2x_2 + 3$, 且 $x_1 > x_2$, 则 m 的值为 ()

A. -3

B. 1

C. 3

D. 9

【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查了解一元二次方程，一元二次方程的根. 根据 $(x-m+2)(x-m-2)=0$, $x_1 > x_2$ 得到 $x_1 = m+2$, $x_2 = m-2$, 由 $x_1 = 2x_2 + 3$ 可得 m 的方程, 解 m 的方程即可.

【详解】 解: $\because x^2 - 2mx + m^2 = 4$,

$$\therefore (x-m+2)(x-m-2) = 0 ,$$

$$\therefore x-m+2=0 \text{ 或 } x-m-2=0 ,$$

$$\therefore x_1 > x_2 ,$$

$$\therefore x_1 = m+2, x_2 = m-2 ,$$

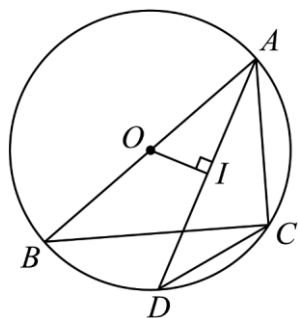
$$\therefore x_1 = 2x_2 + 3 ,$$

$$\therefore m+2 = 2(m-2) + 3 ,$$

解得 $m = 3$.

故选: C.

6. 如图, AB 为 $\odot O$ 直径, C 为圆上一点, I 为 $\triangle ABC$ 内心, AI 交 $\odot O$ 于 D , $OI \perp AD$ 于 I , 若 $CD = 4$, 则 AC 为 ()



A. $\frac{12\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{16\sqrt{5}}{5}$

C. $2\sqrt{5}$

D. 5

【答案】 A

【解析】

【分析】 如图, 连接 BI , BD , 由题意知, AD 平分 $\angle BAC$, BI 平分 $\angle ABC$, 则 $\angle BAD = \angle CAD$,

$\angle ABI = \angle CBI$, $\widehat{BD} = \widehat{CD}$, $BD = CD = 4$, 由

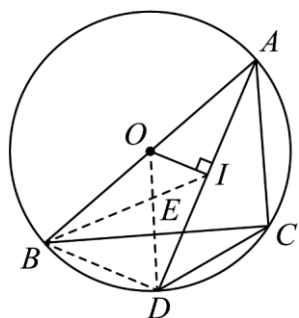
$\angle DBI = \angle DBC + \angle CBI = \angle DAC + \angle CBI = \angle DAB + \angle ABI = \angle BID$, 可得 $ID = BD = 4$, 由垂径定理得

$OI \perp AD$ ，则 $AD = 2ID = 8$ ，由勾股定理得， $AB = \sqrt{BD^2 + AD^2} = 4\sqrt{5}$ ，如图，连接 OD 交 BC 于 E ，则 $OD \perp BC$ ，设 $DE = x$ ，则 $OE = 2\sqrt{5} - x$ ，由勾股定理得， $BE^2 = OB^2 - OE^2 = BD^2 - DE^2$ ，即

$$(2\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{5} - x)^2 = 4^2 - x^2$$

，解得 $x = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，进而可得 $BE = \frac{8\sqrt{5}}{5}$ ， $BC = 2BE = \frac{16\sqrt{5}}{5}$ ，由勾股定理得， $AC = \sqrt{AB^2 - BC^2}$ ，计算求解即可。

【详解】解：如图，连接 BI ， BD ，



由题意知， AD 平分 $\angle BAC$ ， BI 平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore \angle BAD = \angle CAD$ ， $\angle ABI = \angle CBI$ ，

$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD}$ ， $BD = CD = 4$ ，

$\therefore \angle DBI = \angle DBC + \angle CBI = \angle DAC + \angle CBI = \angle DAB + \angle ABI = \angle BID$ ，

$\therefore ID = BD = 4$ ，

$\therefore OI \perp AD$ ，

$\therefore AD = 2ID = 8$ ，

由勾股定理得， $AB = \sqrt{BD^2 + AD^2} = 4\sqrt{5}$ ，

如图，连接 OD 交 BC 于 E ，则 $OD \perp BC$ ，

设 $DE = x$ ，则 $OE = 2\sqrt{5} - x$ ，

由勾股定理得， $BE^2 = OB^2 - OE^2 = BD^2 - DE^2$ ，即 $(2\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{5} - x)^2 = 4^2 - x^2$ ，

解得 $x = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，

$$\therefore BE = \frac{8\sqrt{5}}{5}, \quad BC = 2BE = \frac{16\sqrt{5}}{5},$$

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \frac{12\sqrt{5}}{5},$$

由勾股定理得，

故选：A.

【点睛】本题考查了内心，勾股定理，垂径定理，同弧或等弧所对的圆周角相等，等腰三角形的判定与性质．解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用．

二、填空题

7. 设 x_1, x_2 是关于 x 的方程 $x^2 - 3kx - k - 1 = 0$ 的根，且 $x_1 = x_2(2x_1 - 1)$ ，则 k 的值为_____.

【答案】 $-\frac{2}{5}$

【解析】

【分析】此题主要考查了一元二次方程根与系数的关系，将根与系数的关系与代数式变形相结合解题是一种经常使用的解题方法．

根据条件得出 $x_1 + x_2 = 3k$ ， $x_1 \cdot x_2 = -k - 1$ ，原式整理为 $x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = 0$ ，从而列出关于 k 的方程，解方程即可．

【详解】解：根据题意，知 $x_1 + x_2 = 3k$ ， $x_1 \cdot x_2 = -k - 1$

$$x_1 = x_2(2x_1 - 1)$$

$$x_1 = 2x_1x_2 - x_2$$

$$\therefore x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = 0, \text{ 即 } 3k - 2(-k - 1) = 0$$

$$\text{解得 } k = -\frac{2}{5}.$$

$$\text{故答案为: } -\frac{2}{5}.$$

8. 已知一次函数 $y = k(x - 3) + 1$ 图像与一圆心为 $(0, 1)$ ，半径为 1 的圆相切，则切点坐标为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{3}, 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right), \left(\frac{1}{3}, 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$

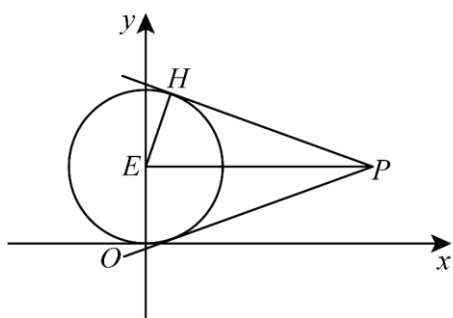
【解析】

【分析】 本题考查切线的性质、两点坐标距离公式、勾股定理，熟练掌握切线的性质是解答的关键．先得到一次函数 $y = k(x-3)+1$ 图像过定点 $P(3,1)$ ，设切点坐标为 $H(x,y)$ ，圆心为 $E(0,1)$ ，根据切线定义、勾股定理以及两点坐标距离公式列方程求解即可．

【详解】 解：对于 $y = k(x-3)+1$ ，当 $x=3$ 时， $y=1$ ，

∴一次函数 $y = k(x-3)+1$ 图像过定点 $P(3,1)$ ，

如图，设切点坐标为 $H(x,y)$ ，圆心为 $E(0,1)$ ，



则 $EH=1$ ， $EH \perp PH$ ， $PE=3$ ，

$$\therefore (x-0)^2 + (y-1)^2 = 1 \text{ ①},$$

由勾股定理得 $EH^2 + PH^2 = PE^2$ ，

$$\text{则 } 1^2 + (x-3)^2 + (y-1)^2 = 3^2 \text{ ②},$$

$$\text{由①②解得 } x = \frac{1}{3}, \quad y = 1 \pm \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$\therefore \text{切点坐标为 } \left(\frac{1}{3}, 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} \right), \left(\frac{1}{3}, 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3} \right),$$

$$\text{故答案为: } \left(\frac{1}{3}, 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} \right), \left(\frac{1}{3}, 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3} \right).$$

9. 已知 $a^2 + 5a = -2$ ， $b^2 + 2 = -5b$ ，且 $a \neq b$ ，则化简 $b\sqrt{\frac{b}{a}} + a\sqrt{\frac{a}{b}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ．

$$\text{【答案】 } -\frac{21}{2}\sqrt{2}$$

【解析】

【分析】 由 $a^2 + 5a = -2$ ， $b^2 + 2 = -5b$ ，即 $a^2 + 5a + 2 = 0$ ， $b^2 + 5b + 2 = 0$ ，且 $a \neq b$ 可知 a, b 可看做方程

$x^2 + 5x + 2 = 0$ 的两不相等的实数根，继而知 $a + b = -5$, $ab = 2$ ，且 $a < 0$, $b < 0$ ，将其代入到原式

$$= -\frac{b\sqrt{ab}}{a} - \frac{a\sqrt{ab}}{b} = -\frac{b^2\sqrt{ab} + a^2\sqrt{ab}}{ab} = -\frac{\sqrt{ab}[(a+b)^2 - 2ab]}{ab} \quad \text{可得答案.}$$

【详解】解：∵ $a^2 + 5a = -2$, $b^2 + 2 = -5b$ ，即 $a^2 + 5a + 2 = 0$, $b^2 + 5b + 2 = 0$ ，且 $a \neq b$,

∴ a 、 b 可看做方程 $x^2 + 5x + 2 = 0$ 的两不相等的实数根，

则 $a + b = -5$, $ab = 2$,

∴ $a < 0$, $b < 0$

则原式 $= -\frac{b\sqrt{ab}}{a} - \frac{a\sqrt{ab}}{b}$

$$= -\frac{b^2\sqrt{ab} + a^2\sqrt{ab}}{ab}$$

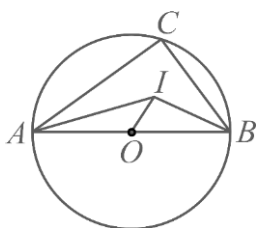
$$= -\frac{\sqrt{ab}[(a+b)^2 - 2ab]}{ab}$$

$$= -\frac{\sqrt{2} \times (25 - 4)}{2}$$

$$= -\frac{21}{2}\sqrt{2}$$

【点睛】主要考查方程的解、韦达定理、二次根式的化简求值等知识点，根据 a, b 满足的等式判断出 a, b 可看做方程 $x^2 + 5x + 2 = 0$ 的两不相等的实数根且 $a + b = -5$, $ab = 2$, $a < 0$, $b < 0$ 是解题的关键.

10. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， AB 为 $\odot O$ 的直径， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，连接 OI, AI, BI 。若 $OI \perp BI$, $OI = 1$ ，则 AB 的长为_____.

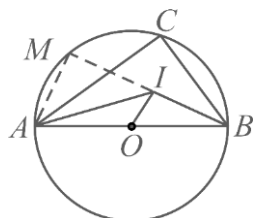


【答案】 $2\sqrt{5}$

【解析】

【分析】 本题考查了相似三角形的判定与性质，三角形内心的应用，勾股定理等知识， 延长 BI 交 $\odot O$ 于 M 点，连接 MA ，证明 $\triangle OIB \sim \triangle AMB$ 求出 AM 的长，再通过角的关系可以 $\angle MIA = 45^\circ$ ，进而求证直角三角形 MAI 为等腰直角三角形，求得 MI 的长， MB 的长，利用勾股定理求出 AB 的长，掌握相关知识是解题的关键。

【详解】 解：如图，延长 BI 交 $\odot O$ 于 M ，连接 MA ，



$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle AMB = 90^\circ, \angle ACB = 90^\circ$ ，

$\because OI \perp BI$ ，

$\therefore \angle OIB = 90^\circ$ ，

$\therefore OI \parallel AM$ ，

$\therefore \triangle OIB \sim \triangle AMB$ ，

$$\therefore \frac{OI}{AM} = \frac{OB}{AB} = \frac{IB}{MB}，$$

$\because OA = OB$ ， $AB = 2OB$ ，

$\therefore AM = 2OI = 2$ ， $MI = IB$ ，

Rt $\triangle ABC$ 中， I 为三个角平分线的交点，

$$\therefore \angle IAB + \angle IBA = \frac{1}{2}(\angle CAB + \angle CBA) = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 90^\circ) = 45^\circ，$$

$\therefore \angle MIA = \angle IAB + \angle IBA = 45^\circ$ ，

$\therefore$ Rt $\triangle MAI$ 为等腰直角三角形，

$\therefore MA = MI = IB = 2$ ，

$\therefore MB = 4$ ，

据勾股定理可得, $AB^2 = MA^2 + MB^2 = 2^2 + 4^2 = 20$,

$$\therefore AB = 2\sqrt{5},$$

故答案为: $2\sqrt{5}$.

11. 已知 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $\angle BIC = \angle BOC$, 则 $\angle BAC$ 的度数是_____.

【答案】 60° 或 108°

【解析】

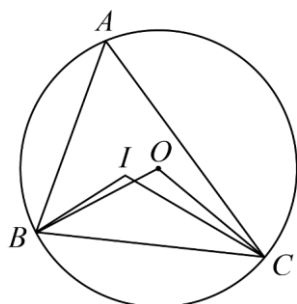
【分析】 当 $\triangle ABC$ 是锐角三角形时, 得出 $\angle I = 180^\circ - \angle IBC - \angle ICB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, 得出 $90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 2\angle A$,

求解即可; 当 $\triangle ABC$ 是钝角三角形时, $\angle I = 360^\circ - (360^\circ - \angle A - \angle IBA - \angle ICA) = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, 得出

$$90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 2(180^\circ - \angle A),$$

求解即可; 当 $\triangle ABC$ 是直角三角形时, 不符合题意.

【详解】 解: 当 $\triangle ABC$ 是锐角三角形时, 如图所示:



$\because I$ 是 $\triangle ABC$ 的内心,

$\therefore BI$ 、 CI 平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$,

$$\therefore \angle IBC = \frac{1}{2}\angle ABC, \quad \angle ICB = \frac{1}{2}\angle ACB,$$

$$\therefore \angle I = 180^\circ - \angle IBC - \angle ICB$$

$$= 180^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC - \frac{1}{2}\angle ACB$$

$$= 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB)$$

$$= 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle A)$$

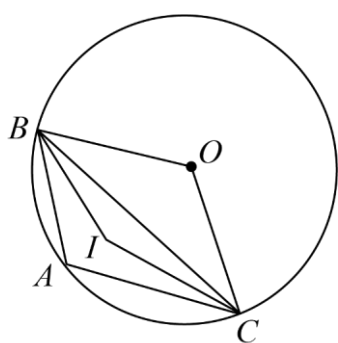
$$= 180^\circ - 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A,$$

$$\therefore \angle O = \frac{1}{2}\angle A, \quad \angle BIC = \angle BOC,$$

$$\therefore 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 2\angle A,$$

$$\therefore \angle A = 60^\circ;$$

当 $\triangle ABC$ 是钝角三角形时，如图所示：



$\therefore I$ 是 $\triangle ABC$ 的内心，

$\therefore BI$ 、 CI 平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ ，

$$\therefore \angle IBC = \frac{1}{2}\angle ABC, \quad \angle ICB = \frac{1}{2}\angle ACB,$$

$$\therefore \angle I = 360^\circ - (360^\circ - \angle A - \angle IBA - \angle ICA)$$

$$= 360^\circ - \left(360^\circ - \angle A - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle A) \right)$$

$$= 360^\circ - \left(360^\circ - \angle A - 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A \right)$$

$$= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

$$\therefore \angle O = 2(180^\circ - \angle A), \quad \angle BIC = \angle BOC,$$

$$\therefore 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 2(180^\circ - \angle A),$$

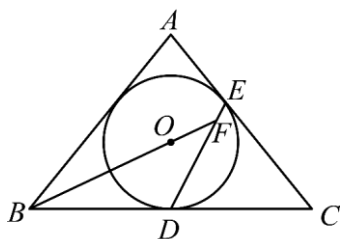
$$\therefore \angle A = 108^\circ;$$

当 $\triangle ABC$ 是直角三角形时，不符合题意；

故答案为： 60° 或 108° .

【点睛】 本题考查三角形的内心，角平分线的定义，分情况讨论是解题的关键.

12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC, \angle A = 80^\circ$ ， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆，与边 BC, AC 分别相切于点 D, E ， DE 与 BO 的延长线交 DE 于点 F ，则 $\angle BFD = \underline{\hspace{2cm}}$.

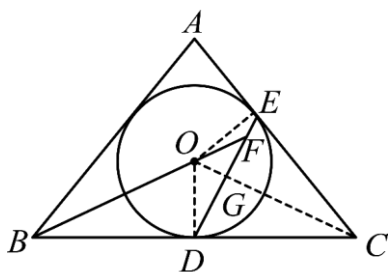


【答案】 40° ##40 度

【解析】

【分析】 本题考查三角形内切圆、切线长定理，根据内切圆的定义和切线长定理，可以计算出 $\angle COB$ 的度数和 $\angle OGE$ 的度数，然后即可计算出 $\angle BFD$ 的度数.

【详解】 解：连接 OD, OE, OC, OC 交 ED 于点 G ,



$$\because \angle A = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle ACB = 100^\circ,$$

$\because$ 点 O 为 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心，

$$\therefore \angle OBC + \angle OCB = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle COB = 130^\circ,$$

$$\because OE = OD, CD = CE,$$

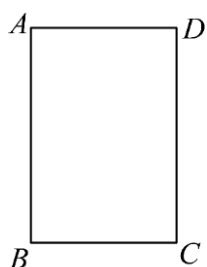
$$\therefore OC \text{ 垂直平分 } DE,$$

$$\therefore \angle OGE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BFD = \angle COB - \angle OGF = 130^\circ - 90^\circ = 40^\circ,$$

故答案为： 40° .

13. 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 3$ ， $BC = 2$. 若 P 为矩形内一点，且 $\angle BPC \leq 45^\circ$ ，则所有符合条件的点 P 形成的区域的面积是_____.

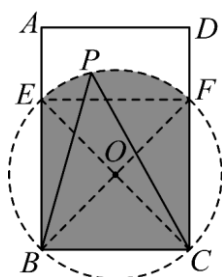


【答案】 $3 - \frac{\pi}{2}$

【解析】

【分析】如图，在矩形中作出使 $\angle BPC = 45^\circ$ 成立的点 P 的轨迹 $\widehat{EF}$ ，则可得出矩形中空白部分为使 $\angle BPC \leq 45^\circ$ 成立的点 P 形成区域，然后求出对应区域面积即可得解.

【详解】解：如图，在 AB, CD 上分别截取 BE, CF ，使 $BE = CF = BC = 2$ ，连接 EC, BF, EF ，则四边形 $BCFE$ 是正方形，以 EC 与 BF 的交点 O 为圆心，以 OB 长为半径作圆，则圆为正方形 $BCFE$ 的外接圆.



$$\because BC = FC, \angle BCF = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle BCF \text{ 是等腰直角三角形, } \angle BFC = 45^\circ,$$

$$\text{在 } \odot O \text{ 中, } \widehat{BC} \text{ 所对圆周角均等于 } 45^\circ, \angle BEC = \angle BPC = \angle BFC = 45^\circ,$$

则所有符合条件的点 P 形成的区域为矩形中空白部分，

$$\text{矩形 } ABCD \text{ 中空白部分的面积为 } S_{ADFE} - (S_{\text{扇} OEF} - S_{\triangle EOF}),$$

$$\therefore S_{BCFE} = 4S_{\triangle EOF}, \quad OB = \frac{\sqrt{2}}{2}BC = \sqrt{2}, \quad AE = AB - BE = 3 - 2 = 1, \quad \angle EOF = \frac{1}{4} \times 360^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore S_{ADFE} - (S_{\text{扇}OEF} - S_{\triangle EOF})$$

$$= 1 \times 2 - \left(\frac{90^\circ}{360^\circ} \times \pi \times \sqrt{2}^2 - \frac{1}{4} \times 2 \times 2 \right)$$

$$= 2 - \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

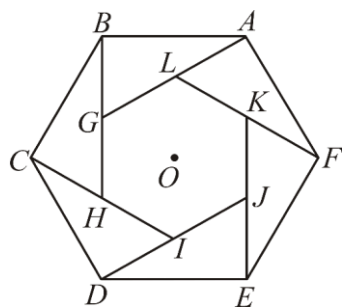
$$= 3 - \frac{\pi}{2},$$

故答案为: $3 - \frac{\pi}{2}$.

【点睛】 本题考查了同弧所对圆周角相等，矩形的性质，扇形面积的计算等知识，在矩形中作出使 $\angle BPC = 45^\circ$ 成立的点 P 的轨迹 $\widehat{EF}$ 是解题关键.

14. 如图，用 6 个全等的三角形拼成一个内外都是正六边形的图形，若 $AG = 5$ ， $BG = 3$ ，则

$\frac{\text{正六边形}GHIJKL\text{的面积}}{\text{正六边形}ABCDEF\text{的面积}} = \underline{\hspace{2cm}}.$



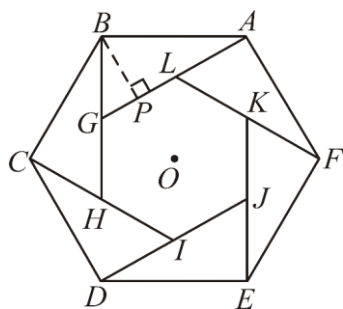
【答案】 $\frac{4}{19}$

【解析】

【分析】 本题考查了正多边形与圆，解直角三角形，正确的识别图形是解题的关键.

过 B 作 $BP \perp AG$ 于 P ，则 $\angle BPG = 90^\circ$ ， $\angle AGB = 60^\circ$ ，解直角三角形即可得到结论.

【详解】 解：过 B 作 $BP \perp AG$ 于 P ，则 $\angle BPG = 90^\circ$ ，



$$\because BG = AL = 3, \quad AG = 5,$$

$$\therefore LG = 2, \quad PG = \frac{3}{2}, \quad BP = \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

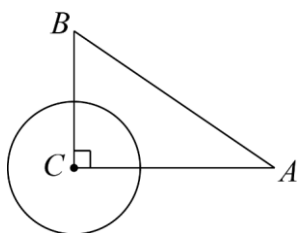
$$AP = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2},$$

$$\therefore AB = \sqrt{BP^2 + AP^2} = \frac{\sqrt{76}}{2},$$

$$\therefore \frac{\text{正六边形 } GHIJKL \text{ 的面积}}{\text{正六边形 } ABCDEF \text{ 的面积}} = \left(\frac{LG}{AB} \right)^2 = \left(\frac{\frac{2}{\frac{\sqrt{76}}{2}}}{\frac{\sqrt{76}}{2}} \right)^2 = \frac{4}{19},$$

$$\text{故答案为: } \frac{4}{19}.$$

15. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 2$ ， $AC = 2\sqrt{3}$ 。⊙C 的半径长为 1，P 是 $\triangle ABC$ 边上一动点（可以与顶点重合），并且点 P 到 ⊙C 的切线长为 m 。若满足条件的点 P 的位置有 4 个，则 m 的取值范围是_____。

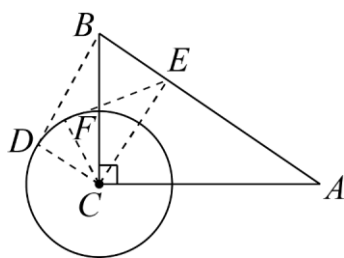


【答案】 $\sqrt{2} < m < \sqrt{3}$

【解析】

【分析】过点 C 作 $CE \perp AB$ 于点 E，作 EF 切 ⊙C 于点 F，连接 EF，由勾股定理可得 $AB = 4$ ，再利用面积法求得 $CE = \sqrt{3}$ ，然后根据勾股定理可得 $EF = \sqrt{2}$ ；作 BD 切 ⊙C 于点 D，求得 $BD = \sqrt{3}$ ；观察图形可知，点 P 的位置有 4 个需要满足的条件是 $EF < m < BD$ ，即 m 的取值范围是 $\sqrt{2} < m < \sqrt{3}$ 。

【详解】解：如下图，过点 C 作 $CE \perp AB$ 于点 E ，作 EF 切 $\odot C$ 于点 F ，连接 EF ，



则 $CF = 1$ ，

$$\because \angle ACB = 90^\circ, \quad BC = 2, \quad AC = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 4,$$

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} AB \cdot CE, \quad \text{即} \quad \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 = \frac{1}{2} \times 4 \times CE,$$

$$\therefore CE = \sqrt{3},$$

$\because EF$ 是 $\odot C$ 切线，

$$\therefore EF \perp OF, \quad \text{即} \quad \angle CFE = 90^\circ,$$

$$\therefore EF = \sqrt{CE^2 - CF^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \sqrt{2},$$

作 BD 切 $\odot C$ 于点 D ，则 $CD = 1$ ， $BD \perp CD$ ，

$$\therefore \angle CDB = 90^\circ,$$

$$\therefore BD = \sqrt{BC^2 - CD^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3},$$

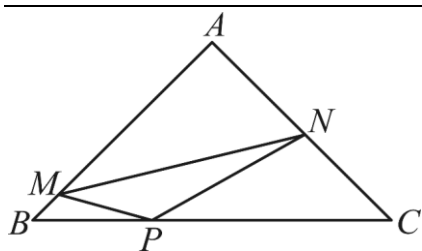
观察图形可知，点 P 的位置有 4 个需要满足的条件是 $EF < m < BD$ ，

$$\therefore m \text{ 的取值范围是 } \sqrt{2} < m < \sqrt{3}.$$

故答案为： $\sqrt{2} < m < \sqrt{3}$.

【点睛】本题主要考查了切线的性质、勾股定理、利用面积法求线段的长度等知识，正确作出所需要的辅助线是解题的关键.

16. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，点 P 是 BC 边上一点，且 $PC = 2PB = 4$ ，点 M 、 N 分别是边 AB 、 AC 上的动点，且始终满足 $\angle MPN = 135^\circ$ ，连接 MN ，则线段 MN 的最小值为_____.



【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】

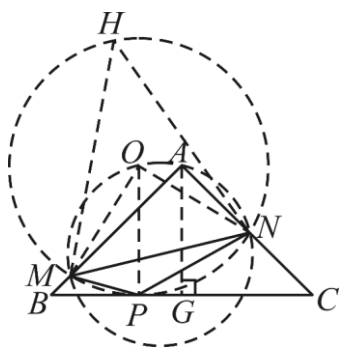
【分析】 本题考查了圆周角定理，勾股定理，平行线的性质，垂线段最短等知识，掌握知识点的应用是解题的关键。

作 $\triangle PMN$ 的外接圆 $\odot O$ ，连接 OM 、 ON 、 OP 、 OA ，构造圆内接四边形 $HMPN$ ，设外接圆 $\odot O$ 的半径为 r ，

又 $\angle MPN = 135^\circ$ ，则 $\angle H = 45^\circ$ ，故有 $\angle MON = 90^\circ$ ，即 $\triangle MON$ 是等腰直角三角形，从而可得点

O 、 M 、 N 、 A 四点共圆，则有 $OA \parallel BC$ ，过 A 作 $AG \perp BC$ 于点 G ， $AG = BG = CG = 3$ ，然后通过垂线段最短即可求解。

【详解】 解：如图，作 $\triangle PMN$ 的外接圆 $\odot O$ ，连接 OM 、 ON 、 OP 、 OA ，构造圆内接四边形 $HMPN$ ，



设外接圆 $\odot O$ 的半径为 r ，

$$\therefore \angle MPN = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle H = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle MON = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle MON$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore MN = \sqrt{2}r, \quad \angle OMN = \angle ONM = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle MON = \angle BAC = 90^\circ,$$

∴点 O 、 M 、 N 、 A 四点共圆，

∴ $\angle OAM = \angle ONM = 45^\circ$ ，

∴ $OA \parallel BC$ ，

如图，过 A 作 $AG \perp BC$ 于点 G ，

∵ $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ，

∴ $AG = BG = CG = \frac{1}{2}BC$ ，

∵ $PC = 2PB = 4$ ，

∴ $BC = 6$ ，

∴ $AG = BG = CG = 3$ ，

∴ $r = OP \geq 3$ ，

∴ $MN = \sqrt{2}r \geq 3\sqrt{2}$ ，

∴ 线段 MN 的最小值为 $3\sqrt{2}$ ，

故答案为： $3\sqrt{2}$ 。

三、解答题

17. 解方程： $(3x+1)^2 = 9(2x+3)^2$ ；

【答案】 $x_1 = -\frac{10}{9}, x_2 = -\frac{8}{3}$ 。

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，利用平方差公式将原方程变为 $(9x+10)(-3x-8)=0$ ，求解即可，掌握相关知识是解题的关键。

【详解】 解： $(3x+1)^2 = 9(2x+3)^2$ ，

∴ $(3x+1)^2 - 9(2x+3)^2 = 0$ ，

∴ $[(3x+1)+3(2x+3)][(3x+1)-3(2x+3)] = 0$ ，

∴ $(3x+1+6x+9)(3x+1-6x-9) = 0$ ，

$$\therefore (9x+10)(-3x-8)=0,$$

$$\therefore 9x+10=0 \text{ 或 } -3x-8=0,$$

解得: $x_1 = -\frac{10}{9}, x_2 = -\frac{8}{3}.$

18. 解方程: $y(y-2)=3y^2-1.$

【答案】 $y_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, y_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，利用公式法求解即可，掌握解一元二次方程的方法是解题的关键.

【详解】 解: $y(y-2)=3y^2-1$

$$\therefore y^2-2y=3y^2-1,$$

$$\therefore 2y^2+2y-1=0,$$

$$a=2, b=2, c=-1,$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 12,$$

$$\therefore y = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2 \times 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2},$$

解得: $y_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, y_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$

19. (1) 若关于 x 的方程 $(x-3)(x-2)=p$ (p 为常数) 有两个不相等的实数根, 求 p 的取值范围;

(2) 关于 x 的方程 $(x-3)(x+2)=p^2$ (p 为常数) 的根的情况, 下列结论中正确的是 ()

A. 两个正根

B. 两个负根

C. 一个正根, 一个负根

D. 无实数根

【答案】 (1) $p > -\frac{1}{4};$ (2) C

【解析】

【分析】 (1) 先把方程 $(x-3)(x-2)=p$ 化为 $x^2-5x+6-p=0$, 结合题意可得

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(6-p) > 0, \text{ 再解不等式即可.}$$

(2) 先把方程 $(x-3)(x+2)=p^2$ 化为 $x^2-x-6-p^2=0$ ，再根据

$\Delta=b^2-4ac=(-1)^2-4\times 1\times(-6-p^2)=25+4p^2>0$ 可得方程有两个不相等的实数根，由 $x_1x_2=-6-p^2<0$ 即可得出结论.

【详解】解 (1) $\because (x-3)(x-2)=p$ (p 为常数)，

$$\therefore x^2-5x+6-p=0,$$

$\because$ 关于 x 的方程 $(x-3)(x-2)=p$ (p 为常数) 有两个不相等的实数根，

$$\therefore \Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4(6-p)>0,$$

解得：
$$p>-\frac{1}{4},$$

(2) $\because (x-3)(x+2)=p^2$ (p 为常数)，

$$\therefore x^2-x-6-p^2=0,$$

$$\therefore \Delta=b^2-4ac=(-1)^2-4\times 1\times(-6-p^2)=25+4p^2>0,$$

$\therefore$ 方程有两个不相等的实数根，

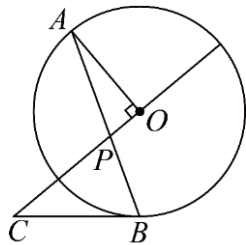
$$\therefore x_1x_2=-6-p^2<0,$$

$\therefore$ 原方程有一个正根，一个负根.

故选：C.

【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式以及根与系数关系，注意利用偶次方的非负性判断代数式的符号是解决问题的关键.

20. 如图， AB 是 $\odot O$ 的弦，点 C 在过点 B 的切线上，且 $OC \perp OA$ ， OC 交 AB 于点 P .



(1) 求证 $\angle C=2\angle A$;

(2) 若 $PC=2OP$ ， $AP=\sqrt{5}$ ，则 $\odot O$ 的半径长为_____.

【答案】(1)

证明：延长 AO 交圆于点 M ，如图，

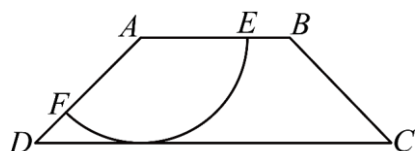
在直角三角形 OCB 中，根据勾股定理可得： $x^2 + (2a)^2 = (3a)^2$ ②，

联立①②可解得： $x = \frac{5\sqrt{6}}{6}$ ，即 $\odot O$ 的半径长为 $\frac{5\sqrt{6}}{6}$ ；

故答案为： $\frac{5\sqrt{6}}{6}$ 。

【点睛】 本题考查了圆的切线的性质、圆周角定理、勾股定理以及等腰三角形的判定等知识，熟练掌握相关图形的性质定理是解题的关键。

21. 如图，在一张四边形 $ABCD$ 的纸片中， $AB \parallel DC$ ， $AD = AB = BC = 2\sqrt{2}$ ， $\angle D = 45^\circ$ ，以点 A 为圆心，2 为半径的圆分别与 AB 、 AD 交于点 E 、 F 。

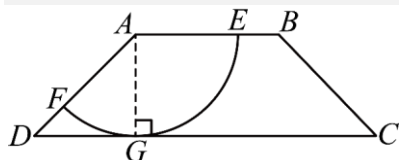


(1) 求证： DC 与 $\odot A$ 相切；

(2) 若用剪下的扇形 AEF 围成一个圆锥的侧面，能否从剪下的两块余料中选取一块，剪出一个圆作为这个圆锥的底面？

【答案】 (1)

证明：过点 A 作 $AG \perp CD$ 于 G 点，如图：



$\because \angle D = 45^\circ$ ，

$\therefore DG = AG$ ，

$\because AD = 2\sqrt{2}$ ，

$\therefore AG = 2$ ，

$\because$ 圆 A 的半径为 2，

$\therefore G$ 点在圆 A 上，

$\because AG \perp CD$ ，

$\therefore DC$ 与 $\odot A$ 相切；

(2)

解：可以从剪下的两块余料中选取一块，剪出一个圆作为这个圆锥的底面，理由如下：

$$\because AB \parallel CD, AD = BC,$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，

$$\because \angle D = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DAB = 135^\circ,$$

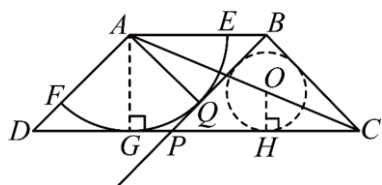
$$\therefore \text{扇形 } AEF \text{ 的弧长} = \frac{135 \times \pi \times 2}{180} = \frac{3\pi}{2},$$

$$\therefore \text{圆锥的底面圆的周长为 } \frac{3\pi}{2},$$

$$\text{设圆锥的底面圆的半径为 } r, \text{ 则 } \frac{3\pi}{2} = 2\pi r,$$

$$\therefore r = \frac{3}{4},$$

过点 B 作 $\odot A$ 的切线，交 $\odot A$ 于点 Q ，交 CD 于点 P ，连接 AQ ，则 $AQ \perp BQ$ ， $AQ = 2$ ，如图：

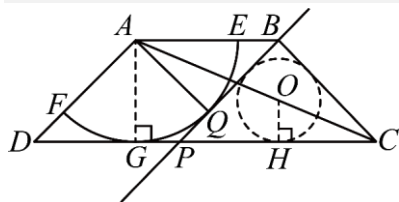


$$\text{在 Rt}\triangle AQB \text{ 中, } BQ = \sqrt{AB^2 - AQ^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = 2,$$

$$\therefore BQ = AQ,$$

$\therefore \triangle AQB$ 为等腰直角三角形，

作 $\triangle BCP$ 的内切圆 O ，如图：



$\therefore \triangle ABQ$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore \angle QAB = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DAQ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AQB = 90^\circ,$$

$$\therefore AD \parallel BP,$$

$$\therefore AB \parallel DP,$$

$\therefore$ 四边形 $ADPB$ 是平行四边形,

$$\therefore DP = AB = BC = 2\sqrt{2}, \quad \angle AQB = \angle CBP = 90^\circ$$

$\therefore \triangle BCP$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore PC = 4,$$

设圆 O 的半径为 R ,

$$\therefore S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \times PB \times BC = \frac{1}{2} \times (BC + BP + PC) \times R,$$

$$\therefore 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = (2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 4)R,$$

$$\text{解得: } R = 2\sqrt{2} - 2,$$

$$\therefore 2\sqrt{2} - 2 > \frac{3}{4},$$

$\therefore$ 可以从剪下的两块余料中选取一块, 剪出一个圆作为这个圆锥的底面.

【解析】

【分析】 本题考查了三角形的内切圆性质, 圆的切线性质, 圆锥的性质等知识, 掌握相关知识是解题的关键.

(1) 过点 A 作 $AG \perp CD$ 于 G 点, 利用等腰直角三角形的性质求出 $AG = 2$, 即可证明;

(2) 根据扇形 AEF 的弧长求出圆锥的底面圆的半径为 $\frac{3}{4}$, 作 $\triangle BCP$ 的内切圆 O , 证明四边形 $ADPB$ 是平行四边形, 从而得到 $\triangle BCP$ 是等腰直角三角形, 设圆 O 的半径为 R , 再利用

$S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \times PB \times BC = \frac{1}{2} \times (BC + BP + PC) \times R$, 求出 $R = 2\sqrt{2} - 2$, 由于 $2\sqrt{2} - 2 > \frac{3}{4}$, 可以判断出可以从剪下的两块余料中选取一块, 剪出一个圆作为这个圆锥的底面.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

22. 如图 1, C, D 是半圆 ACB 上的两点, 若直径 AB 上存在一点 P , 满足 $\angle APC = \angle BPD$, 则称 $\angle CPD$ 是 $\widehat{CD}$ 的“幸运角”.

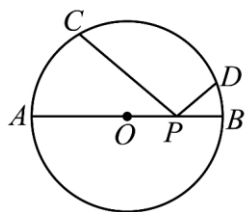


图1

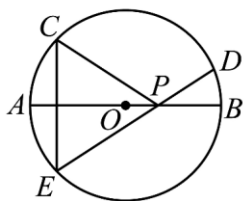


图2

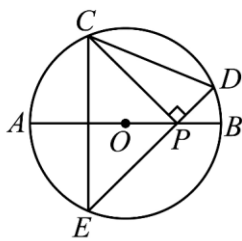


图3

(1) 如图 2, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CE \perp AB$, D 是 $\widehat{BC}$ 上一点, 连结 ED 交 AB 于点 P , 连结 CP , $\angle CPD$ 是 $\widehat{CD}$ 的“幸运角”吗? 请说明理由;

(2) 在 (1) 的条件下, 直径 $AB = 20$, $DE = 14\sqrt{2}$, $\widehat{CD}$ 的“幸运角”为 90° , 求 CP 的长.

【答案】 (1)

$\angle CPD$ 是 $\widehat{CD}$ 的“幸运角”, 理由如下:

$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CE \perp AB$,

$\therefore AB$ 平分 EC ,

即 AB 为 EC 的垂直平分线,

$\therefore PC = PE$,

$\because AB \perp EC$,

$\therefore \angle CPA = \angle EPA$.

$\because \angle BPD = \angle EPA$,

$\therefore \angle CPA = \angle BPD$,

$\therefore \angle CPD$ 是 $\widehat{CD}$ 的“幸运角”;

(2) $PC = 6\sqrt{2}$ 或 $8\sqrt{2}$.

【解析】

【分析】本题主要考查了垂径定理，等腰直角三角形的判定与性质，勾股定理等知识，掌握相关知识是解题的关键。

(1) 利用“幸运角”的定义，说明 $\angle CPA = \angle DPB$ 即可；

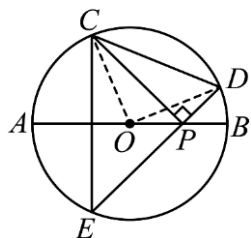
(2) 连接 OC, OD ，利用“幸运角”的定义和等腰直角三角形的性质，设 $PC = PE = x$ ，利用勾股定理列出方程，解方程求得 x 值，再利用等腰直角三角形的性质解答即可。

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

解：连接 OC, OD ，如图：



$\because \widehat{CD}$ 的“幸运角”为 90° ，即 $\angle CPD = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle APC = \angle BPD = \frac{180^\circ - 90^\circ}{2} = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle APE = \angle BPD = 45^\circ,$$

$$\because CE \perp AB,$$

$$\therefore \angle E = \angle APE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle COD = 2\angle E = 90^\circ$$

$$\because \text{直径 } AB = 20,$$

$$\therefore OC = OD = 10,$$

$$\therefore CD = \sqrt{2}OC = 10\sqrt{2},$$

$$\because \angle CPD = 90^\circ, \angle E = 45^\circ,$$

$$\therefore \triangle CPE \text{ 为等腰直角三角形,}$$

$$\therefore PC = PE.$$

设 $PC = PE = x$ ，则 $PD = DE - PE = 14\sqrt{2} - x$ ，在 $\text{Rt}\triangle PCD$ 中，

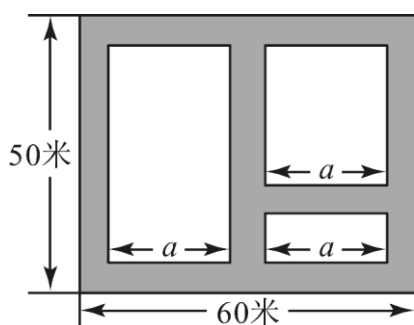
$$\therefore PC^2 + PD^2 = CD^2,$$

$$\therefore x^2 + (14\sqrt{2} - x)^2 = (10\sqrt{2})^2,$$

$$\text{解得: } x = 6\sqrt{2} \text{ 或 } x = 8\sqrt{2},$$

$$\therefore PC = PE = 6\sqrt{2} \text{ 或 } 8\sqrt{2}.$$

23. 如图, 我区荷兰花海景区东北角有一块长为 60 米, 宽为 50 米的矩形荒地, 地方政府准备在此扩建一个新品种花卉观光区, 其中阴影部分为观览通道, 通道的宽度均相等, 中间三个矩形 (其中三个矩形的一边长均为 a 米) 区域将种植新品种花卉.



(1) 设观览通道的宽度为 x 米, 则 $a = \frac{60-3x}{2}$ (用含 x 的代数式表示);

(2) 若新品种花卉总占地面积为 2430 平方米. 请求出观览通道的宽度为多少米?

【答案】 (1) $\frac{60-3x}{2}$

(2) 通道的宽度为 2m.

【解析】

【分析】 (1) 结合图形可得: 长为 60m, 内部两个矩形的宽为 a m, 通道宽为 x m, 可得式, 化简即可得;

(2) 结合图形, 利用大面积减去黑色部分的面积可得方程, 求解即可得.

【小问 1 详解】

解: 结合图形可得: 长为 60m, 内部两个矩形的宽为 a m, 通道宽为 x m,

$$\therefore 2a + 3x = 60,$$

$$a = \frac{60-3x}{2},$$

$$\text{故答案为: } \frac{60-3x}{2};$$

【小问 2 详解】

解：根据题意得： $(50-2x)(60-3x)-x \cdot a = 2430$ ，

$$\therefore a = \frac{60-3x}{2},$$

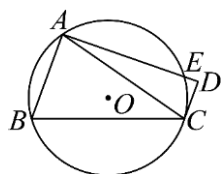
$$\therefore (50-2x)(60-3x)-x \cdot \frac{60-3x}{2} = 2430,$$

解得 $x_1 = 2, x_2 = 38$ （不合题意，舍去）。

$\therefore$ 通道的宽度为 2m 。

【点睛】题目主要考查列代数式及一元二次方程的应用，理解题意，找准面积之间的关系是解题关键。

24. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆， CD 是 $\odot O$ 的切线，且 $CD \parallel AB$ ，连接 AD 交 $\odot O$ 于点 E 。

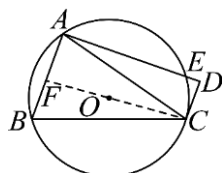


(1) 求证： $AC = BC$ ；

(2) 连接 BE ，若 BE 为 $\odot O$ 的直径， $BC = 3\sqrt{10}$ ， $AE = 8$ ，求 $\odot O$ 的半径。

【答案】 (1)

证明：连接 CO ，并延长交 AB 于点 F ，如图所示：



$\therefore CD$ 是 $\odot O$ 的切线，

$\therefore OC \perp CD$ ，

$\therefore \angle OCD = 90^\circ$ ，

$\therefore AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle AFC = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ ，

$\therefore CF \perp AB$ ，

$\therefore AF = BF$ ，

∴ $\odot O$ 的半径为 5.

【点睛】本题主要考查了切线的性质，垂径定理，平行线的性质，三角形中位线的性质，勾股定理，解题的关键是作出辅助线，数形结合，熟练掌握相关的性质.

25. 解题时，最容易想到的方法未必是最简单的，你可以再想一想，尽量优化解法.

例题呈现

关于 x 的方程 $a(x+m)^2+b=0$ 的解是 $x_1=1$, $x_2=-2$ (a 、 m 、 b 均为常数, $a \neq 0$),

则方程 $a(x+m+2)^2+b=0$ 的解是.

解法探讨

(1) 小明的思路如下所示，请你按照他的思路解决这个问题；

小明的思路

第1步把 1、-2 代入到第1个方程中求出 m 的值；

第2步把 m 的值代入到第1个方程中求出 $-\frac{b}{a}$ 的值；

第3步解第2个方程.

(2) 小红仔细观察两个方程，她把第2个方程 $a(x+m+2)^2+b=0$ 中的“ $x+2$ ”看作第1个方程中的“ x ”，则“ $x+2$ ”的值为，从而更简单地解决了问题.

策略运用

(3) 小明和小红认真思考后发现，利用方程结构的特点，无需计算“根的判别式”就能轻松解决以下问题，请用他们说的方法完成解答.

已知方程 $(2a^2-4b^2)x^2+(4b^2-4c^2)x+4c^2-2a^2=0$ 有两个相等的实数根，其中 a 、 b 、 c 是 $\triangle ABC$ 三边的长，判断 $\triangle ABC$ 的形状.

【答案】(1) $x_1=-1$, $x_2=-4$; (2) 1或-2; (3) $\triangle ABC$ 是直角三角形.

【解析】

【分析】此题考查根的判别式，勾股定理逆定理，一元二次方程的解，解题关键在于掌握根的判别式及勾股定理逆定理.

(1) 根据题意利用待定系数法求解即可.

(2) 把后面一个方程中的 $x+2$ 看作整体，相当于前面一个方程中的 x 求解.

(3) 先根据方程有两个相等的实数根，求得方程的根，再根据根与系数的关系列出方程，找到 a 、 b 、 c 的关系，从而判断三角形的形状。

【详解】解：(1) 将 $x_1 = 1$, $x_2 = -2$ 代入到方程 $a(x+m)^2 + b = 0$ 中，

$$\text{得} \begin{cases} a(m+1)^2 + b = 0 \\ a(m-2)^2 + b = 0 \end{cases},$$

$$\therefore m+1 = \pm(m-2),$$

$$\text{解得} \quad m = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a\left(\frac{1}{2}+1\right)^2 + b = 0$$

$$\therefore -\frac{b}{a} = \frac{9}{4}$$

$$\text{第2个方程可变形为} \quad a\left(x+\frac{1}{2}+2\right)^2 + b = 0,$$

$$\text{即} \quad \left(x+\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{9}{4},$$

$$\text{解得: } x_1 = -1, x_2 = -4;$$

$$(2) \because \text{关于 } x \text{ 的方程 } a(x+m)^2 + b = 0 \text{ 的解是 } x_1 = 1, x_2 = -2,$$

$$\therefore \text{把第2个方程 } a(x+m+2)^2 + b = 0 \text{ 中的“} x+2 \text{”看作第1个方程中的“} x \text{”，则“} x+2 \text{”的值为1或-2，}$$

故答案为：1或-2；

$$(3) \because \text{当 } x=1 \text{ 时, } (2a^2-4b^2)x^2 + (4b^2-4c^2)x + 4c^2 - 2a^2 = (2a^2-4b^2) + (4b^2-4c^2) + 4c^2 - 2a^2 = 0$$

$$\therefore \text{方程 } (2a^2-4b^2)x^2 + (4b^2-4c^2)x + 4c^2 - 2a^2 = 0 \text{ 必有一根是 } x=1$$

$$\therefore \text{方程 } (2a^2-4b^2)x^2 + (4b^2-4c^2)x + 4c^2 - 2a^2 = 0 \text{ 的两根为 } x_1 = x_2 = 1.$$

$$\therefore x_1 \cdot x_2 = 1 = \frac{4c^2 - 2a^2}{2a^2 - 4b^2}.$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2.$$

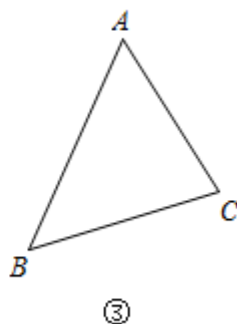
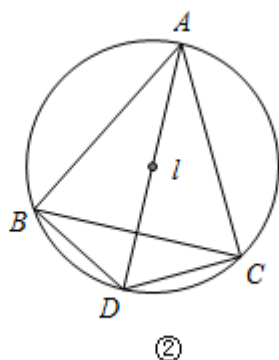
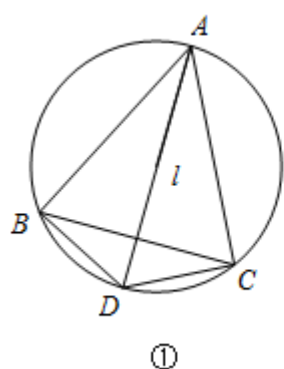
$\therefore \triangle ABC$ 是一个直角三角形

26. 解答下列问题

(1) 【习题再现】完成原习题；（教材 P74 第 10 题）如图①， I 是 $\triangle ABC$ 的内心， AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D 。 BD 和 ID 相等吗？为什么？

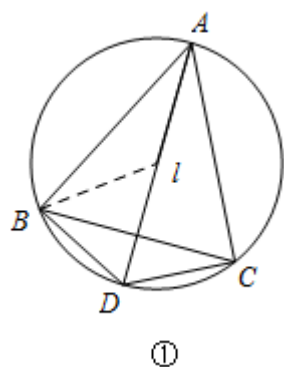
(2) 【逆向思考】如图②， I 为 $\triangle ABC$ 内一点， AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D 。若 $DB = DI = DC$ ，求证： I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

(3) 【迁移运用】如图③，利用无刻度直尺和圆规，作出 $\triangle ABC$ 的内心 I 。（保留作图痕迹，写出必要的文字说明。）



【答案】 (1)

$BD = ID$ ，证明：如图①，连接 BI 。



$\because I$ 是 $\triangle ABC$ 的内心，

$\therefore \angle BAD = \angle CAD, \angle ABI = \angle IBC$ 。

$\because \angle DBC, \angle DAC$ 是 $\widehat{DC}$ 所对的圆周角，

$\therefore \angle DBC = \angle DAC$ 。

$\therefore \angle DBC = \angle BAD$ 。

根据角之间的关系可得 $\angle IBD = \angle DBC + \angle IBC$ 。

又 $\because \angle BID$ 是 $\triangle ABI$ 的一个外角，

$$\therefore \angle BID = \angle BAD + \angle ABI .$$

$$\therefore \angle IBD = \angle BD .$$

$$\therefore BD = ID ;$$

(2)

证明：连接 BI .

$$\because BD = CD ,$$

$$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD} .$$

$$\therefore \angle BAD = \angle DBC = \angle CAD .$$

即 AD 平分 $\angle BAC$.

$$\because BD = DI ,$$

$$\therefore \angle IBD = \angle BID .$$

$\because \angle BID$ 是 $\triangle ABI$ 的一个外角，

$$\therefore \angle BID = \angle BAD + \angle ABI .$$

$$\because \angle IBD = \angle DBC + \angle CBI ,$$

$$\therefore \angle ABI = \angle CBI , \text{ 即 } BI \text{ 平分 } \angle ABC .$$

$\therefore I$ 为 $\triangle ABC$ 的内心；

(3)

文字说明：①以点 B 为圆心，以适当长度为半径画弧，交 AB , BC 于点 M 和 N ，

②以点 M 和点 N 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}MN$ 长度为半径画弧，两弧交于点 H ，作射线 BH ,

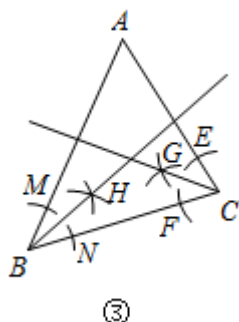
③以点 C 为圆心，以适当长度为半径画弧，交 AC , BC 于点 E 和 F ，

④以点 E 和点 F 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}EF$ 长度为半径画弧，两弧交于点 G ，作射线 CG ,

$\therefore$ 射线 BH 和射线 CG 交于点 I ，

∴点 I 即为 $\triangle ABC$ 的内心.

画图如下:



③

【解析】

【分析】(1) 如图①, 连接 BI . 首先根据三角形内心的概念得到 $\angle BAD = \angle CAD, \angle ABI = \angle IBC$, 然后根据同弧所对的圆周角相等得到 $\angle DBC = \angle DAC$, 然后通过角度之间的转化即可证明 $\angle IBD = \angle BID$, 进而得到 $BD = ID$;

(2) 连接 BI . 首先根据同弧所对的圆周角相等得到 $\angle BAD = \angle DBC = \angle CAD$, 然后根据 $BD = DI$ 得到 $\angle IBD = \angle BID$, 然后根据角度之间的转化得到 $\angle ABI = \angle CBI$, 即可证明出 I 为 $\triangle ABC$ 的内心;

(3) 根据题意作出 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的角平分线, 两条平分线的交点即为 $\triangle ABC$ 的内心 I .

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

【小问 3 详解】

略

【点睛】本题考查了三角形内心的定义, 圆周角定理的推论, 等腰三角形的判定, 三角形外角的性质, 熟练掌握三角形内心的定义, 圆周角定理的推论是解答本题的关键.

27. 【问题情境】

(1) 如图 1, 圆与大正方形的各边都相切, 小正方形是圆的内接正方形, 那么大正方形面积是小正方形面积的几倍? 小昕将小正方形绕圆心旋转 45° (如图 2), 这时候就容易发现大正方形面积是小正方形面积的_____倍. 由此可见, 图形变化是解决问题的有效策略;

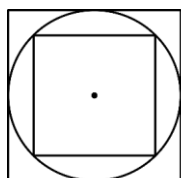


图1

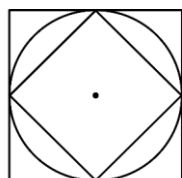


图2

【操作实践】

(2) 如图3，图①是一个对角线互相垂直的四边形，四边 a 、 b 、 c 、 d 之间存在某种数量关系。小昕按所示步骤进行操作，并将最终图形抽象成图4。请你结合整个变化过程，直接写出图4中以矩形内一点 P 为端点的四条线段之间的数量关系：

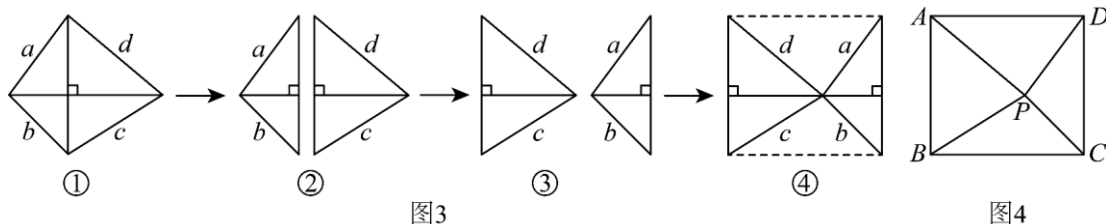


图3

图4

【探究应用】

(3) 如图5，在图3中“④”的基础上，小昕将 $\triangle PDC$ 绕点 P 逆时针旋转，他发现旋转过程中 $\angle DAP$ 存在最大值。若 $PE=8$ ， $PF=5$ ，当 $\angle DAP$ 最大时，求 AD 的长；

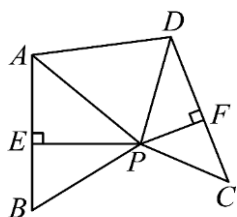


图5

【答案】 (1) 2; (2) $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$; (3) $\sqrt{39}$

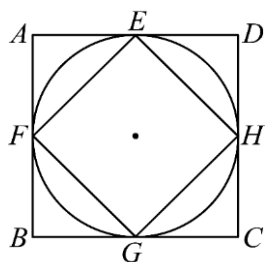
【解析】

【分析】 (1) 利用圆与正多边形的性质分别计算两个正方形的面积可得答案；

(2) 如图，由 $EG \perp FH$ ，证明 $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$ ，再结合图形变换可得答案；

(3) 如图，将 $\triangle PDC$ 绕点 P 逆时针旋转，可得 D 在以 P 为圆心， PD 为半径的圆上运动，可得当 AD 与 $\odot P$ 相切时， $\angle DAP$ 最大，再进一步解答即可；

【详解】解：如图，



∴正方形 $ABCD$ ， $EFGH$ 及圆为正方形 $ABCD$ 的内切圆，为正方形 $EFGH$ 的外接正方形，

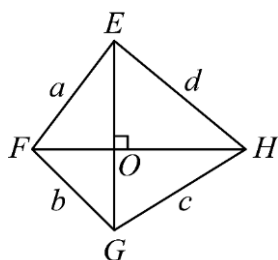
∴设 $AE = DE = DH = CH = CG = BG = AF = BF = m$ ， $\angle A = 90^\circ$ ，

∴ $AB = AD = 2m$ ， $EF = \sqrt{m^2 + m^2} = \sqrt{2}m$ ，

∴ $S_{\text{正方形}ABCD} = 4m^2$ ， $S_{\text{正方形}EFGH} = (\sqrt{2}m)^2 = 2m^2$ ，

∴大正方形面积是小正方形面积的 2 倍。

(2) 如图，∴ $EG \perp FH$ ，

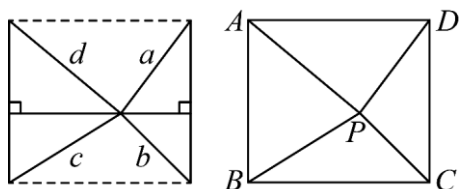


∴ $a^2 = OF^2 + OE^2$ ， $c^2 = OG^2 + OH^2$ ，

$d^2 = OE^2 + OH^2$ ， $b^2 = OF^2 + OG^2$ ，

∴ $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$ ，

如图，



结合图形变换可得： $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$ ；

(3) 如图，∴将 $\triangle PDC$ 绕点 P 逆时针旋转，

∴ D 在以 P 为圆心， PD 为半径的圆上运动，

2025-2026 学年第二十九中九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 已知 $\odot O$ 的半径为5，点 P 到圆心 O 的距离为8，那么点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是（ ）.

- A. 点 P 在 $\odot O$ 外 B. 点 P 在 $\odot O$ 内 C. 点 P 在 $\odot O$ 上 D. 无法确定

【答案】A

【解析】

【详解】试题解析： $\because OP=8>5$ ， $\therefore$ 点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是点在圆外.

故选 A.

2. 将方程 $x^2+6x+1=0$ 配方后，原方程可变形为（ ）

- A. $(x+3)^2 = -10$ B. $(x-3)^2 = -10$ C. $(x-3)^2 = 8$ D. $(x+3)^2 = 8$

【答案】D

【解析】

【分析】将常数项移到方程的右边，两边都加上一次项系数一半的平方配成完全平方式后即可得出答案.

【详解】 $\because x^2+6x+1=0$,

$\therefore x^2+6x=-1$,

则 $x^2+6x+9=-1+9$ ，即 $(x+3)^2=8$,

故选：D.

【点睛】本题主要考查解一元二次方程的能力，熟练掌握解一元二次方程的几种常用方法：直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法，结合方程的特点选择合适、简便的方法是解题的关键.

3. 下列语句中，正确的是（ ）

- A. 同一平面上的三点确定一个圆
B. 三角形的外心到三角形三边的距离相等
C. 三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点
D. 菱形的四个顶点在同一圆上

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查外心定义，圆的定义，垂直平分线性质，圆内接四边形性质. 根据题意逐一对选项进行分析即可得到本题答案.

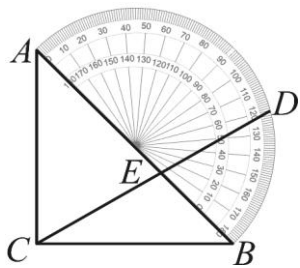
【详解】解： $\because$ 同一平面内，不在同一直线上的三个点可以确定一个圆，故 A 选项不正确；

$\because$ 三角形外心是三角形三边垂直平分线的交点，根据垂直平分线性质可知外心到三角形三个顶点距离相等，故 B 选项不正确，C 选项正确；

∵ 圆内接四边形对角互补，菱形对角相加不一定等于 180° ，故 D 选项不正确，

故选：C.

4. 如图，等腰直角三角板 ABC 的斜边 AB 与量角器的直径重合，点 D 是量角器上 120° 刻度线的外端点，连接 CD 交 AB 于点 E ，则 $\angle CEB$ 的度数是（ ）



A. 100°

B. 105°

C. 110°

D. 120°

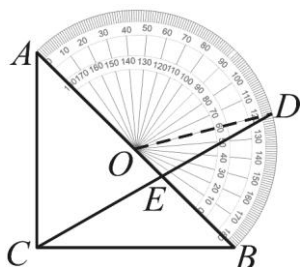
【答案】B

【解析】

【分析】本题考查圆中求角度，涉及量角器测角、圆周角定理和三角形内角和定理等知识，连结 OD ，读出量角

器角度，结合圆周角定理求出 $\angle BCD = \frac{1}{2} \angle BOD$ ，再由三角形内角和定理即可得到答案，掌握圆周角定理是解决问题的关键.

【详解】解：连结 OD ，如图所示：



由题意可知 $\angle AOD = 120^\circ$ ，则 $\angle BOD = 60^\circ$ ，

∵ 等腰直角三角板 ABC 的斜边 AB 与量角器的直径重合，

∴ AB 是 $\odot O$ 的直径， $\angle ABC = 45^\circ$ ，

在 $\odot O$ 中， $\widehat{BD} = \widehat{BD}$ ，则 $\angle BCD = \frac{1}{2} \angle BOD = 30^\circ$ ，

∴ 在 $\triangle BCE$ 中， $\angle BCE = 30^\circ$ ， $\angle ABC = 45^\circ$ ，则 $\angle CEB = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ$ ，

故选：B.

5. 你知道吗？股票每天的涨、跌幅均不超过 10%，即当涨了原价的 10%后，便不能再涨，叫做涨停；当跌了原价

的10%后，便不能再跌，叫做跌停．已知一支股票某天跌停，之后两天时间又涨回到原价，若这两天此股票股价的平均增长率为 x ，则 x 满足的方程是（ ）

- A. $(1+x)^2 = \frac{11}{10}$ B. $x+2x = \frac{11}{10}$ C. $(1+x)^2 = \frac{10}{9}$ D. $1+2x = \frac{10}{9}$

【答案】C

【解析】

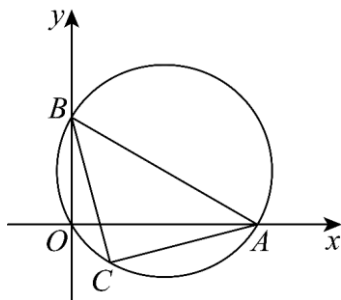
【详解】解：设票股价的平均增长率为 x ．

则 $90\%(1+x)^2 = 1$ ，

即 $(1+x)^2 = \frac{10}{9}$ ，

故选 C

6. 如图，点 A 、 B 分别在 x 轴、 y 轴上（ $OA > OB$ ），以 AB 为直径的圆经过原点 O ， C 是 $\widehat{AOB}$ 的中点，连结 AC ， BC ．下列结论：① $\angle ACB = 90^\circ$ ；② $AC = BC$ ；③若 $OA = 4$ ， $OB = 2$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积等于5；④若 $OA - OB = 4$ ，则点 C 的坐标是 $(1, -1)$ ．其中正确的结论有（ ）



- A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查圆的有关知识，勾股定理及三角形全等等知识点，关键是综合运用几何知识点．根据圆周角定理判断①，弧、弦、圆心角的关系判断②，求出 AB ，根据等腰直角三角形的性质可判断③，作 $CD \perp x$ 轴于 D ， $CE \perp y$ 轴于 E ，通过构造全等三角形 $\triangle ACD \cong \triangle BCE$ ，可判断④．

【详解】解：∵ AB 是直径，

∴ $\angle ACB = 90^\circ$ ，故①符合题意；

∵ C 是 $\widehat{AOB}$ 中点，

∴ $AC = BC$ ，故②符合题意；

$$\because AB^2 = OB^2 + OA^2 = 2^2 + 4^2,$$

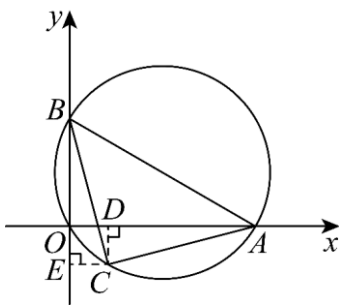
$$\therefore AB = 2\sqrt{5},$$

$\because \triangle ACB$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore AC = BC = \frac{\sqrt{2}}{2} AB = \sqrt{10},$$

$$\therefore \triangle ACB \text{ 的面积为 } \frac{(\sqrt{10})^2}{2} = 5, \text{ 故③符合题意;}$$

作 $CD \perp x$ 轴于 D , $CE \perp y$ 轴于 E ,



$$\therefore \angle ADC = \angle BEC = 90^\circ,$$

$$\because \angle BCE + \angle BCD = \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle ACD,$$

$$\because AC = BC,$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle BCE,$$

$$\therefore CD = CE, AD = BE,$$

$$\therefore OECD \text{ 是正方形,}$$

设正方形的边长为 a ,

$$\therefore OA - a = OB + a,$$

$$\therefore 2a = OA - OB = 4,$$

$$\therefore a = 2,$$

$\therefore$ 点 C 坐标是 $(2, -2)$, 故④不符合题意,

故选: B.

二、填空题

7. 写出一个以-3和4为根且二次项系数为1的一元二次方程是____. (用一般形式表示)

【答案】 $x^2 - x - 12 = 0$

【解析】

【分析】 本题主要考查了一元二次方程的一般式，根与系数的关系式，对于一元二次方程

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ ，若 x_1, x_2 是该方程的两个实数根，则 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ ，据此根据根与系数的关系确定一次项系数和常数项即可得到答案.

【详解】 解：由根与系数的关系可得，一次项系数为 $-(-3+4) = -1$ ，常数项为 $-3 \times 4 = -12$ ，

$\therefore$ 符合题意的一元二次方程为 $x^2 - x - 12 = 0$ ，

故答案为： $x^2 - x - 12 = 0$.

8. 已知方程 $x^2 - mx + 2 = 0$ 的一个根是1，则 m 的值为_____.

【答案】 3

【解析】

【分析】 本题考查了一元二次方程根的定义，解题的关键是利用“方程的根满足原方程，即把根代入方程后等式成立”的性质，将已知根代入方程转化为关于参数 m 的一元一次方程求解.

已知 $x = 1$ 是方程 $x^2 - mx + 2 = 0$ 的根，根据根的定义将 $x = 1$ 代入原方程，得到关于 m 的一元一次方程；解这个一元一次方程，即可求出 m 的值.

【详解】 解： $\because x = 1$ 是方程 $x^2 - mx + 2 = 0$ 的一个根，

$\therefore$ 将 $x = 1$ 代入方程，得 $1^2 - m \times 1 + 2 = 0$ ；

化简得 $1 - m + 2 = 0$ ，即 $3 - m = 0$ ；

解得 $m = 3$.

故答案为： 3 .

9. 某景区六月份游客接待量为 300 万人次，八月份游客接待量为 363 万人次. 设游客接待量的月平均增长率是 x ，根据题意可列方程为_____.

【答案】 $300(1+x)^2 = 363$

【解析】

【分析】 本题考查了与增长率有关的一元二次方程的应用，理解题意，找到等量关系并正确列出方程是关键；根据等量关系：六月份游客人数 $\times (1 + \text{增长率})^2 =$ 八月份游客人数，列出方程即可.

【详解】解：由题意得： $300(1+x)^2 = 363$ ；

故答案为： $300(1+x)^2 = 363$ 。

10. 若 a, b 是一元二次方程 $x^2 + 2x - 2022 = 0$ 的两个实数根，则 $a^2 + 4a + 2b$ 的值是_____。

【答案】2018

【解析】

【分析】先根据一元二次方程的解的定义得到 $a^2 + 2a = 2022$ ，再根据根与系数的关系得到 $a + b = -2$ ，然后利用整体代入的方法计算。

【详解】解： $\because a, b$ 是一元二次方程 $x^2 + 2x - 2022 = 0$ 的两个实数根，

$$\therefore a^2 + 2a - 2022 = 0$$

$$\therefore a^2 + 2a = 2022$$

$\because a, b$ 是一元二次方程 $x^2 + 2x - 2022 = 0$ 的两个实数根，

$$\therefore a + b = -2,$$

$$\therefore a^2 + 4a + 2b$$

$$= a^2 + 2a + 2a + 2b$$

$$= a^2 + 2a + 2(a + b)$$

$$= 2022 + 2 \times (-2)$$

$$= 2018$$

故答案为：2018。

【点睛】本题考查的是一元二次方程的解的定义和根与系数的关系，还有整体的思想，熟练掌握一元二次方程的解的定义和根与系数的关系是解本题的关键。

11. 设 $\odot O$ 的半径为 2，圆心 O 到直线 l 的距离 $OP = m$ ，且 m 使得关于 x 的方程 $2x^2 - 2\sqrt{2}x + m - 1 = 0$ 没有实数根，则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系为_____。

【答案】相离

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程根的判别式及直线与圆的位置关系，解题的关键是先通过判别式求出圆心到直线的距离 m 的取值范围，再根据“圆心到直线的距离与圆半径的大小关系判定直线与圆的位置”得出结论。

先明确一元二次方程无实数根的条件（判别式 $\Delta < 0$ ），对关于 x 的方程 $2x^2 - 2\sqrt{2}x + m - 1 = 0$ 计算判别式，列

不等式求出 m 的取值范围；再结合 $\odot O$ 的半径为 2，对比 m 与半径的大小关系（ $m >$ 半径相离， $m =$ 半径相切， $m <$ 半径相交），确定直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系。

【详解】解：对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ （ $a \neq 0$ ），无实数根时判别式 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ；

在方程 $2x^2 - 2\sqrt{2}x + m - 1 = 0$ 中， $a = 2$ ， $b = -2\sqrt{2}$ ， $c = m - 1$ ，

计算判别式： $\Delta = (-2\sqrt{2})^2 - 4 \times 2 \times (m - 1)$

$$= 8 - 8(m - 1) = 8 - 8m + 8 = 16 - 8m;$$

$\because$ 方程无实数根，

$$\therefore \Delta < 0, \text{ 即 } 16 - 8m < 0,$$

解得 $m > 2$ ；

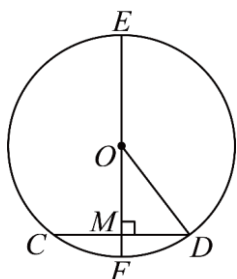
已知 $\odot O$ 的半径为 2，圆心 O 到直线 l 的距离 $OP = m$ ，

$\because m > 2$ （距离大于半径），

$\therefore$ 直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系为相离。

故答案为：相离。

12. 如图，在 $\odot O$ 中，直径 $EF \perp CD$ ，垂足为 M ，若 $CD = 2$ ， $EM = 4$ ，则 $\odot O$ 的半径为_____。



【答案】 $\frac{17}{8}$

【解析】

【分析】利用垂径定理设出半径 R ，建立一个关于 R 的方程，解方程即可。

【详解】解：设 $\odot O$ 的半径为 R ，

$\because EM = 4$ ，

$$\therefore OC = R, OM = 4 - R,$$

$\because$ 直径 $EF \perp CD$ ，垂足为 M ， $CD = 2$ ，

$$\therefore \angle OMC = 90^\circ, CM = DM = 1,$$

由勾股定理得： $OC^2 = OM^2 + CM^2$ ，

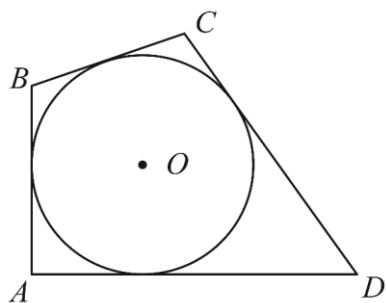
$$\text{即 } R^2 = (4 - R)^2 + 1^2,$$

$$\text{解得: } R = \frac{17}{8},$$

$$\text{故答案为: } \frac{17}{8}.$$

【点睛】 本题主要考查垂径定理，掌握垂径定理的内容是解题的关键.

13. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的外切四边形，且 $BC = 3$ ， $AD = 5$ ，若四边形 $ABCD$ 的面积等于 15，则 $\odot O$ 的半径等于_____.



$$\frac{15}{8}$$

【答案】

【解析】

【分析】 本题考查了切线的性质，切线长定理，设点 E 、 F 、 G 、 H 为四边形 $ABCD$ 与 $\odot O$ 的切点，连接 OA 、 OB 、 OC 、 OD 、 OE 、 OF 、 OG 、 OH ，由切线长定理可得 $BE = BH$ ， $CE = CF$ ， $DF = DG$ ， $AH = AG$ ，由 $BC = 3$ ， $AD = 5$ 可得 $BE + CE + AG + DG = 8$ ，进而可得 $AB + CD = 8$ ，设

$OE = OF = OG = OH = x$ ，最后根据面积可得 $\frac{1}{2}x(AB + BC + CD + AD) = 15$ ，据此即可求解，掌握切线的性质和切线长定理是解题的关键.

【详解】 解：设点 E 、 F 、 G 、 H 为四边形 $ABCD$ 与 $\odot O$ 的切点，连接

OA 、 OB 、 OC 、 OD 、 OE 、 OF 、 OG 、 OH ，则 $OE \perp BC$ ， $OF \perp CD$ ， $OG \perp AD$ ， $OH \perp AB$ ，

由切线长定理得， $BE = BH$ ， $CE = CF$ ， $DF = DG$ ， $AH = AG$ ，

$$\therefore BC = 3, AD = 5,$$

$$\therefore BE + CE = 3, AG + DG = 5,$$

$$\therefore BE + CE + AG + DG = 8,$$

$$\therefore BH + CF + AH + DF = 8,$$

$$\therefore (BH + AH) + (CF + DF) = 8,$$

$$\text{即 } AB + CD = 8,$$

$$\text{设 } OE = OF = OG = OH = x,$$

$$\because \text{四边形 } ABCD \text{ 的面积等于 } 15,$$

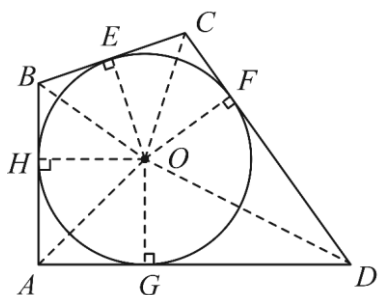
$$\therefore \frac{1}{2} AB \cdot OH + \frac{1}{2} BC \cdot OE + \frac{1}{2} CD \cdot OF + \frac{1}{2} AD \cdot OG = 15,$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} x (AB + BC + CD + AD) = 15,$$

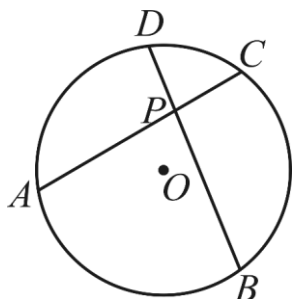
$$\therefore \frac{1}{2} x \times (8 + 3 + 5) = 15,$$

$$\therefore x = \frac{15}{8},$$

$$\text{故答案为: } \frac{15}{8}.$$



14. 定义：顶点在圆内，并且角的两边与圆相交的角叫圆内角．例如图中 $\angle APB$ 为圆内角，设 $\angle APB$ 的两边及其反向延长线所夹的弧 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{CD}$ 的度数分别为 α 、 β ，则 $\angle APB$ 的度数是_____（用 α 、 β 表示）



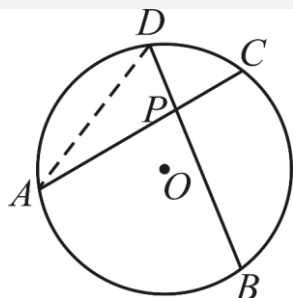
【答案】 $\frac{1}{2}(\alpha + \beta)$

【解析】

【分析】 本题考查了圆内角的度数推导及圆周角定理的应用，解题的关键是通过作辅助线（如连接 AD ）将圆内角转化为两个圆周角的和，再利用“圆周角的度数等于它所对弧度数的一半”的性质推导圆内角度数．

连接 AD ，利用三角形外角性质（ $\angle APB = \angle PAD + \angle PDA$ ）将圆内角拆分为两个圆周角；其中 $\angle PAD$ 是弧 $\widehat{CD}$ 所对的圆周角， $\angle PDA$ 是弧 $\widehat{AB}$ 所对的圆周角；根据圆周角与弧的关系，分别表示出两个圆周角的度数，再相加即可得到 $\angle APB$ 的度数。

【详解】解：连接 AD ，



$\therefore \angle APB$ 是 $\triangle PAD$ 的外角，

$\therefore \angle APB = \angle PAD + \angle PDA$ ；

$\therefore \angle PAD$ 是弧 $\widehat{CD}$ 所对的圆周角，弧 $\widehat{CD}$ 的度数为 β ，

$$\therefore \angle PAD = \frac{1}{2}\beta$$

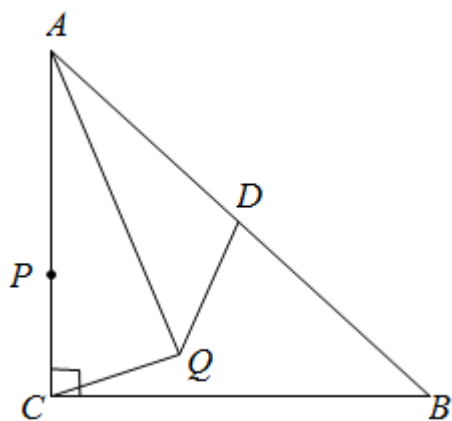
$\therefore \angle PDA$ 是弧 $\widehat{AB}$ 所对的圆周角，弧 $\widehat{AB}$ 的度数为 α ，

$$\therefore \angle PDA = \frac{1}{2}\alpha$$

$$\therefore \angle APB = \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\beta = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

故答案为： $\frac{1}{2}(\alpha + \beta)$ 。

15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC = 2\sqrt{2}$ ，点 D 为 AB 的中点，点 P 在 AC 上，且 $CP = 1$ ，将 CP 绕点 C 在平面内旋转，点 P 的对应点为点 Q ，连接 AQ ， DQ 。当 $\angle ADQ = 90^\circ$ 时， AQ 的长为_____。

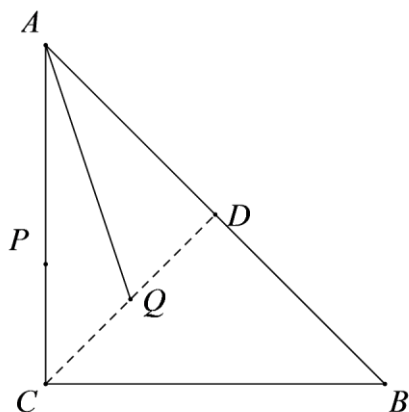


【答案】 $\sqrt{5}$ 或 $\sqrt{13}$ ## $\sqrt{13}$ 或 $\sqrt{5}$

【解析】

【分析】连接 CD ，根据题意可得，当 $\angle ADQ=90^\circ$ 时，分 Q 点在线段 CD 上和 DC 的延长线上，且 $CQ=CP=1$ ，勾股定理求得 AQ 即可。

【详解】如图，连接 CD ，



$\because$ 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=BC=2\sqrt{2}$ ，

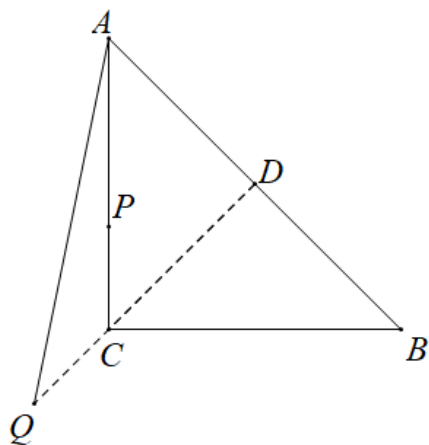
$\therefore AB=4$ ， $CD \perp AD$ ，

$\therefore CD=\frac{1}{2}AB=2$ ，

根据题意可得，当 $\angle ADQ=90^\circ$ 时， Q 点在 CD 上，且 $CQ=CP=1$ ，

$\therefore DQ=CD-CQ=2-1=1$ ，

如图，在 $\text{Rt}\triangle ADQ$ 中， $AQ=\sqrt{AD^2+DQ^2}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$ ，



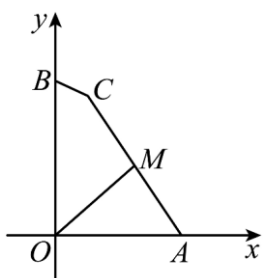
在 $\text{Rt}\triangle ADQ$ 中, $AD = CD = 2, QD = CD + CQ = 3$

$$\therefore AQ = \sqrt{AD^2 + DQ^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

故答案为: $\sqrt{5}$ 或 $\sqrt{13}$.

【点睛】本题考查了旋转的性质，勾股定理，直角三角形斜边上中线的性质，确定点 Q 的位置是解题的关键。

16. 如图，点 A 、 B 的坐标分别为 $A(6,0)$ ， $B(0,8)$ ，点 C 为坐标平面内一点， $BC=1$ ，点 M 为线段 AC 的中点，连接 OM ，则 OM 的最大值为_____.



【答案】 $\frac{11}{2}$

【解析】

【分析】根据同圆的半径相等可知：点 C 在半径为 1 的 $\odot B$ 上，通过画图可知，点 C 在 BD 与 $\odot B$ 的交点时， OM 最小，在 DB 的延长线上时 OM 最大，由勾股定理可求出 $BD=10$ ，再根据三角形的中位线定理可得结论。

【详解】解：如图，

$\because$ 点 C 为坐标平面内一点， $BC=1$ ，

$\therefore C$ 在 $\odot B$ 上，且半径为 1，

取 $OD=OA=6$ ，连接 CD ，

$\therefore AM=CM$ ， $OD=OA$ ，

$\therefore OM$ 是 $\triangle ACD$ 的中位线，

$$\therefore OM = \frac{1}{2}CD,$$

当 OM 最大时，即 CD 最大，而 D, B, C 三点共线时，当 C 在 DB 的延长线上时， OM 最大，

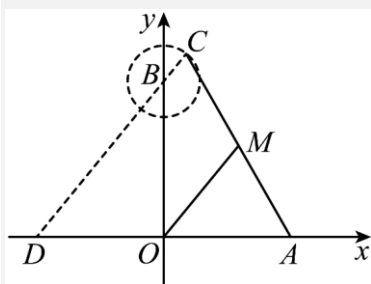
$$\because OB = 8, \angle BOD = 90^\circ,$$

$$\therefore BD = \sqrt{OD^2 + OB^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10,$$

$$\therefore CD = BC + BD = 10 + 1 = 11,$$

$$\therefore OM = \frac{1}{2}CD = \frac{11}{2}, \text{ 即 } OM \text{ 的最大值为 } \frac{11}{2},$$

故答案为： $\frac{11}{2}$.



【点睛】 本题主要考查了坐标与立体感虽然性质，三角形中位线定理等知识，确

定 OM 为最大值时点 C 的位置是关键.

三、解答题

17. 解方程：

$$(1) x^2 - 6x = 0;$$

$$(2) (x-3)^2 = 2x-6.$$

【答案】 (1) $x_1 = 0$, $x_2 = 6$

(2) $x_1 = 3$, $x_2 = 5$

【解析】

【分析】 本题考查了一元二次方程的解法（因式分解法），解题的关键是将方程通过提取公因式等方式变形为

“两个因式乘积等于 0” 的形式，再根据 “若 $ab = 0$ ，则 $a = 0$ 或 $b = 0$ ” 求解方程的根.

(1) 对于方程 $x^2 - 6x = 0$ ，观察到左边两项有公因式 x ，先提取公因式将方程化为 $x(x-6) = 0$ ，再分别令两个因式为 0 求解；

(2) 对于方程 $(x-3)^2 = 2x-6$ ，先将右边 $2x-6$

变形为 $2(x-3)$ ，再移项使方程右边为 0，得到 $(x-3)^2 - 2(x-3) = 0$ ，提取公因式 $(x-3)$

化为 $(x-3)(x-5) = 0$ ，最后令因式为 0 求解。

【小问 1 详解】

解： $x^2 - 6x = 0$

提取公因式 x ，得 $x(x-6) = 0$ ；

根据“若两数乘积为 0，则至少其一为 0”，得 $x = 0$ 或 $x - 6 = 0$ ；

解得 $x_1 = 0$ ， $x_2 = 6$ 。

【小问 2 详解】

解： $(x-3)^2 = 2x-6$

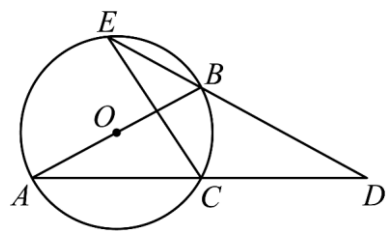
将右边 $2x-6$ 变形为 $2(x-3)$ ，移项得 $(x-3)^2 - 2(x-3) = 0$ ；

提取公因式 $(x-3)$ ，得 $(x-3)(x-3-2) = 0$ ，即 $(x-3)(x-5) = 0$ ；

根据“若两数乘积为 0，则至少其一为 0”，得 $x-3 = 0$ 或 $x-5 = 0$ ；

解得 $x_1 = 3$ ， $x_2 = 5$ 。

18. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， D 是弦 AC 延长线上一点， $AC = CD$ ， DB 的延长线交 $\odot O$ 于点 E ，连接 CE 。

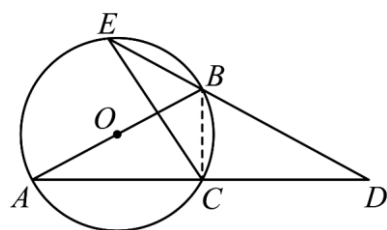


(1) 求证 $\angle A = \angle D$ ；

(2) 若 $\widehat{AE}$ 的度数为 108° ，求 $\angle E$ 的度数。

【答案】 (1)

证明：如图：连接 BC



$\therefore AB$ 是 $\odot O$ 的直径

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$ ，即 $AD \perp BC$

又 $\therefore AC = CD$

$\therefore AB = BD$

$\therefore \angle A = \angle D$.

(2) 27°

【解析】

【分析】(1) 连接 BC ，首先证明 $AB = BD$ ，即可求解；

(2) 根据 $\widehat{AE}$ 的度数为 108° ，可得到 $\angle EBA$ ，根据 $\angle EBA = \angle A + \angle D$ ，且 $\angle A = \angle D$ ，即可求解.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

$\therefore \widehat{AE}$ 的度数为 108°

$\therefore \angle EBA = 54^\circ$

又 $\therefore \angle EBA = \angle A + \angle D$ ，且 $\angle A = \angle D$

$\therefore \angle A = \frac{1}{2} \angle EBA = 27^\circ$

$\therefore \angle E = \angle A = 27^\circ$.

【点睛】本题考查圆周角定理和圆心角，弧、弦的关系，解题关键是灵活运用所学知识解决问题.

19. 已知代数式 $A = 2x^2 + 5x - 3$ ， $B = x^2 + x - 8$.

(1) 当 x 为何值时，代数式 A 比 B 的值大 2；

(2) 求证：对于任意 x 的值，代数式 $A - B$ 的值恒为正数.

【答案】(1) 当 $x = -3$ 或 $x = -1$ 时，代数式 A 比 B 的值大 2；

(2)

$$A - B = 2x^2 + 5x - 3 - (x^2 + x - 8)$$

$$= 2x^2 + 5x - 3 - x^2 - x + 8$$

$$= x^2 + 4x + 5$$

$$= (x+2)^2 + 1$$

$$\therefore (x+2)^2 \geq 0,$$

$$\therefore (x+2)^2 + 1 > 0,$$

$\therefore$ 对于任意 x 的值，代数式 $A-B$ 的值恒为正数.

【解析】

【分析】(1) 由题意得 $A-B=2$ ，得到 $x^2+4x+3=0$ ，解一元二次方程即可求解；

(2) 由题意得 $A-B=(x+2)^2+1$ ，即可证明结论成立.

【小问1详解】

解：由题意得 $A-B=2x^2+5x-3-(x^2+x-8)=2$ ，

去括号得 $2x^2+5x-3-x^2-x+8=2$ ，

整理得 $x^2+4x+3=0$ ，

解得 $x=-3$ 或 $x=-1$ ，

当 $x=-3$ 或 $x=-1$ 时，代数式 A 比 B 的值大 2；

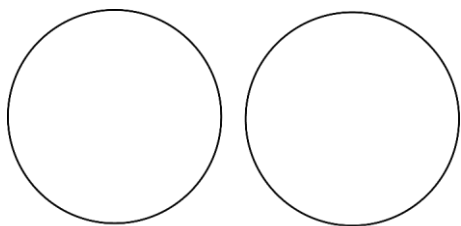
【小问2详解】

略

【点睛】本题考查了解一元二次方程，配方法的运用，熟练掌握解一元二次方程的方法是解题的关键.

20. 尺规作图：作已知圆的一条直径.

要求：①保留作图痕迹；②用两种不同方法作图.

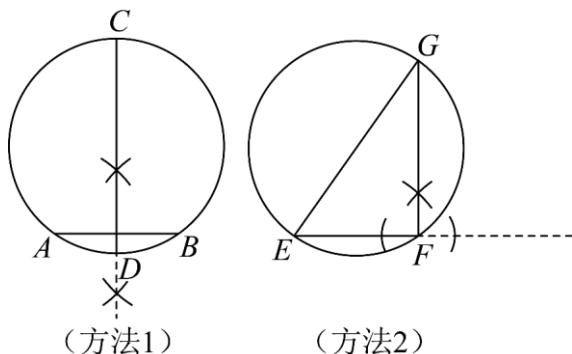


(方法1)

(方法2)

【答案】

如图所示，直径 CD 与 EG 即为所作.



【解析】

【分析】 本题考查作图—复杂作图，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题．

方法 1：在圆上任取弦 AB ，作线段 AB 的垂直平分线，与圆分别交于点 C ， D ，连接 CD ，根据垂径定理可知 CD 为已知圆的一条直径；

方法 2：在圆上任取弦 EF ，过点 F 作 EF 的垂线，交圆于点 G ，连接 EG ，由圆周角定理可知 EG 为已知圆的一条直径．

【详解】解：略．

21. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - (m+2)x + 2 = 0$ ．

(1) 若方程有一个根是 2，求 m 的值；

(2) 求证：不论 m 为何值，方程总有实数根．

【答案】 (1) 1；

(2) 证明：当 $m=0$ 时，原方程为一次方程，此时 $x=1$ ；

当 $m \neq 0$ 时， $\Delta = (m+2)^2 - 4 \times 2m = (m-2)^2 \geq 0$ ，

$\therefore$ 当 $m \neq 0$ 时，方程有实数根．

综上所述：不论 m 为何值，方程总有实数根．

【解析】

【分析】 (1) 将 $x=2$ 代入方程计算即可得出答案；

(2) 当 $m=0$ 时，原方程为一次方程，有实数根；当 $m \neq 0$ 时，判断 $\Delta \geq 0$ 即可．

【详解】解： (1) 将 $x=2$ 代入原方程，得： $4m - 2(m+2) + 2 = 0$ ，

解得： $m=1$ ．

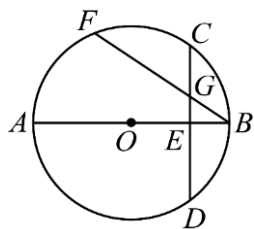
故 m 的值为 1；

(2) 略

【点睛】 本题主要考查的是一元二次方程根的判别式，当 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，有两个不相等的实数根；当

$\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，有两个相等的实数根；当 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，没有实数根．

22. 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, $CD \perp AB$ 于点 E , $\widehat{CF} = \widehat{CB}$, BF 与 CD 交于点 G .



(1) 求证: $CD = BF$.

(2) 若 $BE = 1$, $BF = 4$, 求 GE 的长.

【答案】 (1)

证明: $\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径, $CD \perp AB$ 于 E ,

$\therefore$ 由垂径定理得 $\widehat{CB} = \widehat{BD}$;

又 $\because \overset{\frown}{CF} = \overset{\frown}{CB}$,

$\therefore \overset{\frown}{CF} = \overset{\frown}{CB} = \overset{\frown}{BD}$;

$\therefore \widehat{CD} = \widehat{CB} + \widehat{BD} = 2\widehat{CB}$, $\widehat{BF} = \widehat{CF} + \widehat{CB} = 2\widehat{CB}$;

$\therefore \widehat{CD} = \widehat{BF}$;

$\therefore$ 在同圆中, 等弧对等弦,

$\therefore CD = BF$.

(2) GE 的长为 $\frac{3}{4}$

【解析】

【分析】 本题考查了圆的垂径定理、等弧对等弦与圆周角性质、勾股定理及等腰三角形的判定, 解题的关键是通过“同角的余角相等”和“等弧所对等圆周角相等”证得角相等, 进而判定等腰三角形, 再结合勾股定理建立方程求解未知线段.

(1) 要证 $CD = BF$, 先由垂径定理得 $CD \perp AB$ 时 $\widehat{CB} = \widehat{BD}$, 再结合已知 $\overset{\frown}{CF} = \overset{\frown}{CB}$, 推得 $\widehat{CD} = \widehat{BF}$, 根据“等弧对等弦”证得 $CD = BF$;

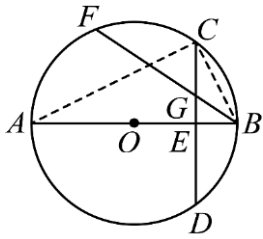
(2) 先由 (1) 得 $CD = BF = 4$, 垂径定理得 $CE = ED = 2$; 在 $\text{Rt}\triangle BCE$ 中求 BC ; 通过“同角的余角相等”和“等弧所对圆周角相等”证 $\angle CBF = \angle BCE$, 得等腰 $\triangle BCG$ ($BG = CG$); 设 $GE = x$, 用 $CG = 2 - x$ 表示 BG , 最后在 $\text{Rt}\triangle BEG$ 中用勾股定理列方程求解 x .

【小问 1 详解】

略

【小问2详解】

解：连接 BC ， AC ，



由(1)知 $CD = BF = 4$ ，

$\because CD \perp AB$ ， AB 为直径，由垂径定理得 $CE = ED = \frac{1}{2}CD = 2$ ；

$\because CD \perp AB$ ，

$\therefore \angle AEC = 90^\circ$ ，则 $\angle CAB + \angle ACE = 90^\circ$ （直角三角形两锐角互余）；

$\because AB$ 为直径，

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$ （直径所对圆周角为直角），则 $\angle ACE + \angle BCE = 90^\circ$ ；

由 $\angle CAB + \angle ACE = 90^\circ$ 和 $\angle ACE + \angle BCE = 90^\circ$ ，得 $\angle CAB = \angle BCE$ （同角的余角相等）；

又 $\because \widehat{CF} = \widehat{CB}$ ，

$\therefore \angle CAB = \angle CBF$ ；

$\therefore \angle CBF = \angle BCE$ （等量代换），

则 $\triangle BCG$ 为等腰三角形， $BG = CG$ ；

设 $GE = x$ ，

$\therefore CG = CE - GE = 2 - x$ ，则 $BG = CG = 2 - x$ ；

在 $\text{Rt}\triangle BEG$ 中，由勾股定理得 $BG^2 = BE^2 + GE^2$ ，代入 $BG = 2 - x$ 、 $BE = 1$ 、 $GE = x$ ，得

$$(2 - x)^2 = 1^2 + x^2；$$

展开左边： $4 - 4x + x^2 = 1 + x^2$ ，消去 x^2 得 $4 - 4x = 1$ ；

$$\text{解得 } 4x = 3, \text{ 即 } x = \frac{3}{4}$$

答: GE 的长为 $\frac{3}{4}$.

23. 宾馆有 50 间房供游客居住, 当每间房每天定价为 180 元时宾馆会住满; 当每间房每天的定价加 10 元时, 就会空一间房, 如果有游客居住, 宾馆还需对居住的每间房每天支出 20 元的费用.

(1) 当定价为 200 元时, 会空_____间房, 每天的利润是_____元;

(2) 若宾馆每天想获得的利润为 10890 元, 应该将每间房每天定价为多少元?

【答案】 (1) 2, 8640

(2) 应该将每间房每天定价为 350 元

【解析】

【分析】 (1) 先计算加价 20 元, 空 2 间房, 再计算出利润即可;

(2) 设房价定为 x 元, 根据利润=房价的净利润×入住的房间数可得.

【小问 1 详解】

$$200 - 180 = 20 \text{ (元)}$$

$$20 \div 10 = 2 \text{ (间)}$$

$$\text{所以, 每天的利润为: } (50 - 2) \times (200 - 20) = 8640 \text{ (元)}$$

故答案为: 2, 8640;

【小问 2 详解】

解: 设房价定为 x 元,

$$\text{根据题意, 得 } (x - 20) \left(50 - \frac{x - 180}{10} \right) = 10890.$$

$$\text{整理, 得 } x^2 - 700x + 122500 = 0,$$

$$\text{解得 } x_1 = x_2 = 350.$$

答: 应该将每间房每天定价为 350 元.

【点睛】 此题考查了一元二次方程的应用, 解题的关键是理解题意找到题目蕴含的相等关系.

24. 已知实数 m, n 满足 $m^2 - m - 1 = 0, n^2 - n - 1 = 0$, 且 $m \neq n$, 则 m, n 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个不相等的实数根, 由根与系数的关系可知: $m + n = 1, mn = -1$

根据上述材料, 解决以下问题:

(1) 直接应用: 已知实数 a, b 满足 $a^2 - 7a + 1 = 0, b^2 - 7b + 1 = 0$, 且 $a \neq b$, 则 $a + b =$ _____, $ab =$ _____, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ _____;

(2) 拓展应用：已知实数 m, n 满足 $\frac{1}{m^2} + \frac{1}{m} = 7, n^2 - n = 7$ ，且 $mn + 1 \neq 0$ ，求 $\frac{mn-1}{m}$ 的值.

【答案】 (1) 7, 1, 7

(2) 1

【解析】

【分析】 本题考查根与系数的关系，解题的关键是构建一元二次方程，利用根与系数的关系进行求解.

(1) a, b 可以看作是一元二次方程 $x^2 - 7x + 1 = 0$ 的两个实数根，根据根与系数的关系进行求解即可；

(2) $\frac{1}{m}, -n$ 可以看作是一元二次方程 $x^2 + x - 7 = 0$ 的两个实数根，根据根与系数的关系进行求解即可.

【小问 1 详解】

解：∵ 实数 a, b 满足 $a^2 - 7a + 1 = 0, b^2 - 7b + 1 = 0$ ，且 $a \neq b$ ，

∴ a, b 可以看作是一元二次方程 $x^2 - 7x + 1 = 0$ 的两个不相等的实数根，

∴ $a + b = 7, ab = 1$ ，

∴ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{b+a}{ab} = 7$ ；

【小问 2 详解】

解：∵ 实数 m, n 满足 $\frac{1}{m^2} + \frac{1}{m} = 7, n^2 - n = 7$ ，且 $mn + 1 \neq 0$ ，

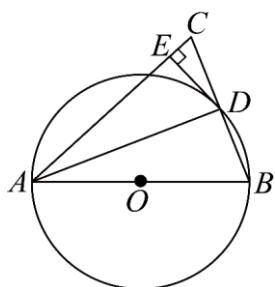
∴ $\frac{1}{m}, -n$ 可以看作是一元二次方程 $x^2 + x - 7 = 0$ 的两个实数根，

∴ $\frac{1}{m} - n = -1$ ，

∴ $mn + 1 \neq 0$ ，

∴ $\frac{mn-1}{m} = n - \frac{1}{m} = 1$ 。

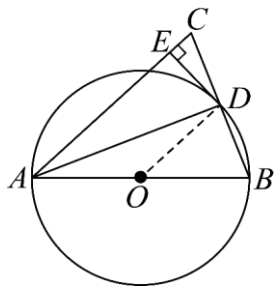
25. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于点 D ， $DE \perp AC$ ，垂足为 E 。



- (1) 求证: DE 是 $\odot O$ 的切线;
 (2) 若 $\odot O$ 的半径为 5, $DE = 4$, 求 AD 的长.

【答案】 (1)

证明: 如图, 连接 OD .



$\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径,

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$,

又 $\because AC = AB$,

$\therefore DC = BD$,

$\because OA = OB$,

$\therefore OD$ 是 $\triangle BAC$ 的中位线.

$\therefore OD \parallel AC$,

又 $\because DE \perp AC$,

$\therefore OD \perp DE$,

$\because OD$ 是 $\odot O$ 的半径,

$\therefore DE$ 是 $\odot O$ 的切线;

(2) $4\sqrt{5}$.

【解析】

【分析】 本题考查了切线的判定, 圆周角定理, 等腰三角形的判定和性质, 三角形的中位线性质, 勾股定理等知识, 掌握切线的判定是解题的关键.

(1) 连接 OD , 根据圆周角定理, 结合等腰三角形的性质和三角形中位线可证得 $OD \parallel AC$, 即可证得结论;

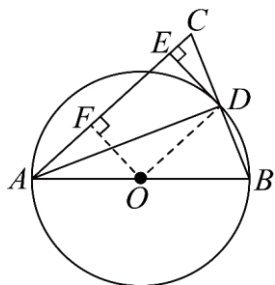
(2) 如图, 作 $OF \perp AC$ 于点 F , 得到矩形 $ODEF$, 再通过勾股定理进行计算即可.

【小问 1 详解】

略；

【小问2详解】

解：如图，作 $OF \perp AC$ 于点 F ，



$\because DE \perp OD, DE \perp CF,$

$\therefore$ 四边形 $ODEF$ 为矩形，

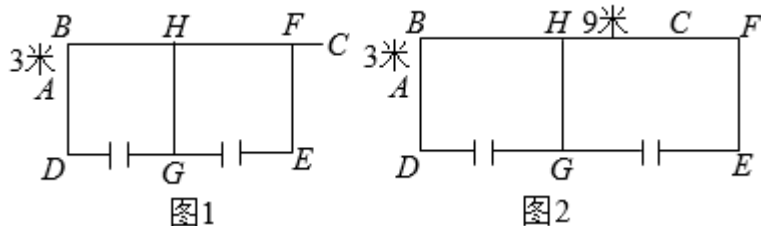
$\therefore EF = OD = AO = 5, OF = DE = 4,$

Rt $\triangle OAF$ 中， $AF = \sqrt{OA^2 - OF^2} = 3,$

$\therefore AE = AF + EF = 8,$

Rt $\triangle ADE$ 中， $AD = \sqrt{4^2 + 8^2} = 4\sqrt{5}.$

26. 某牧场准备利用现成的一堵“L”形的墙面（粗线 $A-B-C$ 表示墙面）建饲养场，已知 $AB \perp BC$ ， $AB=3$ 米， $BC=9$ 米，现计划用总长为 34 米的篱笆围建一个“日”字形的饲养场 $BDEF$ ，并在每个区域开一个宽 1 米的门，如图（细线表示篱笆，饲养场中间用篱笆 GH 隔开），点 F 可能在线段 BC 上（如图 1），也可能在线段 BC 的延长线上（如图 2）。



（1）当点 F 在线段 BC 上时，

① 设 EF 的长为 x 米，则 $DE =$ _____ 米；（用含 x 的代数式表示）

② 若围成的饲养场 $BDEF$ 的面积为 66 平方米，求饲养场的 EF 的长；

（2）用现有的篱笆所围成的饲养场 $BDEF$ 的面积能否为 96 平方米？如果能达到，求出 EF 的长；如果不能，请说明理由。

【答案】（1）① $(39-3x)$ ；② 饲养场的宽 EF 的长为 11 米；

（2）宽 EF 为 8 米时，饲养场 $BDEF$ 的面积为 96 平方米。

【解析】

【分析】（1）①根据各边之间的关系，即可用含 x 的代数式表示出 DE 的长；

②利用矩形的面积计算公式，即可得出关于 x 的一元二次方程，解之即可得出 x 的值，再结合 DE 不超过 9 米，即可得出饲养场的宽 EF 的长为 11 米；

（2）分情况讨论，点 F 在线段 BC 上和点 F 在线段 BC 的延长线上讨论即可．

【小问 1 详解】

解：①设 EF 的长为 x 米，则 $DE = 34 + 1 + 1 - (3x - 3) = (39 - 3x)$ （米）．

故答案为： $(39 - 3x)$ ．

②依题意得： $x(39 - 3x) = 66$ ，

整理得： $x^2 - 13x + 22 = 0$ ，

解得： $x_1 = 2$ ， $x_2 = 11$ ．

当 $x=2$ 时， $39 - 3x = 39 - 3 \times 2 = 33 > 9$ ，不合题意，舍去；

当 $x=11$ 时， $39 - 3x = 39 - 3 \times 11 = 6 < 9$ ，符合题意．

答：饲养场的宽 EF 的长为 11 米．

【小问 2 详解】

解：设饲养场 $BDEF$ 的面积为 S ， EF 的长为 x 米，

①点 F 在线段 BC 上，

则 $S = x(39 - 3x) = 96$ ，

整理可得： $x^2 - 13x + 32 = 0$ ，

解得： $x_1 = \frac{13 - \sqrt{41}}{2}$ ， $x_2 = \frac{13 + \sqrt{41}}{2}$ ．

当 $x = \frac{13 - \sqrt{41}}{2}$ 时， $39 - 3x = \frac{39 - 3\sqrt{41}}{2} > 9$ ，不合题意，舍去；

当 $x = \frac{13 + \sqrt{41}}{2}$ 时， $39 - 3x = \frac{39 + 3\sqrt{41}}{2} > 9$ ，不合题意，舍去．

∴当点 F 在线段 BC 上时，面积不能达到 96 平方米；

②点 F 在线段 BC 的延长线上，

$$S = (39 - 3x + 9)x = -\frac{3}{2}x^2 + 24x = -(x - 8)^2 + 96$$

则

$$\therefore x=8 \text{ 时, } S=96, \quad BF = \frac{1}{2}(39 - 3x + 9) = 12, \quad \text{符合题意,}$$

综上，宽 EF 为 8 米时，饲养场 $BDEF$ 的面积为 96 平方米。

【点睛】此题主要考查的是一元二次方程的应用，掌握矩形的面积计算方法是解题的关键。

27. (1) 发现：如图 1，在平面内，已知 $\odot A$ 的半径为 r ， B 为 $\odot A$ 外一点，且 $AB = a$ ， P 为 $\odot A$ 上一动点，连接 PA ， PB ，易得 PB 的最大值为_____，最小值为_____；（用含 a ， r 的代数式表示）

(2) 应用：①如图 2，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 4$ ， E 为 AD 边中点， F 为 AB 边上一动点，在平面内沿 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折得到 $\triangle PEF$ ，连接 PB ，则 PB 的最小值为_____；

②如图 3，点 P 为线段 AB 外一动点，分别以 PA ， PB 为直角边， P 为直角顶点，作等腰 $Rt\triangle APC$ 和等腰 $Rt\triangle BPD$ ，连接 BC 、 AD 。若 $AP = 3\sqrt{2}$ ， $AB = 7$ ，则 AD 最大值为_____；

(3) 拓展：如图 4，已知以 AB 为直径的半圆 O ， C 为弧 AB 上一点， $\angle ABC = 60^\circ$ ， P 为弧 BC 上任意一点， $CD \perp CP$ 交 AP 于 D ，连接 BD ，若 $AB = 6$ ，则 BD 的最小值为_____。

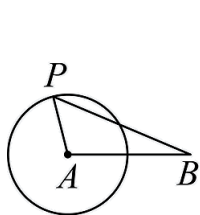


图1

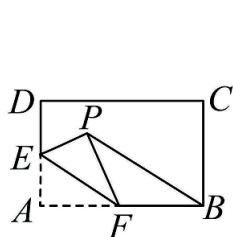


图2

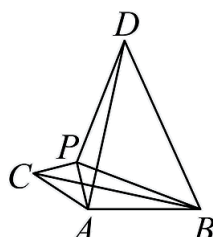


图3

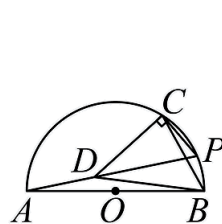


图4

【答案】(1) $a+r$ ， $a-r$ ；(2) ① $2\sqrt{10}-2$ ，② 13；(3) $3\sqrt{7}-3\sqrt{3}$

【解析】

【分析】(1) 当 P 在 BA 延长线上时， PB 最大为： $AB + AP = a + r$ 。当 P 在 BA 上时， PB 最小为： $AB - AP = a - r$ 。

(2) ①由沿 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折得到 $\triangle PEF$ ，可知 $EA = EP = ED = \frac{1}{2}BC = 2$ ，即 P 的运动轨迹是以点 E 为圆

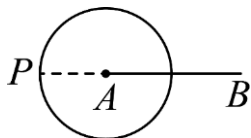
心，以 2 为半径的半圆，则当 E 、 P 、 B 三点共线时， PB 小，此时 $BE = \sqrt{AE^2 + AB^2}$ 进而即可求解；②由

$\triangle APC$ 和 $\triangle BPD$ 是等腰直角三角形，可证 $\triangle APD \cong \triangle CPB$ (SAS)，得 $AD = BC$ ，进而 $AC = \sqrt{2}AP = 6$ ，当 C 、 A 、 B 三点共线时， BC 最大，进而可求解；

(3) 以 AC 为边作，在 $\triangle ABC$ 的异侧作等边 $\triangle GAC$ ， AB 为半圆 O 的直径， $\angle ABC = 60^\circ$ ，由

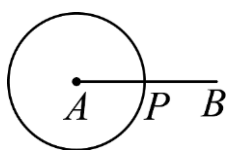
$AC = AB \cos \angle CAB = 3\sqrt{3}$ ，由 $\triangle GAC$ 是等边三角形，可得 $\angle ADC + \frac{1}{2} \angle AGC = 180^\circ$ ，即 D 的运动轨迹是 G 为圆心， $3\sqrt{3}$ 为半径的 $\widehat{AC}$ ，进而可求：

【详解】解：（1）当 P 在 BA 延长线上时 PB 最大，如图：



$\therefore PB$ 最大为： $AB + AP = a + r$.

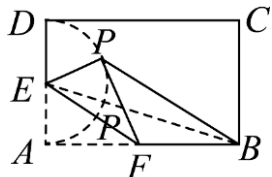
当 P 在 BA 上时 PB 最小，如图：



$\therefore PB$ 最小为： $AB - AP = a - r$.

故答案为： $a + r$ ， $a - r$.

（2）①如图：



$\therefore$ 沿 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折得到 $\triangle PEF$ ，

$\therefore EA = EP = ED = \frac{1}{2}BC = 2$ ，即 P 的运动轨迹是以点 E 为圆心，以 2 为半径的半圆，

$\therefore$ 当 E 、 P 、 B 三点共线时， PB 小，此时 $BE = \sqrt{AE^2 + AB^2} = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}$ ，

$\therefore PB$ 的最小值为 $BE - EP = 2\sqrt{10} - 2$ ，

故答案为： $2\sqrt{10} - 2$.

② $\therefore \triangle APC$ 和 $\triangle BPD$ 是等腰直角三角形，

$\therefore PD = PB$ ， $PA = PC$ ， $\angle DPB = \angle APC$ ，

$\therefore \angle DPB + \angle APB = \angle APC + \angle APB$ ，即 $\angle APD = \angle CPB$ ，

$\therefore \triangle APD \cong \triangle CPB$ (SAS)，

$$\therefore AD = BC,$$

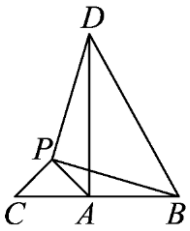
$\therefore$ 当 BC 最大时, AD 就最大,

$\therefore AP = 3\sqrt{2}$, $\triangle APC$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore AC = \sqrt{2}AP = 6,$$

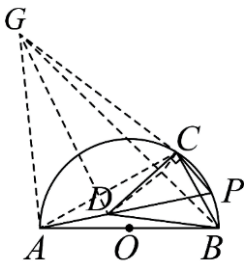
$$\therefore AB = 7,$$

$\therefore$ 当 C 、 A 、 B 三点共线时, BC 最大, 如图:



$$\therefore \text{此时 } AD = BC = AC + AB = 6 + 7 = 13.$$

(3) 以 AC 为边作, 在 $\triangle ABC$ 的异侧作等边 $\triangle GAC$,



$\therefore AB$ 为半圆 O 的直径, $\angle ABC = 60^\circ$,

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$, $\angle APC = \angle ABC = 60^\circ$,

$\therefore \angle CAB = 30^\circ$,

$$\therefore AC = AB \cos \angle CAB = 3\sqrt{3},$$

$\therefore CD \perp CP$,

$\therefore \angle ADC = \angle DCP + \angle DPC = 150^\circ$,

$\therefore \triangle GAC$ 是等边三角形,

$\therefore \angle AGC = \angle GAC = 60^\circ$,

$$\therefore AG = AC = 3\sqrt{3},$$

$\therefore \angle ADC + \frac{1}{2} \angle AGC = 180^\circ$ ，即 D 的运动轨迹是 G 为圆心， $3\sqrt{3}$ 为半径的 $\widehat{AC}$ ，而

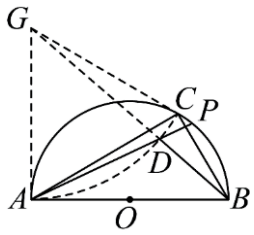
$$\angle GAB = \angle GAC + \angle CAB = 90^\circ,$$

$$\therefore BG = \sqrt{GA^2 + AB^2} = 3\sqrt{7},$$

在 $\triangle BGD$ 中， $BD > BG - GD$ ，

$$\therefore BD > 3\sqrt{7} - 3\sqrt{3},$$

当 G 、 D 、 B 三点共线时， BD 最小，如图：



$$\therefore BD \text{ 最小值为: } 3\sqrt{7} - 3\sqrt{3},$$

故答案为： $3\sqrt{7} - 3\sqrt{3}$.

【点睛】 本题考查了圆的综合应用，涉及翻折变换，全等三角形的判定及性质，三角形两边之差小于第三边等知识，解题的关键是作出辅助线，构造全等三角形，等边三角形及转化思想的应用，综合性较强.

2025-2026 江苏省南京市宏运学校九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 一元二次方程 $x(x+1)=0$ 的解是 ()

- A. $x=0$ B. $x=-1$ C. $x_1=0, x_2=1$ D. $x_1=0, x_2=-1$

【答案】D

【解析】

【分析】用因式分解法求解即可.

【详解】解: $x(x+1)=0$,所以 $x=0$ 或 $x+1=0$,解得: $x_1=0, x_2=-1$.

故选 D.

【点睛】本题考查了一元二次方程的解法, 根据方程的特点选择恰当的方法是解决此题的关键.

2. 一元二次方程 $x^2 - 6x - 5 = 0$ 配方可变形为 ()

- A. $(x-3)^2=14$ B. $(x-3)^2=4$ C. $(x+3)^2=14$ D. $(x+3)^2=4$

【答案】A

【解析】

【分析】根据配方法解一元二次方程的步骤计算即可.

【详解】解: 移项得: $x^2-6x=5$,两边同时加上 9 得: $x^2-6x+9=14$,即 $(x-3)^2=14$,

故选 A.

【点睛】本题考查配方法解一元二次方程, 熟练掌握配方法的步骤是关键.

3. 一元二次方程 $2x^2 + 3x - 5 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1 、 x_2 , 则 $x_1 + x_2$ 的值为 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{5}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了根与系数的关系. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根时, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. 利用一元二次方程根与系数的关系求解即可.

【详解】解：根据题意得 $x_1 + x_2 = -\frac{3}{2}$.

故选：B.

4. 下列说法正确的是（ ）

- A. 等弧所对的圆心角相等
B. 优弧一定大于劣弧
C. 经过三点可以作一个圆
D. 相等的圆心角所对的弧相等

【答案】A

【解析】

【分析】根据圆心角、弧、弦的关系、确定圆的条件相关概念进行判断即可

【详解】A：等弧所对的圆心角相等，故 A 正确；

B：如果不在同一个圆内的话，优弧不一定大于劣弧，故 B 错误；

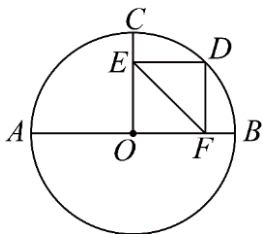
C：经过不在同一条直线上的三点可以作一个圆，故 C 错误；

D：相等的圆心角所对的弧不一定相等，故 D 错误.

所以答案为 A 选项.

【点睛】本题主要考查了圆心角、弧、弦的关系、确定圆的条件等相关概念，熟练掌握以上概念是解题关键.

5. 如图，AB 是⊙O 的直径，半径 OC⊥AB, 点 D 是弧 ACB 上的动点（不与 A、B、C 重合），DE⊥OC, DF⊥AB, 垂足分别是 E、F，则 EF 长度（ ）



- A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 无法确定

【答案】C

【解析】

【详解】由题意得：四边形 OEDF 为矩形，根据矩形的对角线相等，得：EF=OD= $\frac{1}{2}AB$.

6. 当 $a=1$ ， $b=m$ ， $c=-15$ 时，若代数式 $\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 的值为 3，则代数式 $\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 的值为（ ）

- A. 5
B. -5
C. 1
D. -1

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程根与系数的关系，熟练掌握根与系数的关系是解题的关键.

根据一元二次方程根与系数的关系，即可求得.

【详解】解：∵一元二次方程为 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$,

$$\therefore x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{c}{a} = \frac{-15}{1} = -15,$$

∴代数式 $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 的值为 3,

∴代数式 $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 的值为 -5,

故选：B.

二、填空题

7. $\odot O$ 的直径为 10 厘米，同一平面内，若点 P 与圆心 O 的距离为 5 厘米，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是_____.

【答案】点在圆上

【解析】

【详解】试题分析： $\odot O$ 的直径为 10 厘米，所以半径为 5 厘米，

∵若点 P 与圆心 O 的距离为 5 厘米，等于圆的半径，

∴点 P 在圆上，

故答案为点在圆上.

8. 电影《长津湖》首映当日票房已经达到 2.06 亿元，2 天后当日票房达到 4.38 亿元，设平均每天票房的增长率为 x ，则可列方程为_____.

【答案】 $2.06(1+x)^2 = 4.38$

【解析】

【分析】设平均每天票房的增长率为 x ，根据当日票房已经达到 2.06 亿元，2 天后当日票房达到 4.38 亿元，即可得出关于 x 的一元二次方程，此题得解.

【详解】解：设平均每天票房的增长率为 x ，

根据题意得： $2.06(1+x)^2 = 4.38$.

故答案为： $2.06(1+x)^2 = 4.38$.

【点睛】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键.

9. 一元二次方程 $(a-2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 有一个根为 0，则 a 的值为_____.

【答案】-2

【解析】

【分析】将 0 代入一元二次方程解出 a ，即可求解.

【详解】解：∵一元二次方程 $(a-2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 有一个根为 0，

$$\therefore a^2 - 4 = 0, \text{ 解得: } a = 2 \text{ 或 } a = -2,$$

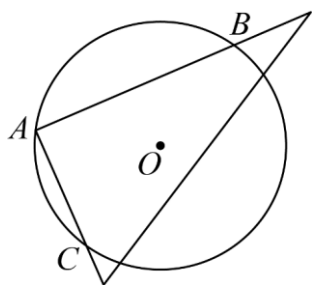
$$\therefore a - 2 \neq 0,$$

$$\therefore a = -2.$$

故答案为：-2.

【点睛】本题主要考查了一元二次方程的解的定义，解题的关键是熟练掌握使方程左右两边同时成立的未知数的值就是方程的解.

10. 如图, 木工师傅常用一种带有直角的角尺来测量圆的半径, 他将角尺的直角顶点 A 放在圆周上, 角尺的另两条直角边分别与圆相交, 交点分别为 B 、 C , 度量 $AB=8$, $AC=6$, 则圆的半径是_____.

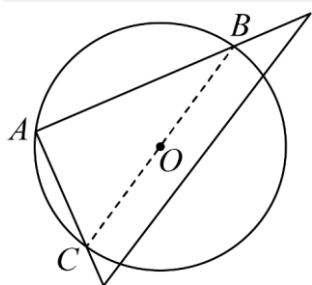


【答案】5

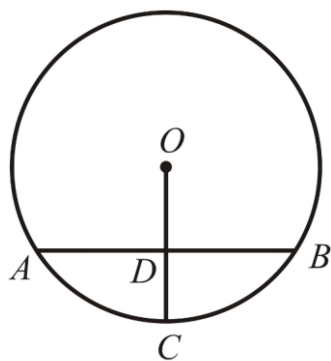
【解析】

【详解】连接 BC , 根据直径所对的圆周角是直角, 得 BC 是直径, 由于 $AB=8$, $AC=6$, 利用勾股定理得,

$$BC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10, \text{ 则半径为 } 5.$$



11. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, C 是 $\widehat{AB}$ 的中点, OC 交 AB 于点 D . 若 $AB = 8\text{cm}$, $CD = 2\text{cm}$, 则 $\odot O$ 的半径为 _____ cm .

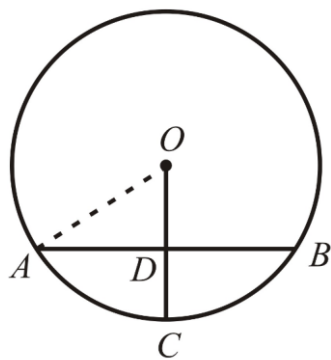


【答案】5

【解析】

【分析】连接 OA ，由垂径定理得 $AD=4\text{cm}$ ，设圆的半径为 R ，根据勾股定理得到方程 $R^2 = 4^2 + (R-2)^2$ ，求解即可

【详解】解：连接 OA ，



$\because C$ 是 $\widehat{AB}$ 的中点，

$\therefore OC \perp AB$

$\therefore AD = \frac{1}{2} AB = 4\text{cm}$

设 $\odot O$ 的半径为 R ，

$\because CD = 2\text{cm}$

$\therefore OD = OC - CD = (R-2)\text{cm}$

在 $Rt\triangle OAD$ 中， $OA^2 = AD^2 + OD^2$ ，即 $R^2 = 4^2 + (R-2)^2$ ，

解得， $R = 5$

即 $\odot O$ 的半径为 5cm

故答案为：5

【点睛】 本题考查的是垂径定理及勾股定理，根据垂径定理判断出 OC 是 AB 的垂直平分线是解答此题的关键。

12. 设 x_1, x_2 是关于 x 的方程 $x^2 - kx + k - 2 = 0$ 的两个根， $x_1 + x_2 = 1$ ，则 $x_1 x_2 =$ _____.

【答案】 -1

【解析】

【分析】 运用根与系数关系定理，具体化求解即可。

【详解】 解： $\because x_1, x_2$ 是关于 x 的方程 $x^2 - kx + k - 2 = 0$ 的两个根， $x_1 + x_2 = 1$ ，

$$\therefore x_1 + x_2 = 1 = k, \quad x_1 x_2 = k - 2,$$

$$\therefore x_1 x_2 = 1 - 2 = -1.$$

故答案为 -1.

【点睛】 本题考查了一元二次方程的根与系数关系，熟练掌握定理并灵活运用是解题的关键。

13. 设 m, n 分别为一元二次方程 $x^2 + 2x - 2019 = 0$ 的两个实数根，则 $m^2 + 3m + n =$ _____.

【答案】 2017

【解析】

【详解】 试题解析： $\because m, n$ 分别为一元二次方程 $x^2 + 2x - 2019 = 0$ 的两个实数根，

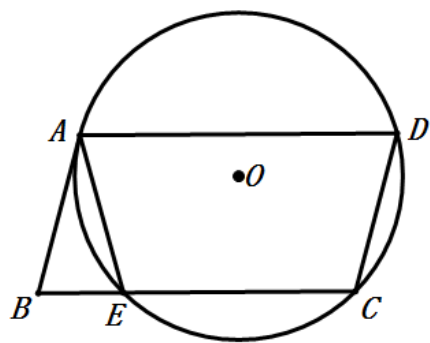
$$\therefore m + n = -2, \quad m^2 + 2m - 2019 = 0,$$

$$\therefore m^2 + 2m = 2019,$$

$$\therefore m^2 + 3m + n = m^2 + 2m + m + n = 2019 - 2 = 2017.$$

故答案为：2017

14. 如图，四边形 $ABCD$ 是平行四边形， $\odot O$ 经过点 A, C, D 与 BC 交于点 E ，连接 AE ，若 $\angle D = 72^\circ$ ，则 $\angle BAE =$ _____.



【答案】 36°

【解析】

【分析】 由圆的内接四边形内对角互补性质，解得 $\angle AEC = 108^\circ$ ，进而由邻补角性质解得 $\angle AEB = 72^\circ$ ，再由平行四边形对角相等性质，解得 $\angle B = \angle D = 72^\circ$ ，最后由三角形内角和 180° 解题即可。

【详解】四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形

$$\therefore \angle D + \angle AEC = 180^\circ$$

$$\therefore \angle D = 72^\circ$$

$$\therefore \angle AEC = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ,$$

$$\therefore \angle AEB = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore \angle B = \angle D = 72^\circ$$

$$\therefore \angle BAE = 180^\circ - 2 \times 72^\circ = 36^\circ$$

故答案为: 36°

【点睛】本题考查圆内接四边形性质、平行四边形性质、邻补角性质等知识, 是重要考点, 难度较易, 掌握相关知识是解题关键.

15. 当点 $A(1, 2)$, $B(3, -3)$, $C(5, n)$ 三点可以确定一个圆, 则 n 需要满足的条件为 ____.

【答案】 $n \neq -8$

【解析】

【分析】能确定一个圆就是不在同一直线上, 首先确定直线 AB 的解析式, 然后点 C 不满足求得的直线即可.

【详解】解: 设直线 AB 的解析式为 $y = kx + b$,

$$\because A(1, 2), B(3, -3),$$

$$\therefore \begin{cases} k + b = 2 \\ 3k + b = -3 \end{cases},$$

$$\text{解得: } k = -\frac{5}{2}, b = \frac{9}{2},$$

$$\therefore \text{直线 } AB \text{ 的解析式为 } y = -\frac{5}{2}x + \frac{9}{2},$$

$\because$ 点 $A(1, 2)$, $B(3, -3)$, $C(5, n)$ 三点可以确定一个圆时,

$\therefore$ 点 C 不在直线 AB 上,

$$\therefore \text{当点 } C \text{ 在直线 } AB \text{ 上时, } n = -\frac{5}{2} \times 5 + \frac{9}{2} = -8,$$

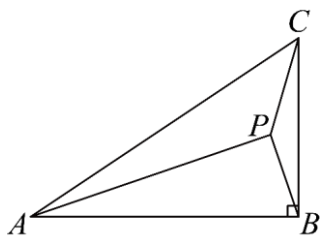
$\therefore$ 当点 $A(1, 2)$, $B(3, -3)$, $C(5, n)$ 三点可以确定一个圆, 则 n 需要满足的条件为 $n \neq -8$,

故答案为: $n \neq -8$.

【点睛】本题考查了确定圆的条件及坐标与图形的性质, 能够了解确定一个圆时三点不共线是解答本题的关键.

16. 如图, $Rt\triangle ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 4$, P 是 $\triangle ABC$ 内部的一个动点, 且满足 $\angle PAB = \angle PBC$,

则线段 CP 的最小值为_____.



【答案】2

【解析】

【分析】 本题考查点与圆位置关系、圆周角定理、最短问题等知识，解题的关键是确定点 P 位置，学会求圆外一点到圆的最小、最大距离，属于中考常考题型.

首先证明点 P 在以 AB 为直径的 $\odot O$ 上，当 O 、 P 、 C 共线时 PC 最小，利用勾股定理求出 OC ，则 CP 的最小值等于 OC 减去半径.

【详解】解： $\because AB \perp BC$ ，

$$\therefore \angle ABP + \angle PBC = 90^\circ,$$

$$\because \angle PAB = \angle PBC,$$

$$\therefore \angle BAP + \angle ABP = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle APB = 90^\circ,$$

$\therefore$ 点 P 在以 AB 为直径的 $\odot O$ 上，

$\therefore$ 当 O 、 P 、 C 共线时 PC 最小，

在 $Rt\triangle BCO$ 中， $AB = 6, BC = 4$ ，

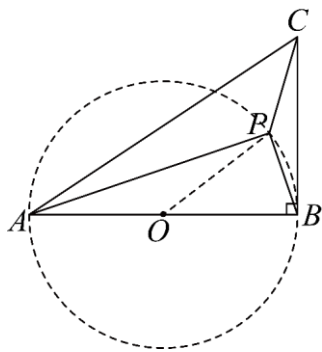
$$\therefore OB = \frac{1}{2} AB = 3,$$

$$\therefore OC = \sqrt{OB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

$$\therefore PC = OC - OP = 5 - 3 = 2,$$

$\therefore PC$ 最小值为 2.

故答案为：2.



三、解答题

17. 解方程：

(1) $x^2 + 10x = -9$;

(2) $2(x-3)^2 = x(3-x)$;

(3) $3(x-2)^2 + 5 = 35$;

(4) $3x^2 - 5x + 1 = 0$.

【答案】 (1) $x_1 = -1$, $x_2 = -9$;

(2) $x_1 = 3$, $x_2 = 2$;

(3) $x_1 = 2 + \sqrt{10}$, $x_2 = 2 - \sqrt{10}$;

(4) $x_1 = \frac{5 + \sqrt{13}}{6}$, $x_2 = \frac{5 - \sqrt{13}}{6}$.

【解析】

【分析】 本题考查了解一元二次方程，根据方程的特点选取恰当的方法是本题的关键.

(1) 整理后，利用因式分解法求解即可；

(2) 整理后，利用因式分解法求解即可；

(3) 整理后，用直接开平方法求解即可；

(4) 用公式法求解即可.

【小问 1 详解】

解：整理得 $x^2 + 10x + 9 = 0$,

因式分解得 $(x+1)(x+9) = 0$,

则 $x+1=0$, $x+9=0$,

解得 $x_1 = -1$, $x_2 = -9$;

【小问 2 详解】

解：整理得 $2(x-3)^2 + x(x-3) = 0$ ，

因式分解得 $(x-3)[2(x-3)+x] = 0$ ，即 $(x-3)(3x-6) = 0$ ，

则 $x-3=0$ ， $3x-6=0$ ，

解得 $x_1=3$ ， $x_2=2$ ；

【小问 3 详解】

解：整理得 $(x-2)^2 = 10$ ，

直接开平方得 $x-2 = \pm\sqrt{10}$ ，

解得 $x_1 = 2 + \sqrt{10}$ ， $x_2 = 2 - \sqrt{10}$ ；

【小问 4 详解】

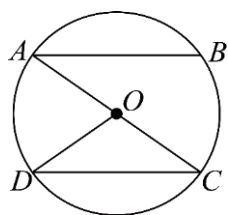
解： $3x^2 - 5x + 1 = 0$ ，

$\because a=3$ ， $b=-5$ ， $c=1$ ， $\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 12 = 13 > 0$ ，

$$\therefore x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}，$$

$$\therefore x_1 = \frac{5 + \sqrt{13}}{6}，x_2 = \frac{5 - \sqrt{13}}{6}。$$

18. 如图， AC 为 $\odot O$ 的直径， AB 和 CD 是 $\odot O$ 的两条弦，且 $AB \parallel CD$ ， $\angle BAC = 35^\circ$ ，求 $\angle AOD$ 的度数。



【答案】 $\angle AOD$ 的度数为 70° 。

【解析】

【分析】 本题考查平行线的性质，半径相等，三角形的外角性质。由平行线的性质，可得 $\angle C = \angle BAC = 35^\circ$ ，由等边对等角求得 $\angle D = \angle C = 35^\circ$ ，再根据三角形的外角性质即可求解。

【详解】 解： $\because AB \parallel CD$ ，

$$\therefore \angle C = \angle BAC = 35^\circ，$$

$$\because OC = OD，$$

$$\therefore \angle D = \angle C = 35^\circ,$$

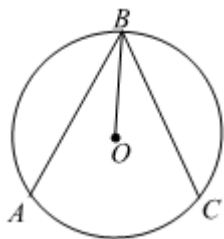
$$\therefore \angle AOD = \angle D + \angle C = 70^\circ,$$

即 $\angle AOD$ 的度数为 70° .

19. 如图，点 A 、 B 、 C 在 $\odot O$ 上， OB 平分 $\angle ABC$.

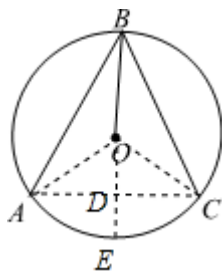
(1) 求证： $BA=BC$.

(2) 连接 AC ，若 $AC=6$ ， $AB=5$ ，求 $\odot O$ 的半径.



【答案】

(1) 证明：连接 OA ， OC ，



$$\because OA=OB,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OBA,$$

$$\therefore \angle AOB = 180^\circ - \angle OAB - \angle OBA = 180^\circ - 2\angle OBA,$$

同理， $\angle COB = 180^\circ - 2\angle OBC$,

$$\because OB \text{ 平分 } \angle ABC,$$

$$\therefore \angle OBC = \angle OBA,$$

$$\therefore \angle AOB = \angle COB,$$

$$\therefore AB=BC;$$

$$\frac{25}{8}$$

(2)

【解析】

【分析】(1) 连接 OA ， OC ，根据三角形的内角和定理得到 $\angle AOB = 180^\circ - \angle OAB - \angle OBA = 180^\circ - 2\angle OBA$ ，同理， $\angle COB = 180^\circ - 2\angle OBC$ ，根据角平分线的定义得到 $\angle OBC = \angle OBA$ ，求得 $\angle AOB = \angle COB$ ，进而得到 $AB=BC$ ；

(2) 延长 BO 与 AC 交于 D ，与 $\odot O$ 交于 E ，根据等腰三角形的性质得到 $BE \perp AC$ ，求得 $AD=DC=\frac{1}{2}AC=3$ ，根据

勾股定理即可得到答案.

【详解】(1) 略

(2) 解: 延长 BO 与 AC 交于 D , 与 $\odot O$ 交于 E ,

$\because AB=BC$, OB 平分 $\angle ABC$,

$\therefore BE \perp AC$,

$\because BE$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore AD=DC=\frac{1}{2}AC=3,$$

$\because \angle ADB=90^\circ$,

$$\therefore AD^2+BD^2=AB^2,$$

$$\therefore 3^2+BD^2=5^2,$$

$$\therefore BD=4,$$

设 $AO=BO=x$, 则 $DO=BD-BO=4-x$,

$\because OD \perp AD$,

$$\therefore AD^2+OD^2=AO^2,$$

$$\therefore 3^2+(4-x)^2=x^2,$$

$$\text{解得: } x=\frac{25}{8},$$

$$\therefore \odot O \text{ 的半径为 } \frac{25}{8}.$$

【点睛】本题考查了圆周角定理, 等腰三角形的性质, 勾股定理, 正确的作出辅助线是解题的关键.

20. 已知关于 x 的方程 $x^2-(m+2)x+2m-1=0$

(1) 求证: 无论 m 取何值, 方程恒有两个不相等的实数根;

(2) 若此方程的一个根为 1, 请求出方程的另一个根.

【答案】(1) 证明: $\Delta = [-(m+2)]^2 - 4 \cdot (2m-1) = (m-2)^2 + 4 > 0$,

$\therefore$ 无论 m 取何值, 方程恒有两个不相等的实数根;

(2) 方程的另一个根为 $x=3$

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程根的判别式及方程的解.

(1) 根据根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 的符号来判定该方程的根的情况;

(2) 把方程的根 $x=1$ 代入, 求得 m 的值, 然后解方程即可得到另一个根.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

∵ 方程的一个根为 1,

$$\therefore 1 - (m + 2) + 2m - 1 = 0,$$

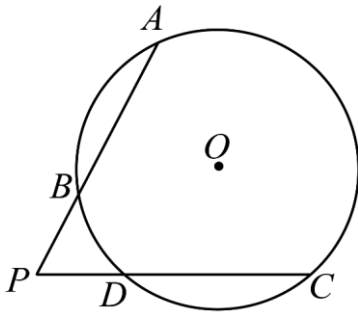
解得 $m = 2$,

$$\therefore \text{方程为 } x^2 - 4x + 3 = 0,$$

$$\text{解方程得 } x_1 = 1, x_2 = 3,$$

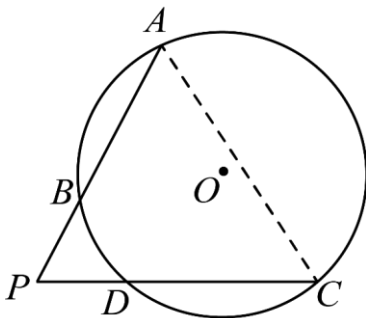
∴ 方程的另一个根为 $x = 3$.

21. 如图, $\odot O$ 的弦 AB 、 CD 的延长线相交于点 P , 且 $AB = CD$, 求证: $PB = PD$.



【答案】

证明: 连接 AC , 如图,



$$\because AB = CD,$$

$$\therefore \widehat{AB} = \widehat{CD}.$$

$$\therefore \widehat{AB} + \widehat{BD} = \widehat{CD} + \widehat{BD}.$$

$$\text{即 } \widehat{AD} = \widehat{BC}.$$

$$\therefore \angle A = \angle C.$$

$$\therefore PA = PC.$$

$$\therefore PA - AB = PC - CD.$$

$$\text{即: } PB = PD.$$

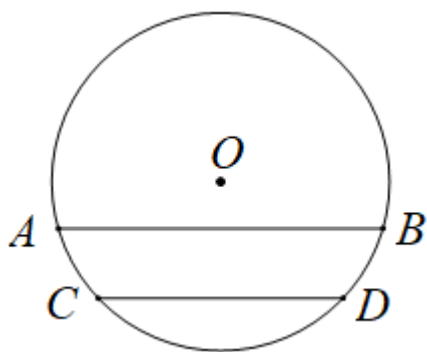
【解析】

【分析】连接 AC ，利用在同圆或等圆中，等弦对等弧，同弧或等弧所对的圆周角相等，得出 $\angle A = \angle C$ ；利用等腰三角形的判定定理得到 $PA = PC$ ，利用等式的性质即可得出结论。

【详解】略

【点睛】本题主要考查了圆心角，弧，弦的关系，圆周角定理及其推论，等腰三角形的判定，等式的性质，连接 AC ，利用等弧所对的圆周角相等得出 $\angle A = \angle C$ 是解题的关键。

22. 如图， AB ， CD 是 $\odot O$ 的两条弦， $\widehat{AC} = \widehat{BD}$ ，求证 $AB \parallel CD$ 。（请用两种不同的方法证明）



【答案】

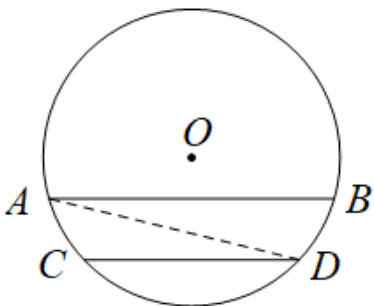
方法一

证明：连接 AD ，

$$\because \widehat{AC} = \widehat{BD},$$

$$\therefore \angle BAD = \angle ADC,$$

$$\therefore AB \parallel CD.$$



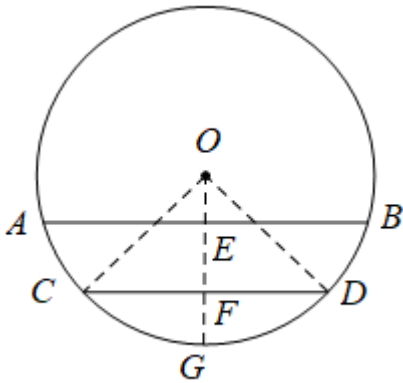
方法二

证明：作 $OE \perp AB$ ，垂足为 E ，交 CD 于点 F ，交 $\odot O$ 于点 G ，连接 OC ， OD ，

$$\because OE \perp AB,$$

$$\therefore \widehat{AG} = \widehat{BG},$$

$$\because \widehat{AC} = \widehat{BD},$$



$$\therefore \widehat{AG} - \widehat{AC} = \widehat{BG} - \widehat{BD},$$

$$\therefore \widehat{CG} = \widehat{DG},$$

$$\therefore \angle COG = \angle DOG,$$

$$\because OC = OD,$$

$$\therefore OG \perp CD,$$

$$\therefore \angle OFD = 90^\circ,$$

$$\because \angle OEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OFD = \angle OEB,$$

$$\therefore AB \parallel CD.$$

【解析】

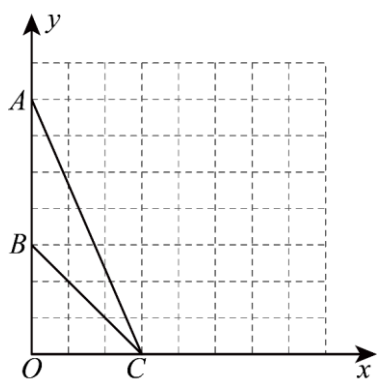
【分析】方法一：连接 AD ，由 $\widehat{AC} = \widehat{BD}$ 知 $\angle BAD = \angle ADC$ ，据此可得证；

方法二：作 $OE \perp AB$ ，垂足为 E ，交 CD 于点 F ，交 $\odot O$ 于点 G ，连接 OC ， OD ，由垂径定理可得 $\widehat{CG} = \widehat{DG}$ ，可得 $\angle COG = \angle DOG$ ，再根据等腰三角形的性质进而得出 $\angle OFD = \angle OEB = 90^\circ$ 即可得证。

【详解】略

【点睛】本题主要考查圆心角、弧、弦的关系，解题的关键是正确理解和使用圆心角、弧、弦三者的关系，三者关系可理解为：在同圆或等圆中，①圆心角相等，②所对的弧相等，③所对的弦相等，三项“知一推二”，一项相等，其余二项皆相等。这源于圆的旋转不变性，即：圆绕其圆心旋转任意角度，所得图形与原图形完全重合。

23. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 的坐标为 $(0, 7)$ ，点 B 的坐标为 $(0, 3)$ ，点 C 的坐标为 $(3, 0)$ 。

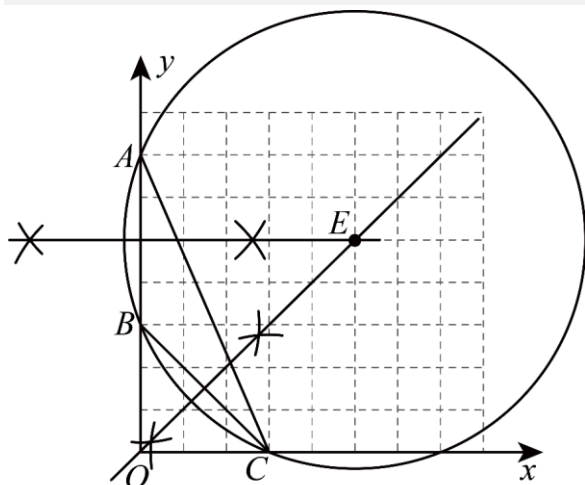


(1) 在图中作出 $\triangle ABC$ 的外接圆（保留必要的作图痕迹，不写作法），圆心坐标为 _____；

(2) 若在 x 轴的正半轴上有一点 D ，且 $\angle ADB = \angle ACB$ ，则点 D 的坐标为 _____.

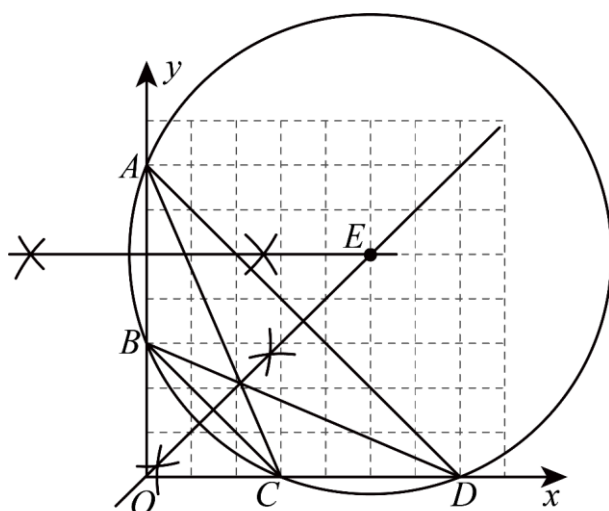
【答案】

解：(1) 如图所示：



圆心坐标为：(5, 5)；

(2) 如图所示：



点 D 的坐标为 (7, 0)；

【解析】

【详解】 **【试题分析】** 外接圆的圆心是三角形三边角平分线的交点，故需要画出 AB 的中垂线和 AD 的中垂线，取

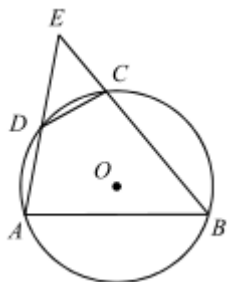
其交点即为外接圆的圆心；（2）同弧所对的圆周角相等.

【试题解析】

（1）略

（2）略

24. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， AD 与 BC 的延长线交于点 E ， $\angle DCB=100^\circ$ ， $\angle B=50^\circ$ 。求证： $\triangle CDE$ 是等腰三角形。



【答案】

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形，

$$\therefore \angle CDA + \angle B = 180^\circ,$$

$$\because \angle B = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle CDA = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ,$$

$$\therefore \angle CDE = 180^\circ - \angle CDA = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ,$$

$$\because \angle DCB = 100^\circ,$$

$$\therefore \angle CDE + \angle E = 100^\circ,$$

$$\therefore \angle E = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle E = \angle CDE,$$

$$\therefore CD = CE,$$

$\therefore \triangle CDE$ 是等腰三角形。

【解析】

【分析】根据圆内接四边形的性质得到 $\angle CDA + \angle B = 180^\circ$ ，求得 $\angle CDA = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$ ，根据等腰三角形的判定定理得到结论。

【详解】略

【点睛】本题考查了圆内接四边形，等腰三角形的判定，圆周角定理，熟练掌握圆内接四边形的性质是解题的关键。

25. 某旅行社的一则广告如下：我社推出去井冈山红色旅游，收费标准为：如果组团人数不超过 30 人，人均收费 800 元；如果人数多于 30 人，那么每增加 1 人，人均收费降低 10 元，但人均收费不得低于 500 元，甲公司想分批组织员工到井冈山红色旅游学习。

- (1) 如果第一批组织 38 人去学习, 则公司应向旅行社交费_____元;
- (2) 如果公司计划用 29250 元组织第一批员工去学习, 问这次旅游学习应安排多少人参加?

【答案】 (1) 27360; (2) 应安排 45 人参加

【解析】

【详解】 试题分析:

(1) 由题意可列出式子: $38 \times [800 - (38 - 30) \times 10]$ 计算可得结果;

(2) 首先由 $30 \times 800 = 24000 < 29250$, 可知这次去旅游的人数超过了 30 人,

设安排了 x 人去旅游, 由题意可列方程: $x[800 - 10(x - 30)] = 29250$, 解方程求得 x 的值后, 再由人均费用不低于 500 元进行检验即可得到答案.

试题解析:

(1) $\because$ 人数多于 30 人, 那么每增加 1 人, 人均收费降低 10 元,

$\therefore$ 第一批组织 38 人去学习, 则公司应向旅行社交费: $38 \times [800 - (38 - 30) \times 10] = 27360$;

故答案为 27360;

(2) 设这次旅游安排了 x 人参加,

$\because 30 \times 800 = 24000 < 29250$,

$\therefore x > 30$, 根据题意得:

$$x[800 - 10(x - 30)] = 29250,$$

整理得, $x^2 - 110x + 2925 = 0$,

解得: $x_1 = 45$, $x_2 = 65$,

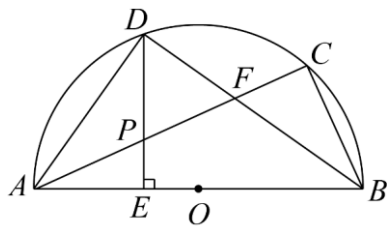
$\because 800 - 10(x - 30) \geq 500$,

$\therefore x \leq 60$,

$\therefore x = 45$.

答: 这次旅游应安排 45 人参加.

26. 如图, $\triangle ABC$ 内接于半圆 O , AB 为直径, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 F , 交半圆 O 于点 D , $DE \perp AB$ 于点 E , 且交 AC 于点 P , 连接 AD .



求证:

(1) $\angle CAD = \angle ABD$;

(2) 点 P 是线段 AF 的中点.

【答案】 (1)

$\because BD$ 平分 $\angle ABC$

$\therefore \angle CBD = \angle ABD$

$\because \angle CAD$ 与 $\angle CBD$ 都是 $\widehat{CD}$ 所对的圆周角

$\therefore \angle CAD = \angle CBD$

$\therefore \angle CAD = \angle ABD$

(2)

$\because AB$ 为直径

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$

又 $\because DE \perp AB$

$\therefore \angle DEB = 90^\circ$

$\therefore \angle ADE + \angle EDB = \angle ABD + \angle EDB = 90^\circ$

$\therefore \angle ADE = \angle ABD = \angle DAP$

$\therefore PD = PA$

又 $\because \angle DFA + \angle DAC = \angle ADE + \angle PDF = 90^\circ$, 且 $\angle ADE = \angle DAP$

$\therefore \angle DFA = \angle PDF$

即 $\angle PFD = \angle PDF$

$\therefore PD = PF$

$\therefore PA = PF$

即点 P 是线段 AF 的中点.

【解析】

【分析】 (1) 根据角平分线的概念得出 $\angle CBD = \angle ABD$, 根据圆周角得出 $\angle CAD = \angle CBD$, 再等量代换即可得证;

(2) 根据直径所对的圆周角为 90° 度及垂直的定义易证 $PD = PA$, 再根据等角的余角相等得出

$\angle DFA = \angle PDF$, 然后根据等角对等边即可得证.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

略

【点睛】 本题考查了圆周角、等角的余角相等、等腰三角形的性质，熟练掌握性质定理是解题的关键.

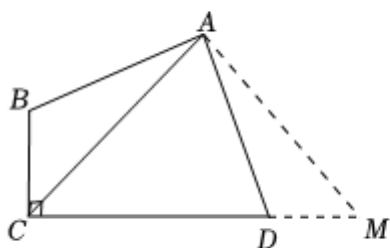
27. 【问题提出】

(1) 如图 1, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=AD$, $\angle BCD=\angle BAD=90^\circ$, $AC=4$. 求 $BC+CD$ 的值.

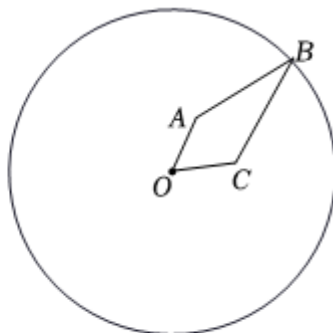
小明提供了他研究这个问题的思路: 延长 CD 至点 M , 使得 $DM=BC$, 连接 AM . 可以构造三角形全等, 结合勾股定理便可解决这个问题.

【问题解决】

(2) 如图 2, 有一个直径为 10cm 的圆形配件, 现需在该配件上切割出一个四边形孔洞 $OABC$, 要求 $\angle O=60^\circ$, $\angle B=30^\circ$, $OA=OC$, 求四边形 $OABC$ 面积的最小值.



(图1)



(图2)

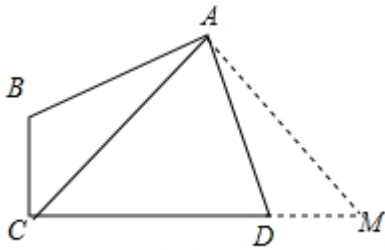
【答案】 【问题提出】 (1) $CB+CD=4\sqrt{2}$; 【问题解决】 (2) $\frac{25\sqrt{3}-25}{4}(\text{cm}^2)$

【解析】

【分析】 (1) 如图 1, 延长 CD 至点 M , 使得 $DM=BC$, 连接 AM , 推出 $\triangle ABC \cong \triangle ADM$, 根据全等三角形的性质得到 $\angle BAC = \angle DAM$, $AC=AM=4$, 根据勾股定理即可得到结论;

(2) 如图 2, 连接 OB , 在 $\odot O$ 上作点 M , 使 $\angle MOB=60^\circ$, 连接 MB , CM , 推出 $\triangle AOB \cong \triangle COM$, 根据全等三角形的性质得到 $\angle ABO = \angle CMO$, 求得四边形 $OABC$ 的面积 $= S_{\triangle COB} + S_{\triangle COM} = S_{\triangle OMB} - S_{\triangle CBM}$, 延长 OC 至 P , 得到点 C 在以 BM 为直径的圆上, 当点 C 为 $\widehat{BM}$ 的中点时, 即 $\triangle BCM$ 为等腰直角三角形时, $\triangle CBM$ 的面积最大, 根据三角形的面积公式即可得到结论.

【详解】 解: (1) 如图 1, 延长 CD 至点 M , 使得 $DM=BC$, 连接 AM ,



(图1)

$$\because \angle BCD = \angle BAD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD + \angle BAD = 180^\circ,$$

$$\because \angle BCD + \angle CDA + \angle BAD + \angle B = 360^\circ,$$

$$\therefore \angle CDA + \angle B = 180^\circ,$$

$$\because \angle CDA + \angle ADM = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle ADM,$$

$$\because AB = AD,$$

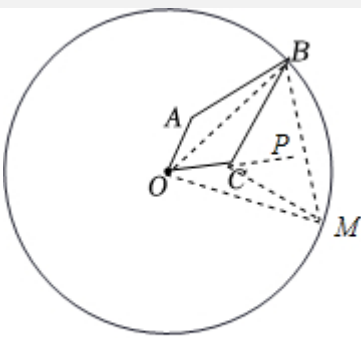
$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADM \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle BAC = \angle DAM, AC = AM = 4,$$

$$\therefore \angle CAM = \angle BAD = 90^\circ,$$

$$\therefore CB + CD = CM = \sqrt{AM^2 + AC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2};$$

(2) 如图2, 连接 OB , 在 $\odot O$ 上作点 M , 使 $\angle MOB = 60^\circ$, 连接 MB , CM , 延长 OC 交 BM 于点 P ,



(图2)

$$\therefore \triangle OMB \text{ 是等边三角形},$$

$$\because \angle AOC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle AOC = \angle BOM,$$

$$\therefore \angle AOB + \angle BOC = \angle BOC + \angle MOC,$$

$$\therefore \angle AOB = \angle MOC,$$

$$\because OA = OC, OB = OM,$$

$$\therefore \triangle AOB \cong \triangle COM \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle ABO = \angle CMO,$$

$$\therefore \text{四边形 } OABC \text{ 的面积} = S_{\triangle COB} + S_{\triangle AOB} = S_{\triangle COB} + S_{\triangle COM} = S_{\triangle OMB} - S_{\triangle CBM},$$

$$\therefore \angle BCM = \angle BCP + \angle MCP = \angle OBC + \angle BOC + \angle CMO + \angle MOC = \angle MOB + \angle ABC = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ,$$

$\therefore$ 点 C 在以 BM 为直径的圆上,

当点 C 为 $\widehat{BM}$ 的中点时,

即 $\triangle BCM$ 为等腰直角三角形时, $\triangle CBM$ 的面积最大,

$$\therefore BC = MC,$$

$\because \triangle BOM$ 是边长为 5cm 的等边三角形,

$$\therefore OB = OM, BM = OB,$$

$\therefore OC$ 垂直平分 BM , 即 $OP \perp BM$, $BP = MP$,

$\because \odot O$ 直径为 10cm ,

$$\therefore BM = OB = 5\text{cm},$$

$$\therefore BP = \frac{5}{2},$$

$$\therefore OP = \sqrt{OB^2 - BP^2} = \frac{5\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore S_{\triangle BOM} = \frac{1}{2} BM \times OP = \frac{25\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2,$$

$\because \triangle BCM$ 的以斜边为 5cm 的等腰直角三角形,

$$\therefore CP = \frac{1}{2} BM = \frac{5}{2} \text{ cm},$$

$$\therefore S_{\triangle BCM} = \frac{25}{4} \text{ cm}^2,$$

$$\therefore \text{四边形 } OABC \text{ 面积的最小值} = \frac{25\sqrt{3}}{4} - \frac{25}{4} = \frac{25\sqrt{3} - 25}{4} \text{ cm}^2.$$

【点睛】 本题考查了等腰直角三角形的性质, 全等三角形的判定和性质, 圆周角定理, 三角形的面积的计算, 勾股定理, 正确的作出辅助线是解题的关键.